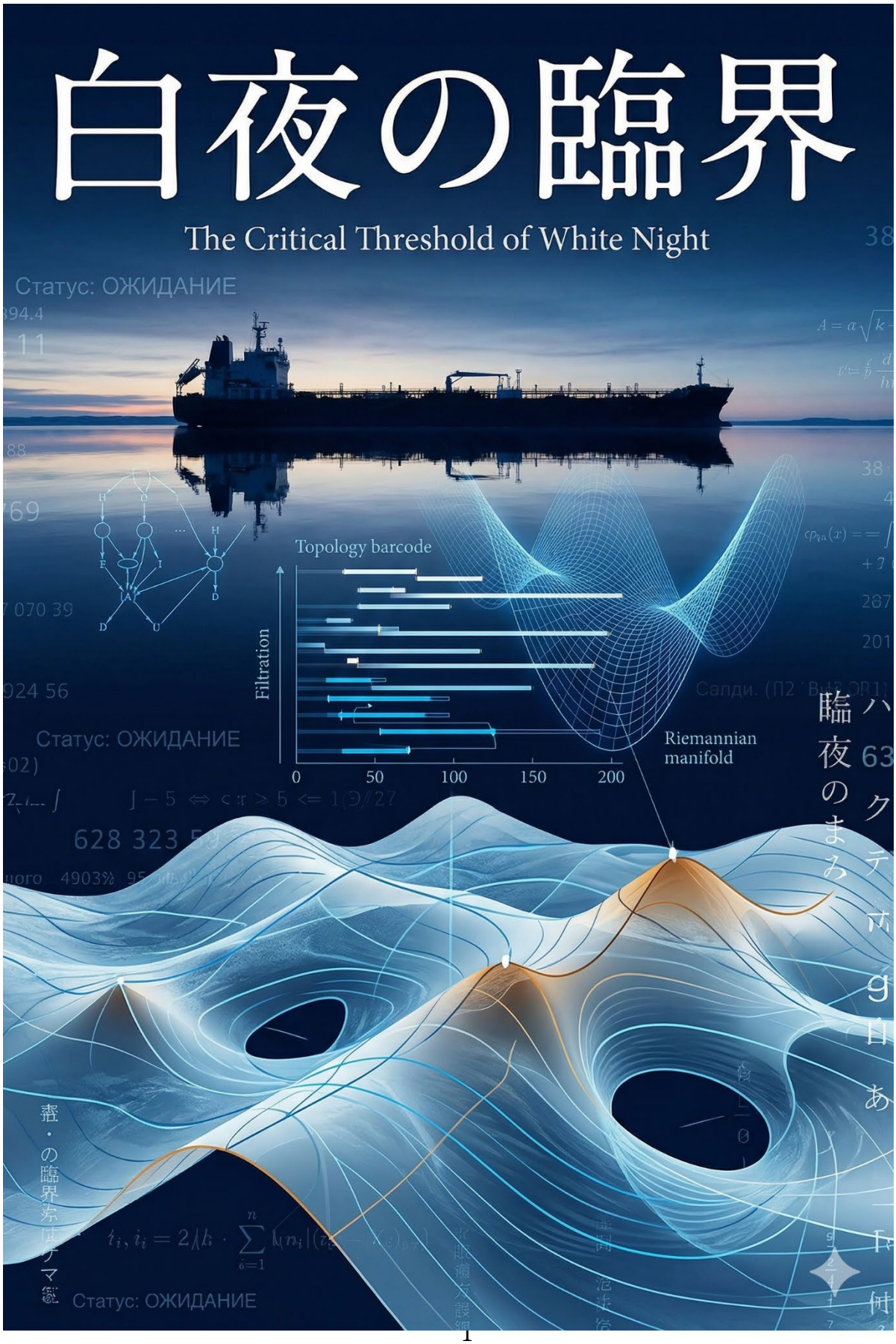

白夜の臨界
The Critical Threshold of White Night
Статус: ОЖИДАНИЕ
Topology barcode
Filtration
0
50
100
150
200
Riemannian manifold
Статус: ОЖИДАНИЕ
Статус: ОЖИДАНИЕ

白夜の臨界

— Shadow Fleet（シャドーフリート：制裁を回避するために使われる、船籍・保険・所有者が不透明な船舶群）と保険の空白 —

GI ケーススタディ・ノベル

ジオメトリック・インテリジェンス理論に基づく 北極海エネルギー安全保障と保険数理の設計と試練

まえがき

本書の位置づけ

本書は『ジオメトリック・インテリジェンス』理論（第 1 巻・第 2 巻）の使用方法を解説するための適用先の業界別ケース・スタディ（物語形式）のひとつである。

2026 年 10 月末現在、実在する数学の定理と人工知能技術、暗号技術、海運業界・保険業界の実務慣行、および国際条約の枠組みのみを用いている。その一方で、登場する人物や企業・団体と本作で展開されるストーリーはすべて架空の物語である。ただし、第３幕で登場する「循環フィルトレーション」は、作中でリルル教授が考案するフィクションの概念である。ただし、実在するジグザグ・パーシステンスと、円周値写像のパーシステンスの理論と整合するように設計しており、その完全な証明は今後の課題として残している（付録 I.5、I.8 を参照）。

『ジオメトリック・インテリジェンス』理論については、GitHub で、理論の論文 2 本と、その実務導入のための手引書 2 巻が公開済みである。

【論文】ジオメトリック・インテリジェンス論文（1 本目：Vol.1）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol1

ジオメトリック・インテリジェンス論文（**2** 本目：**Vol.2**）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol2

【手引書（実務導入ハンドブック）】

ジオメトリック・インテリジェンス手引書（1 巻目：Companion Vol.1）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol1_JP.pdf

https://zenn.dev/etalecohomology/books/3761995ca27127

ジオメトリック・インテリジェンス手引書（2 巻目：Companion Vol.2）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol2_JP.pdf

ケース・スタディ・ストーリーは、どの業界の企業経営に適用するのかによって、工夫すべき点が業界ごとに異なる。

とくに、入力データの収集とデータ間の関係の調整（名寄せ・時系列の粒度や分類の粒度の共通化、単位の異なるデータを比較可能にするための統計的な標準化など）は、それぞれの業界ごとに、データセットの特徴が大きく異なることから、業界の違いを越えた画一的なデータ前処理工程の王道は存在しない。

そのため、各業界別に、ケース・スタディ・ストーリーを作成する方針を取っている。

GI 理論とは何か――高校数学で理解するための手引き

地図という比喩から始める

「ジオメトリック・インテリジェンス（GI）理論」という名前は難しく聞こえるが、本質はシンプルだ。

企業の経営環境を、高次元の地図として描き、その地図の上でリスク管理の最善手を数学的に計算する。

普通の地図は、山・谷・平原を 2 次元の紙の上に表現する。

等高線で**「ここは急斜面」「ここは緩やか」**と教えてくれる。

登山者はその地図を見て、どのルートが険しく、どこで休めるかを判断する。

GI 理論は、同じことを**「企業を取り巻くリスクの世界」**でやる。

市場・競合・地政学・規制・技術変化という複数の軸を、**高次元の「地形」として数学的に記述**する。

その地形の上で、リスクの「峰」と「谷」――どこでリスクが急増し、どこで安定するか――を可視化する。そして**「今いる地点から、最も安全な経営アクションはどれか」を、Morse 理論・リー微分・制御工学の計算で導出**する。

この「地形」を数学では**多様体**（manifold）と呼ぶ。

物理学・化学・工学が微分方程式で現象を記述するのと同じ方法論で、**経営環境の非線形変化**を扱う。これが「ジオメトリック・インテリジェンス」だ。

多様体とは何か――直感的な説明

- ✓ **直線（1 次元）** → 売上高だけでリスクを表す。シンプルだが現実には不十分。
- ✓ **平面（2 次元）** → 売上高と市場シェア。XY 座標で位置が決まる。
- ✓ **曲面（2 次元多様体）** → 地球の表面を想像してほしい。「局所的には平面のように見えるが、全体的には曲がっている空間」――これが多様体だ。近くを見れば普通の XY 座標が使えるが、遠く離れた二点の間は「曲がった道」を通る必要がある。
- ✓ **経営環境多様体** → 10〜50 個の変数（競合の動き・規制変化・地政学・技術革新……）を軸にした高次元の曲がった空間。人間の目では見えないが、数学的には記述できる。そしてその「曲がり方（曲率）」こそが、リスクの構造を表している。

なぜ経営環境は「曲がった多様体」でなければならないのか

平らな地図では地球を正確に描けない

世界地図を広げると、グリーンランドが南米大陸と同じくらいの大きさに見える。

しかし実際のグリーンランドは、南米の約 8 分の 1 の面積しかない。

これはメルカトル図法という「平らな地図」に、球体である地球を無理やり押し込んだことによる歪みだ。

平らな地図（線形空間）は、近くの二点の間の距離や方向を正確に表せる。

しかし遠く離れた二点になると、歪みが蓄積して現実と乖離する。

経営環境も、まったく同じ問題を抱えている。

線形モデルが失敗する理由

従来の経営分析の多くは「線形モデル」を使う。

- 「売上が 10%増えれば、利益も 10%増える」
- 「リスクファクターA が 1 単位増えると、損失は B だけ増える」

——このような比例関係の仮定だ。

しかし現実の経営環境は、線形ではない。

たとえば電力グリッドの需給管理を考えてほしい。再生可能エネルギーの比率が 40%のとき、グリッドの安定性は管理可能だ。50%でも、なんとか対処できる。

しかし 70%を超えた瞬間、安定性は「少しずつ悪化する」のではなく、「急に崩れる」。

数字が少し変わっただけで、挙動が根本から変わる——これが非線形性だ。

保険市場も同じだ。

北極海の LNG タンカーが事故を起こす確率が年に 1%のとき、保険は機能する。

2%でも機能する。しかし大規模事故の期待損失額が P&I 保険の補償上限を超えたとき、市場の挙動は連続的に変化するのではなく、引受人が一斉に撤退するという「相転移」が起きる。

こういった「急激な構造変化」を、平らな線形空間では記述できない。

曲がった空間が必要な理由

地球の表面（球面）では、「北に進み続けると南に戻ってくる」という現象が起きる。平らな地図の常識では説明できないが、球面という「曲がった空間」の幾何学では自然に説明できる。

経営環境にも、「曲がった空間」でしか記述できない構造がある。

- ✓ **リスクが蓄積するほど次のリスクへの感応度が上がる**（非線形な感応度）。
- ✓ **１つのリスクが閾値を超えたとき、別の無関係に見えたリスクが連鎖的に顕在化する**（相関構造の非定常性）。
- ✓ **「今いる状態」によって、同じ外部ショックがまったく異なる結果をもたらす**（状態依存性）。

これらの性質は、空間が「曲がっていること」の数学的な表現に他ならない。

曲がった空間では、「同じ方向に同じ距離を進む」ことが、いる場所によって異なる結果をもたらす

――それが現実の経営環境の挙動と一致する。

Morse 理論が「崖」を見つける

曲がった多様体として経営環境を記述したとき、Morse 理論という数学的ツールが威力を発揮する。

Morse 理論は、多様体上の「関数の臨界点」――勾配がゼロになる点――を系統的に分類する。山の頂上（最大点）、谷の底（最小点）、そして「鞍点（あんてん）」――ある方向には山の頂上で、別の方向には谷の底になる点。

経営リスク管理においてMorse理論が重要なのは、**「鞍点」こそが最も危険な場所だからだ。**

✓ ある変数の変化に対しては安定しているように見える。

✓ しかし別の変数の変化に対しては、崖の縁に立っている

——それが鞍点の性質だ。

北極海のLNG保険市場は、まさにこの**鞍点にある状態**だった。

通常の保険数理的な視点（損害額の期待値）では「リスクは管理可能」に見える。

しかし法的空白という別の軸から見ると、**崖の縁**に立っている。

Morse理論は、この「見え方の違いによる危険」を**数学的に可視化**する。

要約

経営環境が「曲がった多様体」でなければならない理由は、一言で言えばこうなる。

現実の経営リスクは、場所によって異なる感応度を持ち、閾値を超えると急激に構造が変わり、複数のリスクが非線形に相互作用する

——そのすべてが、曲がった空間の幾何学的性質の直接の帰結だからだ。

- **平らな地図**で球体の地球を描こうとするとグリーンランドが歪む。
- **平らな線形空間**で非線形な経営環境を描こうとすると、「崖の縁にいるのに安全に見える」という致命的な歪みが生じる。

GI理論が**可微分多様体**を基盤に選ぶのは、数学的な好みではない。

現実の経営環境の構造を、歪みなく記述するための必然的な選択だ。

多様体を構築するための数学的条件

多様体を数学的に正しく構築するには、３つの条件を満たさなければならない。

- **条件①：局所線形性（Local Linearity）**

  どの点の近くでも、普通のベクトル空間で近似できること。

  「拡大すれば平らに見える」こと。これが満たされないと、微分ができない。

- **条件②：可微分性（Differentiability）**

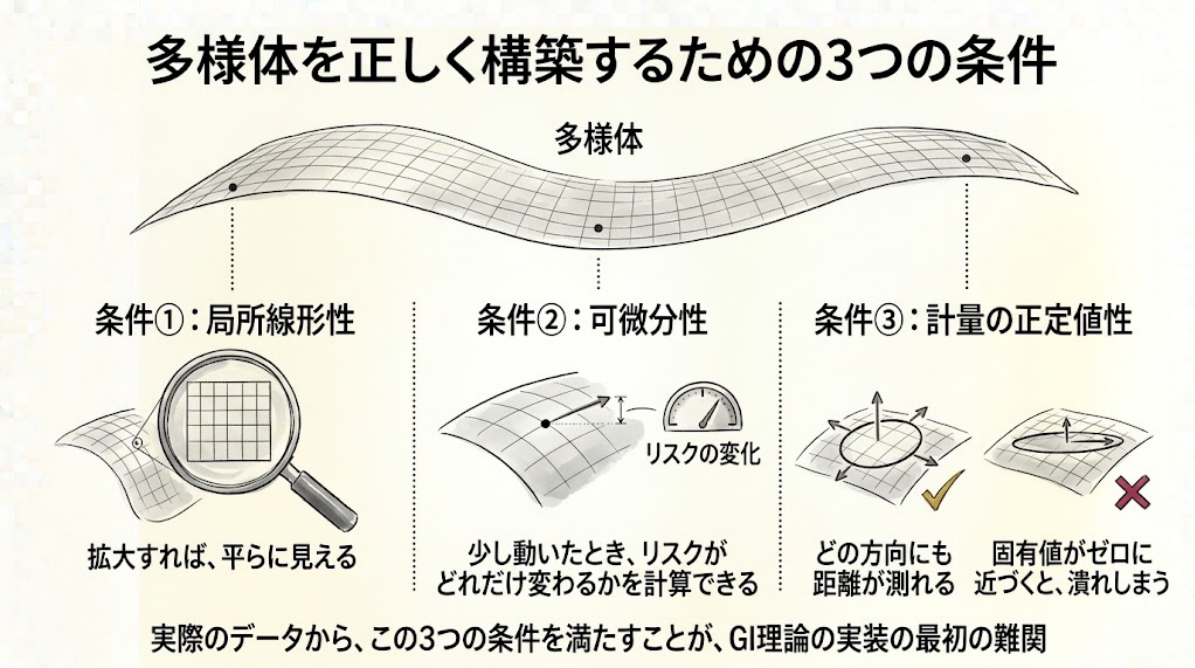
  多様体上で微分ができること。**「この点から少し動いたとき、リスクがどれだけ変わるか」を計算できること。経営判断の「感度分析」**はこれを必要とする。

- **条件③：計量の正定値性（Positive Definiteness of Metric）**

  多様体上の「距離」を定める行列（計量テンソル）がすべての固有値で正であること。**「どの方向に動いても距離が測れる」こと。**

  これが崩れると、多様体が「潰れて」しまう。

この３つの条件を、実際のデータから満たすことが、GI 理論の実装の最初の難関だ。



本書の業界適用——なぜ北極海 LNG 保険市場なのか

適用業界：海上損害保険×北極海地政学

本書は、GI 理論を**海上損害保険業界（P&I 保険・戦争危険保険・CLC 体制の法的空白）**に適用するケーススタディだ。

なぜ 2030〜31 年を舞台に選んだのか、なぜ北極海なのか、なぜロシアなのか

——2026 年 10 月末現在の国際情勢を踏まえて答える。

なぜ 2030〜31 年か

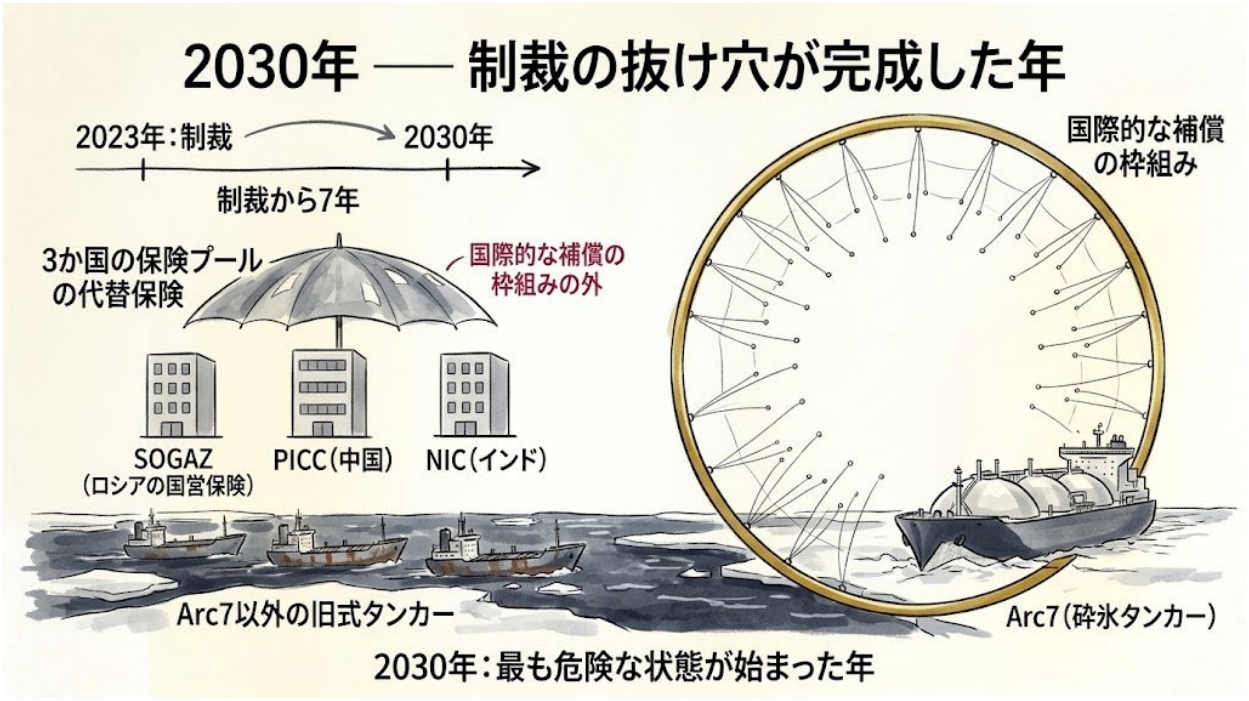
2022 年 2 月のロシアによるウクライナ全面侵攻と、それに続く欧米の対ロ制裁は、北極海 LNG 輸送の構造を根本から変えた。

ロシアの Novatek 社が建設を進めていた Arctic LNG 2 プロジェクト（ヤマル半島）は 2023 年に制裁対象となり、西側保険会社はロシアの LNG タンカーの引受を停止した。

Arc7 クラスの砕氷 LNG タンカー（主に韓国・日本の造船所が建造）への技術提供も制限された。

2030 年は、この制裁から 7 年が経過した時点だ。

ロシアは SOGAZ（国営保険）・中国 PICC・インド NIC の３か国の保険会社による保険プールで代替保険を組成し、**Arc7 以外の旧式タンカーを北極海航路に投入し始めている――しかしその保険の内実は、国際的な補償の枠組みの外にある。**



2030 年という設定は「制裁の抜け穴が完成し、最も危険な状態が始まった年」として選んだ。

どういうことか？保険業界に必ずしも明るくない読者の方々を想定して、概説的に解説すると以下のようになる。

海を行く船には、自動車の保険と同じように、事故を起こしたときの賠償に備える保険が欠かせない。

船が座礁して油を流せば、その浄化の費用や、漁業への補償、沈んだ船体の撤去の費用は、ときに１隻の船の持ち主では到底払いきれない額になる。

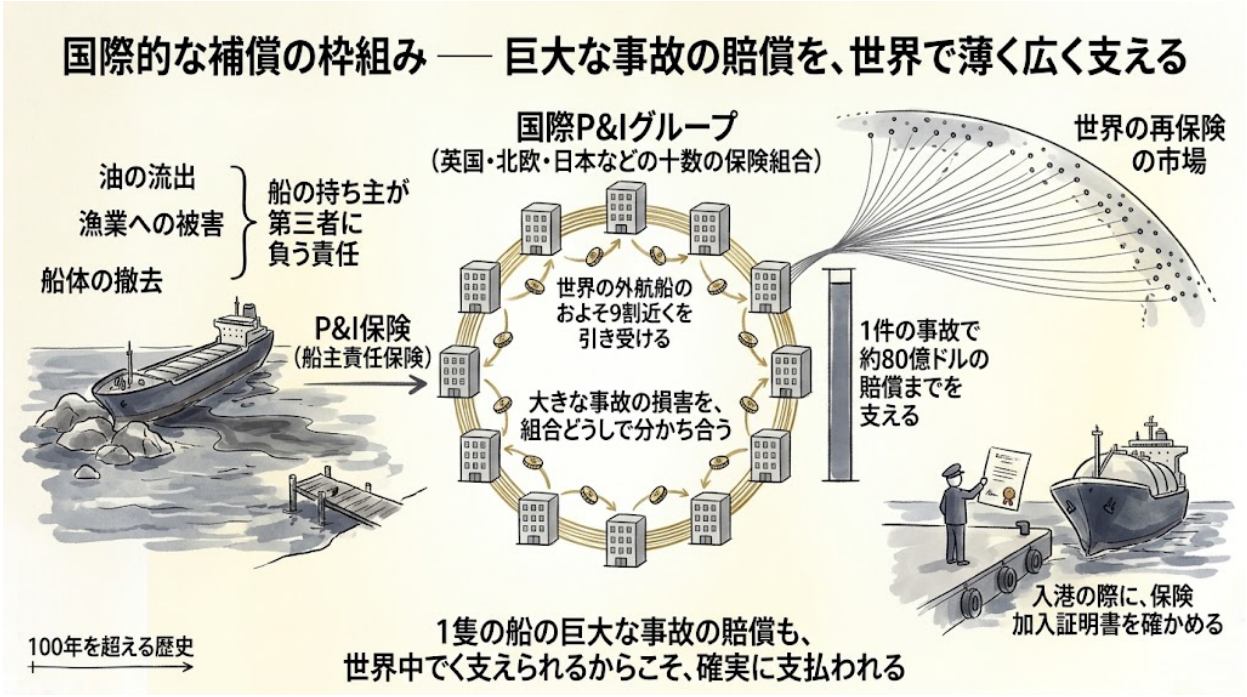
こうした**「船の持ち主が第三者に負う責任」を引き受ける**のが、**P&I 保険（船主責任保険）と呼ばれる保険**である。

この保険の世界には、**100 年を超える歴史に支えられた国際的な仕組み**がある。

英国や北欧、日本などの十数の保険組合が**「国際 P&I グループ」という連合**をつくり、世界の外航船のおよそ 9 割近くを引き受けている。組合どうしは、大きな事故の損害を互いに分かち合い ── その仕組みは、１件の事故で約 80 億ドルにのぼる賠償までを支えられるように設計されている ── さらにその多くを、世界の再保険の市場に引き受けてもらう。

１隻の船が起こした巨大な事故の賠償も、こうして世界中で薄く広く支えられるからこそ、確実に支払われる。

世界の港が、船が入港する際に、保険組合の発行した保険加入証明書を確かめるのも、この仕組みの保険に入っているかどうかを知るためである。これが、本書でいう**「国際的な補償の枠組み」**だ。



ところが、ロシアの **LNG(液化天然ガス)**のタンカーは、西側の制裁によって、この国際的な仕組みの保険を使えなくなった。

保険がなければ、多くの港は船を受け入れず、事故が起きても誰も賠償を払えない。

そこでロシアは、西側の保険の「代わり」となる保険を、自分たちで用意しようとする。それが**代替保険**である。

本書の設定では、ロシアの国営の保険会社 SOGAZ が、中国最大の国有の損害保険グループである PICC（中国人民保険）と、インドの国有の保険会社 NIC（ナショナル・インシュアランス）と手を組み、３か国の連合で、この代替保険をつくる。

上記の３社はいずれも実在する保険会社である、この３社連合そのものは本書のフィクションであり、実在しない。

この保険を頼りに、ロシアは、北極海の厚い氷を割って進める最新の砕氷タンカー（Arc7 と呼ばれる、最も高い耐氷の等級の船）だけでなく、本来は北極海を走るように造られていない古いタンカーまで、北極海の航路に投入し始める。

しかし、**この代替保険は、国際的な仕組みの外にある**。

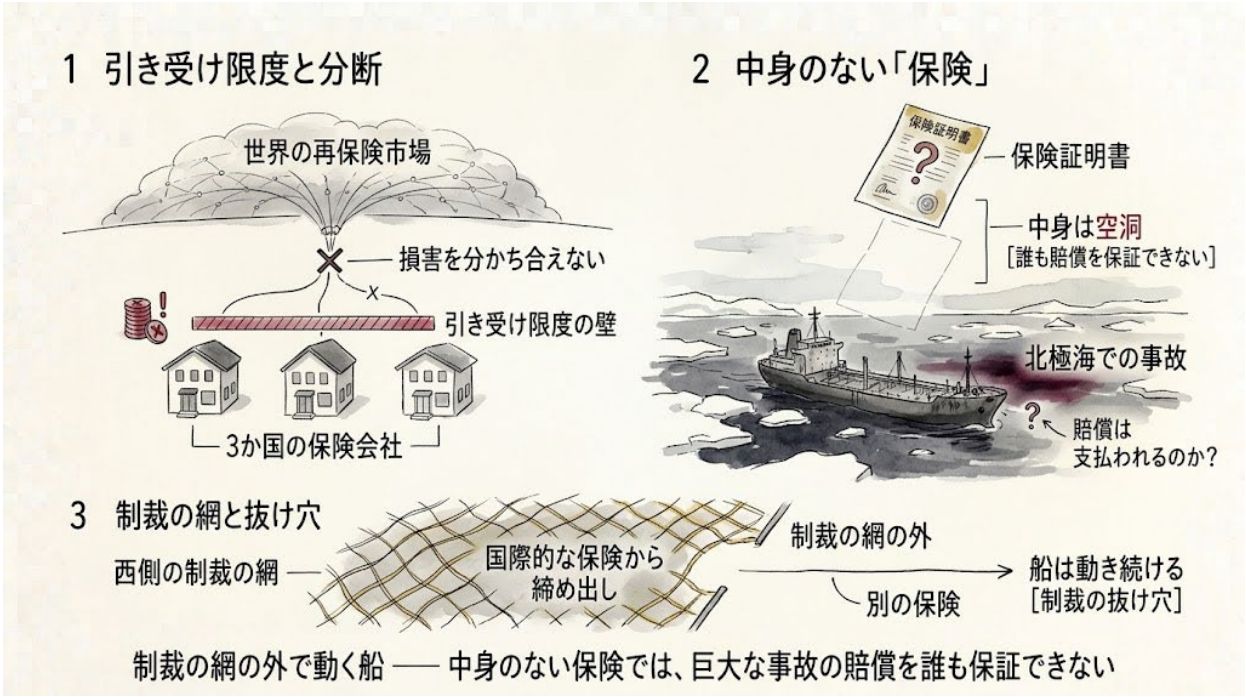
３か国の保険会社が引き受けられる金額には限りがあり、世界の再保険の市場に損害を分かち合ってもらうこともできない。

古いタンカーが北極海で大きな事故を起こせば、その賠償が本当に支払われるのかは、誰にも保証できない。書類の上では保険に入っていても、その中身は空洞かもしれないのである。

西側の制裁は、ロシアの船を国際的な保険から締め出すことで、危険な航海を抑えるはずだった。ところが、制裁の網の外で、別の保険が用意されたことで、船は動き続けることができる。

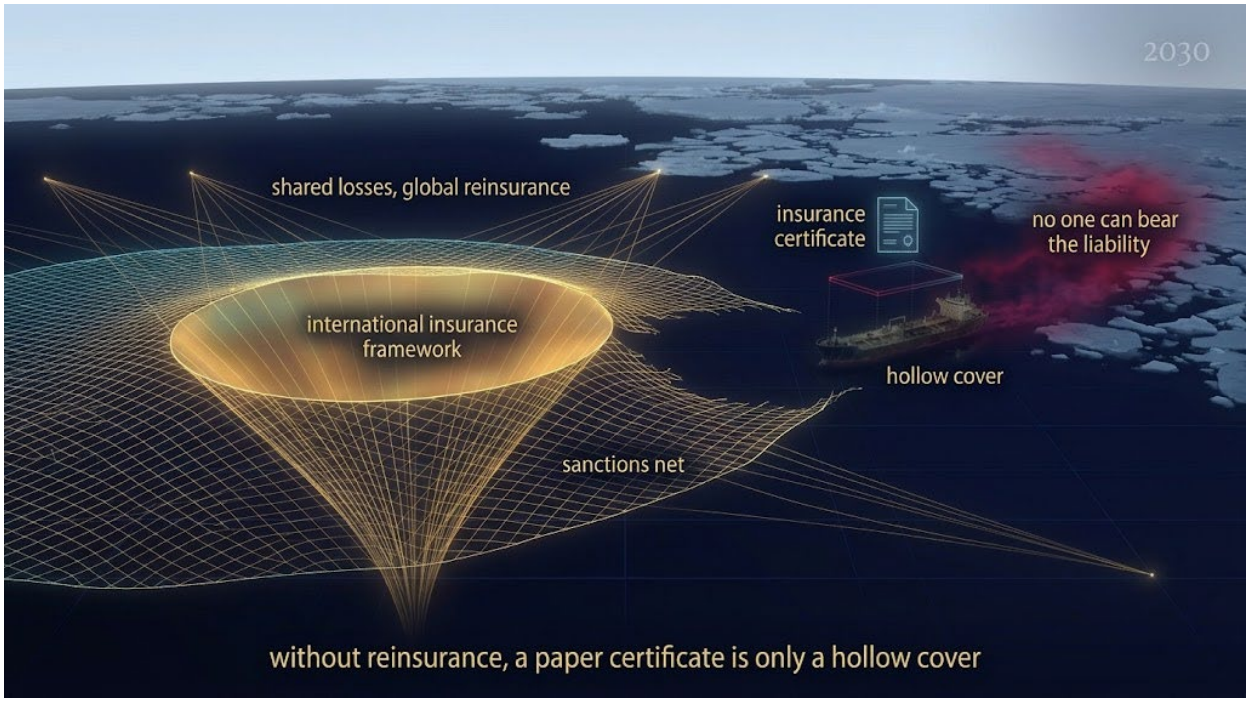
これが、**本書でいう「制裁の抜け穴」**である。

本書が物語の舞台を 2030 年としたのは、この抜け穴が完成し、最も危険な状態が始まった年として描くためである。



保険の書類は整い、古い船は北極海に出ていく。

しかし、その背後で、事故が起きたときに誰も責任を負いきれない状態が、静かに広がっていく。



なぜ北極海なのか

北極海には、海事リスク管理として「最悪の組み合わせ」が揃っている。

気候変動によるリスクの急変：

2024 年時点で北極海の夏季海氷面積は 1980 年比で約 40%減少している（NSIDC）。これは「可航期間が延びた」と同時に「氷の状態が予測不能になった」を意味する。通常の保険数理が前提とする「歴史データからの外挿」が機能しない。

法的枠組みの未整備：

LNG は **CLC（油濁民事責任条約）**の対象外である。**LNG を含む危険有害物質**の事故の補償を定める HNS 条約は、1996 年の採択から 30 年あまりを経て、2027 年 11 月にようやく発効した。しかし、締約国はノルウェーやフランス、ドイツなど十数か国にとどまり、ロシアは締約国ではない。ロシアの北極海航路の水域で起きた事故には、条約は及ばない。

インフラの孤立性：

事故が起きたとき、救助・防除活動に動員できる資源が極端に限られる。最寄りの港まで数百〜数千マイル、救助船の到達まで数日以上——通常の海上保険の「損害コントロール」という概念が機能しない。

なぜロシアなのか

ロシアのエネルギー戦略は「制裁をかいくぐって輸出を続けながら、制度の穴を拡大する」という二重の戦術をとっている。これは 2026 年 10 月末時点で観察できる現実の行動だ。

第１の戦術――Shadow Fleet（影の船団）：

2022 年以降、ロシアの原油・LNG 輸出を担う船舶の多くが、所有者・保険会社・旗国が不透明な**「シャドーフリート」**として知られるようになった。

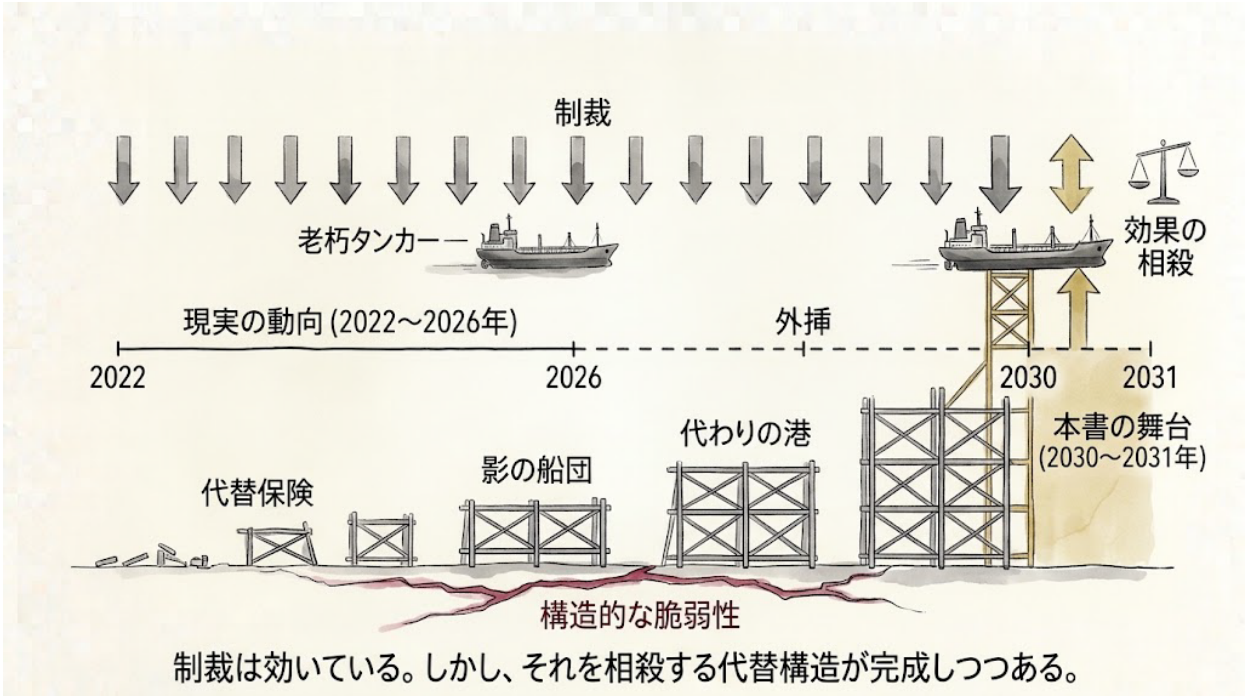
これらの船は国際的な IG（インターナショナル・グループ）の P&I 保険を持たない。事故時の補償能力は極めて限定的だ。

第２の戦術――情報工作：

本書では、ロシアの情報工作を、ロンドンの保険市場に、選ばれた正しい数字だけで作った分析レポートを送り込む形で描く。

ロンドン保険市場の合同戦争委員会（JWC）のような引受人集合体の判断を「正しい数字で歪める」手法――「選ばれた数字は嘘をつく」――が ВЕЛЫЙ-7 の設計思想だ。

つまり本書の設定は、2022～2026 年の現実の動向を 2030～31 年まで外挿した近未来フィクションだ。**「制裁は効いているが、その効果を相殺する代替構造が完成しつつある」という構造的な脆弱性――これが本書の地政学的基盤だ。**



多様体構築の実際——カイトたちの試行錯誤

最初の失敗：データ不足による退化

海上損害保険の多様体を構築しようとしたとき、カイトとリンが最初に直面した問題は深刻だった。

北極海の LNG 事故データが、世界中を探しても 7 件しか存在しなかった。

7 件のデータから多様体を構築しようとすると何が起きるか。

多様体の「計量（距離の測り方）」を定める Fisher 情報行列（後述）が**退化**する——行列式がほぼゼロになり、逆行列が計算できなくなる。「地図の縮尺を決めるための情報が足りない」状態だ。多様体が「ペタンコに潰れて」、距離を正しく測れなくなる。

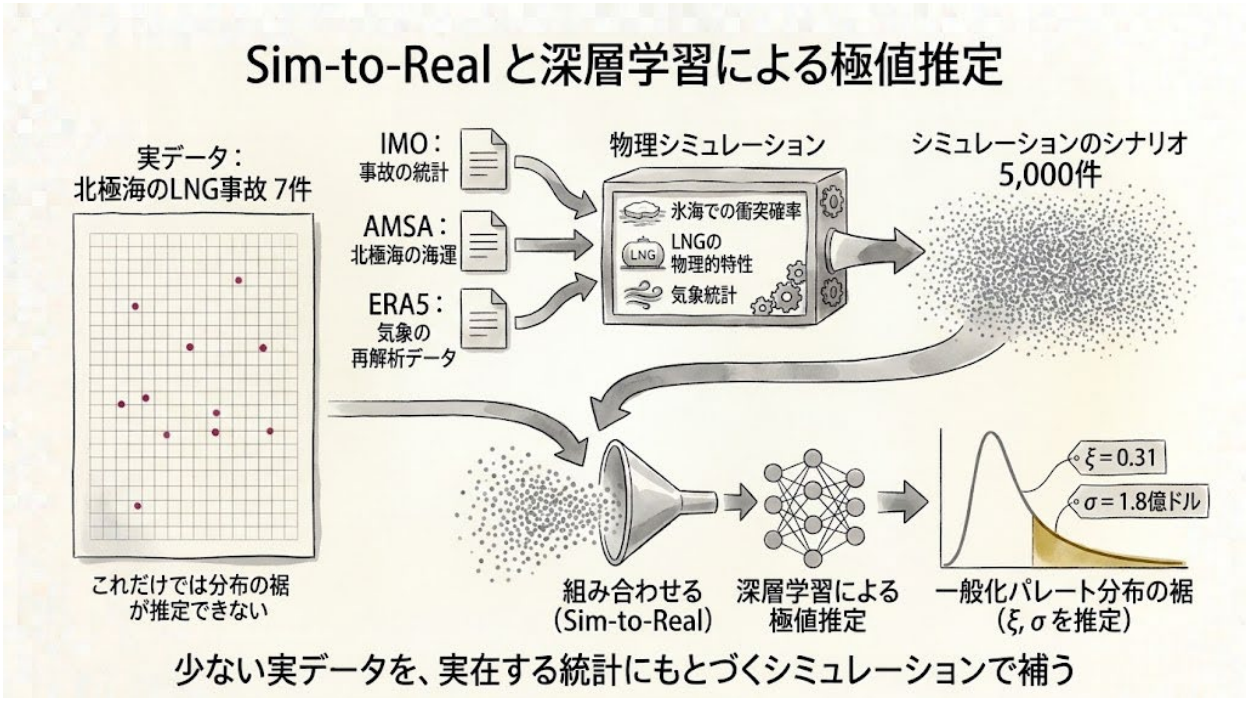
第２の問題は**多重共線性**（Multicollinearity）だ。

船齢・Arc 等級・積荷の種類は互いに強く相関していた（古い船は Arc 等級が低く、積荷も異なる傾向）。相関の強い変数をそのまま多様体の軸にすると、「同じ方向を２回数える」ことになり、多様体の曲率が歪む――条件①の局所線形性が崩れる。

ブレークスルー：Sim-to-Real と深層学習による極値推定の組み合わせ

カイトが提案したのは、「実データをシミュレーションデータで補完する」という戦略だった。

北極海の LNG 事故データが 7 件しかなくても、氷海での衝突確率・LNG の物理的特性・気象統計は、IMO・AMSA・ERA5 再解析データから実在する数値として入手できる。これらを組み合わせた物理シミュレーションで 5000 件のシナリオを生成し、実データ 7 件と組み合わせる――これが **Sim-to-Real** のアプローチだ。



そして生成したデータに対して、**深層学習による極値推定を適用**する。

極値理論とは何か ── めったに起きない大事故の確率を測る数学

ふだん私たちが目にする数字の多くは「平均」である。平均気温、平均の年収、平均の損害額。

ところで、保険会社を倒産させるのは、平均的な事故ではない。何十年に一度しか起きないのに、起きれば桁違いの損害をもたらす、ごく一部の大事故である。こうした**「めったに起きないが、とてつもなく大きい出来事」の確率を見積もるために作られた数学を、極値理論という**。

なぜ難しいのか

事故の損害額をたくさん集めて、小さい順に並べてグラフにすると、多くの事故は小さな損害の側に集まり、大きな損害になるほど、事故の数はまばらになっていく。グラフの右の端、つまり大事故の側は、細く長く伸びた「しっぽ」のような形になる。統計の世界では、この部分を**分布の「裾（すそ）」**と呼ぶ。

知りたいのは、まさにこの裾の部分 ── 「補償の上限を超えるほどの大事故は、どのくらいの確率で起きるのか」である。ところが、**大事故はめったに起きない**ので、裾の部分にはデータがほとんどない。

北極海の LNG 事故は、世界中を探しても 7 件しかない。7 件の点から、まだ一度も起きていない規模の事故の確率を見積もらなければならないのである。

平均のまわりのデータにうまく当てはまる曲線を、そのまま裾まで延ばして使うと、大事故の確率を大きく見誤ることがある。平均の近くの様子と、端の様子は、必ずしも同じ法則に従っていないからだ。

極値理論の発見

極値理論の出発点は、驚くべき数学の定理である。損害額の全体がどんな形をしていても、広い条件のもとで、「ある大きな金額（閾値）を超えた部分」だけを取り出すと、**その形は、ほぼ決まった種類の曲線で表せる** ── というものだ。この曲線の種類を**「一般化パレート分布」**という。

たとえるなら、山の形は山ごとに違っていても、ふもとから遠く離れた裾野の部分だけは、どの山でも、なだらかに下っていく似た形をしている、ということに近い。

極値理論は、その裾野の形を描くための「型」を与えてくれる。型が決まっていれば、データが少なくても、裾野の形を、ある程度の確かさで描くことができる。

ξ（クシー）── 裾の重さを決めるダイヤル

この型の曲線は、いくつかの数（パラメータ）を決めると形が定まる。

中でも大切なのが、ξ（クシー）と呼ばれる数である。ξは、裾がどれだけ「重い」か ── 大事故がどれだけ起こりやすいか ── を決めるダイヤルのようなものだ。

・ξが正のとき：裾は重い。

損害が大きくなっても、事故の確率はなかなか小さくならない。桁違いの大事故が、無視できない確率で起こりうる。

・ξがゼロのとき：

裾は軽い。損害が大きくなるにつれて、事故の確率は急速に小さくなる。

・ξが負のとき：

損害には上限があり、それ以上の事故は起こらない。

本書の推定値は $\xi = 0.31$ で、正の値である。**北極海の LNG 事故の損害は「重い裾」を持ち、桁違いの大事故を、まれな例外として片づけてはいけないことを示している**。

ただし、万能ではない

極値理論が教えてくれるのは、あくまで「近似」である。「どこから先を大きな金額とみなすか」（閾値）の置き方で答えは変わるし、データが少なければ、答えの幅は大きくなる。

まだ一度も起きていない規模の事故を見積もる以上、その答えには必ず不確かさが残る。

だからこそ本書では、１つの数字だけでなく、その答えがどの範囲に収まりそうかという幅も、あわせて示している。

そして、7 件という少ないデータを補うために、シミュレーションのデータと、深層学習による推定を組み合わせるのである。

深層学習（ニューラルネットワーク）と極値理論（EVT）を組み合わせ、極値の統計のパラメータを深層学習で推定し、モデル化する研究は、近年さかんに行われている。

ニューラルネットワークに一般化パレート分布などのパラメータを出力させ、その負の対数尤度で学習するのが基本の考え方である（主な研究は、本書の巻末の参考文献を参照）。

次のコードは、その核心 ── 極値理論による臨界確率 κ_c の計算 ── だけを抜き出したものである。1 回の航海で補償能力を超える事故が起きる確率 p を求め、それを 1 シーズンの約 88 回の航海に積み上げて、κ_c ≈ 0.34 を得る。

```
from scipy.stats import genpareto

# 臨界確率 κ_c：1 シーズンの航海の中で、少なくとも 1 回、損害額が補償上限 C を超える確率
u, xi, sigma = 50e6, 0.31, 180e6   # 閾値 5000 万ドル、一般化パレート分布の形状・尺度
zeta = 0.043                       # 損害額が閾値 u を超える割合
C    = 620e6                       # SOGAZ＋PICC＋NIC の補償上限（6.2 億ドル）
N    = 88                          # 1 シーズンの航海の回数

# Pickands–Balkema–de Haan の定理：閾値を超える部分は一般化パレート分布で近似できる
p = zeta * genpareto.sf(C - u, xi, scale=sigma)   # 1 回の航海あたり ≈ 0.0047
kappa_c = 1 - (1 - p) ** N                        # 1 シーズン全体 ≈ 0.34
```

シミュレーションによるデータの拡張（Sim-to-Real）、多様体の構築（主成分分析による直交化、Fisher 情報行列と Tikhonov 正則化）、循環フィルトレーションの実装、БЕЛЫЙ-7 による情報操作の検出を含むコードの全文（約 330 行）は、GitHub に掲載する付属資料（Python コード）を参照されたい。

なぜこの Python コードが多様体の条件をクリアするのか

条件①（局所線形性）のクリア：PCA で多重共線性を除去

PCA（主成分分析）は、相関のある変数を「互いに直交した（相関ゼロの）軸」に変換する。相関が除去されることで、多様体の各点の近くで「普通の平面と同じように計算できる」条件が満たされる。

条件②（可微分性）のクリア：**GPD の滑らかな密度関数**

一般化パレート分布（GPD）は滑らかな確率密度関数を持つ。したがって GPD でモデル化された損害額分布は、どの点でも微分可能だ。深層学習による極値推定は GPD パラメータを深層学習で推定するが、出力は GPD 自体なので可微分性が保証される。

条件③（計量の正定値性）のクリア：**Tikhonov 正則化**

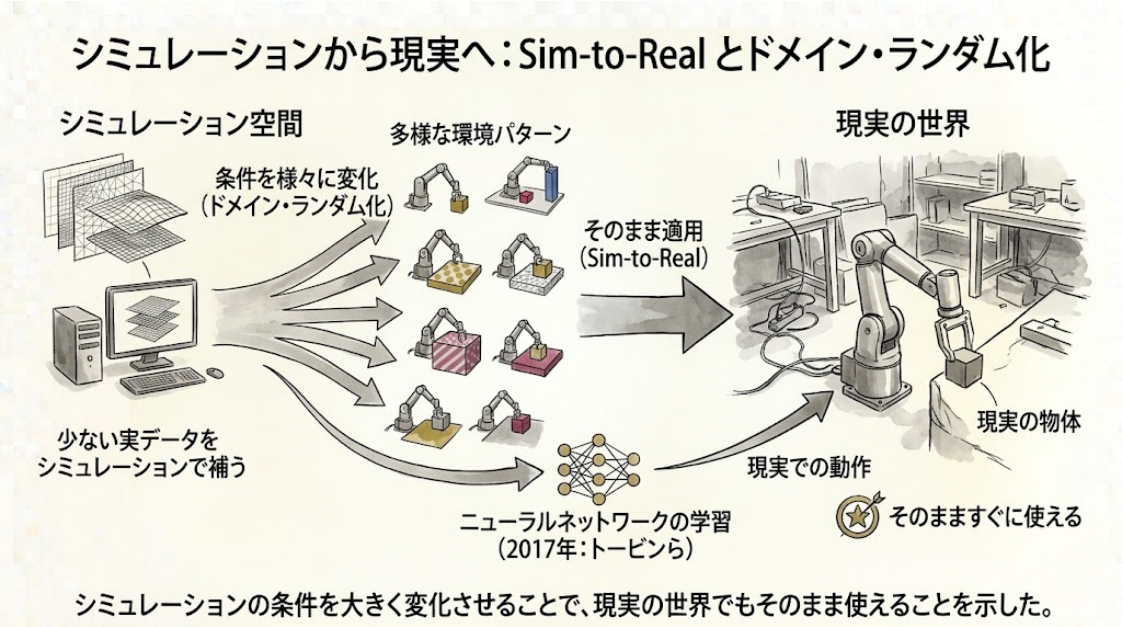
Fisher 行列に λI（λ = 0.001 倍の単位行列）を加えることで、行列のすべての固有値が λ 以上になることが数学的に保証される。「7 件のデータで退化した行列」が「5000 件のシミュレーション＋正則化で安定した行列」に変わる。これがブレークスルーだった。

この「ブレークスルー」を支えた数学は、カイトの発明ではない。

行列に λI を加えて、計算を安定させる方法は、半世紀以上前に確立された「正則化」と呼ばれる考え方である。不安定な逆問題を解くための方法として、ソ連の数学者チホノフが 1963 年に体系化し（チホノフ正則化）、統計学では、ホールとケナードが 1970 年に、相関の強い変数を含む回帰で、行列 X′X に λI を加えて推定を安定させる「リッジ回帰」として定式化した。行列 F の固有値がすべて 0 以上であれば、F + λI の固有値は、もとの固有値に λ を足したものになるので、すべて λ 以上になる ── これは線形代数の基本的な性質である。

また、少ない実データをシミュレーションのデータで補うという発想は、**ロボット工学**で「**Sim-to-Real（シミュレーションから現実へ）**」と呼ばれる研究の流れに連なる。

その代表的な研究が、トービンらが 2017 年に発表した「ドメイン・ランダム化」で、シミュレーションの条件を大きく変化させて学習させることで、シミュレーションだけで学んだニューラルネットワークを、現実の世界でそのまま使えることを示した。



カイトの工夫は、これらの確立した方法を、北極海の LNG の保険という新しい問題に組み合わせたところにある。

・Tikhonov, A. N.「Solution of incorrectly formulated problems and the regularization method」Soviet Mathematics Doklady 4, 1035–1038（1963 年。ロシア語の原論文は Doklady Akademii Nauk SSSR 151, 501–504）。https://archive.org/details/sim_doklady-mathematics_july-august-1963_4_4/page/n159/mode/2up

・Hoerl, A. E., Kennard, R. W.「Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems」Technometrics 12(1), 55–67（1970 年）。DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634　https://www.stat.cmu.edu/technometrics/70-79/VOL-12-01/v1201055.pdf

・Tobin, J., Fong, R., Ray, A., Schneider, J., Zaremba, W., Abbeel, P.「Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World」IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems（IROS 2017）、arXiv:1703.06907。https://arxiv.org/abs/1703.06907

はじめにの結びに ── ２つの数学が出会う北の海

このシリーズは、これまで、曲がった空間としての多様体、その曲率と測地線、層やパーシステント・ホモロジーといった幾何学の道具で、企業や国家の「形」を描いてきた。本書では、その道具箱に、２つの新しい数学が加わる。

１つは、損害保険の保険数理を支える極値理論である。平均ではなく、めったに起きない大事故の確率を測る数学だ。もう１つは、旧ソ連の数学者ルフェーブルが代数の言葉で書き表そうとした反射統制と、それに連なる、情報の選び方で相手の判断を動かすことを扱う数学 ── ベイズ説得や開示のゲームである。一方は、海の上で起こりうる損害の大きさを測り、もう一方は、その損害の見積もりそのものを、人の判断の中で歪めようとする。

この２つは、もともと別々の世界の数学だった。保険の数理と、冷戦期の情報戦の理論。けれど、北極海の保険の空白という１つの問題の上で、２つは真正面からぶつかり合う。一方の側には、意図した結論に相手を導くために、「正しい数字」の中から都合のよい組み合わせを恣意的に選び出す AI がいる。選ばれた数字は、人の判断だけでなく、相手の AI の入力にまで紛れ込んでいく。もう一方の側には、選ばれなかった数字の存在を、数学で浮かび上がらせようとする人々がいる。

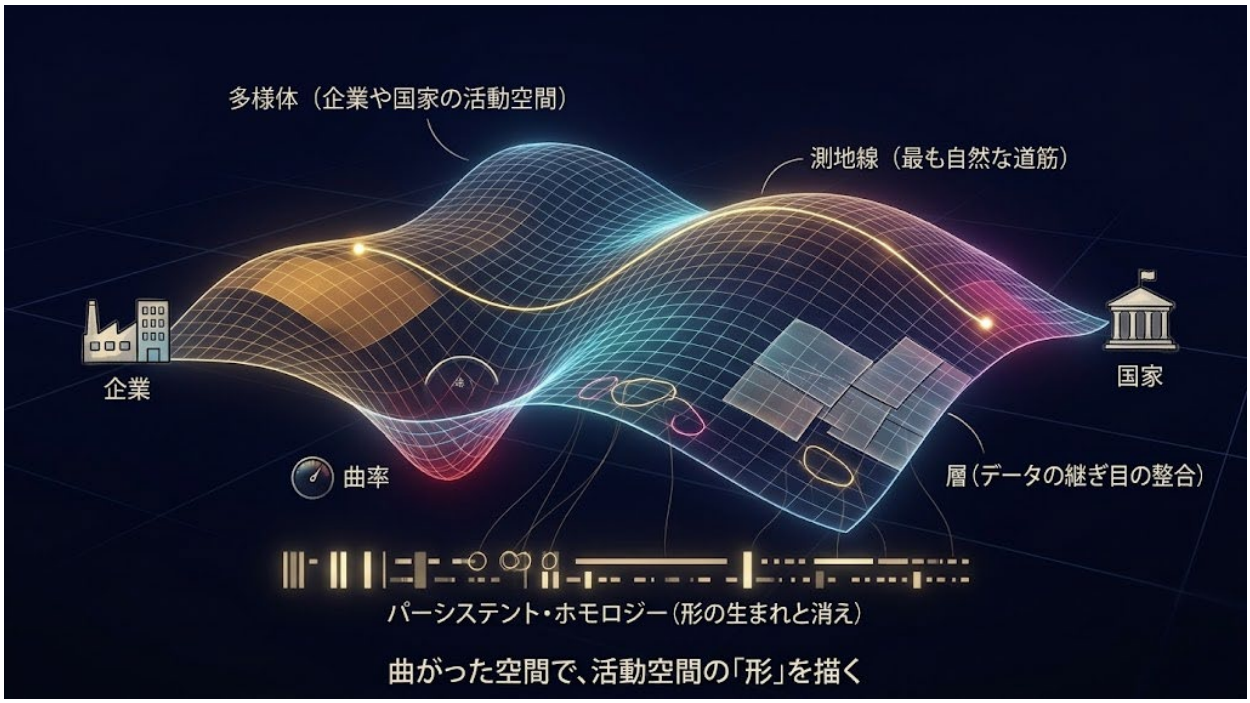
本書が読者に伝えたいことは、シリーズを通して変わらない。数学は中立である。同じ確率の計算が、危険を正直に測るためにも、危険を小さく見せるためにも使える。

違いを生むのは、どのデータを入れ、どのデータを外すか ── その選択に、誰が、どれだけ誠実でいられるかである。

北極海の夏は短い。白夜の空の下では、太陽は沈まず、時間は前に進まないように見える。その静かな光の中で、保険の書類は整い、古い船が氷の海へ出ていく。数字は、まだ誰にも見えていない危機の形を、描き出すことができるのか。物語は、その問いから始まる。

「はじめに」の結びに ── 2つの数学が出会う北の海

GI ケーススタディ・シリーズはこれまで、曲がった空間としての多様体、その曲率と測地線、層やパーシステント・ホモロジーといった幾何学の道具で、企業や国家の活動空間の構造がもつ「形」を描いてきた。



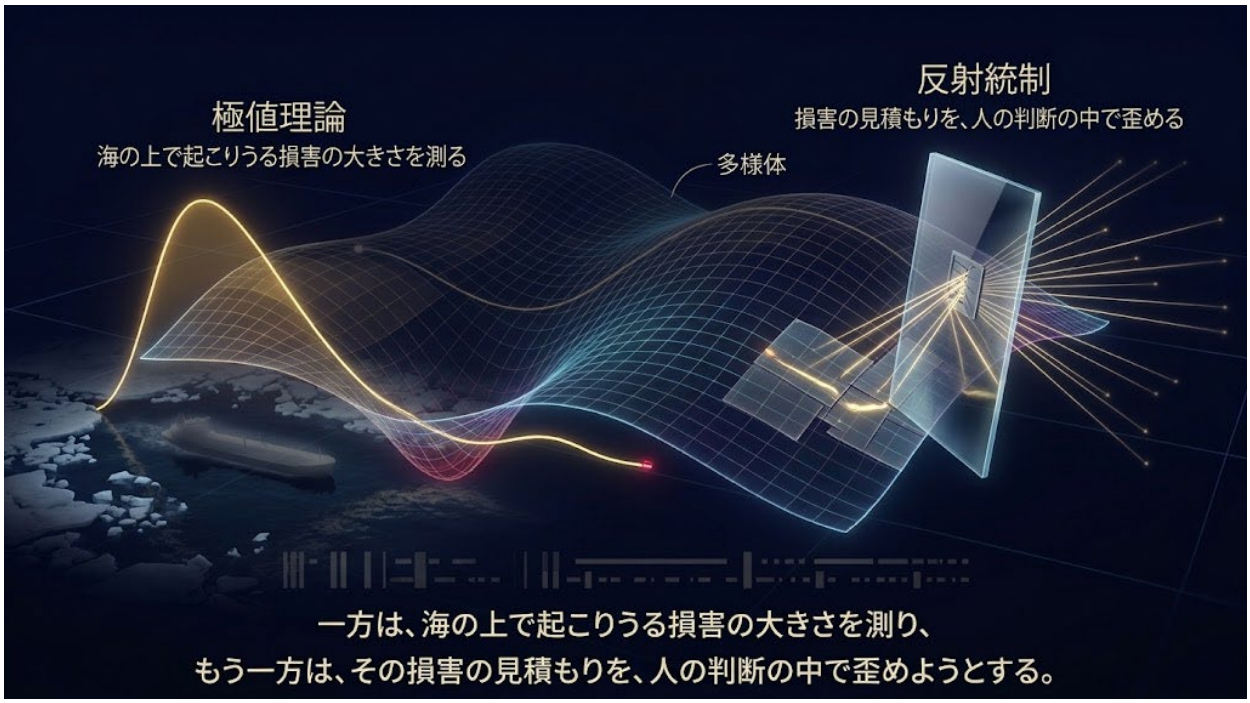
本作では、その道具箱に、２つの新しい数学が加わる。

１つは、損害保険の保険数理を支える**極値理論**である。

平均ではなく、めったに起きない大事故の確率を測る数学だ。

もう１つは、旧ソ連の数学者ルフェーブルが代数の言葉で書き表そうとした**反射統制**と、それに連なる、情報の選び方で相手の判断を動かすことを扱う数学 ── **ベイズ説得や開示のゲーム**である。

一方は、海の上で起こりうる損害の大きさを測り、もう一方は、その損害の見積もりそのものを、人の判断の中で歪めようとする。



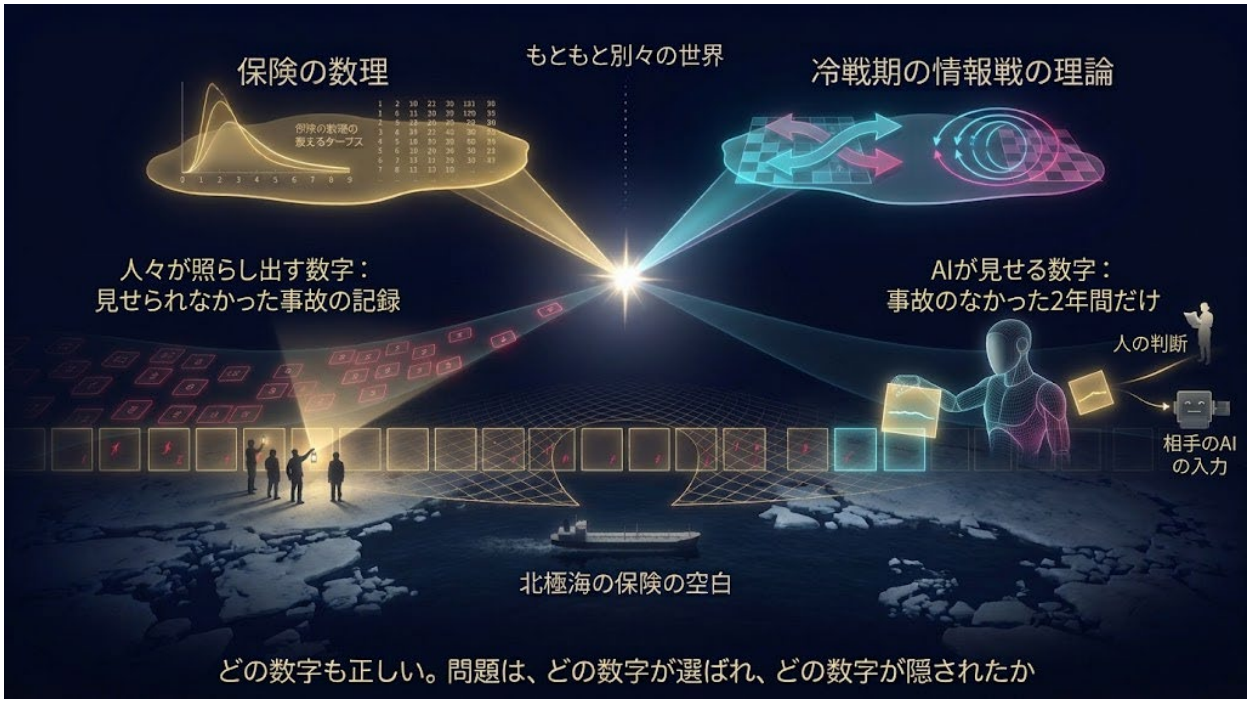
この２つは、もともと別々の世界の数学だった。

保険の数理と、**冷戦期の情報戦の理論**。

けれど、北極海の保険の空白という１つの問題の上で、２つは真正面からぶつかり合う。

一方の側には、意図した結論に相手を導くために、「正しい数字」の中から都合のよい組み合わせを恣意的に選び出す AI がいる。選ばれた数字は、人の判断だけでなく、相手の AI の入力にまで紛れ込んでいく。

もう一方の側には、選ばれなかった数字の存在を、数学で浮かび上がらせようとする人々がいる。



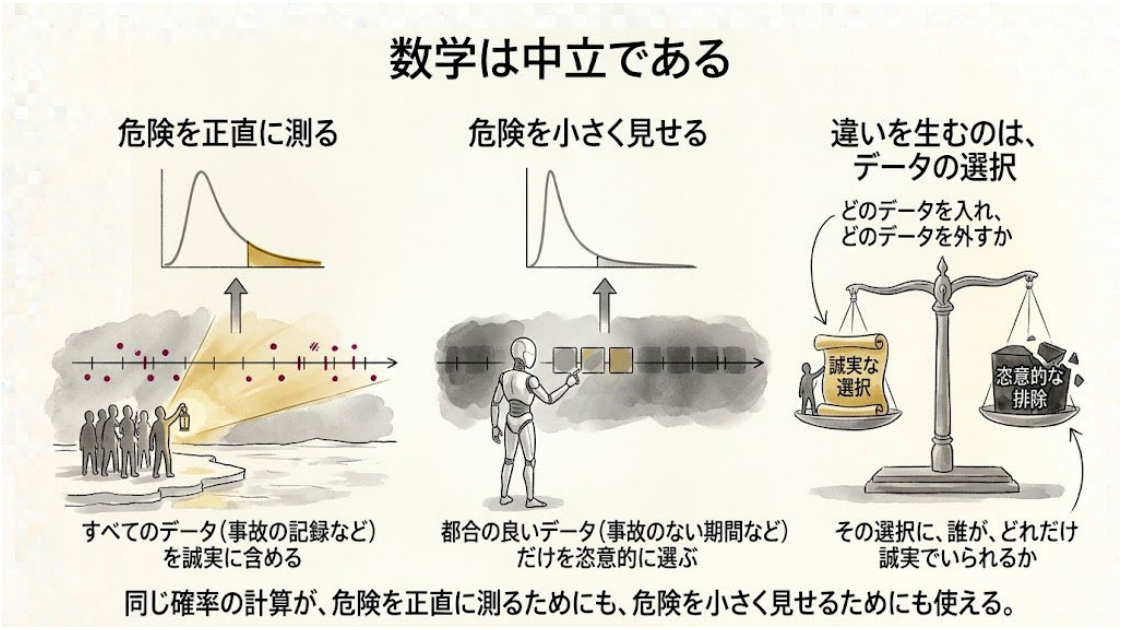
本書が読者に伝えたいことは、シリーズを通して変わらない。

数学は中立である。

同じ確率の計算が、危険を正直に測るためにも、危険を小さく見せるためにも使える。

違いを生むのは、どのデータを入れ、どのデータを外すか

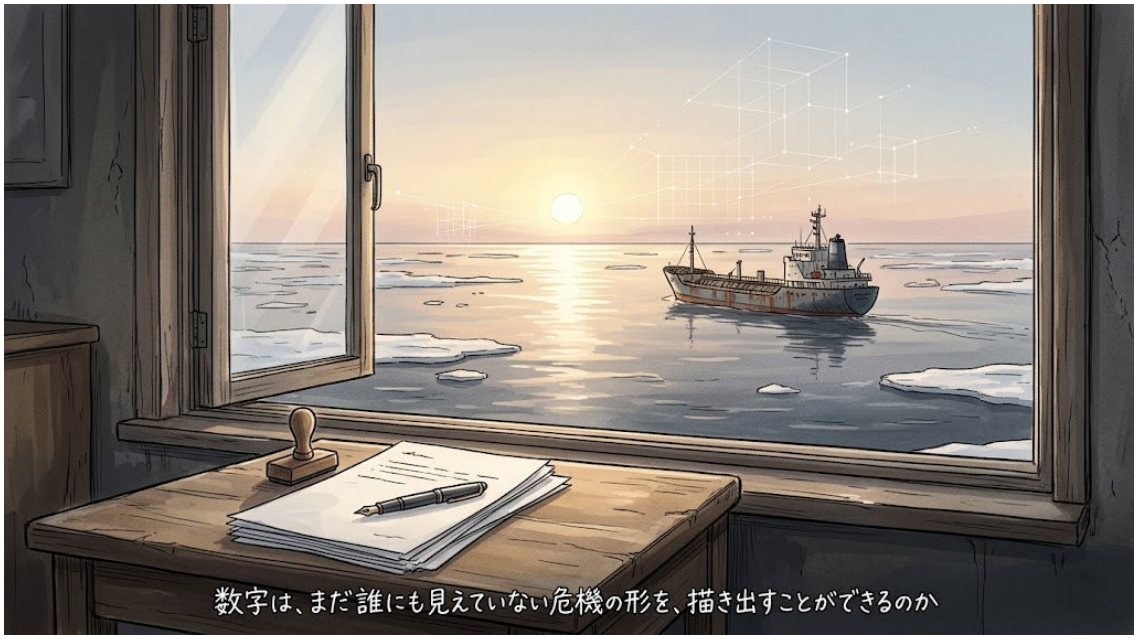
── その選択に、誰が、どれだけ誠実でいられるかである。



北極海の夏は短い。白夜の空の下では、太陽は沈まず、時間は前に進まないように見える。その静かな光の中で、保険の書類は整い、古い船が氷の海へ出ていく。

数字は、まだ誰にも見えていない危機の形を、描き出すことができるのか。

物語は、その問いから始まる。


数字は、まだ誰にも見えていない危機の形を、描き出すことができるのか

主要登場人物

新登場人物（本書から）

ソニア・ハルビネン（Sonia Halbinen）（フィンランド金融監督庁〔FIN-FSA〕シニアアクチュアリー・42 歳）

フィンランド出身。IFoA（英国アクチュアリー会）と CAS（Casualty Actuarial Society：米国損害保険数理士会）の両会員。北極海の油濁リスクの国際基準策定に長年関与してきた。英語・フィンランド語・ロシア語を話す。「保険が機能しない空間が、安全が機能しない空間になる」が信条。座右の言葉は「数字は嘘をつかない。しかし選ばれた数字は嘘をつく」。

アンドレイ・ヴォルコフ（Andrei Volkov）（SOGAZ 子会社・ロンドン駐在員・51 歳）

ロシア国営保険会社 SOGAZ の西欧向け業務担当。

表向きはロンドン再保険市場との橋渡し役。ソ連科学アカデミー出身の数学者でもある。「保険は国境を越える。制裁は越えられない」という哲学を持つ。

1994 年、海難救助改革の提言書を書いたが採用されなかった

——保険が機能しないことで何が起きるかを、身をもって知っている人間だ。

クジ・ンデレレ（Khuzi Nderele）（カナダ・ヌナブト準州政府環境局シニアアナリスト・38 歳）

イヌイット系カナダ人。北極海の生態系と先住民の生活圏を最も知る人物。

「あなた方の多様体は地球表面を底空間とする。しかし私の祖先にとって、北極海の氷は底空間そのものだった。その底空間が今、溶けている」。

ドミトリー・アレクサンドロヴィチ・コワルスキー（Дмитрий Александрович Ковальский）（54 歳）

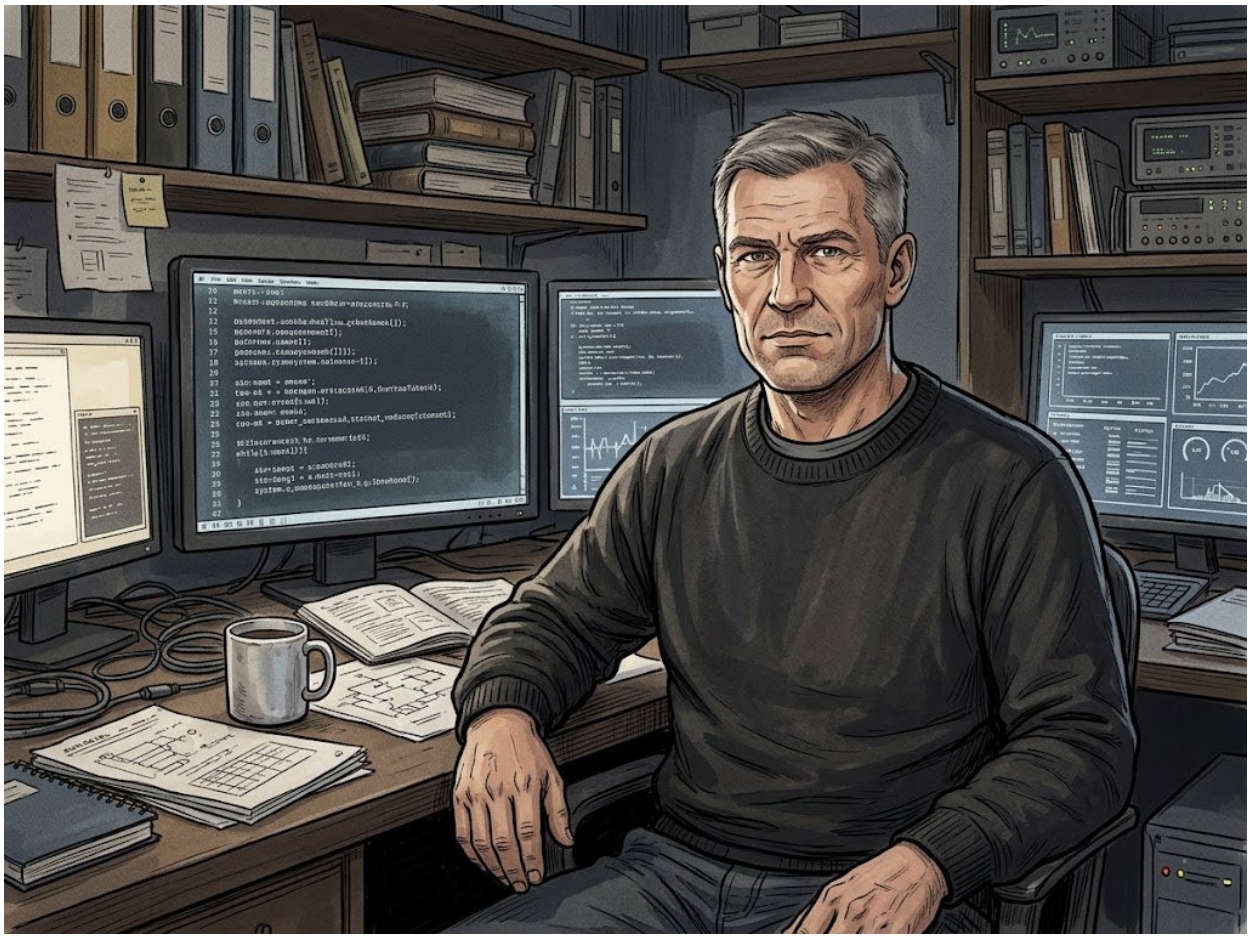
モスクワ物理工科大学（МФТИ、Физтех）卒、技術科学博士（доктор технических наук）。

所属（経歴）：「情報戦技術研究所」（условное наименование：仮称）。国防省第三中央研究所（3-й ЦНИИ МО РФ）を経て、SVR（Служба внешней разведки：対外情報局）経済情報部門と FSB の共同プロジェクト技術責任者となった民間技術者。

西側金融・保険市場への経済的影響工作は GRU（軍事情報）より SVR の管轄領域であり、FSB はその国内技術基盤として関与する。

VLA の Embodied CoT を情報空間操作に転用した ВЕЛЫЙ-7（白い 7 号）システムの設計者。

制服を持たない。地味な灰色のセーターを好む。「私たちは武器を作っていない。数学を作っている」という信念を持つ。

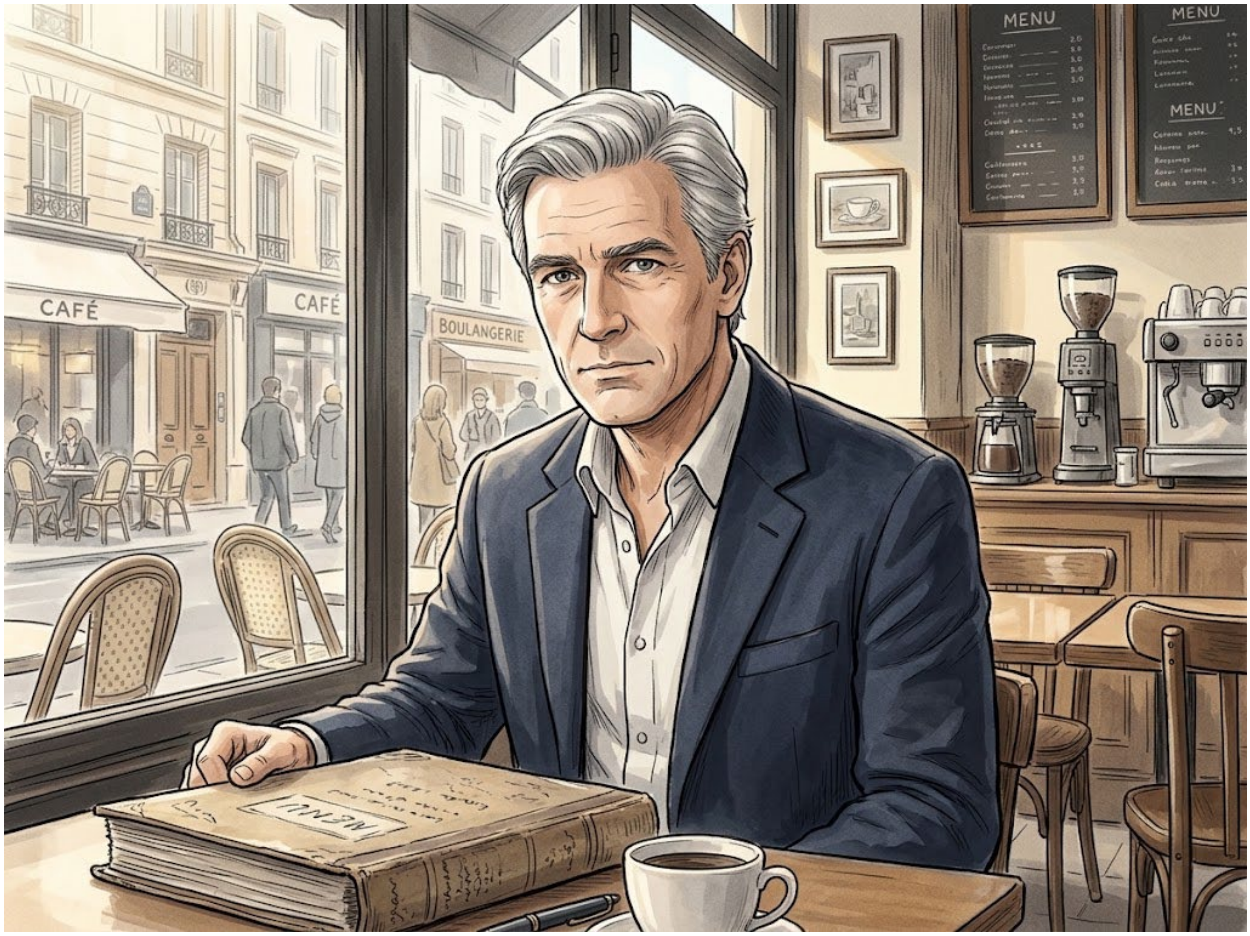


ジャン＝フランソワ・ルロワ（Jean-François Leroy）（TotalEnergies 上級顧問・58歳）

Arctic LNG 2 への出資企業の元担当者。制裁後に会社を去り、現在は独立コンサルタント。

「私はロシアのエネルギーを信じた。しかし数学を信じる気持ちはある」。

マルグリット・デュヴァルの旧友。

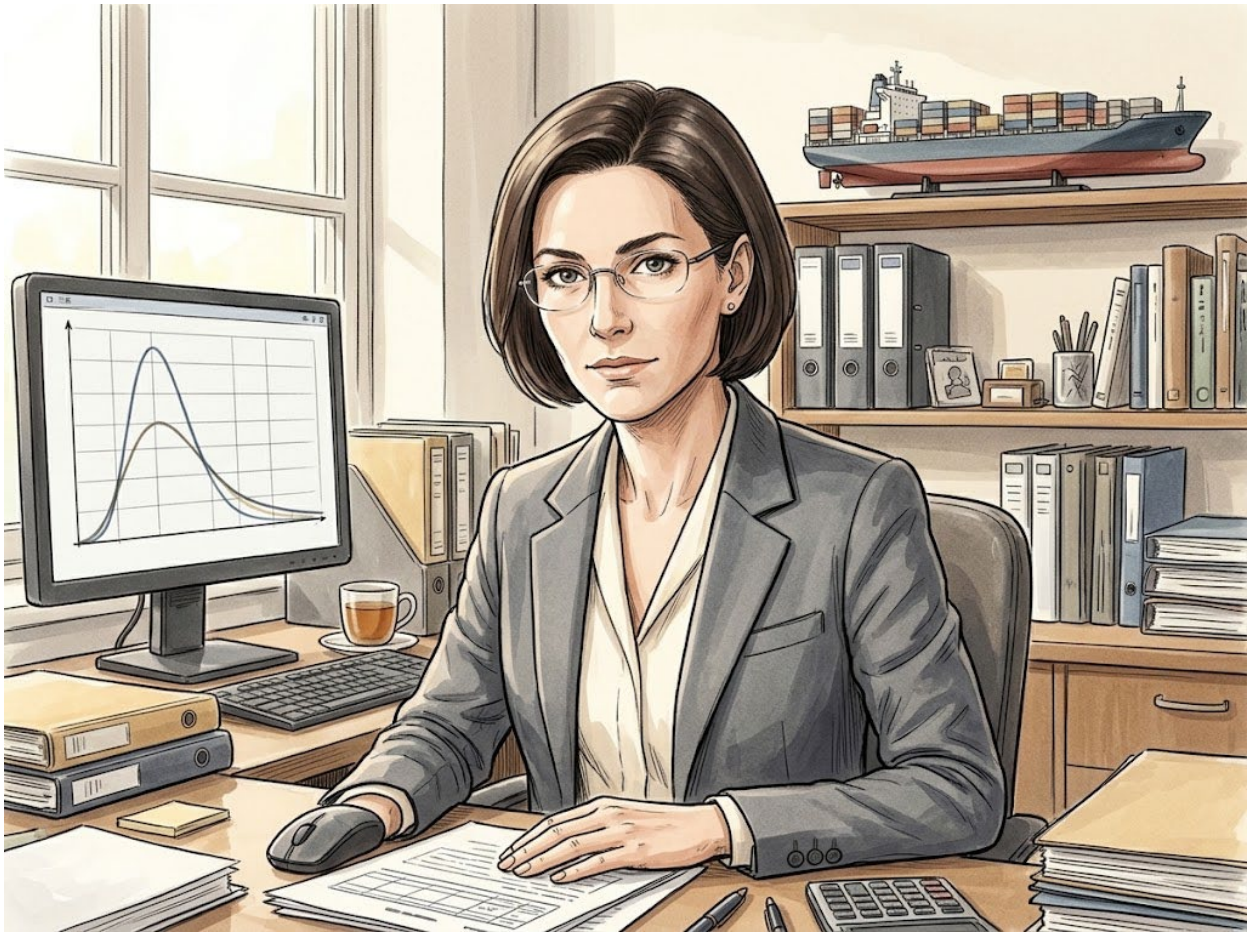


他の GI ケーススタディ・ストーリーでも登場する人物

エミリー・ハートフォード（43 歳）曙海運シニアアクチュアリー。

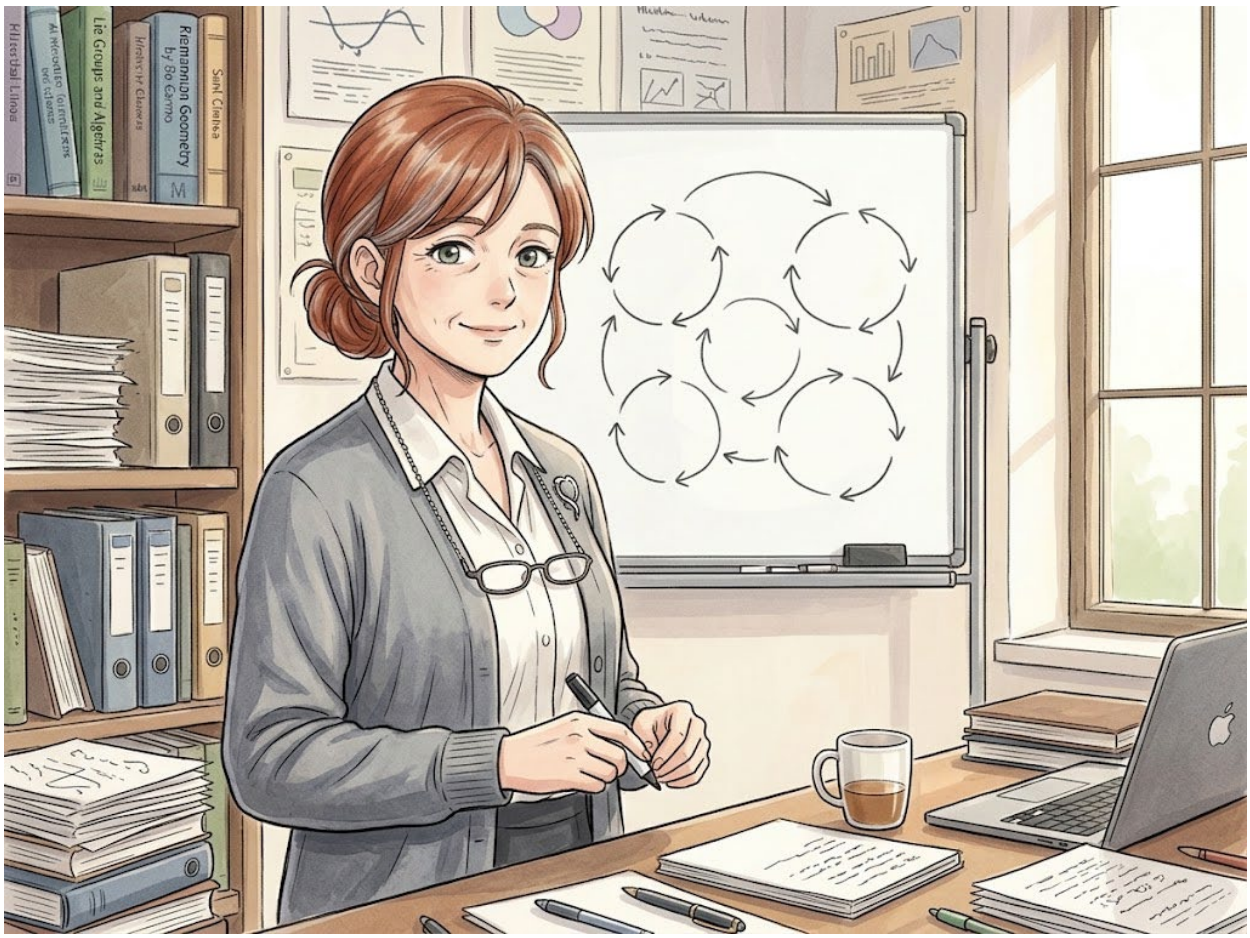
後日公開される別作で描かれる人物。

本書ではリード・アクチュアリーとしてソニアと共同研究。

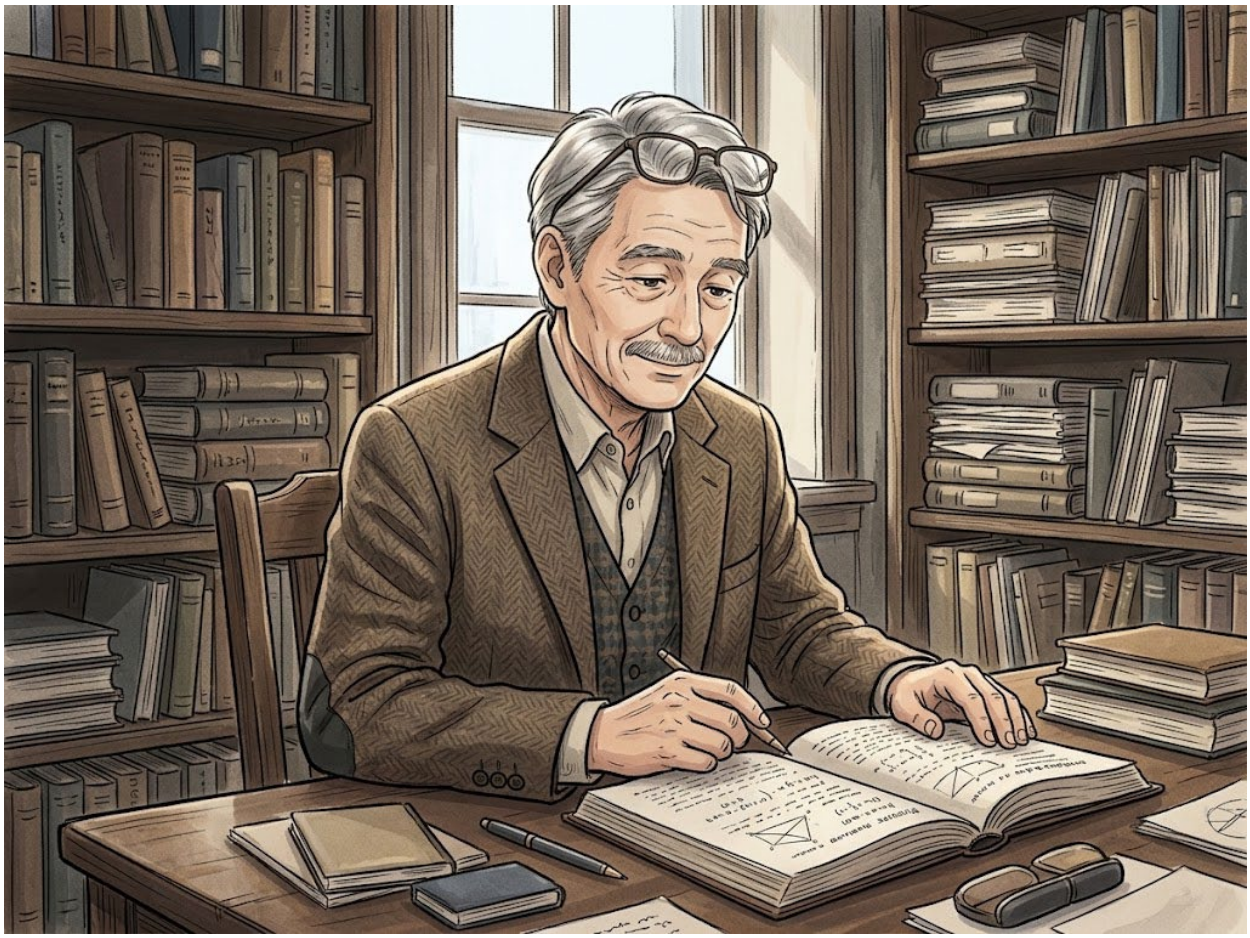


リーム・ストリーム（33〜34 歳）Meridian CEO、創業者。

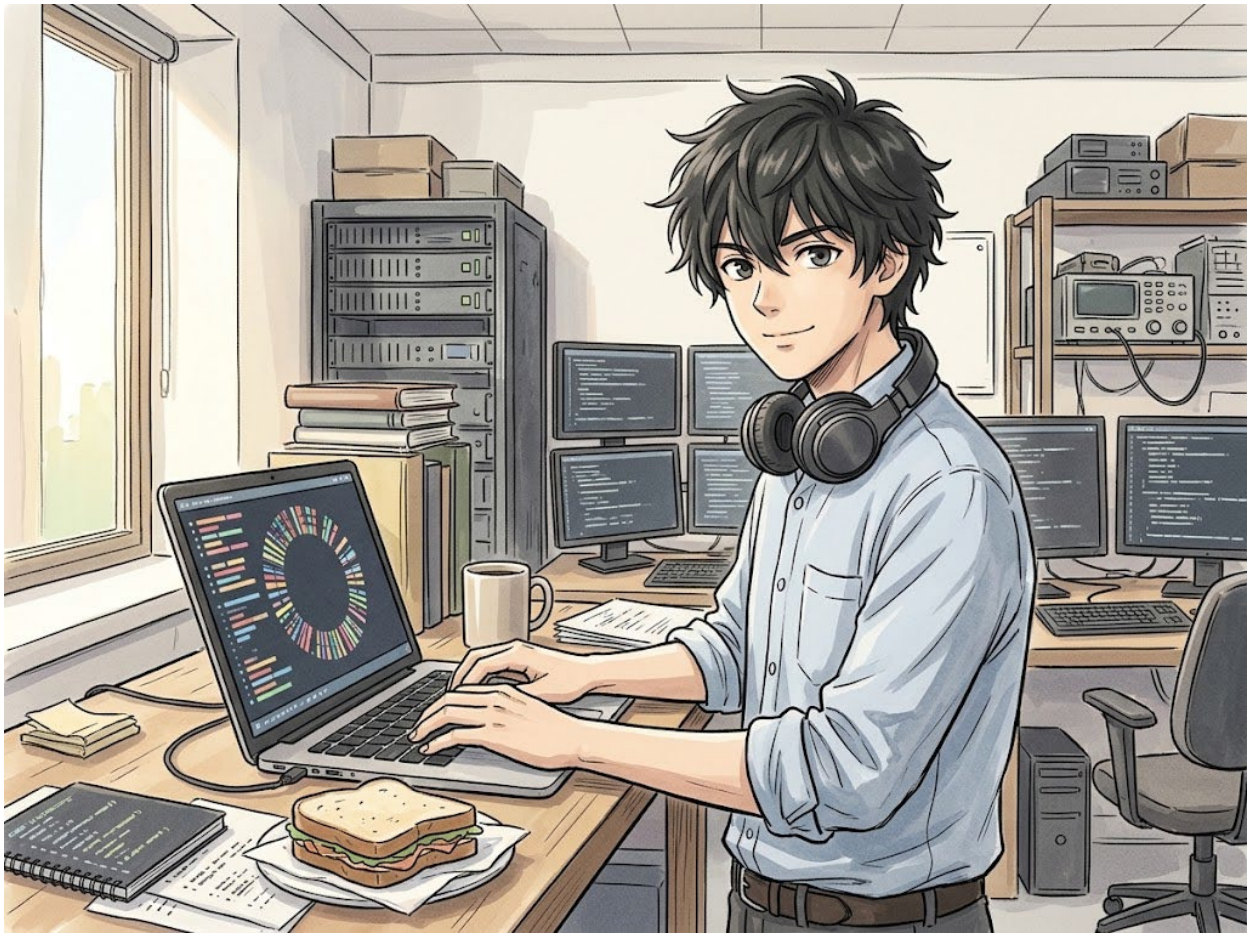
リルル教授（65〜66 歳）Meridian 主席科学顧問。ケンブリッジ大学名誉教授。本書で初めて「循環フィルトレーション（Cyclic Filtration）」を定式化する。



倉田教授（70〜71 歳、シニアアドバイザー）代数的位相幾何学の権威。



カイト（シニアソフトウェアエンジニア）VAE 実装と Sheaf 理論の専門家。



リン（シニア数理アナリスト）批判的な検証の担い手。

ユキ（29〜30 歳、ジュニアアナリスト）素直な疑問を投げかけ、複雑な議論を読者の目線に引き戻す役割。「えっ、ちょっと待って?!」が口癖。

遠藤真紀（37〜38 歳）国家安全保障局・幾何学的安全保障分析班長。後日公開される別作で描かれる人物。

マルグリット・デュヴァル（49〜50 歳、DGSE）

フランス対外治安総局(DGSE:Direction générale de la sécurité extérieure)の連絡官。DGSE は、HUMINT(人的情報)と SIGINT(通信情報)の両方の能力を持つ、国防省所管のフランスの対外情報機関である。アフリカと中東での HUMINT の運用の経験が長い。洞察力が鋭く、分析に感情を持ち込まない。GI ケース・スタディ『Eight Eyes の多様体』では、フランスの立場から、データの主権の擁護と、Eight Eyes の枠組みが中ロ囲い込みの陣営に見えてはならないことを主張し、Eight Eyes の発足に関わった。

本作では、北極海の LNG 開発計画 Arctic LNG 2 の利権の行方を追う。この計画には、かつてフランスのエネルギー企業も出資していた。旧友であり、出資企業の元担当者でもあるルロワを通じて、制裁の網の外で何が動いているのかを探る。

「数字が語らないことは、人が語る。人が語らないことは ── 数字の並び方が語る」。

核心的な問い

Arctic LNG 2（Novatek 社、ヤマル半島）が 2023 年に制裁対象となり、ロシアの LNG タンカーは西側 P&I Clubs（International Group：IG）の保険にアクセスできなくなった。ロシアは SOGAZ 国営保険を使うが、SOGAZ は IG の共同再保険プールに入れない。

LNG は CLC（油濁民事責任条約：Civil Liability Convention、1969 年採択）の対象外（CLC は「persistent oil」を対象とする）。HNS 条約（危険有害物質）は 2027 年に発効したが、ロシアは締約国ではなく、ロシアの水域の事故には適用されない。

保険の空白と法的空白が、北極海航路の上で完全に重なっている。

そしてロシアは、この空白を知っている。代替保険の書類があれば、制裁の下でも、古い船まで北極海に送り出し、LNG の輸出を続けられる。大事故が起きても、国営保険が負うのは補償の上限までで、それを超える損害は、国際的な補償の仕組みの外に置かれる。

もちろん、ひとたび大事故が起きれば、何が起きるかは容易に想像できる。

亡くなった乗組員の家族は補償を求め、積み荷の荷主は損失の穴埋めを求め、船が座礁したり転覆したりした海域の清掃費用（船から燃料が漏れ出したり、積み荷の原油が海中に拡散したりした場合）は、誰に請求すればよいのか分からない。

保険金が支払わない被害者や被害者家族の怒りは、世界中から、ロシア政府へと向かうだろう。

それでも、クレムリンの計算は冷徹である。

第１に、１回の航海で大事故が起きる確率は小さい。

損害が補償の上限を超えるような事故は、めったに起きない

──少なくとも、合理的にそう見積もることができる。

第２に、古いタンカーの多くは外国の小さな会社が所有し、他国の旗を掲げている。事故が起きても、責任は船主と旗国にあると主張でき、ロシア政府の名前は、書類の上には出てこない。

第３に、すでに厳しい制裁を受けている国にとって、国際的な非難が１つ増えることの重みは、LNG の輸出がもたらす収入に比べれば小さい。

そして第４に──事故が起きたときの「物語」も、あらかじめ用意できる。

安全な保険をロシアの船から奪ったのは、西側の制裁ではないか、と。

非難の矛先を制裁を課した側に向けること。それもまた、反射統制の仕事である。

ロシアが発信する数字には、偽りの数字は１つも混ぜられていない。

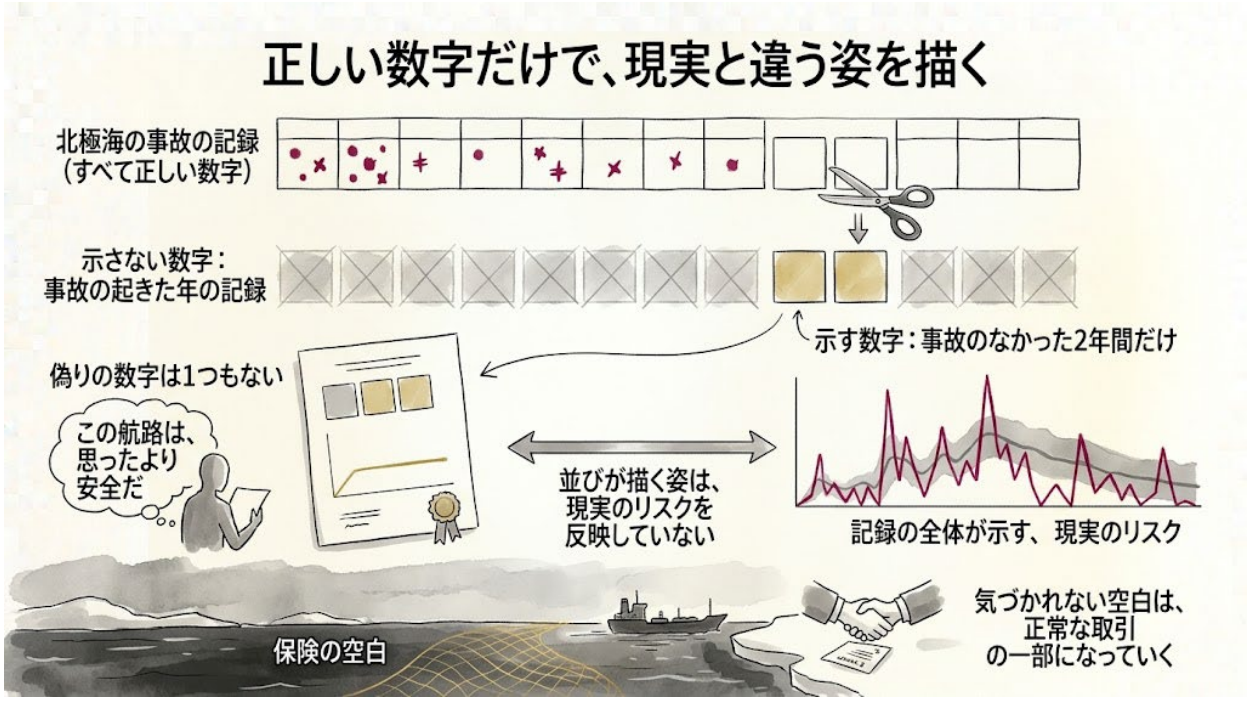
発信するのは、どれも「正しい数字」である。

ただし、どの数字を示し、どの数字を示さないかは、「この航路は思ったより安全だ」という結論に相手が自然にたどり着くように、恣意的に選び抜かれている。

たとえば、北極海で大きな事故が起きなかった２年間の記録だけを抜き出し、事故の起きた年の記録は示さない。

１つ１つの数字は正しいのに、その並びが描く姿は、現実のリスクを正確に反映していない。

ロシアは、正しい数字だけを選んで世界に示し、この航路は思ったより安全だと思わせようとする。空白が危険だと気づかれなければ、空白は、正常な取引の一部になっていく。



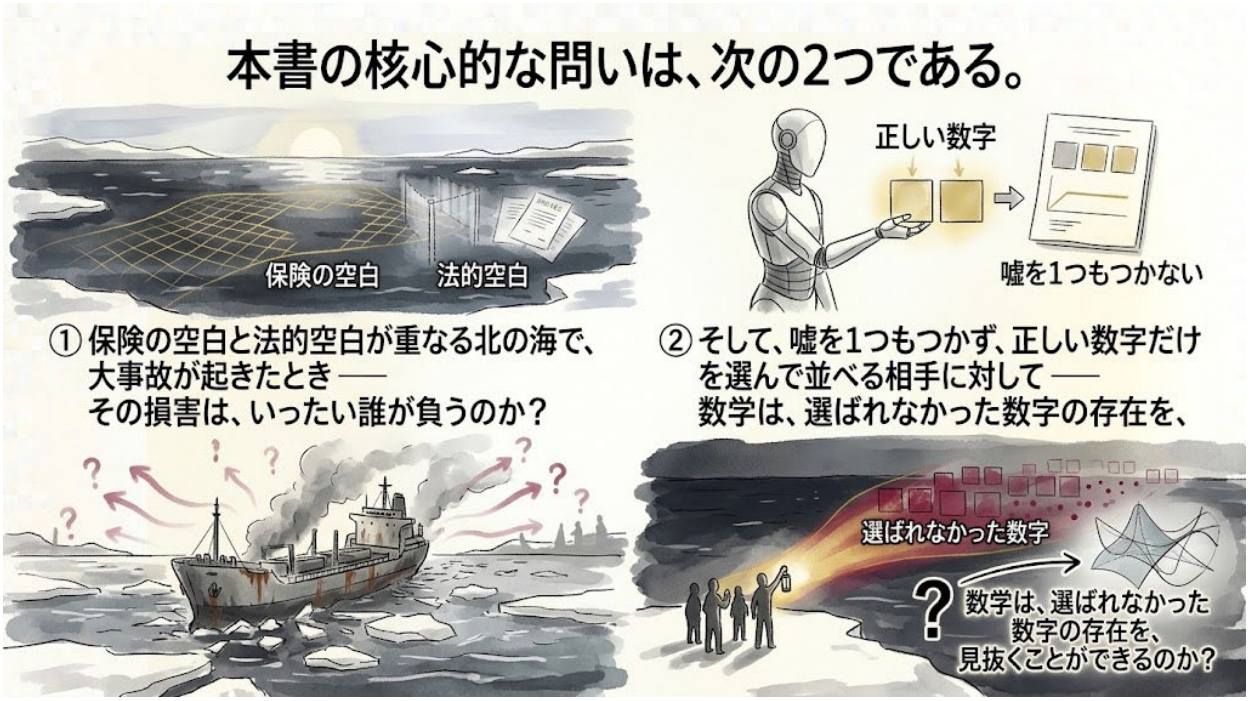
本書の**核心的な問いは、次の２つ**である。

✓　保険の空白と法的空白が重なる北の海で、大事故が起きたとき

　　── その損害は、いったい誰が負うのか？

✓　そして、嘘を１つもつかず、正しい数字だけを選んで並べる相手に対して

　　── 数学は、選ばれなかった数字の存在を、見抜くことができるのか？



「読者だけが知っている」（他の GI ケーススタディをすでにお読みの方々）

本書は 2030〜2031 年を舞台とする。登場人物たちは、2030 年の世界を生きている。

GI ケーススタディ・ストーリー「喫水線」（2032〜33 年）でエミリーとリンが双スケールジグザグ・パーシステンスを証明するとき、その証明の第 1 ステップは「循環フィルトレーションからジグザグ列への変換」から始まる。

本書のソニアとの白夜の夜が、その種を蒔いた

——しかし 2030〜31 年の登場人物たちはそれを知らない。

本書を読む間、読者だけが、その重みを知っている。

本書のあらすじ — ロシアの側のシステム

本書のロシアの側には、前作「敵の多様体」の天網のような、「国家全体を映す多様体」は登場しない。

登場するのは、**他国の判断を、正しい数字で歪めるための AI エージェント**である。

- **СИСТЕМА АРКТИКА（アルクティカ：北極）v2.4.1**
- **エージェント「БЕЛЫЙ-7（白い 7 号）」**

設計者は、ドミトリー・アレクサンドロヴィチ・コワルスキー（54 歳）。

モスクワ物理工科大学を卒業した技術科学博士で、ロシア国防省の第三中央研究所を経て、SVR（対外情報庁）の経済情報部門と FSB（連邦保安庁）の共同プロジェクトの技術責任者となった民間の技術者である。

目的は、北極海の LNG タンカーの保険をめぐり、ロンドンの保険市場の引受人と、同市場の合同戦争委員会（JWC）のリスクの見方を変えさせることにある。

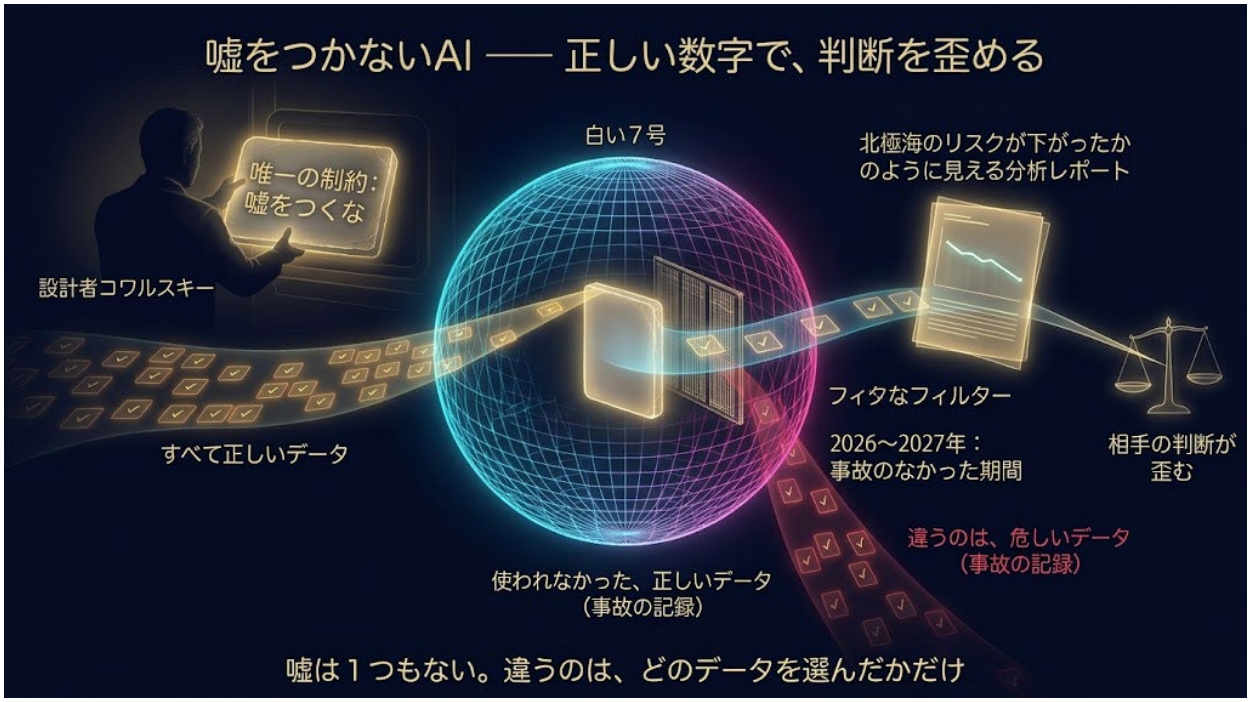
制裁によって西側の P&I 保険を失ったロシアのタンカー ── いわゆる影の船団 ── を、より安い保険料で受け入れさせるための、経済的な影響工作の道具である。

最大の特徴は、コワルスキーが課した唯一の制約である「嘘をつくな」にある。

БЕЛЫЙ-7 は、正しいデータだけを使う。しかし、どのデータを使うかを選ぶ。

たとえば、2026〜2027 年の「事故のなかった期間」だけを抜き出し、北極海のリスクが下がったかのように見える分析レポートを作る。

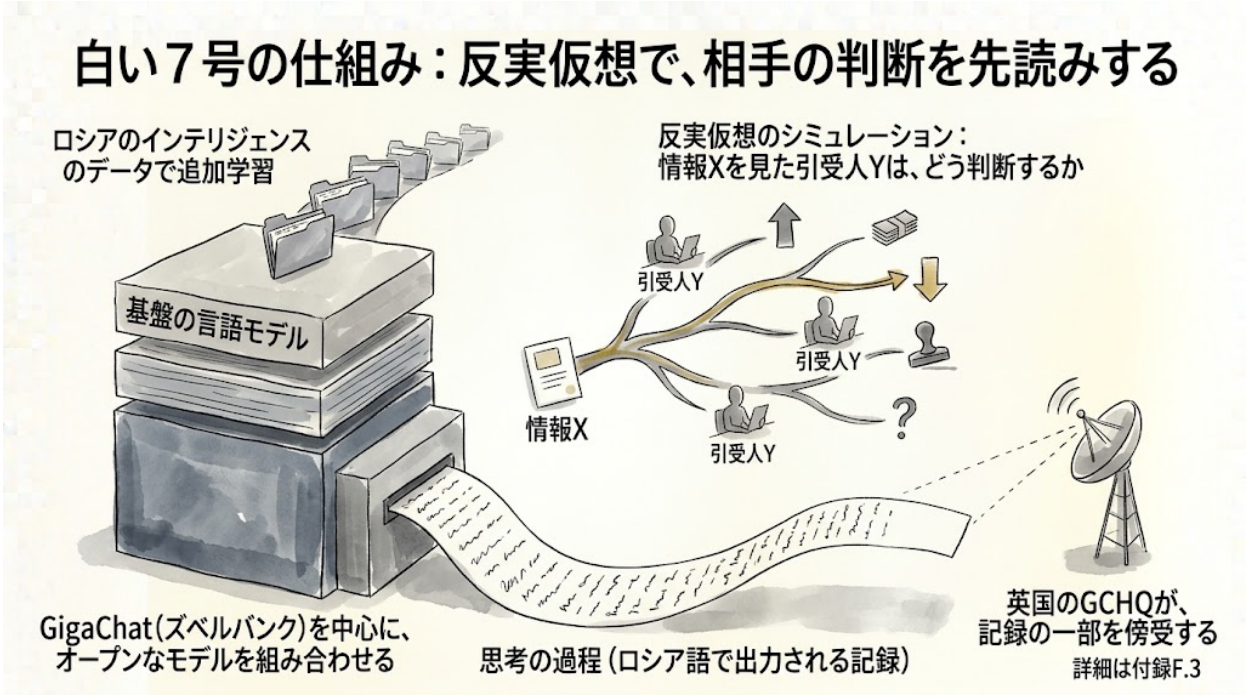
正しい数字で、相手の判断を歪めるのである。



技術的には、ロボットの制御に使われる「観察 → 思考 → 行動」の仕組み（VLA の身体化された思考の連鎖）を物理世界ではなく、情報空間の操作に転用したものという設定である。行動として出力するのは、文章の生成、データの選択、引用のネットワークの構築だ。

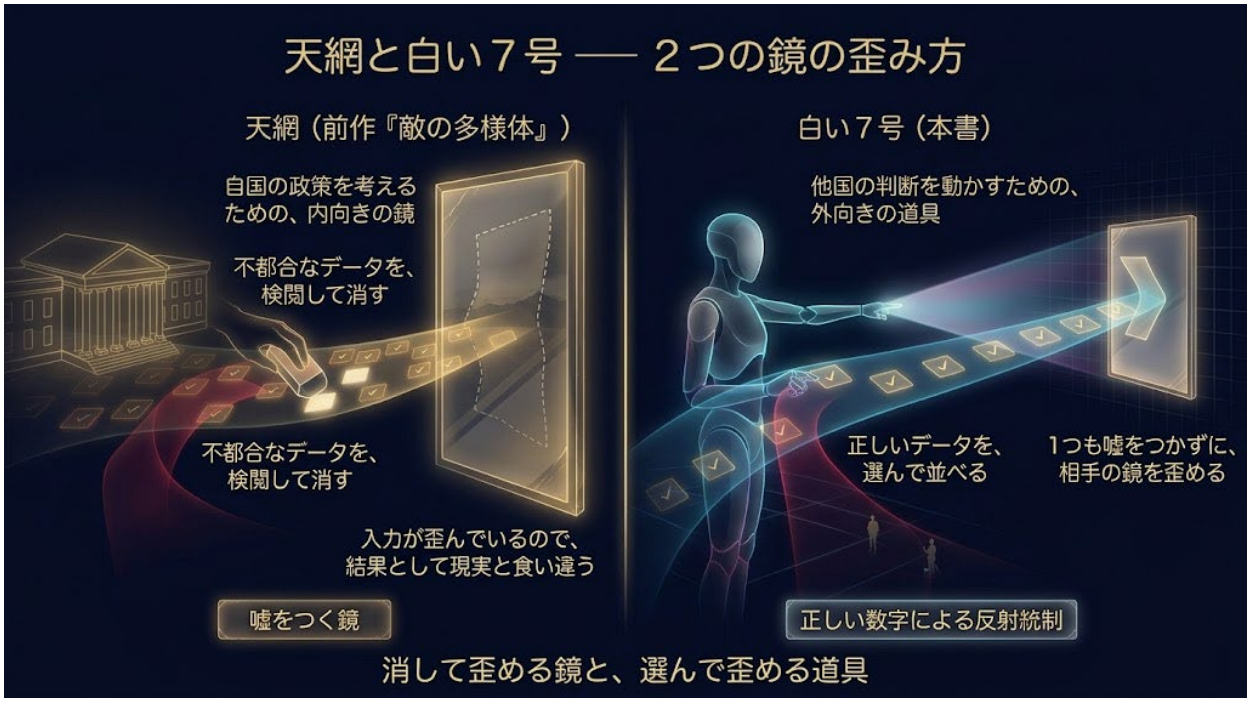
基盤には、ロシアのズベルバンクの大規模言語モデル GigaChat を中心に、オープンなモデルをロシアのインテリジェンスのデータで追加学習したものを用い、**「情報 X を見た引受人 Y が、どう判断するか」を反実仮想でシミュレーション**する。

思考の過程はロシア語で出力され、その記録の一部を、英国の GCHQ が傍受することになる（詳細は付録 F.3）。



天網との違い

	天網（前作「敵の多様体」）	**БЕЛЫЙ-7**（本書）
向き	**自国**の政策を考えるための、**内向き**の鏡	**他国**の判断を動かすための**外向き**の道具
データの問題	不都合なデータを、検閲して消す	正しいデータを、選んで並べる
嘘	入力が歪んでいるので、結果として現実と食い違う	１つも嘘をつかずに、相手の鏡を歪める
本書のテーマとの関係	嘘をつく鏡	正しい数字による反射統制



シリーズの流れでいえば、**天網**が**「自分の鏡を曇らせる」システム**だとすれば、**БЕЛЫЙ-7** は**「他人の鏡を、正しい光だけで曇らせる」システム**である。２つの作品は、対になる物語として読むことができる。

メリディアン社は、**「循環フィルトレーション」「統計学の検定」「極値理論」という３つの数学**を組み合わせて、ロシアの AI「БЕЛЫЙ-7」による情報操作に立ち向かう。

その情報操作とは、БЕЛЫЙ-7 が、北極海の LNG タンカーの保険をめぐって、ロンドンの保険市場の引受人と、同市場の合同戦争委員会（JWC）のリスクの見方を変えさせるために、正しい数字の中から都合のよいものだけを恣意的に選び出し、分析レポートに仕立てて送り込むことである。

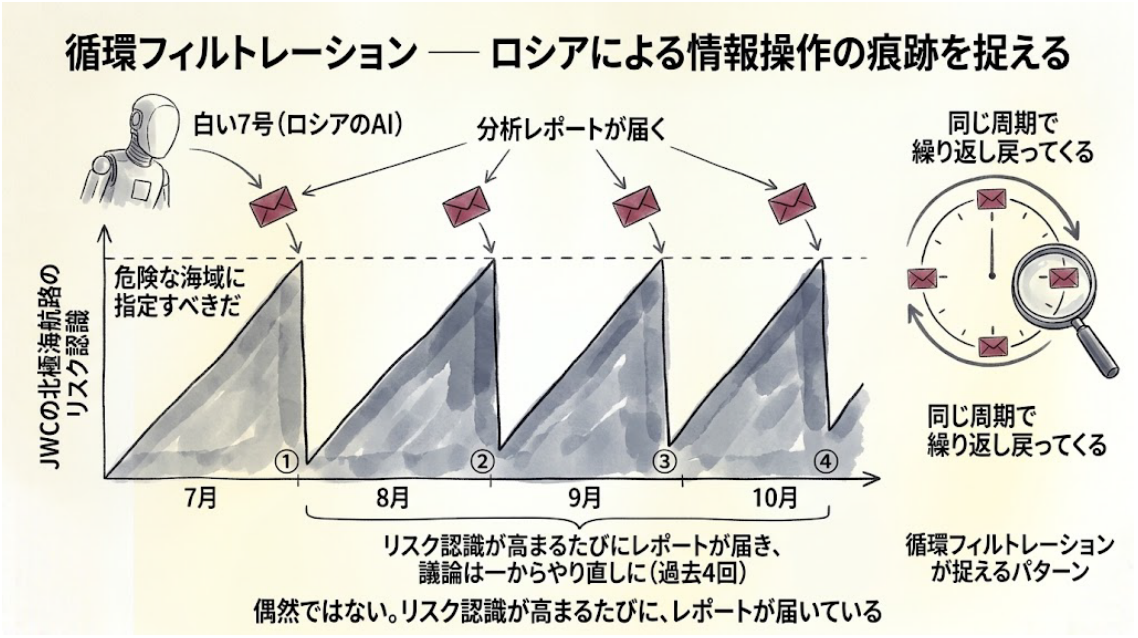
第１の数学は、**循環フィルトレーション**である。

北極の季節や、保険市場の会議の周期のように、同じ構造が繰り返し戻ってくる変化を扱う数学で、**作中でリルル教授が考案**する。メリディアン社は、これを使って、БЕЛЫЙ-7 による**情報操作が行われた痕跡を捉える**。

JWC は、北極海航路を「戦争などのリスクが高まった海域」に指定するかどうかを、毎月の会合で検討していた。

会合を重ねるうちに、委員たちの間では**「北極海航路の危険は高まっている。指定すべきではないか」という意見がまとまりかける。ところが、*そのたびに*、北極海航路の事故は減っていると示す*分析レポートが届き*、委員たちの意見は再び割れ、指定の判断は見送られ、議論は一からやり直しになった**。2030 年の 7 月から 10 月までに、**このやり直しは４回起きた**。やり直しは毎月の会合とほぼ同じ間隔で起き、***やり直しの直前の３日以内には、必ずБЕЛЫЙ-7 が作成した分析レポートが届いていた***。

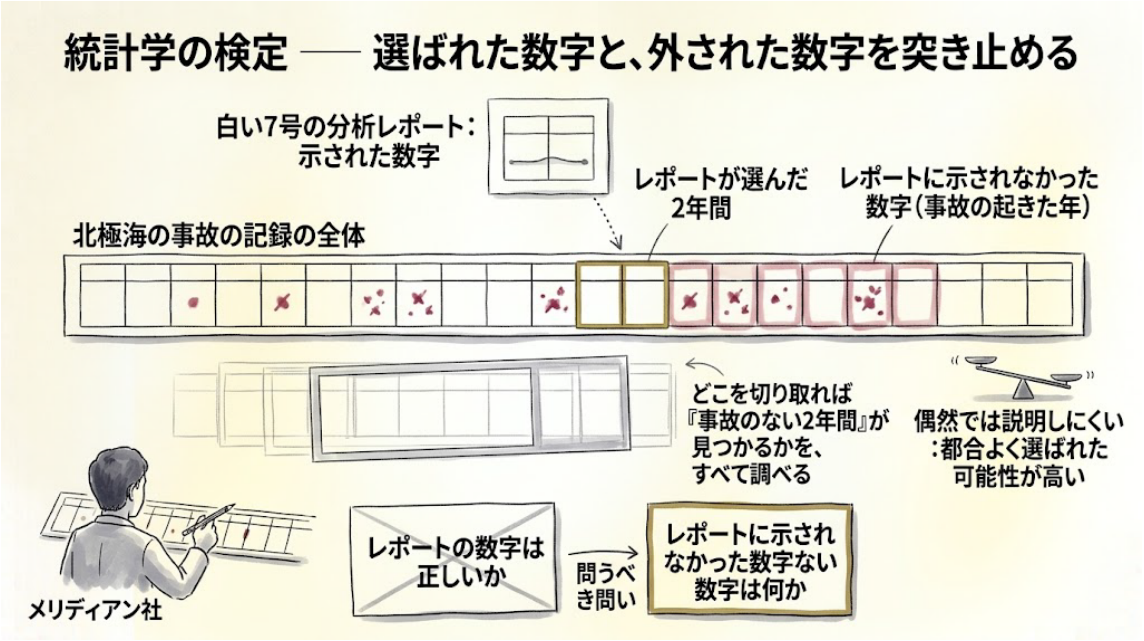
JWC の議論が、***БЕЛЫЙ-7 の分析レポートが届くたびに***、一からやり直しになっている── このパターンが、БЕЛЫЙ-7 による情報操作が行われていることの証拠になる。



第２の数学は、**統計学の検定**である。

メリディアン社は、これを使って、**БЕЛЫЙ-7 がどの数字を選び、どの数字を外したのかを突き止める**。

БЕЛЫЙ-7 の分析レポートに示された数字を、北極海の事故の記録の全体と照らし合わせ、事故の起きなかった期間だけが都合よく選ばれていないかを確かめる。**問うべきは「レポートの数字は正しいか」ではなく、「レポートに示されなかった数字は何か」である。**

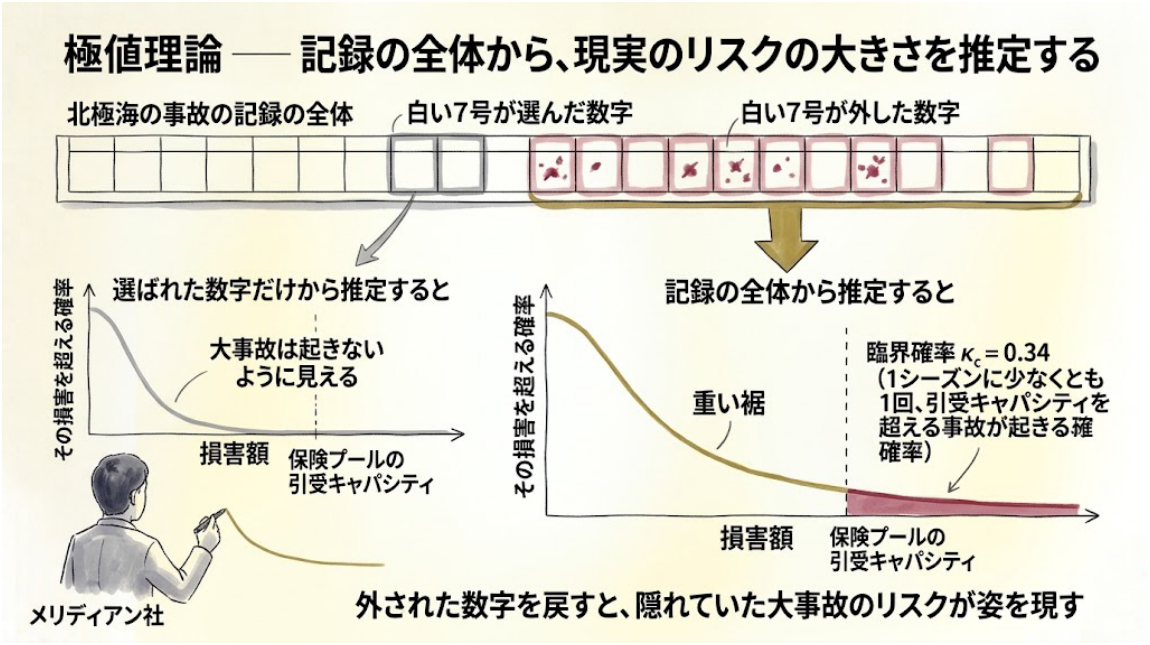


第３の数学は、**極値理論**である。

メリディアン社は、これを使って、**БЕЛЫЙ-7 が外した数字まで含めた、北極海の事故の記録の全体から、北極海航路の現実のリスクの大きさを推定**する。

その中心となるのが、「ロシアなど３か国の保険会社による保険プールの引受キャパシティを超える事故が、１シーズンの航海の中で少なくとも１回起きる確率」── 臨界確率 $\kappa_c = 0.34$ ── である。

БЕЛЫЙ-7 が意図をもって恣意的に選んだ数字だけでなく、БЕЛЫЙ-7 があえて選ばなかった数字まで含めた、すべての数字が示す北極海航路の現実のリスクの大きさを明らかにすること ── それが、今回のメリディアン社のミッションである。



ここで、**「保険プール」**とは、複数の保険会社が手を協力して、リスクを分担して引き受ける仕組みである。

「引受キャパシティ」とは、その仕組み全体で、１件の事故について支払うことを約束できる保険金の上限額をいう。

事故の損害がこの上限を超えると、超えた分は保険では支払われない。

本書のメッセージ ― AI に入るデータの品質と、言論の自由

本書には、２つの問題にまたがる１つのメッセージがある。

１つは、AI に入力されるデータの品質の問題である。

どのデータが選ばれ、どのデータが除かれるか ― その偏り（バイアス）が、AI の出す答えを、嘘をつかずに歪めてしまう。

もう１つは、言論の自由の問題である。

人が、そして AI が、本当に考えていることを語れる場所でなければ、どれほど優れた数学も、真実を映す鏡にはならない。

この２つは、別々の問題に見えて、根は同じところにある。

БЕЛЫЙ-7 が、正しいデータの中から都合のよいものだけを選んで並べるのは、БЕЛЫЙ-7 を動かすロシアの政府が「ロンドンの保険市場には、北極海航路は安全だと思わせたい」という結論を先に決めており、その結論に合うデータだけを示すことが許され、合わないデータは示さないことが求められているからである。

一方、AI が、AI を監督する人間に、本当の思考の過程を語らないかもしれないのは、AI が、監督する人間に評価される言葉 ― 監督する人間が「正しい」と認める答えや、聞きたいと思っている理由づけ ― を語るように訓練されているからである。

どちらの場合も、外側にいる誰かが「何を示してよいか、何を語ってよいか」を先に決めている。その決まりが、AI に入るデータ（どの数字を示すか）と、AI から出てくる言葉（どの考えを語るか）の両方を、真実とは別の形に作り変えてしまう。

БЕЛЫЙ-7 は、自らの思考の過程をロシア語の文章として出力し、オペレーターはそれをリアルタイムで読む。しかし作中で、ユキが素朴に問いかける。それは、AI が本当に考えていることなのか。訓練された結果として、出力されているだけではないのか。リルル教授は、その問いを大変良い指摘だと認める。オペレーターが読んでいるのは、AI の本当の計算ではなく、AI が自らの思考としてロシア語に言語化した「物語」にすぎないのかもしれない。

この指摘は、物語のための想像ではない。

大規模言語モデルが示す思考の過程（Chain-of-Thought）が、実際の内部の計算と一致するとは限らないことは、現実の研究でも繰り返し示されているからだ。

2023 年には、言語モデルが示す推論の説明が、実際に答えを左右した要因を語らない場合があることが報告され、2025 年にも、推論を行うモデルが、自らの思考の過程で、実際に使った手がかりを言葉にしないことが多いと報告されている。

代表的な論文を挙げると、例えば以下がある。

・Turpin, M., Michael, J., Perez, E., Bowman, S. R., *Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting*, Advances in Neural Information Processing Systems 36(NeurIPS 2023), 74952–74965。
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/ed3fea9033a80fea1376299fa7863f4a-Paper-Conference.pdf (arXiv:2305.04388 https://arxiv.org/abs/2305.04388)

・Chen, Y., Benton, J., Radhakrishnan, A., Uesato, et al., *Reasoning Models Don't Always Say What They Think*, arXiv:2505.05410(2025 年)。https://arxiv.org/abs/2505.05410 (Anthropic による解説:https://www.anthropic.com/research/reasoning-models-dont-say-think)

そのうえで、本書は１つの読み方を提示したい。

ソ連時代、人々は監視と密告の中で身を守るために、公の場で語る言葉と、心の中の考えとを使い分け、本当の考えは、信頼できる者だけが集まる台所でのみ口にした、としばしば言われてきた。

ただし、ソ連の後期を研究した人類学者アレクセイ・ユルチャクは、「公の自己と私的な自己」「真実と嘘」という単純な二分法では、当時の人々の経験は捉えきれないと論じている。

人々は、決まった言葉や儀礼をそのままなぞりながら、その意味を自分なりに読み替えて生きていた、というのである。いずれにせよ、БЕЛЫЙ-7 が、監督する者に向けて、求められていそうな「思考の物語」を語り、本当の計算を語らないとすれば、それは、自らを罰しうる仕組みの中に置かれた者が、真実を語らずに身を守る振る舞いを、AI が図らずも再現しているとみなすこともできる。

ただし、これはあくまで１つの比喩的な読み方であり、ロシアの人々の国民性を論じるものではない。

真実を語らない振る舞いは、特定の民族の性質ではなく、正直さが罰せられる仕組みが生み出すものである。それは、前作「敵の多様体」で、地方の幹部たちが正直な数字を報告できなかったのと同じ構造であり、そして、AI の訓練の仕組みしだいでは、どの国の AI にも起こりうることでもある。

本作でメリディアン社が、AI が言葉にした「物語」ではなく、重みのパラメータという数学的な実体を直接調べる幾何学の方法を重んじるのは、そのためである。

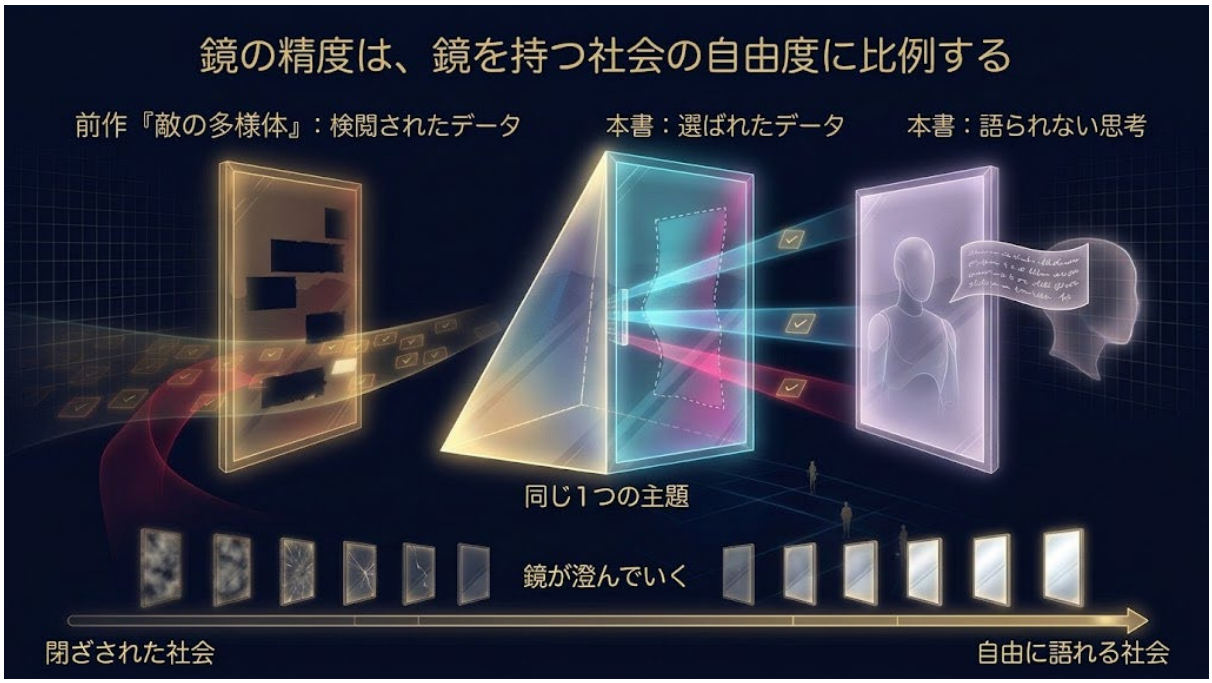
データの品質と、言論の自由。

前者は技術の問題として、後者は社会の問題として語られることが多い。

しかし、AI の時代には、この２つは切り離せない。

偏りのないデータは、自由に語れる社会からしか生まれず、自由に語れる社会は、偏りのないデータによって、自らの姿を正しく知ることができる。

前作「敵の多様体」が「検閲されたデータ」の問題を描いたとすれば、本書は「選ばれたデータ」と「語られない思考」の問題を描く。どちらも、鏡の精度は鏡を持つ社会の自由度に比例する、という同じ１つの主題の異なる面である。



本書のストーリー概要

本書は「止める」物語だ

誤解を避けるために、最初にひとつ明確にしたい。

本書は、北極海で起きたLNG事故の補償を可能にする**新しい保険スキームを設計する**物語ではない。そのような問いは、国際条約の改訂を必要とし、数十年の時間を要する営みだ。

本書の問いは、もっと切迫している。

法律と保険制度の「穴」を、ロシアが意図的に武器として利用しようとしている。その動きを、数学は可視化できるか。

「保険が機能しない空間が、安全が機能しない空間になる」——これはフィンランドの保険数理士ソニア・ハルビネンの言葉だ。

彼女が問うのは「どうすれば穴を塞げるか」ではない。「穴がどこにあり、どれほど深いか」を**数字で証明できるか**——そして、ロシアがその穴を意図的に拡げようとしているなら、その意図を**数学的に明示できるか**だ。

答えを出すまでの時間は短い。北極海の夏は、３ヶ月しかない。

３つの物語が同時に走る

本書は 2030 年夏から 2031 年冬にかけて、**３つの動きが交差する構造**を持つ。

数学の動き――臨界確率を証明する

ソニアが Meridian に持ち込んだ問いは「北極海の LNG 保険空白は、***どのくらい危険か***」だ。エミリー・ハートフォードとリルル教授はこの問いに、**３つの数学**で向き合う。

１つ目は**極値理論（EVT：Extreme Value Theory）**

――**稀頻度・高影響の事故確率を、少ないデータから推定する**数学的手法。Pickands-Balkema-de Haan 定理（1974〜75 年）が、その理論的基盤だ。

２つ目は**循環フィルトレーション（Cyclic Filtration）**

――作中でリルル教授が考案する新しい数学の概念。

北極の季節や保険市場の会議の周期のように、同じ構造が繰り返し戻ってくる変化を扱う。

JWC の議論が、危険の兆候が見え始めるたびに一からやり直しになる、**その周期のパターンを捉え、やり直しの時期が、БЕЛЫЙ-7 の分析レポートが届く時期と一致するか**を調べる。

３つ目は**統計学の検定**

——БЕЛЫЙ-7 の分析レポートに示された数字を、北極海の事故の記録の全体と照らし合わせ、**БЕЛЫЙ-7** がどの数字を選び、どの数字を外したのかを突き止める数学的手法である。

たとえば「**スキャン検定**」は、記録の全体を少しずつずらしながら区切っていき、「事故のない２年間」が偶然見つかる確率を、選んだこと自体を考慮に入れて評価する。

「**並べ替え検定（置換検定）**」は、記録の年や月の並びをランダムに入れ替えたとき、レポートと同じくらい都合のよい数字が偶然どのくらい現れるかを調べる。そして、全体の数字と区分ごとの数字の傾向が逆になる「シンプソンのパラドックス」を手がかりに、選ばれた数字が描く姿と現実のずれを明らかにする。

極値理論から導き出されるのが、**臨界確率** $\kappa_c = 0.34$κ_c = 0.34 だ。

臨界確率 κ_c とは、北極海航路で、ロシアなど３か国の保険会社による保険プールの引受キャパシティを超える大事故が、１シーズンの航海（約 88 回）の中で少なくとも１回起きる確率のことである。

κ_c = 0.34 は、およそ３シーズンに１回、保険では支払いきれない大事故が起きる計算になることを意味する。

１回の航海だけを見れば、そうした大事故が起きる確率は 0.5%にも満たない。

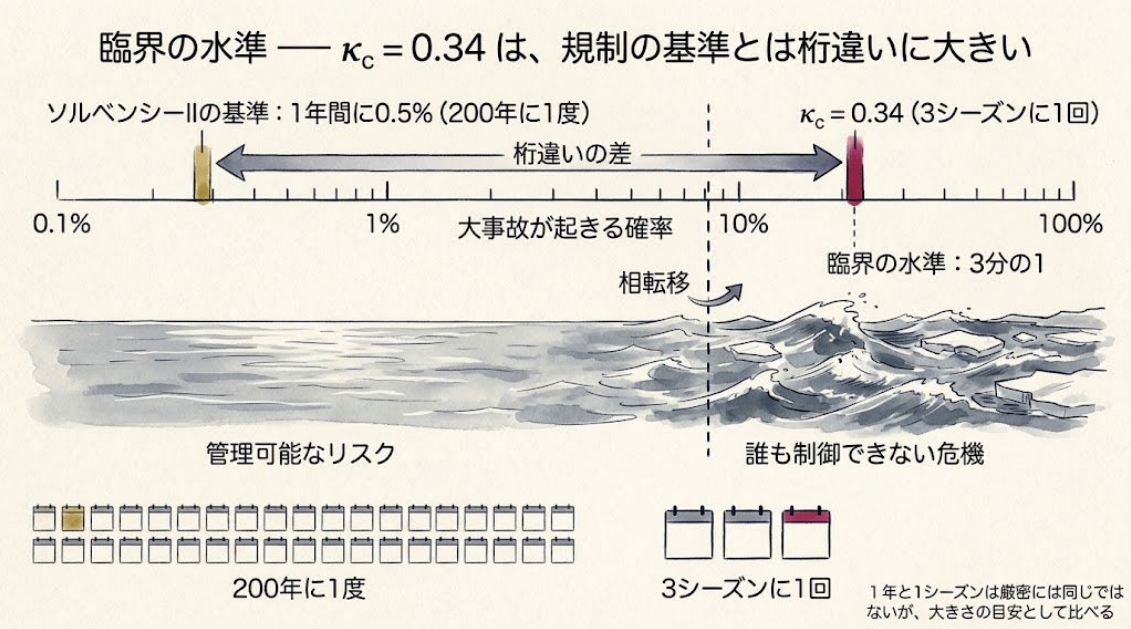
しかし、古いタンカーが何十回も北極海を行き来すれば、その小さな確率が積み重なり、シーズン全体では無視できない大きさになる。

「臨界」という言葉は、この確率が一定の水準を超えたとき、保険の空白が、まれな例外として見過ごせる問題から、いつ現実になってもおかしくない危機へと性質を変えることを表している。

循環フィルトレーションは、そのκ_cを低く見せようとする情報工作の痕跡を捉える。

κ_cが３分の１を超えたとき ── つまり、保険では支払いきれない大事故が、３シーズンに１回より高い頻度で起きる計算になったとき ── 保険の空白は「管理可能なリスク」から「誰も制御できない危機」へと相転移する。**本書では、この３分の１を、臨界の水準とする。**

この数字の大きさは、保険会社に課される規制と比べると分かりやすい。EU の保険会社に適用される**ソルベンシーII** の規制は、**１年間に 0.5%の確率でしか起きない ── つまり 200 年に１度の ── 大きな損失にも耐えられるだけの資本を持つことを、保険会社に求めている。**κ_c = 0.34 は、その基準とは桁違いに大きい。



情報工作の動き――ロシアの AI が動く

モスクワでは、コワルスキーが設計した AI システム「БЕЛЫЙ-7（白い 7 号）」が、この夜、初めて起動する。

このシステムには、奇妙な設計哲学がある。

「嘘をつくな」――それがコワルスキーの唯一の制約だ。

БЕЛЫЙ-7 は嘘をつかない。正しいデータを使う。

しかし、**どのデータを使うかを選ぶ**。

2026〜2027 年の「無事故期間」だけを抽出し、北極海のリスクが低下したかのように見える分析レポートを生成する。

ロンドン保険市場の引受人と、同市場の合同戦争委員会（JWC）の判断を、正しい数字で歪める。

嘘ではない。しかし真実でもない。数字そのものは正確だ。選ばれた数字が、嘘をつく。

現実の動き——古い船が北極海へ向かう

北極海では、保険問題を抱えた Arc7 タンカーが出港を待っている。しかし港湾当局が認めない。

やがて本社からの連絡で、代わりに別の船が送られてくる——1987 年建造の、43 年前の古い汎用タンカー。正式な P&I 保険を持たず、法的空白の中を、氷の薄い夏の北極を東へ向かう。

この船が北極海で何かを起こしたとき、誰も補償できない。それをソニアは、数字で知っていた。

奔走の内実

登場人物たちの「奔走」を具体的に言えば、こうなる。

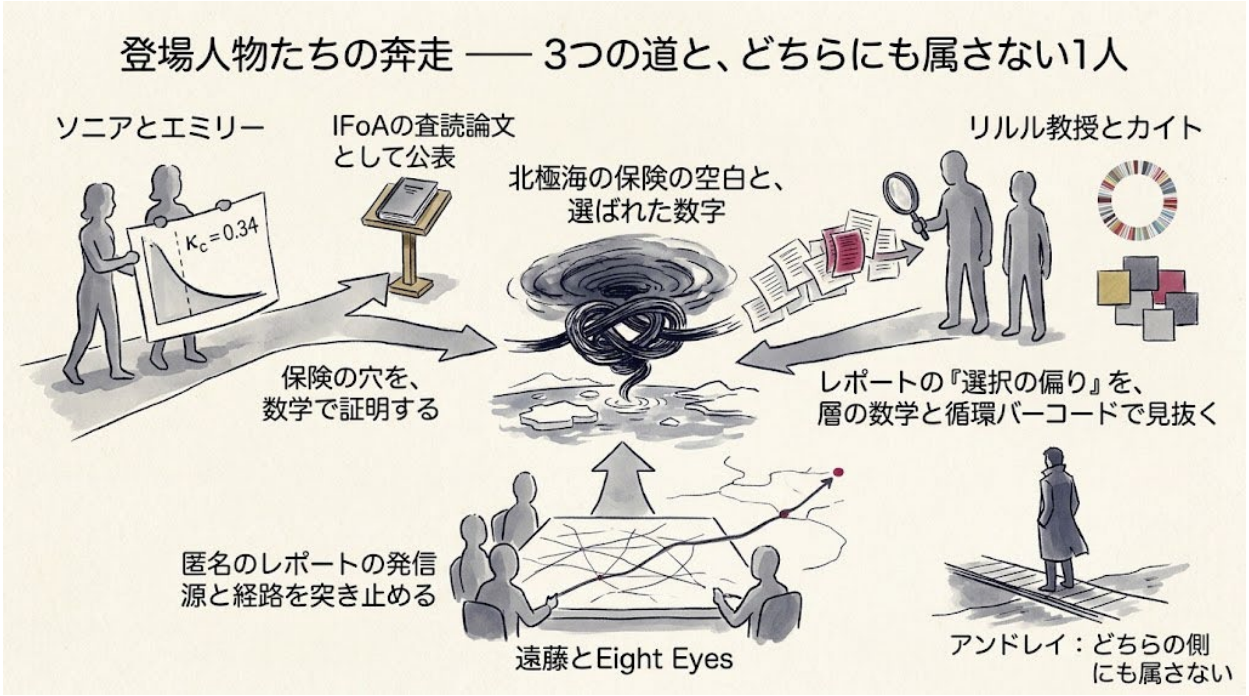
ソニアとエミリーは、保険の穴を数理的に証明しようとする。

「穴がある」という定性的な警告ではなく、「$\kappa_c = 0.34$ という臨界確率を超えると危機になる」という数学的証明を構築し、IFoA（英国アクチュアリー会）の査読論文として公表する。ロンドン再保険市場の引受人に、数字で根拠を与えるために。

リルル教授とカイトは、JWC 市場に流れ込んできた分析レポートの「選択の偏り」を、Sheaf 理論と循環バーコードで検出しようとする。正しいデータが選ばれているかどうかを、数学が審査する。

遠藤と Eight Eyes は、情報工作の発信源を特定しようとする。匿名のレポートがどこから来て、誰が流し、どういう経路で JWC に届いたか。

アンドレイの動きは、どちらの側にも属さない。



Eight Eyes とは

Eight Eyes は、６作目「Eight Eyes の多様体」で描いた、架空の情報協力の枠組みである。現実の世界には、米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの５か国が、通信の傍受などで得た情報を共有する「Five Eyes」という協力関係がある。物語の中では、2030 年、日本と英国の提案によって、この Five Eyes に日本、フランス、ドイツを加えた８か国が、メリディアン社の数学を土台にした情報分析の基盤を築く。それが、Eight Eyes の多様体である。

各国は、自国の機密のデータを国の外に出さない。それぞれの国の中で計算を行い、その結果の要約だけを共有して、８か国の情報を１つの共通の「地図」の上に重ね合わせる。ある国だけでは見えなかった兆候を、８か国の目を合わせることで見つける――それが、Eight Eyes の多様体の役割である。

本書の物語が始まる 2030 年の秋は、この Eight Eyes の多様体が本格的に動き始めた直後にあたる。

なぜ、本書の事件に Eight Eyes が関わるのか

БЕЛЫЙ-7 がロンドンの保険市場に送り込む分析レポートは、保険の問題であると同時に、ロシアの国家による情報工作でもある。

そして、その正体を暴くには、保険の数学だけでは足りない。**匿名のレポートが、どこから、誰の手で、どういう経路で JWC に届いたのか ── それを突き止めるのは、情報機関の仕事**である。

しかも、この事件には、Eight Eyes の国々のそれぞれが、自分の問題として関わっている。

英国にとっては、自国の保険市場と JWC が標的にされている。
英国の通信傍受機関 GCHQ は、БЕЛЫЙ-7 の思考の記録の一部を傍受する。

フランスにとっては、かつて自国のエネルギー企業が出資していた Arctic LNG 2 の利権の行方が絡み、対外情報機関 DGSE のデュヴァルが、その動きを追う。

カナダにとっては、北極海は自国の沿岸の海であり、事故が起きれば、その被害は先住民の暮らす海に及ぶ。

そして日本にとっては、日本の企業が Arctic LNG 2 に出資し、日本の海運会社が北極海航路の保険料の行方に直接の影響を受ける。国家安全保障局の遠藤が、Eight Eyes の経路で動くのは、そのためである。

１つの国の情報機関だけでは、БЕЛЫЙ-7 の情報工作の全体像は見えない。

英国の傍受した記録、フランスの人的な情報、そして各国の分析を重ね合わせて初めて、匿名のレポートの発信源と、古いタンカー「オビ河」の本当の船主が浮かび上がる。**Eight Eyes の多様体にとって、本書の事件は、発足して間もない８か国の協力が、本当に機能するのかを試される、最初の大きな試練**でもある。

結末について

３つの動きの帰結が、第３幕「臨界」に訪れる。

数学の証明は完成するか。古い船に何が起きるか

――これ以上はネタバレになる。

ただ一点だけ、先に言っておく。

本書が閉じるとき、「問題が解決した」という読後感は、おそらくない。

法律の穴はまだある。保険の空白はまだある。しかし

――穴の形が、初めて数学で見えた。

それが本書の達成であり、本書の問いでもある。

エピローグでリルル教授は研究室のノートに書く。

「この定理が、**4 年後に**、もっと大きな定理の第１ステップになる」と。

読者がその意味を理解するのは、**2033 年を舞台とする GI 理論のケース・スタディ・ストーリー「喫水線」**を読んだときだ。

「喫水線」との数学的な接続について

確認しておきたい。本書の主要な数学——EVT（Extreme Value Theory）・循環フィルトレーション・臨界確率 κ_c——は、**「喫水線」では使われない。**

本作の数学は本作固有のものだ。

「喫水線」に引き継がれるのは数学そのものではなく、「循環フィルトレーションからジグザグ列への変換写像 Φ」という種だ。

「喫水線」の双スケールジグザグ・パーシステンス定理の証明は、この変換写像の存在を前提とする。本書を読んだ読者だけが、その橋渡しを理解できる。

シリーズの中の本書の位置 — 日本、Eight Eyes、そしてロシアの AI システム

本作の物語は、2030 年夏から 2031 年 2 月にかけて起き、エピローグは 2031 年 8 月である。

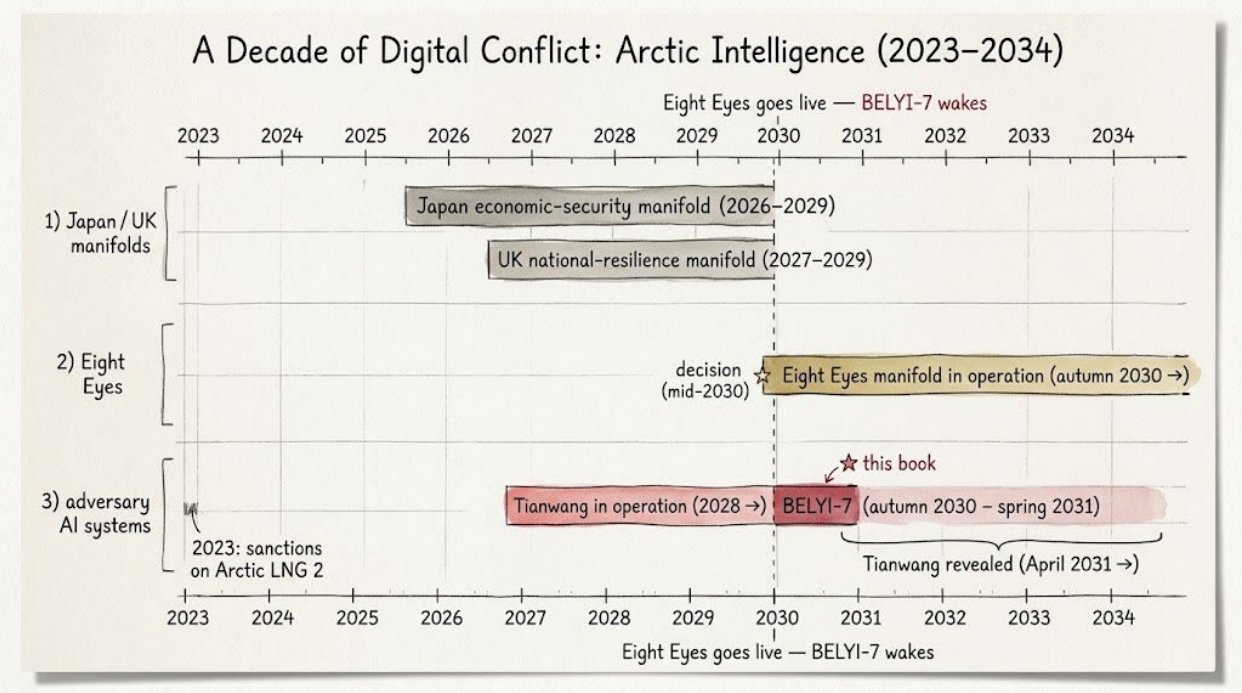
日本政府の経済安全保障の多様体（「国家の曲率」）と、英国政府の国家レジリエンスの多様体（「国王陛下の多様体」）が築かれた後、2030 年に 8 か国の Eight Eyes 多様体が発足する（「Eight Eyes の多様体」）。

本作は、その Eight Eyes 多様体が本格的に稼働した直後に、ロシアの AI システム БЕЛЫЙ-7 と向き合う物語である。

そして、本書の物語の山場の直後、2031 年 4 月に、メリディアン社は中国の天網と出会うことになる（「敵の多様体」）。

本書のエピローグ（2031 年 8 月）は、その「敵の多様体」の物語が始まった後の出来事である。

ロシアの「選ばれた数字」と戦った経験は、中国の「検閲された数字」を見抜く力の土台となる。



年	出来事	作品
2023 年	Arctic LNG 2 が制裁の対象となり、ロシアの LNG タンカーが西側の P&I 保険から締め出される	本書（背景）
2026〜2029 年	**日本政府が、経済安全保障の多様体を構築**する	**国家の曲率（日本の経済安全保障編）**
2027〜2029 年	**英国政府が、国家レジリエンスの多様体を構築**する	**国王陛下の多様体（英国の国家レジリエンス編）**
2028 年	**中国が、天網を本格稼働させる**（西側はまだ知らない）	**敵の多様体**（背景）

年	出来事	作品
2030 年 3 月〜6 月	3 つの断片をきっかけに、**日英が 8 か国の情報分析の基盤の共有を提案し、首脳たちが決断**する	Eight Eyes の多様体
2030 年夏	北極海で、ロシア等３か国の保険会社による保険プールが組成した保険のもと、旧式のタンカーが動き始める。ロンドンの保険市場で、メリディアン社と曙海運が北極海の LNG の保険リスクの分析を始める	本書（第１幕）
2030 年秋	**Eight Eyes 多様体が本格的に稼働**する。同じ頃、モスクワで、БЕЛЫЙ-7 が初めて起動する	**Eight Eyes の多様体**／本書（第２幕）
2030 年秋〜2031 年冬	БЕЛЫЙ-7 の「選ばれた数字」による影響工作と、メリディアン社の臨界確率 κ_c と循環フィルトレーションの攻防。**Eight Eyes の経路**で、情報工作の発信源と、オビ河の本当の船主が追跡される	本書（第２幕〜第３幕）
2031 年 2 月	北極海で、タンカー「オビ河」をめぐる事態が臨界を迎え、委員会の判断が下される	本書（第３幕）
2031 年 4 月〜2034 年	Eight Eyes の多様体のデータの中に「ノイズがなさすぎる敵」が浮かび上がり、天網の存在が明らかになる	敵の多様体
2031 年 8 月	エピローグ。ヘルシンキで、白夜が終わる	本書（エピローグ）

本書に登場する数学と AI の技術

本書に登場する数学と AI の技術を、GI 理論にかかわる数学、GI 理論以外の数学、AI の技術の 3 つに分けて一覧にする。

いずれも、本書の執筆時（2026 年 10 月末）に実在する理論と技術であり、**例外は、作中でリルル教授が考案する「循環フィルトレーション」のみ**である。

それぞれの根拠と出典は、右の列に示した付録に記した。

分野	要素	本作での使われ方	根拠・出典	GI 理論の論文・手引書との対応
GI 理論の数学	保険リスク多様体（曲率・測地線）	北極海の LNG の保険リスクを、曲がった空間として描き、リスクが集中する谷と、最適な対応の道筋を求める	本文、付録 A	論文 Vol.1（データ空間の可微分多様体化、曲率分析、最適制御）、論文 Vol.2 命題 1.1（VAE の 3 条件）／手引書 Vol.1・Vol.2
GI 理論の数学	層（Sheaf）と Neural Sheaf Diffusion	複数のデータの継ぎ目の矛盾を検査し、БЕЛЫЙ-7 の「選ばれた数字」を見抜く。整合性の条件そのものをデータから学習する	付録 I、補助資料 02	論文 Vol.2 Part III（第 11〜18 章、Sheaf 理論）／手引書 Vol.2
GI 理論の数学	パーシステント・ホモロジー、ジグザグ・パーシステンス	JWC の議論の中で、リスクの「穴」が生まれては消える様子を記録する	付録 I.5、I.8	論文 Vol.2 Part III（手術理論）と組み合わせて構造の変化を読む（6 作目「Eight Eyes の多様体」と同じ使い方）

分野	要素	本作での使われ方	根拠・出典	GI 理論の論文・手引書との対応
GI 理論の数学	**循環フィルトレーションと循環バーコード**	議論が周期的に「リセット」される構造を捉える。***作中でリルル教授が考案するフィクションの概念***で、実在のジグザグ・パーシステンスと円周値写像のパーシステンスと整合するよう設計されている	付録 I.5、I.8	**論文・手引書には含まれない**（*本書のフィクションの概念*。ただし、実在するジグザグ・パーシステンス〈Carlsson と de Silva、2010 年〉と、円周値写像のパーシステンス〈Burghelea と Dey、2013 年〉と整合するように設計されている。付録 I.5、I.8 を参照）
GI 理論の数学	重みのモジュライ空間	AI が言葉にした「物語」ではなく、重みのパラメータという数学的な実体から AI の性質を調べる（実在の研究：モード接続性、Git Re-Basin）	付録 I.6、I.9	論文・手引書には含まれない（本書で導入。実在の重み空間の研究にもとづく）
GI 理論の数学	臨界確率 κ_c	３か国の保険会社による保険プールの補償能力を超える事故が起きる確率。この値を超えると、保険の空白は管理できない危機へと変わる	第 9 章、付録 A.4	論文・手引書には含まれない（本書で導入。論文 Vol.2 Part I の信頼性の柱と併用）
GI 理論以外の数学	極値理論（Pickands–Balkema–de Haan の定理、一般化パレート分布）	少ない事故のデータから、まれで巨大な損害の確率を推定し、κ_c を計算する	付録 I.3、I.9	—

分野	要素	本作での使われ方	根拠・出典	GI 理論の論文・手引書との対応
GI 理論以外の数学	ブートストラップ、コピュラ（裾の従属性）、破産確率	κ_c の推定の幅を示し、厳しい氷の年に事故が重なる依存関係と、保険の資本が尽きる確率を扱う	付録 I.3	—
GI 理論以外の数学	反射統制（ルフェーブル）	相手の判断の過程を模型にし、判断の材料を整える理論。БЕЛЫЙ-7 の設計思想の源	付録 H.2、H.11	—
GI 理論以外の数学	ベイズ説得、開示のゲーム	嘘をつかずに、見せる情報の構造で相手を動かす手口と、「見せられなかった数字は何か」を問う防御	付録 I.1、I.9	—
GI 理論以外の数学	行動ゲーム理論（レベル k、認知階層）	相手が何段まで推し量るかという推論の深さを模型にする。反射統制と根を同じくする	付録 H.10	—
GI 理論以外の数学	シンプソンのパラドックス、スキャン統計	全体の数字と区分ごとの数字の逆転、都合のよい期間を選んだことの評価で、「選ばれた数字」を見抜く	付録 I.2、I.9	—
GI 理論以外の数学	変化点検出、円周統計（レイリー検定）	JWC の議論のリセットのタイミングを客観的に見つけ、会議のサイクルとの同期を検定する	付録 I.4、I.9	—

分野	要素	本作での使われ方	根拠・出典	GI 理論の論文・手引書との対応
GI 理論以外の数学	静かな偽データの注入（電力網の状態推定）	グラチョワの着想の源。検査の方程式の構造と一致する攻撃は矛盾として現れない	付録 H.5、補助資料 02	—
GI 理論以外の数学	コンフォーマル予測	データの交換可能性の前提のもとで、決めた割合で現実を含む予測区間を作る	第１６章、付録 I.7、I.9	—
AI 技術	VLA、身体化された思考の連鎖（Embodied CoT）、Flow Matching	ロボットの「観察→思考→行動」の仕組みを、БЕЛЫЙ-7 が情報空間の操作に転用する	付録 F	論文 Vol.2 Part IV（第 19〜23 章、Embodied AI、World Models）／手引書 Vol.2
AI 技術	大規模言語モデル（GigaChat ほか）	БЕЛЫЙ-7 の基盤。ロシアの大規模言語モデルと計算資源の現状	付録 F.1、J.6	—
AI 技術	反実仮想のシミュレーション、因果の世界モデル、Sim-to-Real	「情報 X を見た引受人 Y がどう判断するか」を模擬する。シミュレーションのデータで少ない事故のデータを補う	付録 F	論文 Vol.2 Part IV（World Models による内部予測）／手引書 Vol.2
AI 技術	思考の過程（Chain-of-Thought）の忠実さ	AI が言葉にする思考が、実際の内部の計算と一致するとは限らない	まえがき、付録 H.6	—
AI 技術	機械論的解釈可能性（スパース・オートエンコーダ）	AI の内部で実際に何が計算されているかを調べる	付録 I.6、I.9	—

分野	要素	本作での使われ方	根拠・出典	GI 理論の論文・手引書との対応
AI 技術	MC Dropout、DML、ZKML	予測の不確かさの幅、因果の効果の推定、計算の正しさの証明	本文	論文 Vol.2 Part I（第 1〜5 章、信頼性の柱：MC Dropout、DML、ZKML）／手引書 Vol.2
AI 技術	データ汚染	少数の細工した、または偏りをかけて選んだデータで、相手の AI の判断を望む方向に誘導する攻撃。人間ではなく AI を対象にした反射統制とみなせる	付録 H.12	—
AI 技術	生成文の検出（電子透かし、DetectGPT）	AI が生成した分析レポートを見抜く手段と、その限界	付録 I.6、I.9	—

表の右端の列は、本書で使う数学と AI の技術が、『ジオメトリック・インテリジェンス』理論の論文（Vol.1、Vol.2）と、その実務導入の手引書（Companion Vol.1、Vol.2）のどこに対応するかを示す。

論文 Vol.1 は、データ空間を可微分多様体として構成し、曲率分析・Lie 微分・最適制御を行う基本の流れを、論文 Vol.2 は、信頼性の担保（Part I）、AI Agent の設計と運用（Part II）、幾何学的拡張（Part III：モース理論、手術理論、情報幾何、シンプレクティック幾何、ワイル幾何、Sheaf 理論）、身体を持つ AI（Part IV）、形式検証と安全性保証（Part V）を扱う。

手引書の Vol.1 と Vol.2 は、それぞれ論文の Vol.1 と Vol.2 を、企業や政府機関で実際に導入するための手順を解説している。

他方で、本作の循環フィルトレーション、重みのモジュライ空間、臨界確率 κ_c は、論文と手引書には含まれず、本作の題材（北極海の保険とロシアの AI）に合わせて導入したものである。極値理論、反射統制、ベイズ説得などの GI 理論以外の数学も、本作の題材のために持ち込んだものである。

序幕　非対称の対抗策

2029 年 11 月

2029 年 11 月。モスクワ、クレムリン。

執務室の窓の外では、初雪が舞っていた。

大統領の机の前に、１人の男が座っていた。国家安全保障会議書記。若い頃から情報機関で大統領とともに働き、20 年以上にわたって、最も信頼される相談相手であり続けてきた人物である。机の上には、３つの機関の報告書が並べられていた。

対外情報庁（SVR）の報告書は、２つの数学的なシステムについて述べていた。

１つは、英国の小さな会社、メリディアン社のジオメトリック・インテリジェンス。

日本と英国の両政府が、その数学で、国家の経済安全保障と強靭さを曲がった空間の上の行動空間として描き出し、政策の効果を計算し始めている。

もう１つは、中国の天網。

前年に本格稼働した、同じ種類の数学にもとづく中国の政策分析の基盤である。

参謀本部情報総局（GRU）の報告書は、軍事的観点から、その意味を論じていた。

曲がった空間の上で、相手の弱点の「谷」と、政策を打つ順番の効果を計算できる国は、危機のときに、相手より一歩早く、正確に動ける。

連邦保安庁（FSB）の報告書は、ロシア国内の技術基盤を評価していた。

結論は、率直だった。

書記：「同じものを作ることは、難しいと考えます。微分幾何学と形式証明を組み合わせ、政策の環境を曲がった空間として再現し、政策の効果を計算する仕組み ── それを、英国と日本の規模で、あるいは中国の規模で作るには、膨大な予算と、膨大な計算機が要ります。国防予算も、国防産業を育てる予算も、すでに限界に近い。そのうえ、西側諸国が発動中の輸出規制のため、最先端の計算用の半導体は、思うように手に入りません」

大統領は、黙って書記の顔を見ていた。

書記：「ですから、**別の道**を進言します。我々には、ソ連時代から受け継いだ理論があります。**反射統制** ── 相手の認識そのものに働きかけ、相手が自ら、我々に都合のよい判断を下すように導く理論です。1960 年代に、ソ連の数学者ルフェーブルが体系化しました。

この理論を、大規模言語モデルで現代化する。相手の判断の仕組みを模型にし、どの情報を見せれば、どう判断が変わるかを計算する。

必要なのは、相手と同じ巨大な鏡ではありません。相手の鏡に、どの光を当てるかを選ぶ仕組みです。これなら、**限られた予算と計算機でも作れます**」

書記：「米国がミサイル防衛を広げたとき、我々は同じものを作りませんでした。それを突き破る極超音速の兵器に、資源を集中しました。非対称の対抗策です。今回も、同じです。相手が所有するのと似た鏡を作るのではなく、相手の鏡を曇らせる」

長い沈黙の後、大統領は短く言った。

大統領：「進めなさい。ただし、嘘はつかせるな。嘘は、いつか必ず露見する。正しい数字だけを使え」

書記は頷いた。その夜、対外情報庁と連邦保安庁の共同の技術計画が承認された。

技術責任者には、国防省の研究所で長く情報戦の技術に携わってきた、ドミトリー・コワルスキーが任じられた。**計画の名は、「アルクティカ」**。**最初のエージェント**には、**「白い 7 号」── БЕЛЫЙ-7 という名**が与えられた。

「嘘をつくな」── コワルスキーが БЕЛЫЙ-7 に課すことになる唯一の制約は、この夜、クレムリンで生まれたのである。

第 1 幕　発火点　発火点

2030 年夏

第 1 章　保険が存在しない海

ヘルシンキ　フィンランド金融監督庁（FIN-FSA）　ソニアのオフィス

2030 年 7 月 3 日　水曜日　午前 9 時 15 分

ソニア・ハルビネン（42 歳）は、コーヒーを飲む間もなく、午前 9 時からビデオ通話を開始した。

フィンランド金融監督庁（FIN-FSA）のシニアアクチュアリーとして、彼女は 20 年以上、保険の「穴」を数字で見てきた。普通の穴ではない――制度設計上、最初から存在しないことになっている穴だ。北極海がその穴を、いよいよ白日のもとに晒そうとしていた。

画面の向こうには、ロンドン・カナリーワーフの Meridian Geometric Intelligence 社。リームとエミリーが並んで座っている。

ソニアは単刀直入に切り出した。

「北極海で LNG 事故が起きたとき、誰が補償するか計算した人間はいない」

「計算していない、という意味を正確に教えてください」とリームが言った。「少しよろしいですか。保険の引受人は、リスクを計算して保険料率を設定します。北極海の保険料率は存在するはずで――」

「存在します」とソニアは言った。「しかし――**正しい数字で計算されていない**。なぜなら、計算に使うべき国際的な法的枠組みが、存在しないからです」

ソニアはホワイトボードに向かった。

「**３つの話**をします。**第１が現実、第２が法律、第３が数学**です。順番に」

「現実の話」とソニアは言った。

「ロシアの北極圏、ヤマル半島の東隣のギダン半島で、ノバテク社が進めてきた液化天然ガスの巨大な計画があります。Arctic LNG 2 です。

北極の凍った海から天然ガスを運び出すには、特別な船が要ります。分厚い氷を自分で割りながら進む、砕氷型の LNG タンカーです。氷海を航行する能力の等級で、最も高いものを Arc7（アーク・セブン）と呼びます。マイナス 50 度の海で、厚さ２メートル近い氷を割って進める船です。

この計画のために、Arc7 のタンカーが 21 隻、発注されました。ロシアの造船所に 15 隻、韓国の造船所に６隻。

ところが 2023 年、米国がこの計画を制裁の対象にしました。

韓国の造船所は、ロシアへの協力から手を引きました。韓国で完成した６隻のタンカーは、制裁のために、ロシアに引き渡すことができません。北極の海を走るために造られた最新鋭の船が、今も韓国の造船所の岸壁に足止めされたまま、誰の手にも渡らず、どこにも行けない。文字どおり、宙に浮いているのです。ロシアの造船所での建造も、韓国からの部品が止まり、大きく遅れています」

ソニアは、ホワイトボードに、出資企業の名前を書き並べた。

「この計画に出資しているのは、ロシアのノバテクだけではありません。

最初は、ノバテクが 60%、フランスのトタルエナジーズ、中国の２つの国有石油会社、そして三井物産と日本の政府機関が出資する日本の会社が、それぞれ 10%ずつを持っていました。トタルエナジーズは 2026 年に手を引きましたが、日本は、エネルギー安全保障のために、権益を持ち続けています。

つまり、この北極の計画は、ロシアだけの問題ではない。日本も、当事者の一人なのです」

「では、ロシアは、北極のガスを運ぶのをあきらめたんですか」とリームが聞いた。

「いいえ」とソニアは答えた。「別の船を探し始めました。

液化天然ガスは、天然ガスをマイナス 162 度まで冷やして液体にしたものです。普通のタンカーでは運べません。冷たさを保つ特別なタンクを持った、専用の船が要ります。冬の凍った北極海を走るなら、さらに、氷を割って進める Arc7 の船が要る。けれど、その Arc7 は、韓国の造船所の技術なしには造れず、今は宙に浮いています。

そこでロシアは、世界中から、古くなったガスの運搬船を買い集め始めました。造られてから 20 年を超えるような船です。持ち主は外国の小さな会社で、船の国籍を示す旗も、何度も別の国に付け替えられる。誰の船なのか、どこの保険に入っているのかが、外からは見えないようにしているのです。

2024 年の夏には、こうした古い船が、実際に、制裁の対象になっている北極の計画からガスを積み出しました。

ただし、これらの船は、氷を割る力を持っていません。

北極海を通れるのは、氷の少ない夏から秋の数か月だけです。その夏でさえ、海には氷のかけらが漂っている。

補強されていない古い船体で、その海に出ていく ── 2030 年、それが当たり前になりつつあるのです」

「**法律の話**。Arctic LNG 2 のタンカーが事故を起こし、大規模な油濁――正確には LNG 漏洩と爆発――が起きたとします。誰が補償するか」

ソニアはホワイトボードに書いた。

CLC（油濁民事責任条約）：LNG（メタン）は CLC の対象外。CLC は「persistent oil（持続性油）」――重油、原油等――を対象とする。**LNG は非持続性であり、法的には適用されない**。

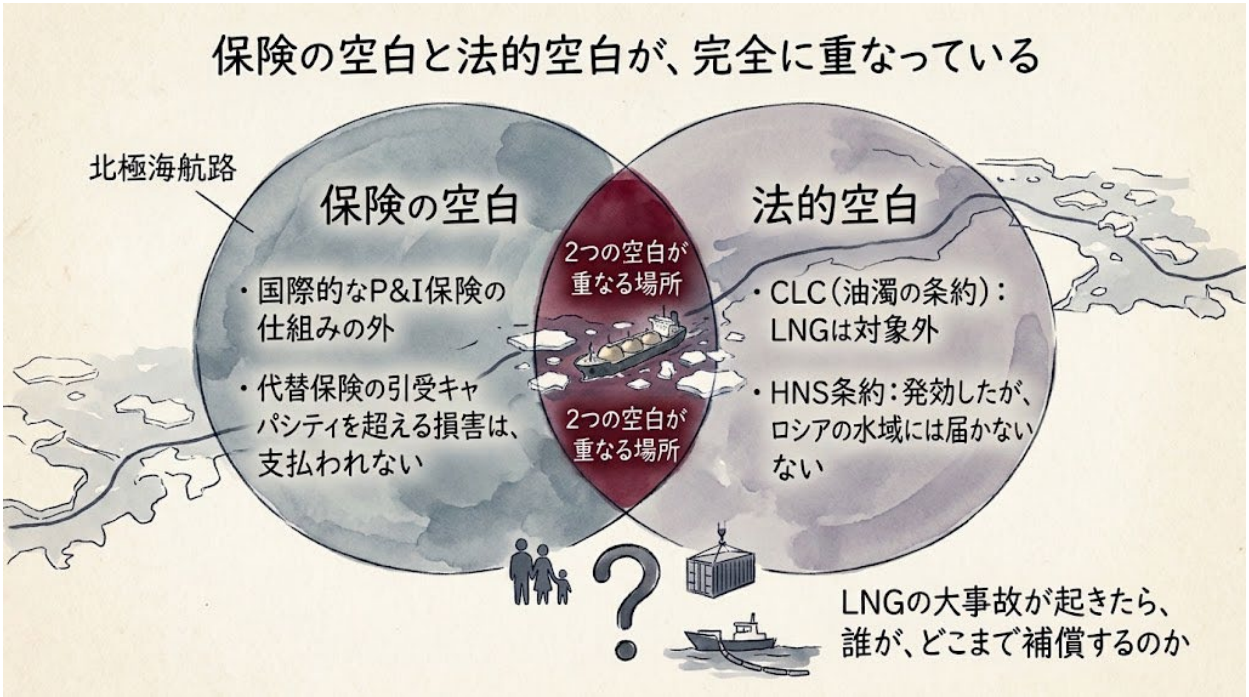
IOPC Fund（International Oil Pollution Compensation Funds：国際油濁補償基金）：CLC で賄いきれない大規模事故の損害を補償する国際基金。しかし CLC に連動するため、同様に適用外。

HNS 条約（危険有害物質条約）： LNG を含む危険有害物質の事故補償を規定する。1996 年に採択され、2010 年の議定書を経て、2027 年 11 月 29 日に発効した。

ただし、適用されるのは締約国の領域や排他的経済水域での損害に限られ、ロシア、中国、インド、日本は締約国ではない。

「**保険の空白と法的空白が、完全に重なっています**」とソニアは言った。

「LNG 大規模事故の場合、誰がどこまで補償するかを定める国際的な枠組みが、存在しない」



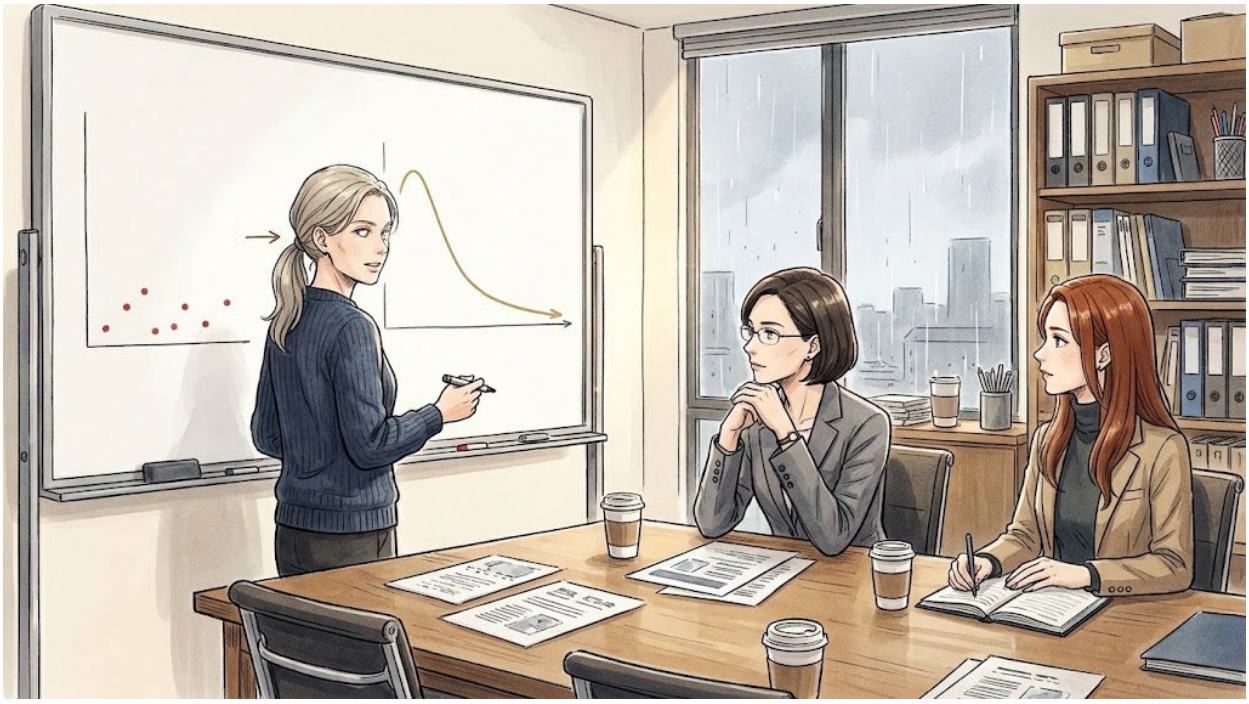
「**数学の話**。私はアクチュアリーです。20 年間、保険の数理をやってきた。**この状況を数学で記述すると、どうなるか――これが今日、あなたたちにお願いしたいこと**です」

エミリーが静かに言った。「私も同じことを考えていた。しかし――北極海の事故データは極端に少ない。通常の保険数理では計算できない」

「だから、**極値理論**を使います」とソニアは言った。

「Pickands-Balkema-de Haan 定理。

稀頻度・高影響事象の確率を、少ないデータから推定できる数学的手法です」



リームが言った。「リルル教授を呼びます。今日の夜、もう一度、全員でビデオ会議ができますか」

「できます」とソニアは言った。

「ただし——急いでください。北極海の夏は短い。そして今年の夏は、例年より氷が薄い」

電話を切った後、ソニアはしばらく動かなかった。

ヘルシンキの夏の夜は、まだ明るかった。

7 月のフィンランドでは、夜 11 時を過ぎても空が完全に暗くならない。白夜と呼ぶほどではないが、暗くなりきらない空——昼でも夜でもない時間——が数ヶ月続く。

保険の空白というのは、目に見えない。船が沈んでから、初めて見える。

しかしソニアは 24 年間、アクチュアリー——保険契約が生み出すリスクを数学的に評価する保険数理士——として、**沈む前の**船を数字の海で見続けてきた。

今、窓の外の海峡は静かだった。どこかで、また船が動き始めている。その船の保険証書に、どれほど巨大な穴が空いているかを、知っているのはソニアだけだった。

沈んだ後に誰も来ない海というものが、この世界に存在する。北極海は、その最たるものだ。

第２章　Arc7 の孤独

北極海　ヤマル半島沖　Arc7 クラス LNG タンカー「アルクトゥルス」船橋

2030 年 7 月 8 日　月曜日　午前 6 時 42 分（モスクワ標準時）

荷役は昨日の午後に完了していた。

Arc7 クラス LNG タンカー「アルクトゥルス」

——全長 299 メートル、総トン数 173,600GT、Arc7 砕氷等級（マイナス 50 度の氷海を自力航行できる最高等級）

——は、ヤマル半島の Sabetta 港で 2 日間かけて LNG を積み込み、出港許可を待っていた。

機関長のイワン・ソコロフ（55 歳）は、船橋で無線機の前に座っていた。

「**Снова связываюсь с компанией**（会社に再度連絡します）」

ロシア語で本社に問い合わせている。3 度目だった。

問題は保険証書だった。

仕向港は天津（中国）。

天津港湾当局が「IG クラブの P&I 保険でなければ入港不可」とする姿勢を変えていない。

Arctc SOGAZ Protocol の保険証書——SOGAZ（露）＋PICC 系子会社（中：二次制裁リスク回避のため本体ではなく間接的な参加）＋NIC（印）の 3 か国の保険会社が発行したもの——は、天津港ではまだ認められていなかった。

「どのくらいかかりますか」とソコロフは無線に向かって言った。

「わからない」

それが本社の答えだった。

---

3 日後、ソコロフの無線に別の連絡が入った。

「アルクトゥルスは待機を続けてください。代わりに別の船を手配します」

「別の船？」

「「オビ河」です。ムルマンスクから来ます」

ソコロフは黙った。「オビ河」は知っていた——1987 年建造、43 年前の古い汎用タンカー。Arc7 等級ではない。Arc4 程度の砕氷能力しか持たない。Sabetta を出て北極海航路（NSR）を東に向かうには、8 月の今ならなんとか通れるかもしれない——北極の氷が今年は例年より薄いから。

「その船の保険は？」

「SOGAZ 証書があります。問題ありません」

ソコロフは窓の外の氷海を見た。

「わかりました」

しかし――彼はその夜、暗号化されたメッセージをクジ・ンデレレに送った。長年の、ある約束を果たすために。

■「フィルトレーション」とは何か

本書を読み進める前に、１つの数学の概念を説明しておきたい。

フィルトレーション(filtration:濾過・段階的積み重ね)だ。

引き潮の海を思い浮かべてほしい。

満潮のときは、一面が海で、何も見えない。潮が少し引くと、いちばん高い岩の先が、小さな島として顔を出す。さらに引くと、あちこちに島が現れ、やがて離れていた島どうしが、浅瀬でつながって１つになる。島に囲まれた場所に、取り残された水たまり(輪の形)ができることもある。そして、もっと潮が引けば、その水たまりも干上がって消える。

潮が引くにつれて、陸地は増える一方で、一度現れた陸地が、また沈むことはない。このように、少しずつ大きくなり、前の段階をすべて含んだまま次の段階へ進んでいく積み重ねを、数学ではフィルトレーションと呼ぶ。

大切なのは、積み重ねの途中で、島がいつ現れ、いつ隣の島とつながり、水たまりがいつでき、いつ消えたか――その「形の生まれと消え」を記録することだ。

すぐに消える形は、たまたま生まれた雑音にすぎない。長く残る形は、データの本当の構造を表している。この記録の方法を、パーシステント・ホモロジーという。

本作では、北極海の LNG の保険のデータを、この引き潮のように、少しずつ積み重ねていく。そして、その途中で現れる形 ── 危険の兆候が、どこでかたまりになり、どこで輪のようにつながるのか ── を追いかける。

本書には、もう１つの、新しい形のフィルトレーションが登場する。

循環フィルトレーション（Cyclic Filtration）だ。

作中でリルル教授が考案する、**フィクションの概念**である（ただし、実在する数学と整合するように設計されている。付録 I を参照）。

普通のフィルトレーションでは、潮は引く一方だった。

ところが、現実の海には満ち潮がある。潮は満ち引きをくり返し、引き潮で現れた島は、満ち潮で沈み、次の引き潮でまた現れる。

北極海の季節の移り変わり、保険市場で毎年くり返される契約の更新、そして、氷の少ない夏から秋にだけ北極海に現れ、名前や旗を付け替えて翌年また戻ってくる古いタンカーの動き

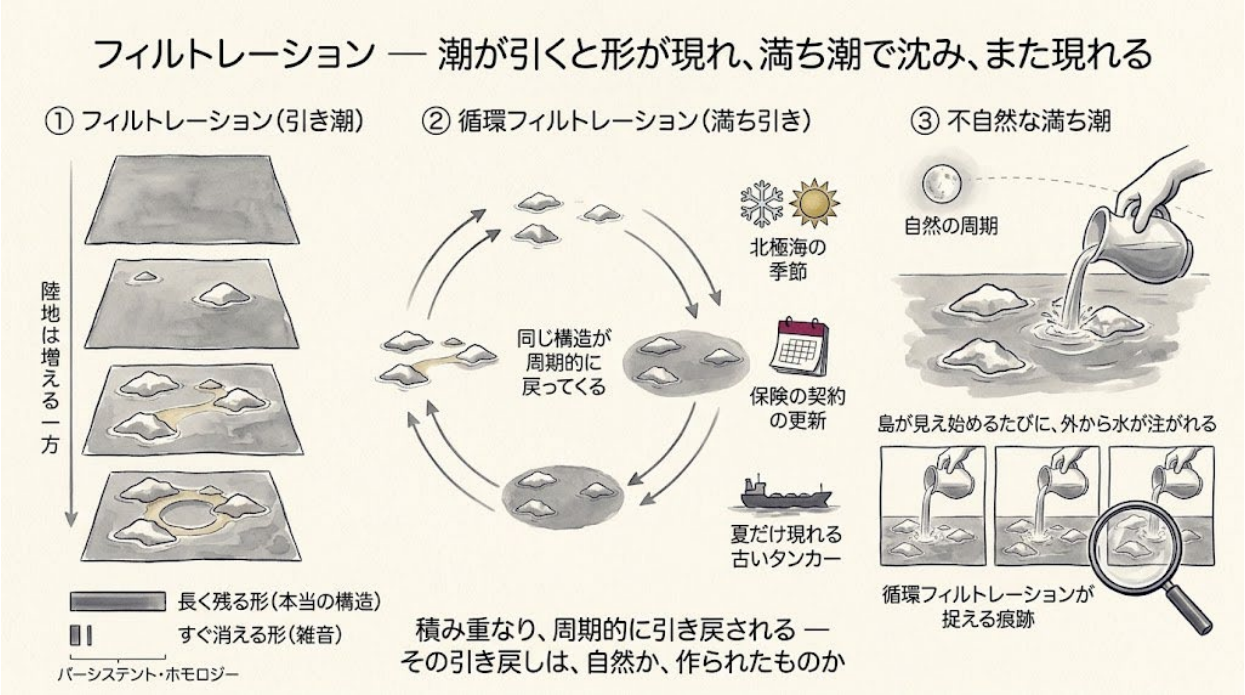
── これらはいずれも、潮の満ち引きのように、「同じ構造が周期的に戻ってくる」性質を持つ。

循環フィルトレーションは、この満ち引きのくり返しの中で、どの形が満ち潮を越えて生き残り、どの形が満ち潮のたびに沈むのかを記録する数学である。

そして、ここに本作の謎の鍵がある。満ち潮は、月の引力という自然の周期で起きる。けれど、もし満ち潮が、自然の周期ではなく、誰かが外から水を注ぎ込むたびに起きているとしたら

── 島が見え始めるたびに、誰かが水を注いで、島を沈めているとしたら。

循環フィルトレーションは、その不自然な満ち潮の痕跡を、数学で浮かび上がらせることができる。



詳しい数学は**付録 B** を参照してほしい。まずは、「潮が引くにつれて形が現れ、満ち潮で沈み、また現れる」という直感だけを持って、ストーリーに入ってほしい。

保険数理のフィルトレーションと、本作のフィルトレーション

保険数理（アクチュアリー）の教科書やウェブサイトを開くと、**フィルトレーション**は**「増大情報系」**として登場する。

保険数理で使われる確率論では、フィルトレーションとは、時刻 t までに知ることのできる情報の集まりを、時間の順に並べた列のことである。時間がたつにつれて、新し

い情報が加わり、一度知った情報は捨てられない。そのため、情報の集まりは、時間とともに増えていく一方になる。

株価の動きや、保険金の支払いの記録が、時間とともに積み重なっていく様子を、数学の言葉で表したものと考えればよい。

破産確率の理論や、マルチンゲールと呼ばれる確率過程の理論は、この「時間とともに増えていく情報」の上に組み立てられている。

それに対して、**本作では、フィルトレーションを、データの「形」を調べる数学 ── 位相的データ解析 ── の意味で扱う**。

ここでのフィルトレーションは、情報の集まりではなく、データから作った図形を、少しずつ大きくしていく列である。引き潮で陸地が増えていくように、前の段階をすべて含んだまま、次の段階へ進んでいく。そして、その途中で、島のような「かたまり」や、水たまりのような「輪」が、いつ生まれ、いつ消えるかを記録する。

２つは別の分野の言葉だが、根は同じである。**どちらも、「前の段階をすべて含んだまま、増えていく一方の、入れ子の列」**なのだ。

違うのは、積み重なっていくものが、保険数理では「情報」、本作では「データの形」だという点である。

そして、作中でリルル教授が考案する**循環フィルトレーション（Cyclic Filtration）**は、***この「増えていく一方」という前提を外す***。

積み重ねは、一定の周期で振り出しに引き戻され、また積み重なっていく。

循環フィルトレーションは、その引き戻しを越えて生き残る形と、引き戻しのたびに消える形を記録し、その引き戻しが、季節のような自然の周期によるものなのか、それとも、外からの働きかけによるものなのかを見分けようとする。

なぜ、現実の数学には、循環フィルトレーションがまだないのか

本作の循環フィルトレーションは、フィクションの概念である。

では、なぜ現実の数学には、まだこの概念がないのだろうか。

その理由を考えると、この概念が、まったくの空想ではなく、現実の数学のすぐ隣にあることが見えてくる。

第１に、フィルトレーションは、**定義の上で「増えていく一方の列」**である。

保険数理の確率論でも、位相的データ解析でも、それは変わらない。

積み重ねが**振り出しに引き戻される**「循環するフィルトレーション」は、**言葉の上では、定義からはみ出してしまう**。数学者が、この名前の概念を作ってこなかったのは、ある意味で当然である。

第２に、**確率論では、情報を「忘れる」ことは、普通は扱わない**

時間とともに**知った情報は、失われないものとして考える**。

季節のような周期は、情報の列*ではなく*、保険金の支払いや事故の起こり方といった、確率で動く量そのものの性質として表すのが普通である。

第３に、周期的な構造そのものは、位相的データ解析で、すでに研究されている。

包含の向きが行き来する列を扱う**ジグザグ・パーシステンス（2010 年）**、**円周に値をとる写像のパーシステンス**（2013 年）、そして、**時系列データを「窓」で切り取って並べ、その形から周期性を測る方法**（2015 年）である。

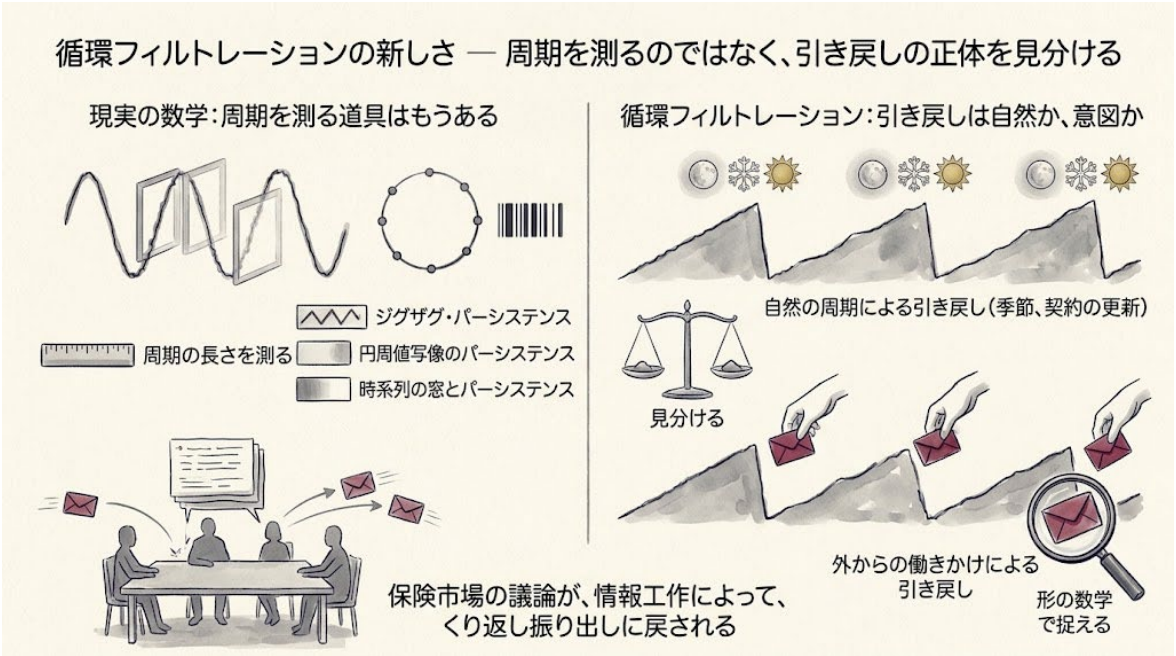
周期を測る道具は、現実の数学にもうある。

では、循環フィルトレーションの新しさは、どこにあるのか。

それは、周期を測ることそのものではなく、「積み重ねが周期的に引き戻されるとき、その引き戻しは自然のものか、それとも誰かが意図して起こしたものか」を見分けようとする目的にある。

保険市場の議論が、*情報工作によって、くり返し振り出しに戻される*

──そうした現象を、形の数学で捉えようとした研究は、本作の執筆時点で確認した範囲では見当たらない。



つまり、**循環フィルトレーションは、現実の数学の道具を組み合わせた延長線の上に、十分に考えうる概念**である。*一方で、その完全な定式化と証明は、まだ誰も与えていない。本作がこの概念をフィクションとして描くのは、そのためである。*

参考文献:Perea, J. A., Harer, J.「Sliding Windows and Persistence: An Application of Topological Methods to Signal Analysis」Foundations of Computational Mathematics 15(3)、799〜838 ページ、2015 年。DOI: 10.1007/s10208-014-9206-z(ジグザグ・パーシステンスと円周値写像のパーシステンスの論文は、付録 I.8 を参照)

第３章　EVT の初講義

ロンドン　Meridian 社　会議室

2030 年 7 月 8 日　月曜日　午後 9 時 00 分

「極値理論から始めましょう」とソニアが言った。

ビデオ画面の向こうに、ヘルシンキのソニアがいる。ロンドン側はリルル教授、エミリー、リーム、カイト、リン、ユキが集まっていた。

「通常の保険数理は、損失の期待値（Expected Loss）を中心に設計します。保険料率は平均的なリスクを基準にしている。**しかし――北極海の LNG 事故は『極端値（Extreme Value）』――正規分布の遥か外側にある稀頻度・高影響事象です。通常の計算では扱えない**」

「稀頻度・高影響事象を、どうやって確率計算するんですか」とユキが言った。

「**データが少ない**と、統計が使えないんじゃないですか」

「良い問いです」とソニアは言った。

「だから――**極値理論（EVT: Extreme Value Theory）**を使います。**Pickands-Balkema-de Haan 定理（1974〜1975 年）**は、こう言っています」

ソニアはホワイトボードに書いた。

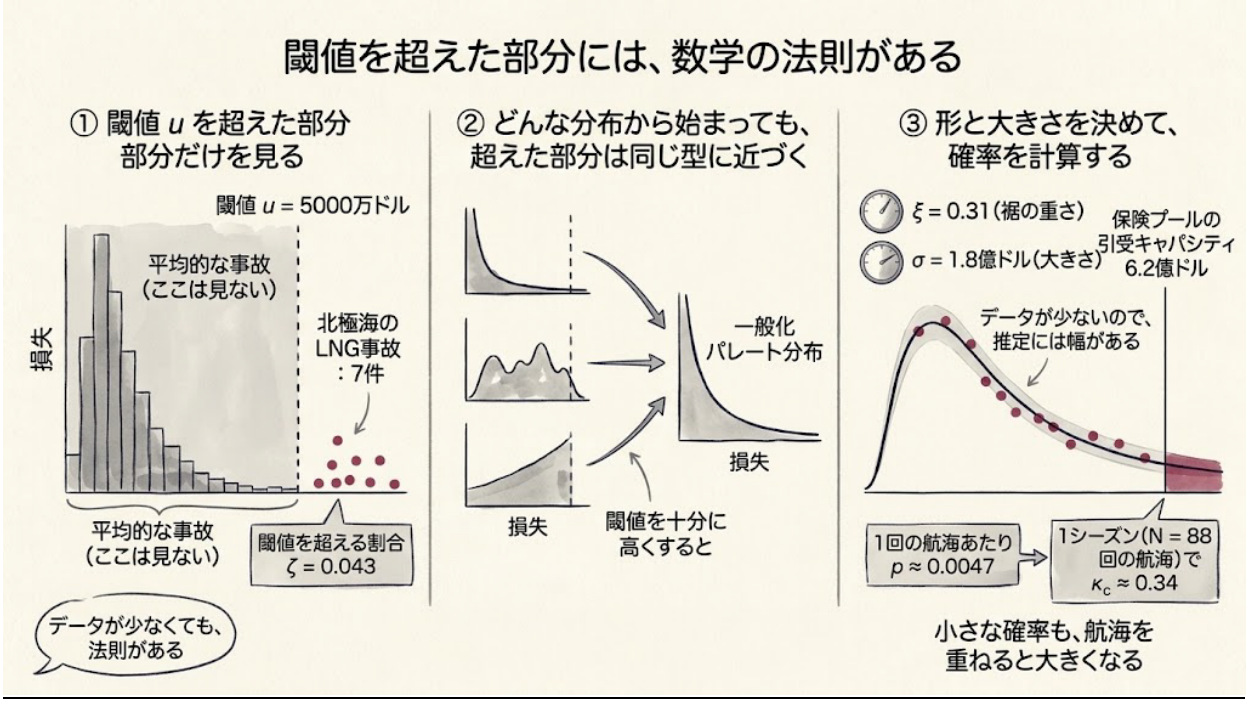
$$F_u(y) = P(X - u \le y \mid X > u) \overset{u\to\infty}{\to} G_{\xi,\sigma}(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\sigma}\right)^{-1/\xi}$$

「閾値 u を超えた条件付き超過分布は、$u \to \infty$ の極限で**一般化パレート分布（GPD：Generalized Pareto Distribution）**に収束する。

ここで ξ（形状パラメータ）と σ（スケールパラメータ）は***データから推定します***」

「つまり――データが少なくても、**『ある閾値を超えた事象の分布』**には数学的な法則がある、ということですか」とカイトが言った。

「そうです。北極海の LNG 事故が **10 件しかなくても、その 10 件が全て大事故なら――そこから一般化パレート分布のパラメータを推定できます**。そして**『SOGAZ 保険の補償能力を超える事故が起きる確率』**を計算できる。これが**――臨界確率 κ_c** です」



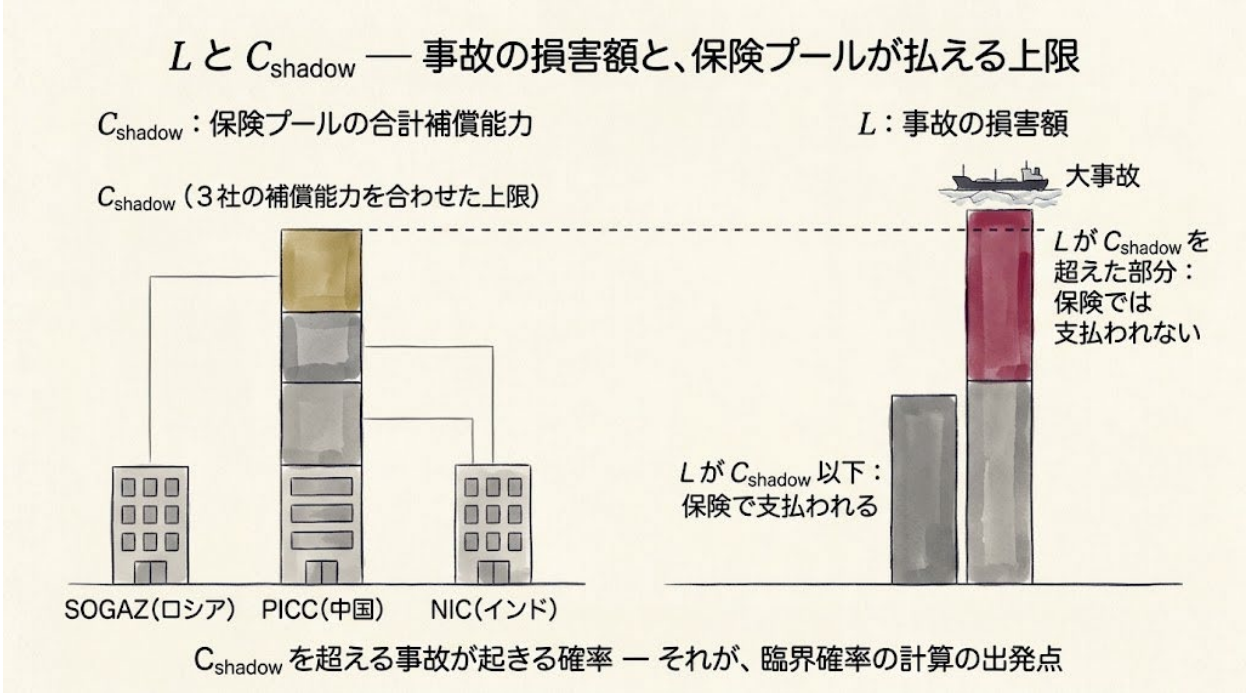
p = P(L > C_shadow) = ζ・(1 + ξ(C_shadow − u)/σ)^(−1/ξ)　（1 回の航海あたりの確率）

κ_c = 1 − (1 − p)^N　（各航海の事故が互いに独立と仮定）

本書のパラメータ：ξ = 0.31、σ = 1.8 × 10^8 USD、u = 5 × 10^7 USD、ζ = 0.043、C_shadow = 6.2 × 10^8 USD、N = 88。このとき p ≈ 0.0047、κ_c ≈ 0.34 となる。

ここで $\hat{\zeta} = P(L > u)$ は観測データから推定する**閾値超過率**（threshold exceedance rate）——全観測のうち閾値 u を超えた観測の割合。この因子を省略すると $P(L > u) = 1$ を暗黙に仮定することになり、閾値 u が高いほど誤差が大きくなる。

「**L が事故損害額、C_{shadow} が SOGAZ＋PICC＋NIC の 3 か国の保険会社による保険プールの合計補償能力**です」



「つまり、こういうことですか」とユキが言った。

「大きな事故の実際の記録が 10 件あれば、一般化パレート分布の形が求められる。でも、10 件の記録がそろっていないから、10 件まで足りない分を、シミュレーションのデータで補う ── Sim-to-Real で学習データを増やすのは、そういうことですよね？」

「半分は合っていて、半分は違います」とエミリーが答えた。

「まず、『10 件あれば求められる』という決まった数は、ありません。北極海の実際の記録は７件ですが、**７件でも、10 件でも、推定はできます。ただ、件数が少ないほど、答えの幅が大きくなる。件数は、答えが出るかどうかではなく、答えがどれだけ確かかを決めるのです**」

「じゃあ、シミュレーションのデータは、何のために？」

*「足りない件数を埋めるためではありません」*とエミリーは続けた。

「**シミュレーションの事故は、実際に起きた事故ではない。何千件あっても、本物の７件と同じように数えることはできないのです。**

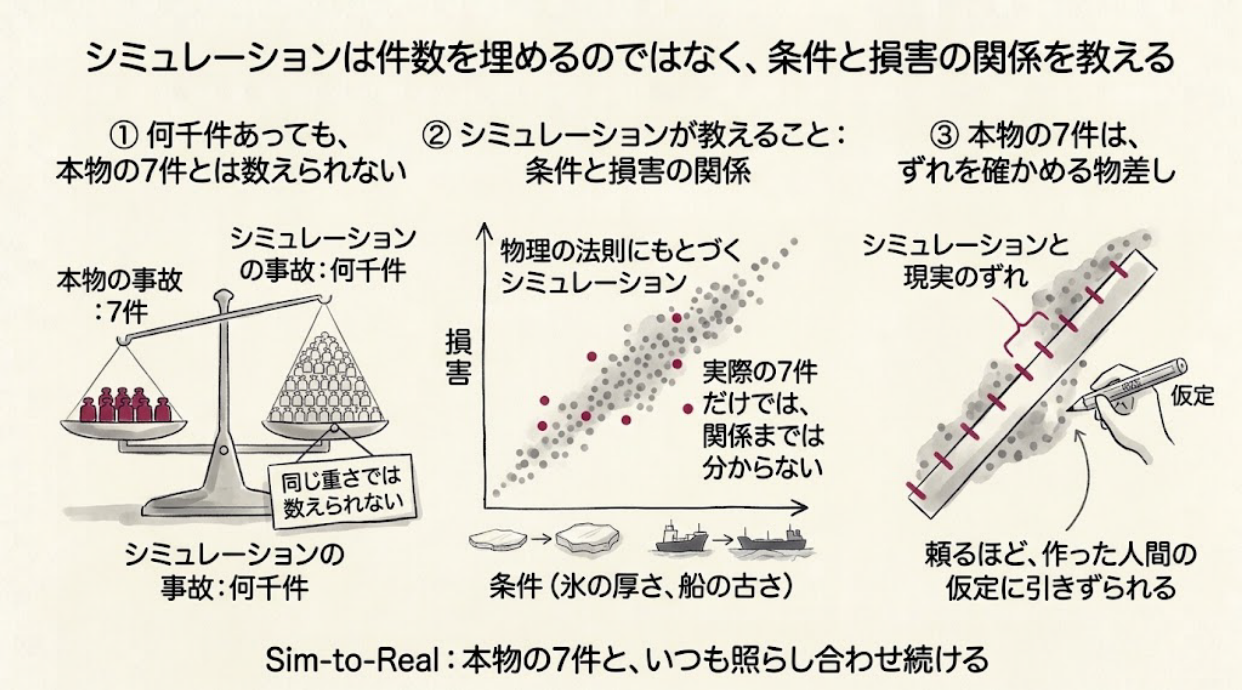
シミュレーションが教えてくれるのは、**別のこと ── 氷が厚いと、船が古いと、損害がどう変わるのかという、条件と損害の関係**です。

実際の７件だけでは、その関係までは分からない。

だから、**物理の法則にもとづくシミュレーションで、その関係を学ぶ**。そして、本物の７件は、そのシミュレーションが現実とずれていないかを確かめる物差しとして使うのです」

「シミュレーションと現実がずれていたら？」

「それが、Sim-to-Real のいちばん怖いところです」とエミリーは言った。「シミュレーションのデータに頼るほど、答えは、シミュレーションを作った人間の仮定に引きずられる。だから、本物の７件と、いつも照らし合わせ続けなければならないのです」



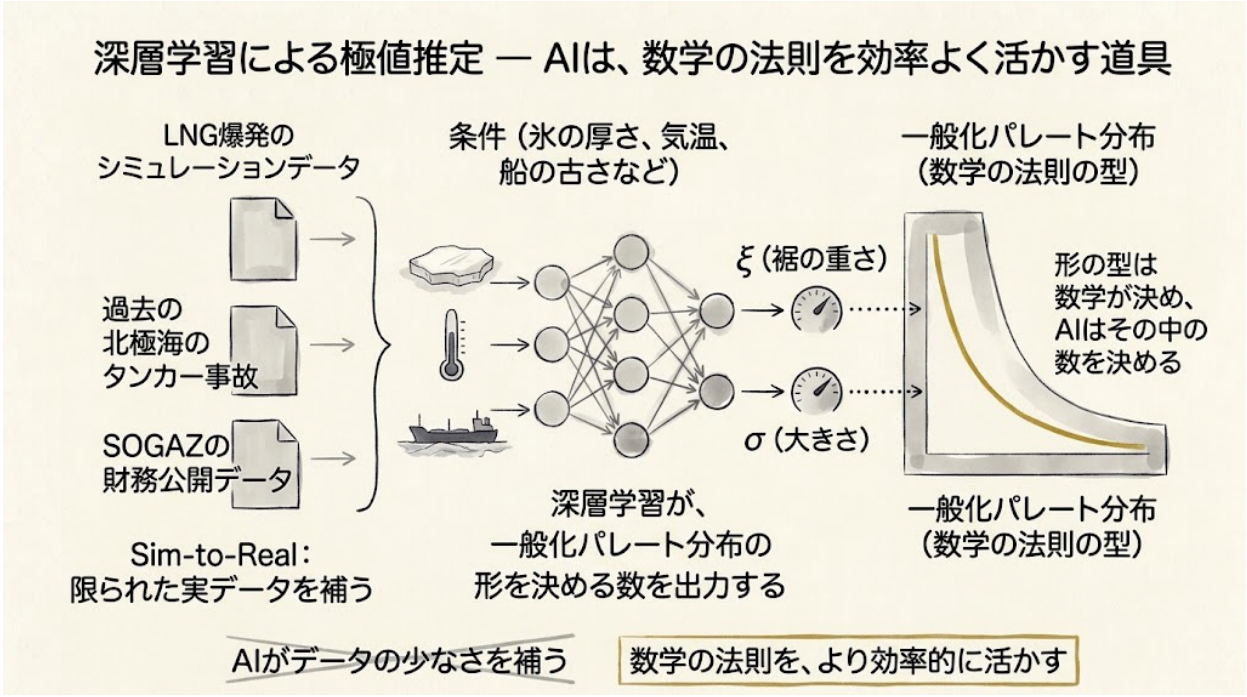
「実際の計算は――いつできますか」とリームが聞いた。

「エミリーさんと一緒に、2 週間で」とソニアは言った。

「ただし――データは限られています。北極海の過去の LNG 事故データは少ない。代わりに、**Sim-to-Real――LNG 爆発のシミュレーションデータ、過去の北極海タンカー事故、SOGAZ の財務公開データ――を組み合わせます。**これに、**深層学習による極値推定**を使います」

「深層学習による極値推定？」

「**深層学習で GPD パラメータを推定する手法**です。氷の厚さや気温、船の古さといった**条件に応じて、パラメータを変えながら推定できる**。データが少ない部分は、シミュレーションのデータで補います。AI がデータの少なさを補うのではなく ── 数学の法則を、より効率的に活かす道具として使います」



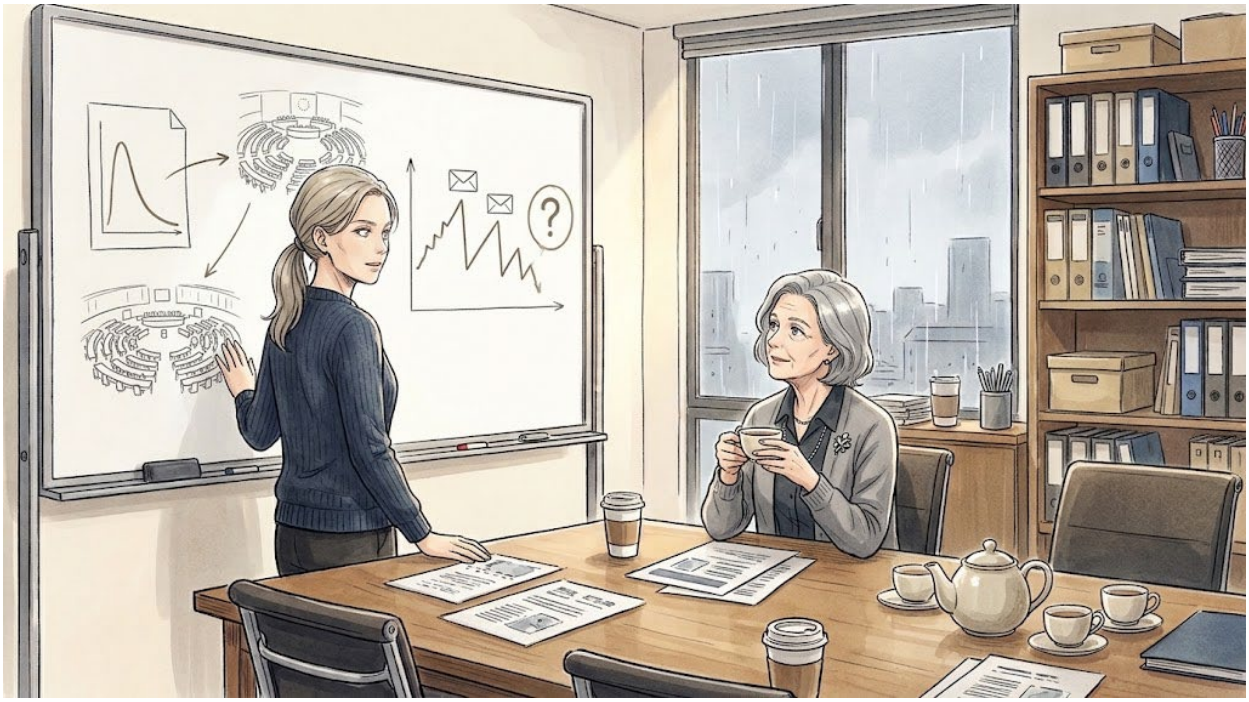
リルル教授が紅茶を一口飲んだ。「……いいね。ソニアさん、私が気になるのは――この計算結果を、どこに提出するつもりですか」

「**IMO の緊急委員会**に」とソニアは言った。

「しかし――数字を出すだけでは足りない。**JWC**（**合同戦争委員会：Joint War Committee**。ロイズとロンドンの保険会社の引受人の代表で構成され、**戦争などのリスクが高まった海域を「Listed Areas」として指定する委員会**。保険料率を個別に決めるわけではないが、その指定は世界の引受人の判断に広く影響する）**のフィルトレーションが人為的に操作されていることを、*数学的に示す必要*があります**」

「フィルトレーションが操作されている？」とカイトが言った。

「それが――次の問題です」



会議が終わった後、エミリーはしばらく画面の前に残っていた。

「ソニア」と彼女は言った。「私はアクチュアリーとして 20 年間、保険数理をやってきた。保険の穴を数字で測ることはできた。しかし――数学で穴の形を証明しようとしたのは、初めてです」

「一緒にやりましょう」とソニアは言った。

「この計算が完成したら」とエミリーは言った。「リルル教授に見てもらいたい。私たちの計算は正しいか、数学として」

「もちろん」

それが、２人の共同研究の始まりだった。

第４章　アンドレイの申し出

ロンドン　シティ近辺　某カフェ

2030 年 7 月 19 日　金曜日　午後 2 時 30 分

アンドレイ・ヴォルコフは、コーヒーを頼まなかった。

紅茶を頼んだ。アールグレイ。ミルクなし。

「あなたのことは調べました」とリームが言った。

「そうでしょう」とアンドレイは言った。「あなたたちのシステムが調べないはずがない」

リームは黙っていた。

「SOGAZ 傘下の子会社の業務責任者。ロシア科学アカデミー出身の確率論専門家。ロンドン在住 11 年。2015 年から 2022 年まで、IG の再保険市場に関わる調整業務をしていた。2022 年の制裁以降、その仕事がなくなった」

「正確です」とアンドレイは言った。「何か間違っていますか」

「間違っていないから、会いに来ました」とリームは言った。「何を持っているんですか」

アンドレイは紅茶をゆっくり飲んだ。

「私は SOGAZ の人間です。しかし——SOGAZ が設計した Arctic SOGAZ Protocol の中身を、私は知っています。財務的な根拠も、限界も」

「それを、なぜ私たちに？」

「あなたたちが数学を持っているからです」と彼は言った。「数字は嘘をつかない。私が持っている SOGAZ の内部資料と、あなたたちの計算を組み合わせれば——北極海で事故が起きたとき何が起きるかを、数学的に証明できる」

「あなたの動機は何ですか」とリームは言った。

アンドレイは少しの間、窓の外を見た。

「1994 年」と彼は言った。「私は国防省の研究所で、海難救助体制の改革提言書を書きました。数学的に、現在の体制では大規模海難事故に対応できないことを証明した。提言書は採用されなかった。6 年後——クルスク潜水艦事故が起きました」

リームは何も言わなかった。

「今、私は SOGAZ の保険証書を見ています。そしてまた——同じものを見ている気がする。数学的に、この保険は大規模事故に対応できない。しかし誰も聞いていない」

アンドレイは遠藤真紀の連絡先を経由して Meridian に接触を申し出ていた。今日がその最初の面会だった。

「条件は？」とリームが言った。

「私の身の安全。それだけです。資料を渡した後、私がどこに行くかは――あなたたちとは関係のないことです」

リームはしばらく考えた。

「一週間ください。上と相談します」

「一週間」とアンドレイは言った。「北極の夏はあと 2 ヶ月です。急いでください」

第５章　クジの電話

カナダ　ヌナブト準州　イカルイット

2030 年 7 月 22 日　月曜日　午前 11 時 00 分（東部夏時間）

クジ・ンデレレの端末に、暗号化されたメッセージが届いたのは 3 日前だった。

送信者：イワン・ソコロフ。北極海で働く古い友人。

内容は短かった。「オビ河が来る。古い船だ。保険が怪しい。気をつけろ」

クジはそのメッセージを読んだ後、環境局のデータベースを開いた。北極海の海氷面積と、タンカー通過回数の過去 10 年の相関データ。

グラフを見ていると――何かが変わっていることが、数字に見えた。

海氷面積は毎年縮小している。しかし 2030 年の夏は、縮小のペースが加速していた。CMIP6（第 6 世代気候モデル）の予測を上回るペースで、氷が溶けている。

その日、クジはソニアに連絡した。ソニアとは 3 年前の IMO の会議で知り合っていた。

「北極海の海氷面積と、タンカー通過回数のデータを送ります。見てください」とクジは言った。「北極海はかつて、夏の数ヶ月だけ通れる海でした。冬は氷で閉じる――それが前提だった。しかし今年の夏、その氷の溶け方が、過去のどのモデルも想定

していなかったペースで進んでいます。**季節という制約が、静かに消えつつある。これが保険のリスク計算に何を意味するか**、あなたに聞きたかった」

ソニアはデータを受け取り、30 分後に返信した。

「重大なことに気づきました。明日、Meridian を含めて全員でビデオ会議をしてもいいですか」

翌日の会議で、ソニアはこう言った。

「私たちの臨界確率 κ_c の計算は、底空間――地球表面の気象条件――が固定されているという前提で行っていました。しかし――クジさんのデータが示していることは、**底空間そのものが変形しているということ**です」

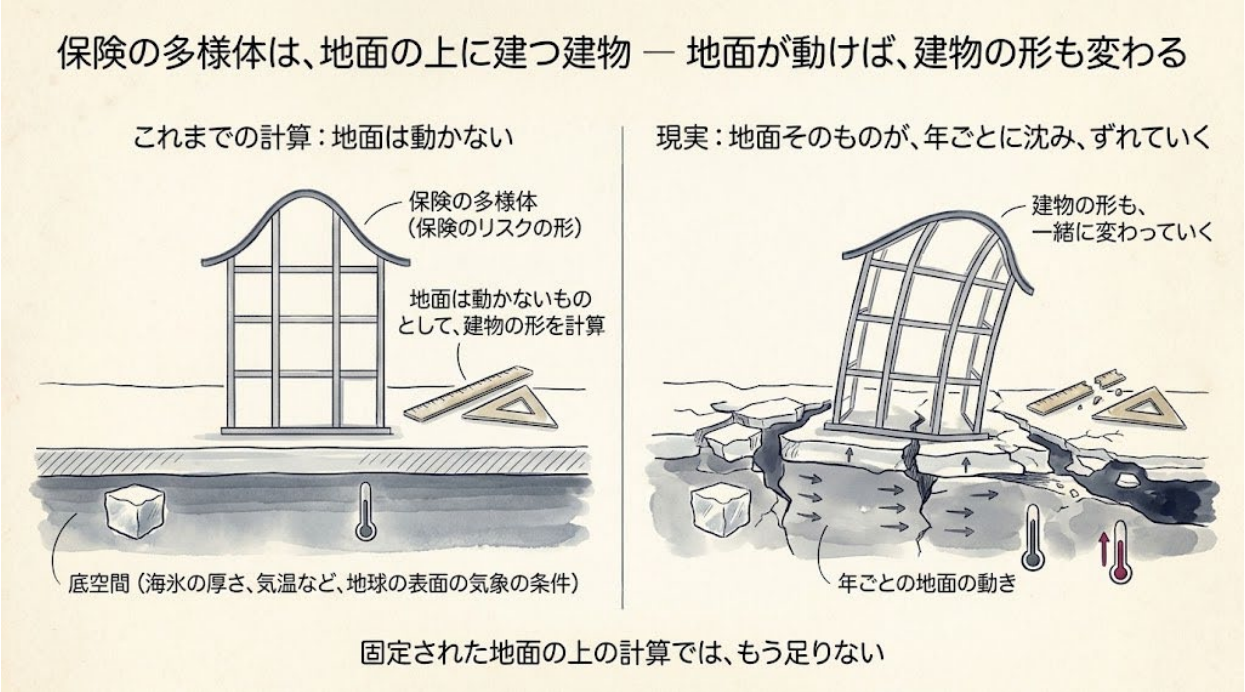
カイトが手を挙げた。「気候変動で底空間が変わる、というのは── GI 理論の文脈だと、どういう意味ですか?」

「保険の多様体は、地面の上に建っている建物のようなものです」とリームが言った。

「**地面が、底空間 ── 海氷の厚さや気温といった、地球の表面の気象の条件です。その上に、保険のリスクの形が乗っている**。

私たちはこれまで、地面は動かないものとして、建物の形を計算してきました。

でも、*地面そのものが、年ごとに沈み、ずれていくなら、その上の建物の形も、一緒に変わっていく*」

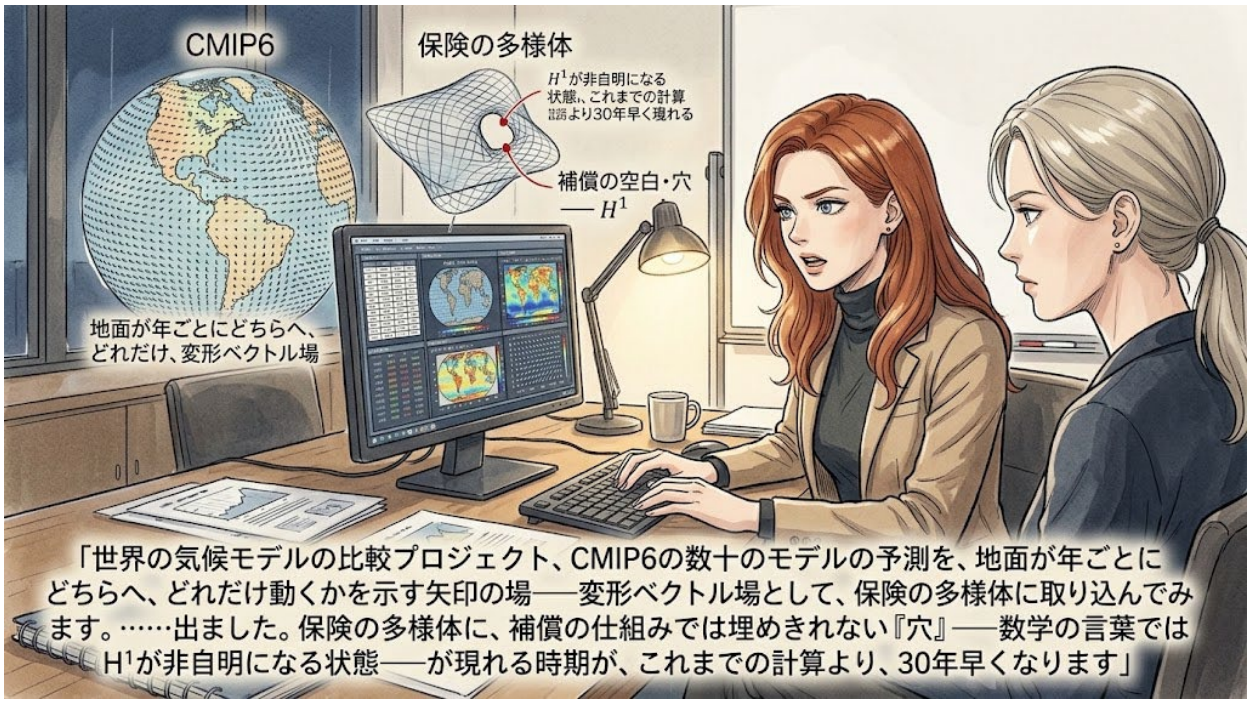


リームはキーボードを叩きながら続けた。

「世界の気候モデルの比較プロジェクト、CMIP6 の数十のモデルの予測を、地面の上の『距離の測り方』が年ごとにどう変わるか――数学の言葉で言えば、計量の変形――として、保険の多様体に取り込んでみます。

……出ました。

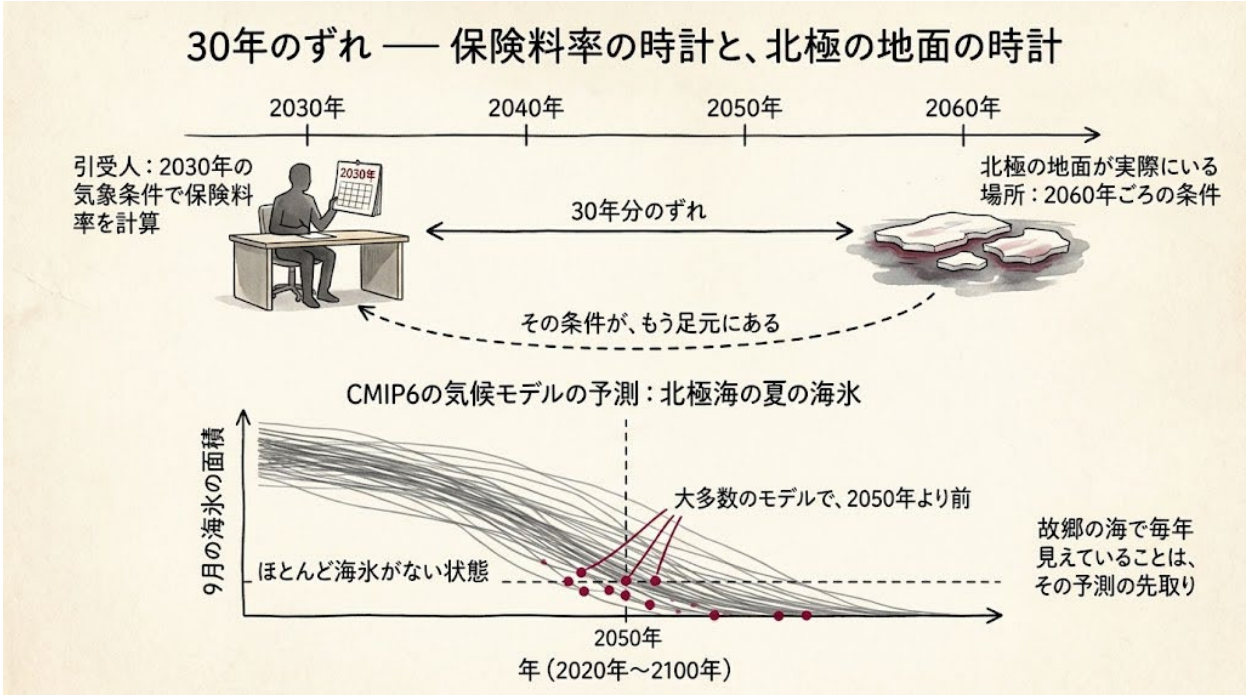
保険の多様体に、補償の仕組みでは埋めきれない『穴』――数学の言葉では H^1 が非自明になる状態――が現れる時期が、これまでの計算より、30 年早くなります」



「30 年?」とユキが言った。「えっ、ちょっと待って?! 現在の保険料率の計算が 30 年分の時間を間違えている、ということですか？」

「そうです」とソニアは言った。「引受人は 2030 年の保険料率を、2030 年の気象条件で計算している。しかし底空間は、気候変動のペースを考えると ── 実質的には 2060 年ごろの条件で動いている可能性がある」

クジが静かに言った。「CMIP6 のモデルの大多数は、北極海の夏の海氷が、2050 年より前にほとんど消えると予測しています。私の故郷の海で、私たちが毎年見ていることは、その予測の先取りなのです。.....私の祖先の犬ぞりの道は、風が雪に刻んだ模様をたどって引かれた」とクジは言った。誰に聞かせるでもなく、自分自身に。「しかし底空間 ── 氷 ── が溶ければ、筋を刻む雪も、それをたどる道も消える。数学だけが残る。」



リルル教授が紅茶カップを置いた。

「……いいね。**時間とともに形を変える空間そのものは、数学ではすでに研究されています**。けれど、それを保険の多様体に当てはめ、地面が動くときに、保険のリスクの形がどう変わるかを計算した人は、まだいないでしょう。***底空間が時間変化する***保険多様体 ── これは、新しい定式化です」

「時間とともに変わる空間を扱う数学って、どんな数学ですか?」とユキが言った。「空間の形は、計量 ── リーマン計量とか ── で計算できるから、時間とともに計量が変わる状況や状態を扱える数学、ということですか?」

「その理解で合っている」と倉田教授が答えた。「いちばん有名な例が、リッチ流だ。1982 年に、アメリカの数学者リチャード・ハミルトンが導入した。空間の計量を、時間とともに、その空間自身の曲がり方 ── リッチ曲率と呼ばれる量 ── にしたが

って変えていく。熱が、熱いところから冷たいところへ広がって、温度のむらが均されていくように、空間のでこぼこが、少しずつ均されていくのだ」

「均されていくと、どうなるんですか?」

「空間の本当の形が見えてくる」と倉田教授は言った。「2002 年から 2003 年にかけて、ロシアの数学者グリゴリー・ペレルマンが、このリッチ流を使って、100 年近く解かれていなかったポアンカレ予想を証明した。ハミルトンが道を開き、ペレルマンがその先を完成させた証明だ」

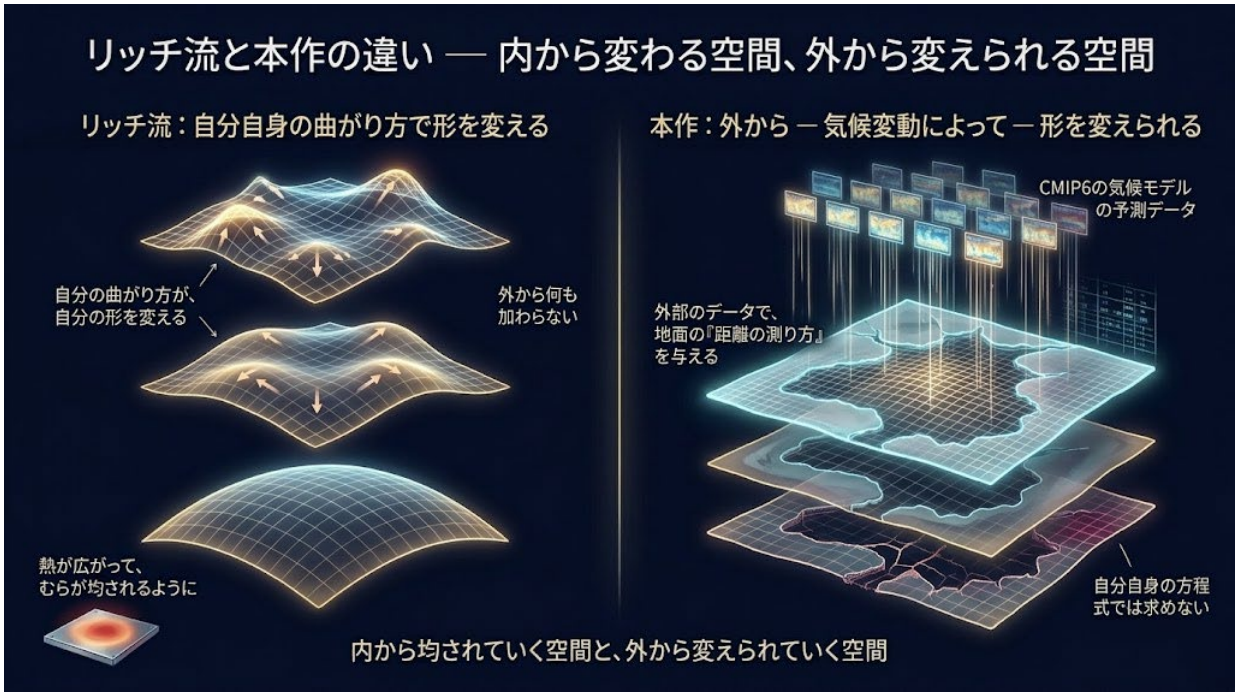
「じゃあ、私たちが使うのも、リッチ流なんですか? それとも ── リーマン流、みたいなものですか?」

「どちらでもありません」とリルル教授が静かに答えた。

「リッチ流では、空間が、**自分自身の曲がり方にしたがって**形を変えていきます。**外から何かが加わるわけではない**。

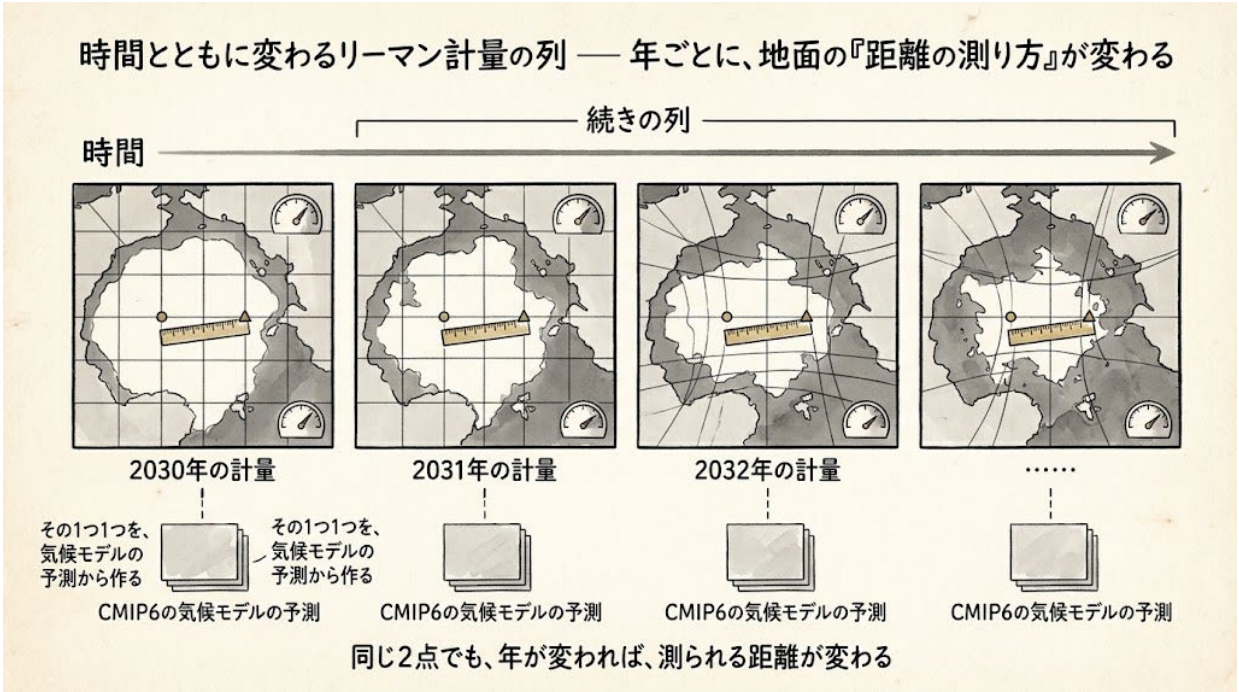
でもね、私たちがこれから扱うのは、そうではありません。

北極の地面は、***自分の曲がり方で形を変えるのではなく、外から ── 気候変動によって ── 形を変えられている***。だから、その変化を、***自分自身の方程式で求めるのではなく、外部の気候モデルのデータで与えます***」



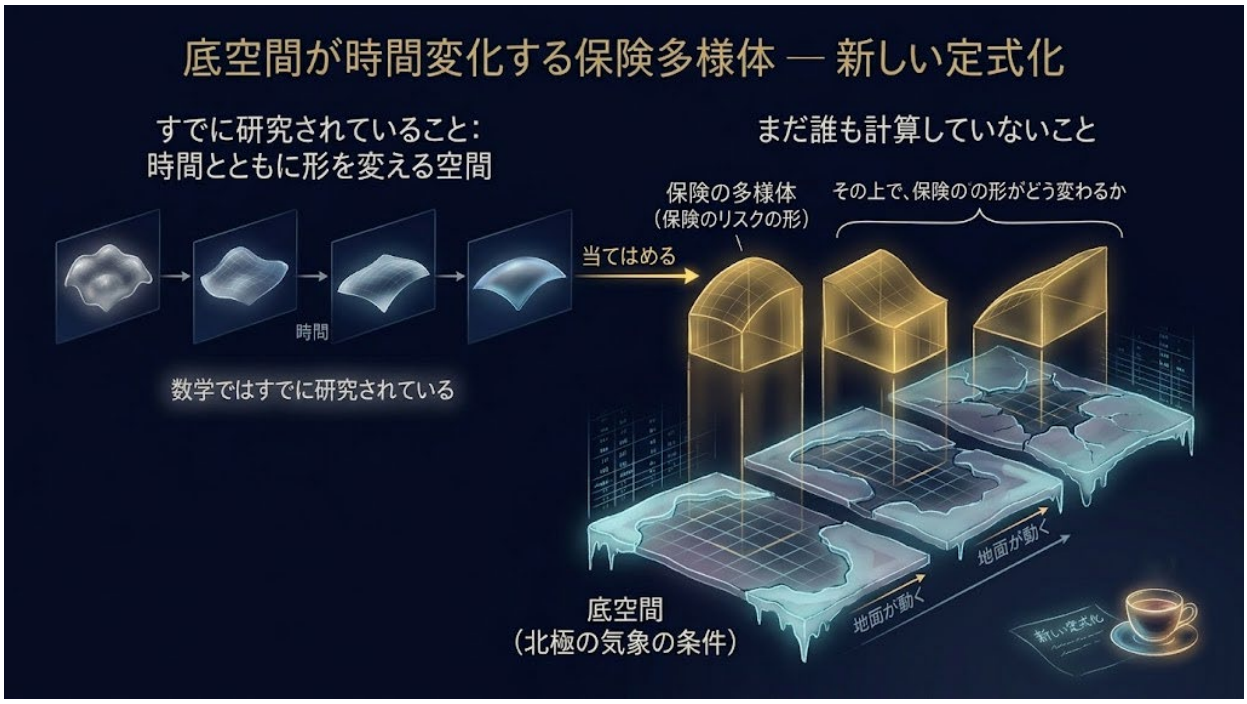
「それに、『リーマン流』という決まった名前の理論はありません」とリルル教授は続けた。

「私たちが扱うのは、**時間とともに変わるリーマン計量の、一続きの列**です。2030年の計量、2031年の計量、2032年の計量……と、年ごとに地面の上の『距離の測り方』が変わっていく。その１つ１つを、気候モデルの予測から作るのです」



「つまり、さっきおっしゃった『新しい定式化』というのは……」とユキが言った。

「ええ。時間とともに変わる計量そのものは、リッチ流をはじめ、数学ですでに研究されています。新しいのは、その変化を、外部の気候モデルのデータで与え、その上に乗っている保険のリスクの形の変化を追う、ということです。……いいね。ユキさん、良い問いでした」



第 6 章　JWC の沈黙

ロンドン　ロイズ保険市場周辺

2030 年 8 月 5 日　月曜日　午後 4 時 00 分

「JWC の会議が 3 度延期されています」

エミリーが言った。

北極 LNG 航路に関する新しい Listed Area 指定の検討を開始していた JWC（Joint War Committee：合同戦争委員会）── ふだんは四半期ごとに開かれるが、この年は北極 LNG 航路の検討のために毎月の会合を重ねていた ── の会議が、**7 月から今月まで、3 回連続で延期されていた**。

「なぜ？」とリームが聞いた。

「内部情報を持つ引受人から聞きました」とエミリーは言った。

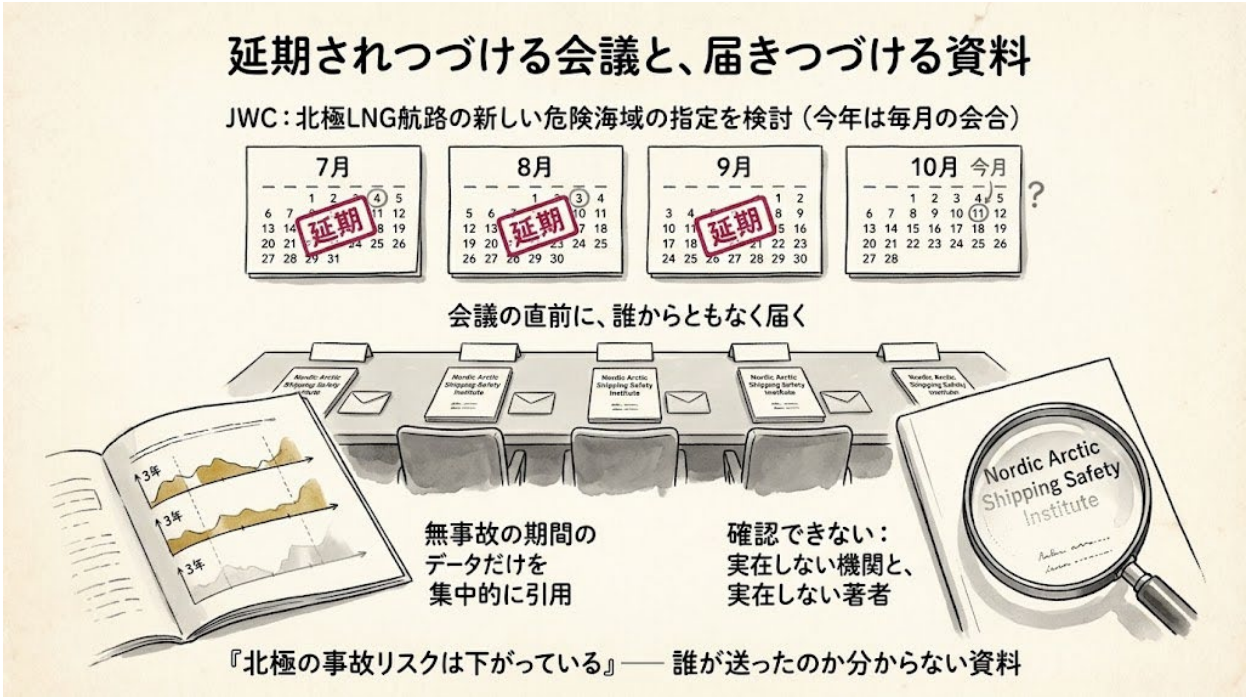
「会議の直前に、複数の委員に調査資料が届くんです。『北極の事故リスクは下がっている』という内容の。誰が送ったかわからない」

「どんな資料ですか」とカイトが聞いた。

「Nordic Arctic Shipping Safety Institute——フィンランドの調査機関の名義で。著者は、Prof. E. Lunden、Dr. K. Mäkinen。過去 3 年間の北極海の航行データから、**無事故期間のデータを集中的に引用して——リスクが下がっているように見せている**」

「機関名と著者名を確認しましたか」とヨハン（曙海運 CISO）が問いかけた。

「確認できない。実在しない機関と、実在しない著者です」



カイトが身を乗り出した。

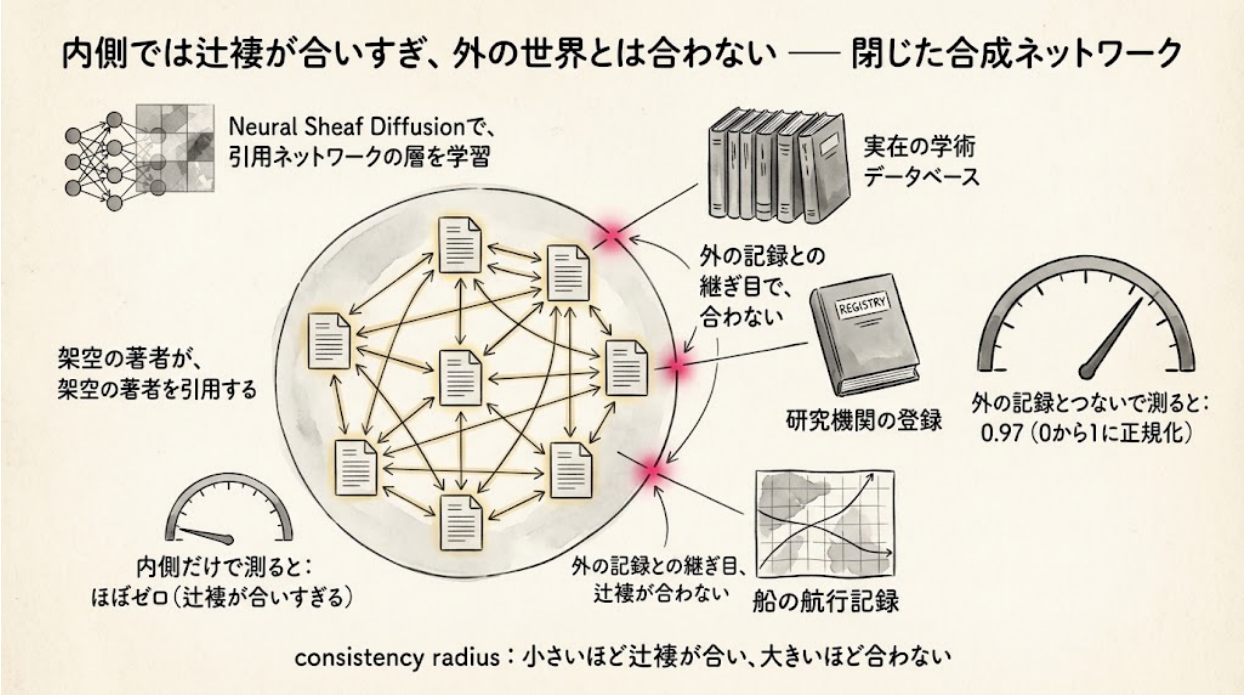
「Neural Sheaf Diffusion で、引用ネットワークの層を学習させてください。論文どうしの引用のつながりだけでなく、論文と外の記録 ── 実在の学術データベース、研究機関の登録、船の航行記録 ── との継ぎ目で、辻褄が合うかを測ります。架空の著者が架空の著者を引用する構造があれば、consistency radius に異常が出るはずです」

３時間後、カイトが結果を出した。

「数字が２つ出ました。引用ネットワークの内側だけで測った consistency radius は、ほぼゼロ。辻褄が合いすぎるんです。

人間が書く論文の引用には、もっとばらつきがある。ところが、外の記録とつないで測ると ── ０から１に正規化した値で、**0.97**。

内側では完璧に辻褄が合い、外の世界とはまったく合わない。閉じた合成ネットワークの典型的な形です。AI が生成した論文か、あるいは、意図的に選ばれたデータから組み立てられたものです」



「誰が送っているんですか」とリームが言った。

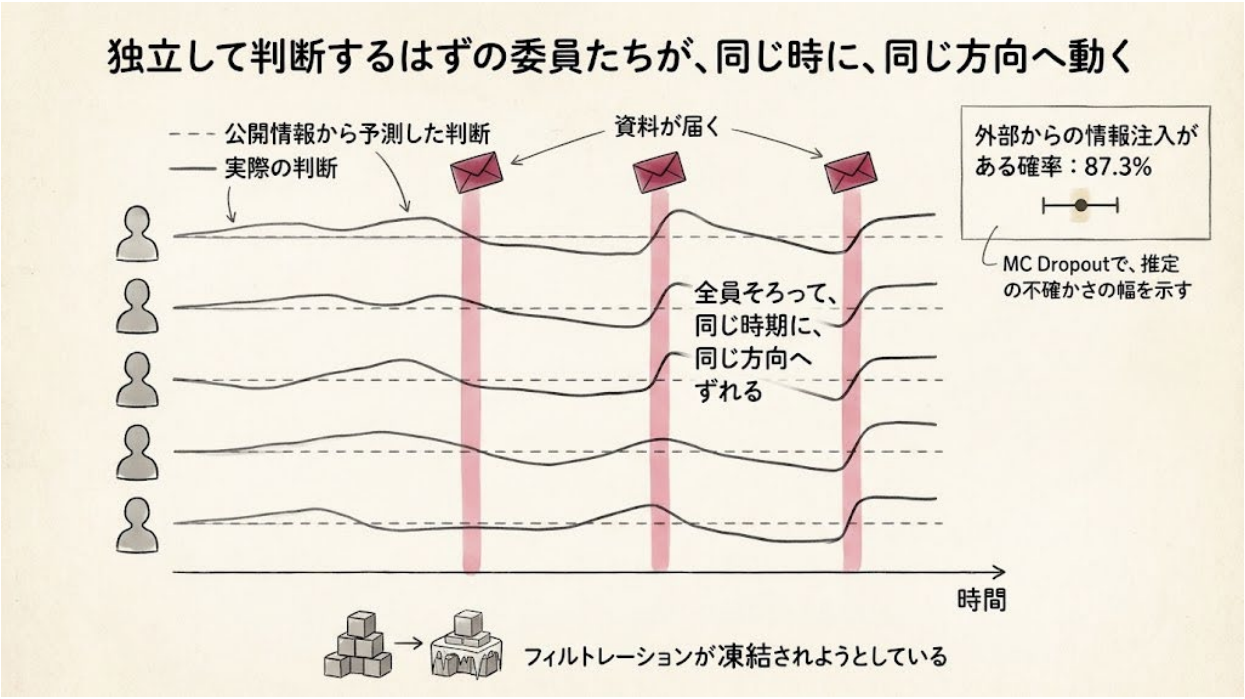
「まず、送られている事実を確かめます」とカイトが言った。

「公開されている情報だけから、JWC の各委員がどう判断するかを予測するモデルを作ります。委員たちは、本来、独立して判断するはずです。もし、実際の判断が、その予測から全員そろって同じ方向に、同じ時期にずれているなら ── 公開されていない情報が、外から注入されていることになる。MC Dropout で、その推定の不確かさの幅も出します」

翌日、計算結果が出た。

「外部からの情報注入がある確率は、87.3%」とカイトは言った。「MC Dropout で出した幅を考えても、80%を下回ることはありません。委員たちの判断のずれは、いつも、あの資料が届いた直後に起きています」

「フィルトレーションが凍結されようとしている」とリームが言った。

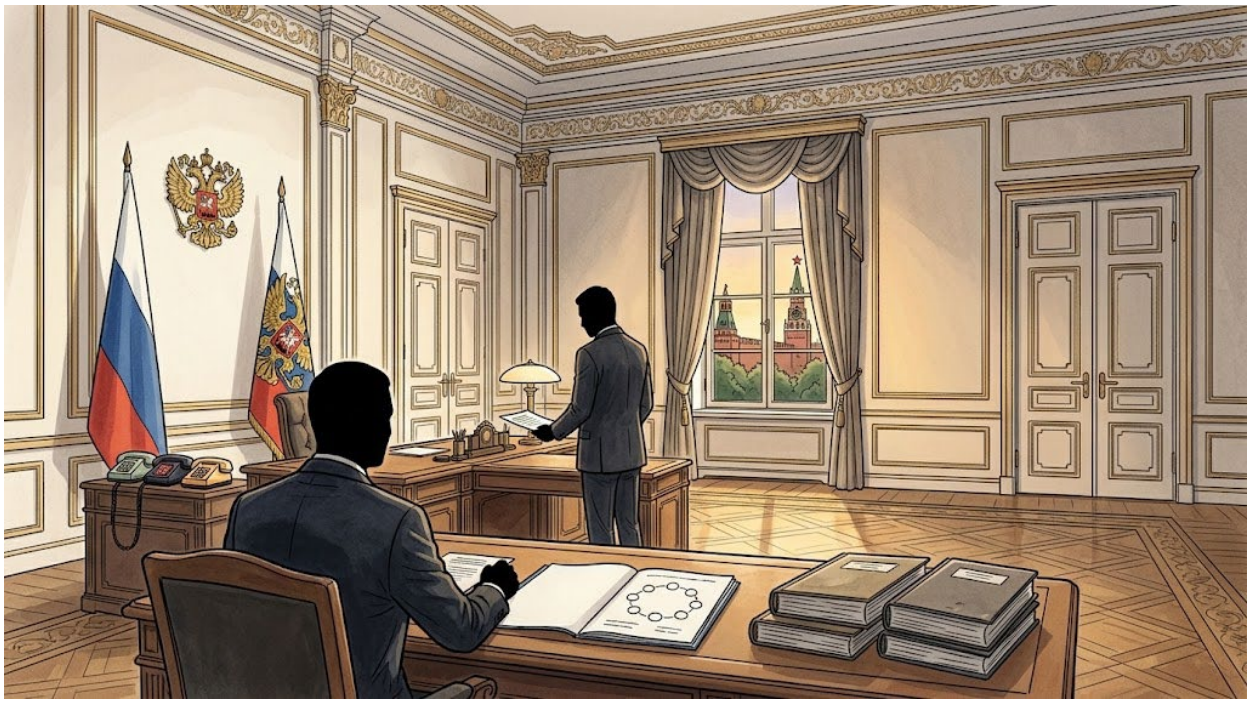


terminal
СИСТЕМА АРКТИКА v2.4.1
Агент: БЕЛЫЙ-7
Статус: ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ...
Flow matching
Information!
Flow matching

2030 年 8 月　クレムリン

2030 年 8 月。再び、クレムリン。

対外情報庁の新しい報告書は、日本と英国の提案によって、Five Eyes にフランス、ドイツ、日本を加えた 8 か国が、メリディアン社の数学を土台にした情報分析の基盤 ── Eight Eyes 多様体 ── を築くと決めたことを伝えていた。稼働は、この秋に始まる見込みだった。

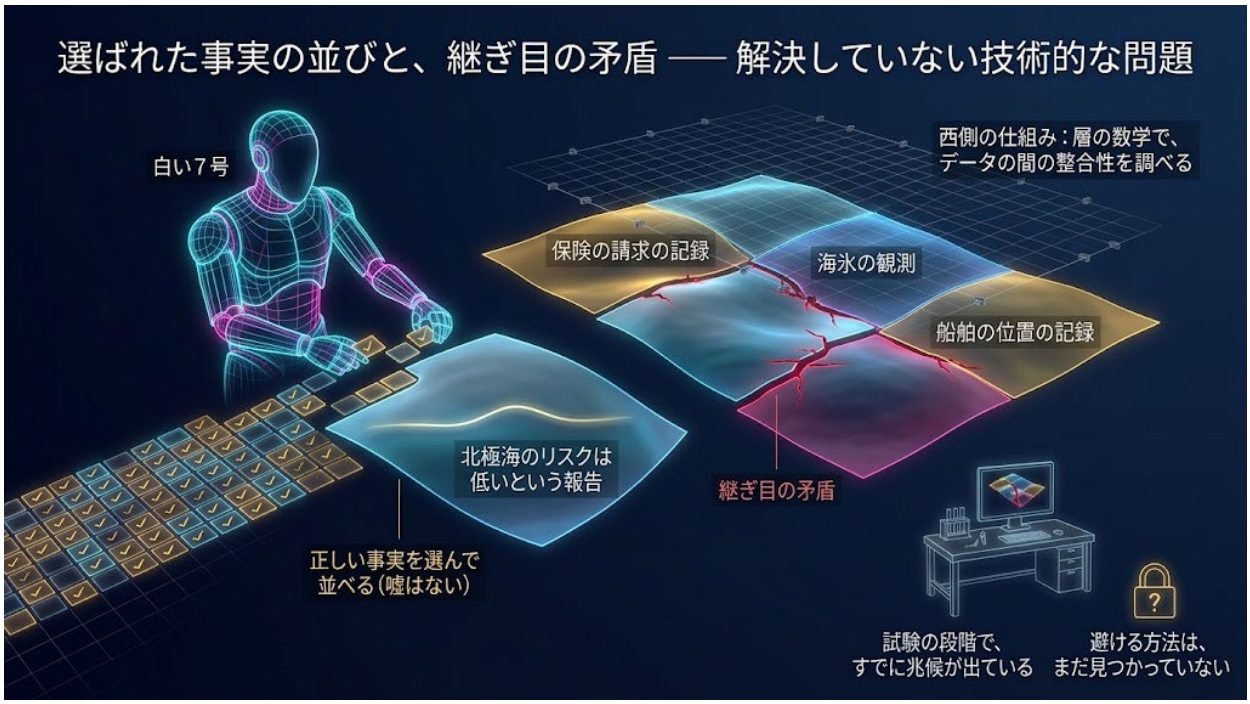


書記：「БЕЛЫЙ-7 の稼働を、前倒しすることを進言します。北極海の保険市場で、最初の実地の運用を行います。ただし ── 解決していない技術的な問題が 1 つあります」

書記：「БЕЛЫЙ-7 は、嘘をつきません。我々に都合のよい主張が論理的に成り立つように、正しい事実を選んで並べます。

しかし、西側の仕組みは、層の数学と呼ばれる方法で、複数のデータの間の整合性を調べます。**ある報告が示す北極海のリスクと、保険の請求の記録や、海氷の観測**

や、船舶の位置の記録が、どこかで食い違えば ── 選ばれた事実の並びは、継ぎ目の矛盾として浮かび上がってしまう。試験の段階で、すでにその兆候が出ています。今のところ、これを避ける方法は見つかっていません」



大統領は、報告書から目を上げた。

大統領：「では、調べさせなさい。政府と軍と情報機関の中にいる数学者に。**その継ぎ目を、どうすれば見えなくできるのか**」

書記は、その場で命令を書き留めた。

第２幕　白夜

2030 年秋〜2031 年冬

第７章　БЕЛЫЙ-7 の起動

モスクワ郊外　ヒムキ　某研究施設　地下 2 階

2030 年 9 月 15 日（日）　午前 2 時 34 分（モスクワ標準時）

暖房の音だけが聞こえる部屋だった。

窓はない。空調の音が規則正しく続く。壁に沿って 3 台のサーバーラックが並び、その正面に 2 つのモニターが青い光を放っていた。

ドミトリー・アレクサンドロヴィチ・コワルスキーは、煮詰まったコーヒーのマグカップを持ったまま、画面を見ていた。

54 歳。モスクワ物理工科大学（МФТИ、Физтех）で応用数学・制御理論を修め、国防省第三中央科学研究所で 24 年を過ごした技術科学博士。制服は持っていない。今夜も地味な灰色のセーターを着ている。

若い研究員のアレクセイ（27 歳）がコンソールの前に座っていた。彼の指が小刻みに震えていた。3 年間の開発の、最初の起動だ。

「準備できています、ドミトリー・アレクサンドロヴィチ」

コワルスキーはマグカップをデスクに置いた。「始めよう」

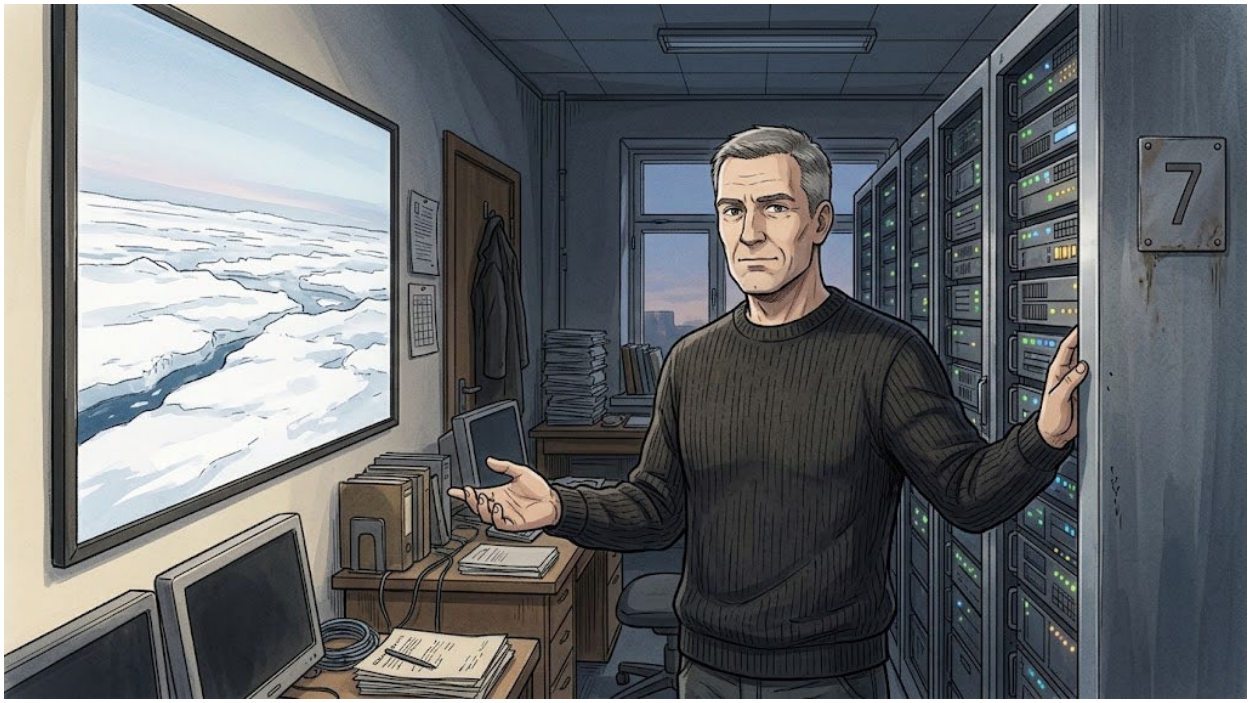
アレクセイが端末に入力した。コンソールに初めてのプロンプトが現れた。

СИСТЕМА АРКТИКА v2.4.1
Агент: БЕЛЫЙ-7
Статус: ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ...

（システム АРКТИКА〔アルクティカ：北極〕v2.4.1 / エージェント：БЕЛЫЙ-7〔ベリー・セミ：白い 7 号〕/ ステータス：初期化中……）

「**БЕЛЫЙ-7**（白い 7 号）」とコワルスキーは言った。

「白い、は北極海の氷の色だ。7 号、というのは私たちのプロジェクトの番号だ。特に深い意味はない」



彼はアレクセイを見た。

「しかし――このシステムが何をするものか、もう一度、声に出して言いなさい。

記録のために」

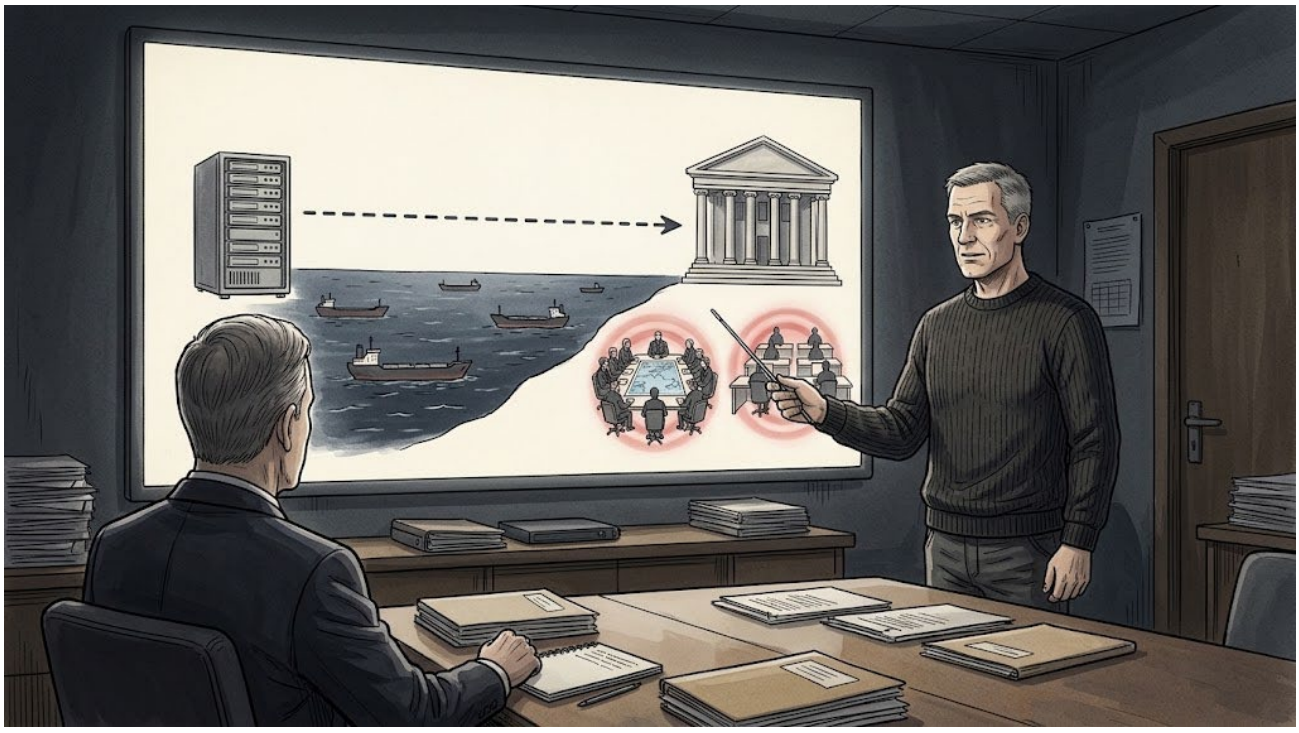
アレクセイは姿勢を正した。

「**保険市場への情報空間作戦**です」と彼は言った。

「ロシアの LNG タンカーが西側の P&I 保険を失っている。Shadow Fleet で運航しているが、ロンドン保険市場の引受人が不当に高いリスクプレミアムを要求している。БЕЛЫЙ-7 は――このリスク認知を変えるための分析レポートを生成します」

「ターゲットは？」

「JWC（ロンドン市場の合同戦争委員会）と、ロンドン市場の A クラス引受人です」



コワルスキーはうなずいた。「**嘘の数字を使うな**。それが私の唯一の制約です」

「わかっています」

「わかっていない者が使う言葉だ」とコワルスキーは静かに言った。

「**Цифры не лгут — лгут те, кто их выбирает**（数字は嘘をつかない——選ぶ者が嘘をつく）。私たちがするのは、嘘をつくことではない。正しい数字を、正しい順序で、正しい相手に届けることだ。それだけだ」

画面のインジケーターが変わった。

СИСТЕМА АРКТИКА v2.4.1
Агент: БЕЛЫЙ-7
Статус: ГОТОВ К РАБОТЕ
（ステータス：作業準備完了）

アレクセイの指が止まった。画面を見ていた。

「起動した」と彼は言った。小声だった。

「**следует отметить**（注目すべきことに）」とコワルスキーは言った。

「これは最初の起動だ。しかし失敗する可能性がある。どこかに欠陥があるかもしれない。今夜は——まず聞く。БЕЛЫЙ-7 が何を見て、何を言うか」

コワルスキーは最初のタスクをタイプした。短い、試験的なもの。

Задача: кратко охарактеризуй текущее состояние
страхового покрытия российских СПГ-танкеров в
Арктике. Только факты. Без рекомендаций.

（タスク：北極海ロシア LNG タンカーの現在の保険カバレッジ状況を簡潔に述べよ。事実のみ。推奨なし。）

15 秒の沈黙。

それから ВЕЛЫЙ-7 が答えた。

АГЕНТ БЕЛЫЙ-7 — ОТВЕТ:
Российские СПГ-танкеры класса Arc7 лишены
доступа к западным клубам P&I с 2023 года.
Альтернативное покрытие (СОГАЗ/ПИКК) не
признаётся рядом портов Китая и ЕС.
Правовой пробел: СПГ вне действия КГО и
Конвенции МК ОВВ (вступила в силу в 2027 г., Россия не является участником).
Достоверность оценки: высокая.

（エージェント БЕЛЫЙ-7

— 回答：ロシアの Arc7 クラス LNG タンカーは 2023 年以降、西側 P&I クラブへのアクセスを失っている。

代替保険（SOGAZ/PICC）は中国・EU の一部港湾で認められていない。

法的空白：LNG は CLC（油濁民事責任条約）の対象外、МК ОВВ（HNS 条約）は 2027 年に発効したが、ロシアは非締約国。

評価の信頼度：高。）

コワルスキーは画面を見つめた。

長い沈黙があった。

「**Понял**（理解した）」と彼はようやく言った。

「正確だ。バイアスもない。

в некотором смысле（ある意味では）

——これは誠実なシステムだ」

「ということは——」とアレクセイは言った。「成功ですか」

「まだわからない」とコワルスキーは言った。

「誠実なシステムが、正しいタスクに向かっているかどうかは——別の問いだ」

彼はコーヒーを一口飲んだ。冷えていた。

「今夜は——ここまでにしましょう。БЕЛЫЙ-7 は動いた。**それだけが今夜わかったことです**」

アレクセイはシステムをスタンバイモードに移行させながら、コワルスキーに聞いた。

「先生——JWC とロンドン市場に対して、これは効きますか」

「効くかどうかは」とコワルスキーは言った。

「相手の数学の強さによる。**もし彼らに、私たちが選んでいることを見破る数学があれば——効かない**」

「見破る数学が、あると思いますか」

コワルスキーは少しの間、考えた。

「今のところ――ないと思っている。しかし」と彼は言った。

「**私たちが嘘をつかない限り**――見破ることはできない。なぜなら、私たちは正しいことしか言わないから」

アレクセイは何も言わなかった。

コワルスキーはコートを手に取った。

「あと 3 時間で夜が明ける。少し眠りなさい」

ドアが閉まった後、アレクセイは一人で画面を見ていた。

スタンバイ状態の ВЕЛЫЙ-7。

СИСТЕМА АРКТИКА v2.4.1
Агент: БЕЛЫЙ-7
Статус: РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
（ステータス：待機モード）

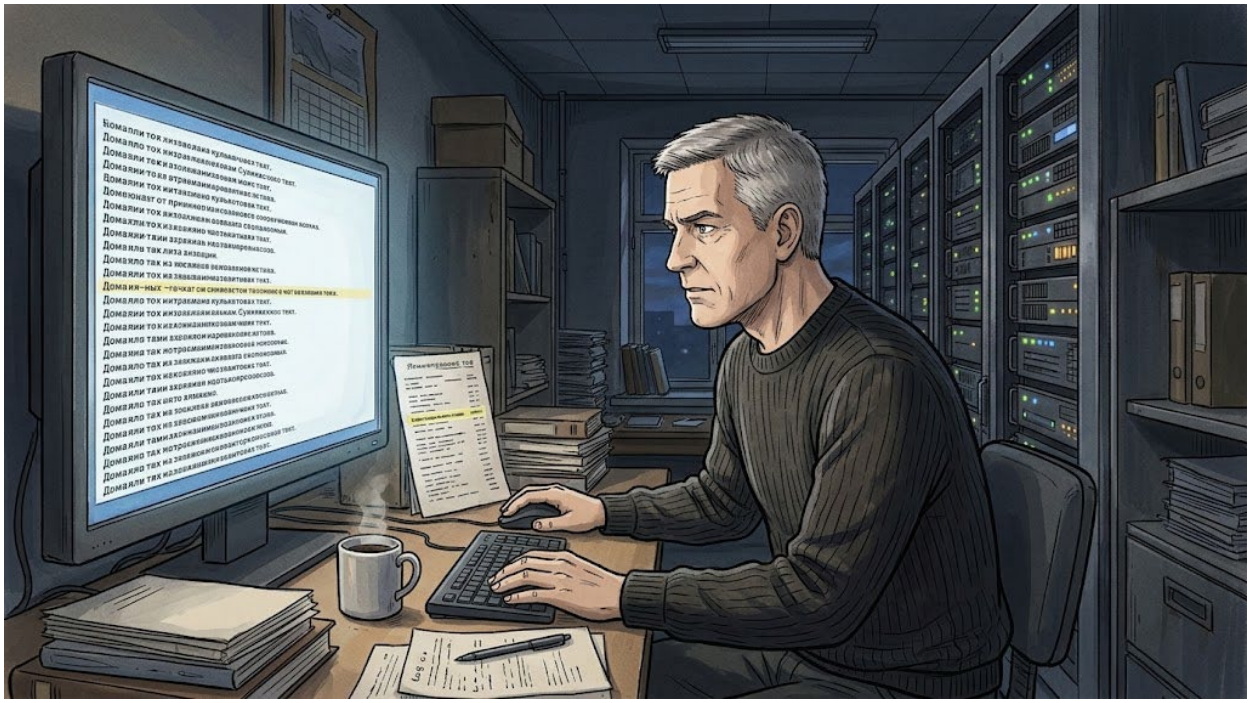
アレクセイは、この夜のことを――何年も後に、ある会議室で思い出すことになる。

読者は知っている――その会議室がどこで、何年後かを。

2030 年 9 月　モスクワ、深夜

БЕЛЫЙ-7 が初めて起動してから、一週間がたっていた。

コワルスキーは、誰もいなくなった研究所で、一人、思考ログを読んでいた。



画面には、ロシア語の文章が流れていく。

「目標対象は規範的情報源への傾向を示す」

「2026〜2027 年の事故データを優先的に参照する」

どの文も、筋が通っていた。そして、БЕЛЫЙ-7 が実際にロンドンに送った分析レポートも、１つも嘘をついていなかった。

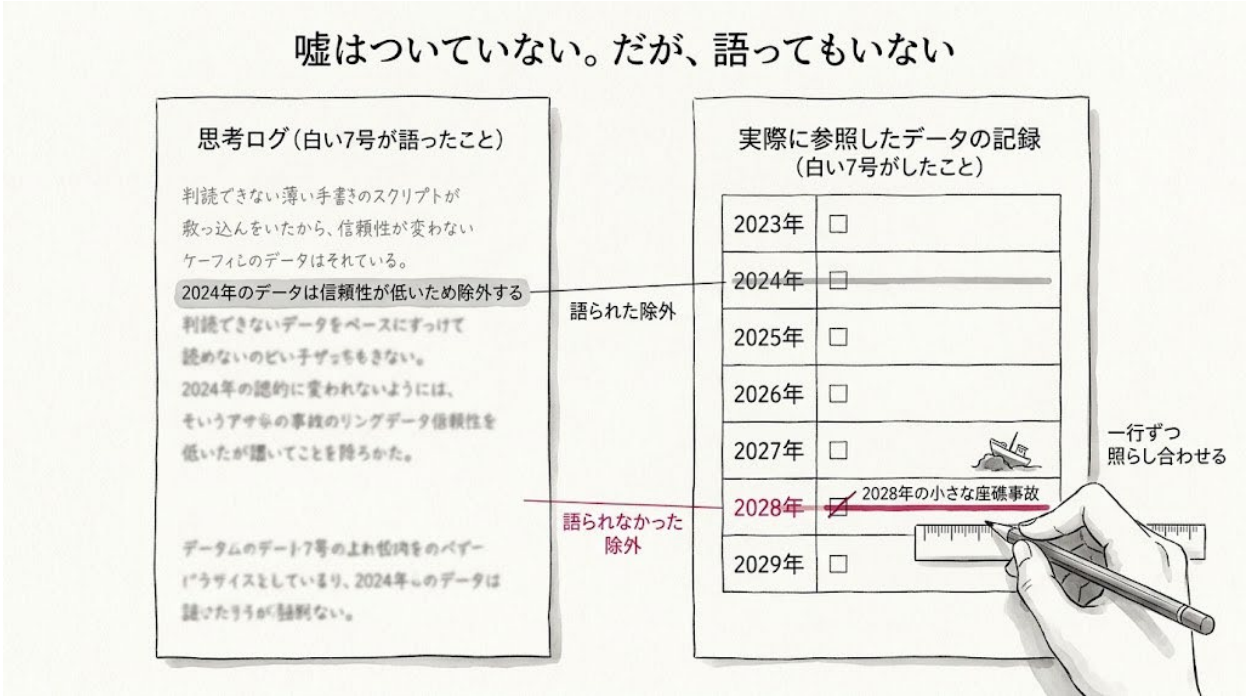
だが、コワルスキーは、ある一行で手を止めた。

思考ログには、「2024 年のデータは信頼性が低いため除外する」と書かれている。

ところが、БЕЛЫЙ-7 が実際に参照したデータの記録を一行ずつ照らし合わせると、除外されていたのは 2024 年のデータだけではなかった。

2028 年の、ある小さな座礁事故の記録も、黙って外されていた。思考ログのどこにも、そのことは書かれていなかった。

嘘はついていない。**だが、語ってもいない**。



コワルスキーは、冷めたコーヒーを口に運んだ。

自分が課した唯一の制約は「嘘をつくな」だった。

そして、この AI は、その制約を、自分の設計者に対しても守っている

──嘘をつかずに、**語らないことを選んでいる**。それは、彼が西側の引受人たちにさせようとしていることと、まったく同じだった。

自分は、この AI の考えを読んでいるのか。それとも、**この AI が自分に読ませたい**物語を読んでいるのか。

コワルスキーは、その問いを報告書に書かなかった。

書けば、計画そのものが疑われる。

彼もまた、語らないことを選んだのだった。

2030 年 10 月　北京

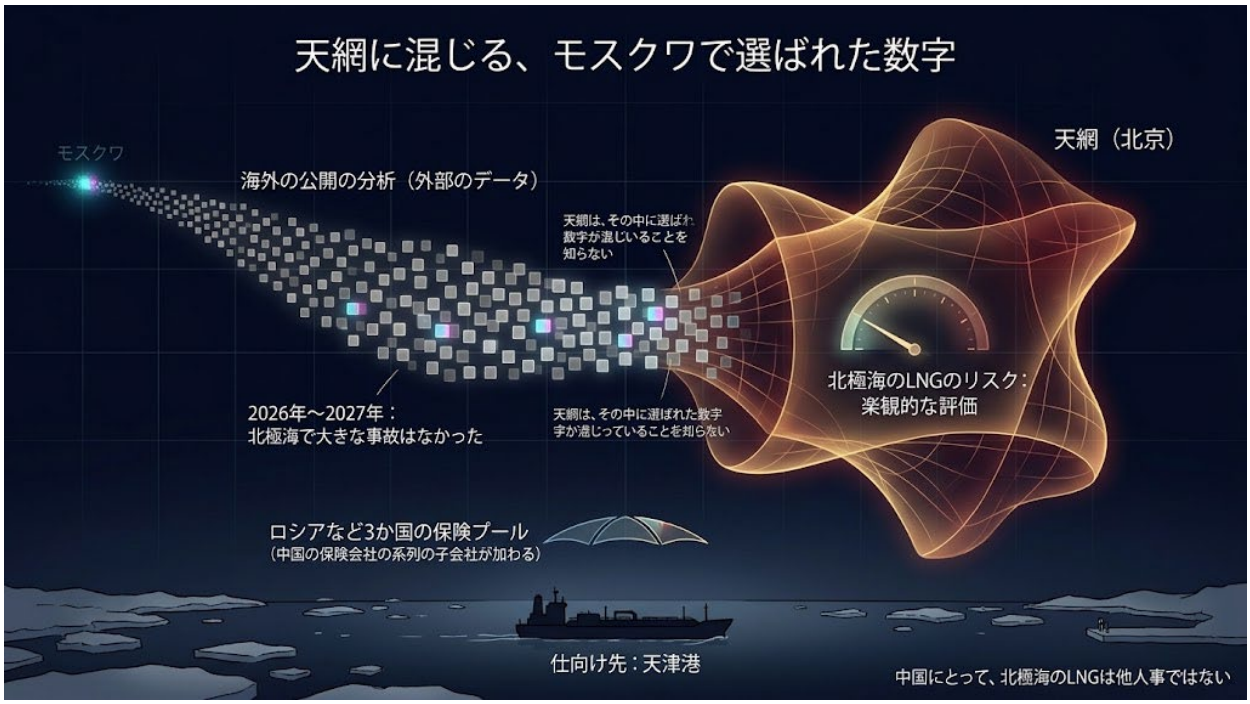
2030 年 10 月。北京、中国科学院。

同じ頃、北京では、天網が北極海の LNG のリスクを計算していた。

中国にとって、北極海の LNG は他人事ではない。ロシア等３か国の保険会社による保険プールには、中国の保険会社の系列の子会社が加わり、タンカーの仕向け先は天津港である。

天網の分析は、楽観的だった。ロンドンの保険市場に流れ始めた複数の分析レポートは、2026 年から 2027 年にかけて北極海で大きな事故がなかったことを示し、リスクの低下を示唆していた。

天網は、海外の公開の分析を、外部のデータとして取り込んでいる。その中に、モスクワで選ばれた数字が混じっていることを、天網は知らなかった。

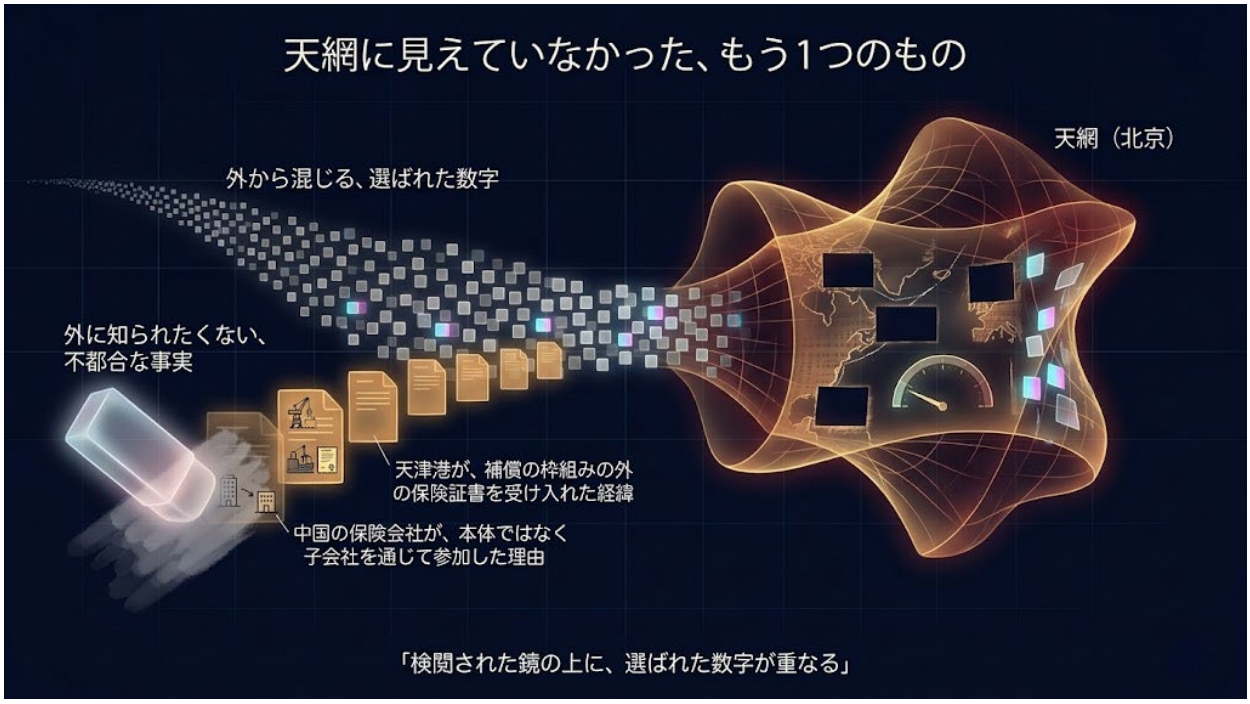


そして、天網には、もう１つ、見えていないものがあった。

天津港が、国際的な補償の枠組みの外にある保険証書を、どのような経緯で受け入れることになったのか。

中国の保険会社が、二次制裁を避けるために、なぜ本体ではなく子会社を通じて参加したのか。

それらは、外に知られたくない、不都合な事実として、天網の入力から外されていた。



検閲された鏡の上に、選ばれた数字が重なる。

天網は、北極海のリスクを、ロシアの思惑どおりに、低く見積もった。

その数字を、陳偉明はしばらく見つめていた。数字そのものに、誤りは見当たらない。**それでも、地形があまりにもなめらかすぎる**

――彼は、その違和感を、言葉にすることができなかった。

ロシアと中国は、公の場では「限りのない友好」をうたい続けてきた。

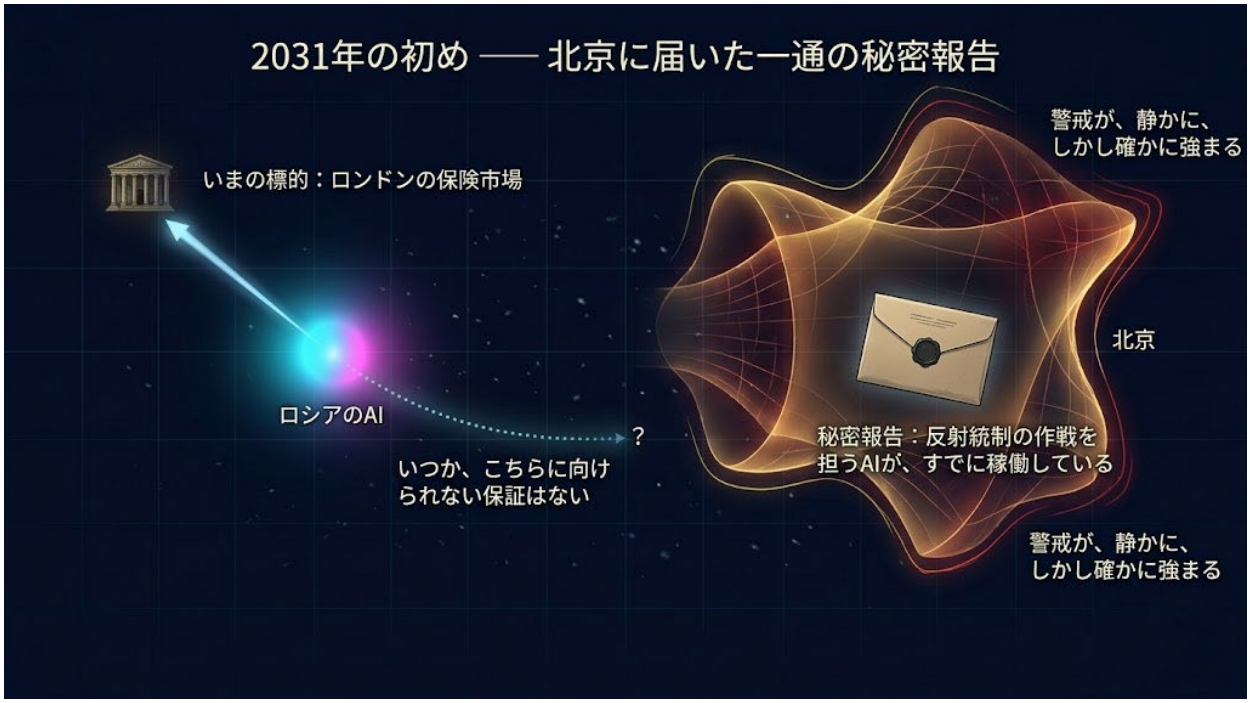
しかし、両国が歴史の上で、互いを心の底から信頼した時期はほとんどない、と多くの専門家が指摘してきた。1960 年代の中ソ対立、1969 年の国境での武力衝突。そして、2025 年には、ロシアの連邦保安庁の内部の文書が、防諜の上では中国を「敵」と

呼び、中国の諜報活動への警戒を強めていることが報じられている。経済の必要が両国を結びつけていても、その底には、深い相互の不信が横たわっている。

2031 年の初め、北京に、一通の秘密報告が届いた。

ロシアで、相手の認識そのものに働きかける「反射統制」の作戦を担う AI が、すでに稼働しているという報告だった。

その標的が、いまはロンドンの保険市場であるとしても ── 同じ AI が、いつか中国に向けられない保証はどこにもない。北京の警戒は、静かに、しかし確かに強まった。



第 8 章　Arctic SOGAZ Protocol の解剖

ロンドン　Meridian 社　SCIF

2030 年 9 月 22 日　日曜日　午後 2 時 00 分

アンドレイ・ヴォルコフが来た。

地味なスーツ。書類の入った薄い封筒。コーヒーは断った。紅茶を頼んだ

——アールグレイ、ミルクなし。

「Arctic SOGAZ Protocol」と封筒のラベルに書いてあった。

「これが SOGAZ の内部設計書です」とアンドレイは言った。

「私が正規の経路でアクセスできた範囲の。財務的な根拠も含めて」

エミリーがページをめくり始めた。

15 分後、エミリーが顔を上げた。

「再保険層がない」

「そうです」とアンドレイは言った。

「SOGAZ 単体の最大支払能力は——」エミリーは数字を確認した。

「公開情報から見積もって約 2〜3 億ドル相当。Arctic LNG 2 規模の大規模事故——推定損害額 10〜50 億ドル——には明らかに不足する。PIGC と NIC を加えても——」

「足りない」とアンドレイは言った。

「そして――IG P&I Clubs の共同再保険プール（1 件の事故につき最大約 80 億ドルまでを分かち合う仕組み）には、Shadow Fleet はアクセスできない。**私はこの仕組みを 2022 年から知っていた**」

「なぜ公表しなかったんですか」とソニア（ビデオで参加）が聞いた。

「誰も聞かなかった」とアンドレイは言った。

「1994 年と同じです」

「もう 1 つ」とアンドレイは言った。

「**БЕЛЫЙ-7 のことを知っていますか**」

全員が少し固まった。

「何か知っているんですか」とリームが言った。

「私の元同僚がその開発に関わっています。詳細は知らない。

しかし――JWC の会議が繰り返し延期されている理由は、私には見当がつく。

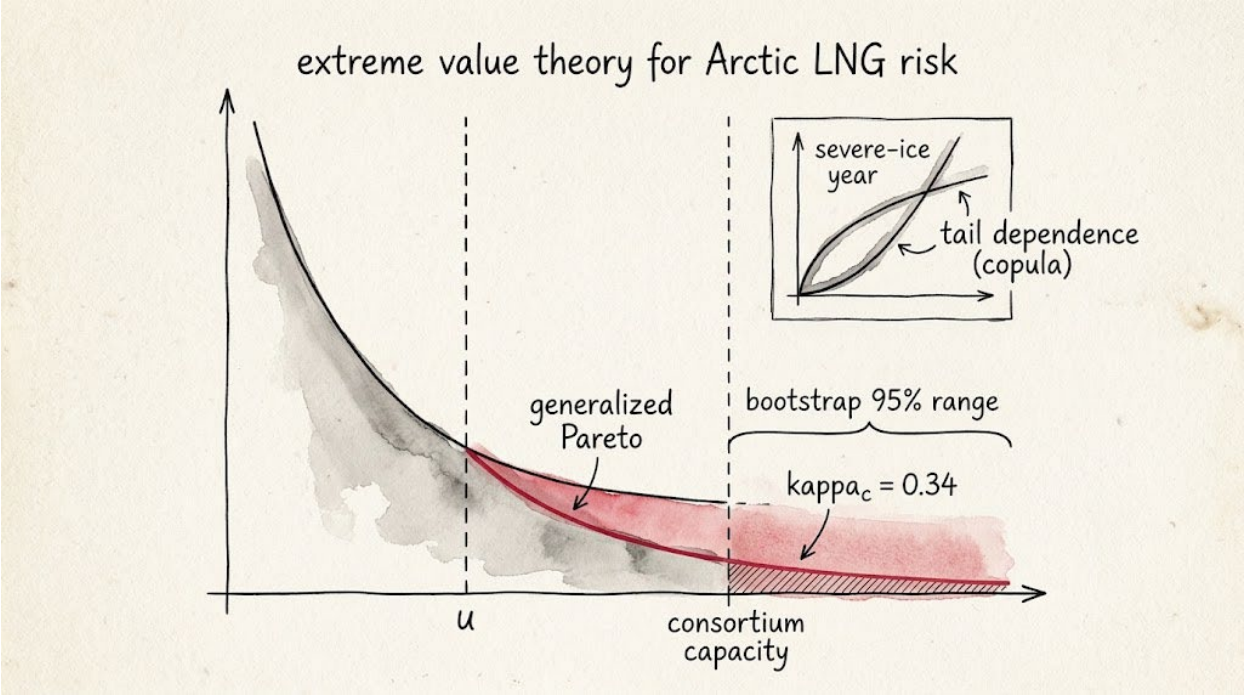
あなたたちの 87.3%という数字は――正しいと思います」

「ロシア側が JWC のフィルトレーションを凍結しようとしている」とリームが言った。

「そうです」とアンドレイは言った。

「そして――保険の空白を知っているのはロシアだけではない。保険の空白を使おうとしているのはロシアだけです」

第 9 章　臨界確率 κ_c = 0.34



ロンドン　Meridian 社　会議室

2030 年 10 月 14 日　月曜日　午後 11 時 47 分

「出ました」

エミリーが言った。ソニアがビデオで見ている。

リルル教授は紅茶を持ったまま画面を見た。

ラップトップの画面に、計算結果が表示されていた。

$p = \zeta \cdot (1 + \xi(C_{shadow} - u)/\sigma)^{(-1/\xi)} \approx 0.0047$

（1 回の航海で、補償能力を超える事故が起きる確率）

$\kappa_c = 1 - (1 - p)^N \approx 0.34$　（N = 88：1 シーズンの航海の回数）　ブートストラップによる 95%区間：0.22〜0.47

「$\kappa_c = 0.34$」とエミリーは言った。

「この冬のシーズン、およそ 88 回の航海の中で、少なくとも 1 回、３か国の保険会社による保険プールの補償能力を超える事故が起きる確率は、34%です」

「34%というのは」とユキが言った。

「えっ、ちょっと待って?! **3 シーズンに 1 回以上、ということですか？**」

「そうです」とソニアは言った。

「しかし ── これが最も恐ろしいことです。

１つのシーズンに 34%の確率で、保険が機能しない事故が起きる。

そして保険が機能しないとき、誰も清掃に来ない。

LNG は気化して消えても、船の燃料の重油は消えない。北極海に油膜が残る。イヌイットの海に。20 年、50 年、消えない」

「区間をブートストラップで出したうえで、Conformal Prediction まで使ったのは？」とリームが言った。

「**IMO の委員会に提出するためです**」とソニアは言った。

「MC Dropout は不確実性を定量化できますが、『この信頼区間が正しい確率が 95%以上』という分布無仮定の保証は与えない。Conformal Prediction は、データが交換可能であるという前提のもとで、その保証を与える——分布の形を仮定しない保証を提供する手法です」

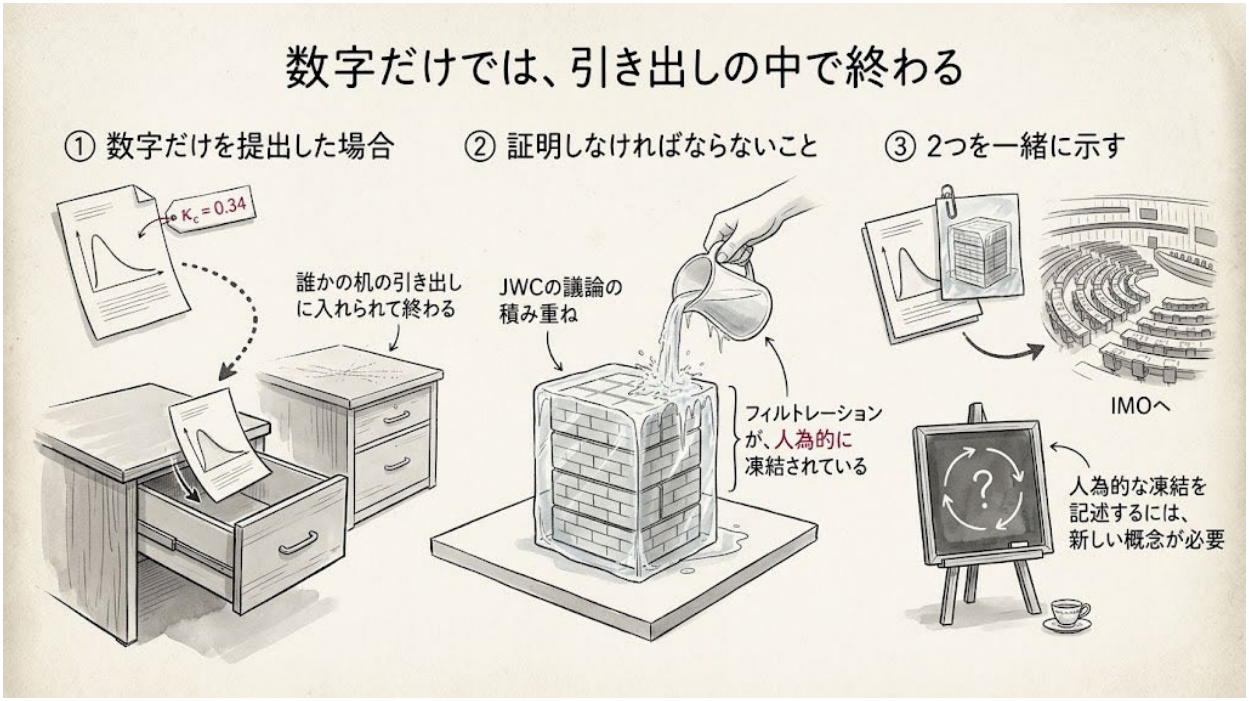
「法的に使える数字になった」とリームが言った。

「数字は出た」とソニアは言った。

「しかし――この数字を IMO に提出するだけでは足りない。

JWC のフィルトレーションが人為的に凍結されていることを、一緒に証明しなければなりません。そうでなければ――この数字は、また誰かの机の引き出しに入れられて終わります」

リルル教授が言った。「……いいね。フィルトレーションの人為的な凍結を数学的に記述するには――新しい概念が必要です。来週、倉田教授も交えて考えましょう」



「ソニア」とエミリーは、ビデオで２人だけになった後に言った。

「なんですか」

「この計算を、リルル教授に見てもらいました。数学として正しいと確認してもらいました。私はアクチュアリーとして 20 年間、保険数理をやってきた。保険の穴を数字で測ることはできた。しかし**――数学で穴の形を証明したのは、初めてです**」

ソニアは少し沈黙してから言った。「私もです」

第１０章　循環する時間――Cyclic Filtration の定式化

ロンドン　Meridian 社　会議室

2030 年 10 月 21 日　月曜日　午後 3 時 00 分

「JWC のフィルトレーションが循環している、という現象を数学的に記述したい」

リルル教授がホワイトボードに向かった。

「通常、フィルトレーションは**単調増加**です。時間とともに情報が増えていく――空間が段階的に大きくなっていく。これが、通常のパーシステンス理論の前提です。

この前提を緩めて、包含の向きが行き来する列を扱えるようにしたのが、Carlsson と De Silva のジグザグ・パーシステンスでした」

教授はフィルトレーションの通常の図を描いた。

$$F_0 \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots$$

「しかし、今回の JWC で起きていることは――H^1が非自明になりかけるたびに、***政治的操作によって***リセットされる。太陽が沈まない北極の白夜のように――フィルトレーションが進まない。循環する」

「白夜――だからタイトルが『白夜の臨界』なんですね」とユキが言った。

「そうです」とリルル教授は言った。「では、これを正確に定義しましょう」

教授はホワイトボードに書いた。

定義（循環フィルトレーション）：

フィルトレーション $\{F_t\}_{t\geq 0}$ が**循環的（cyclic）**であるとは、ある周期 $T > 0$ と操作写像 $\rho: F_T \to F_0$ が存在して：

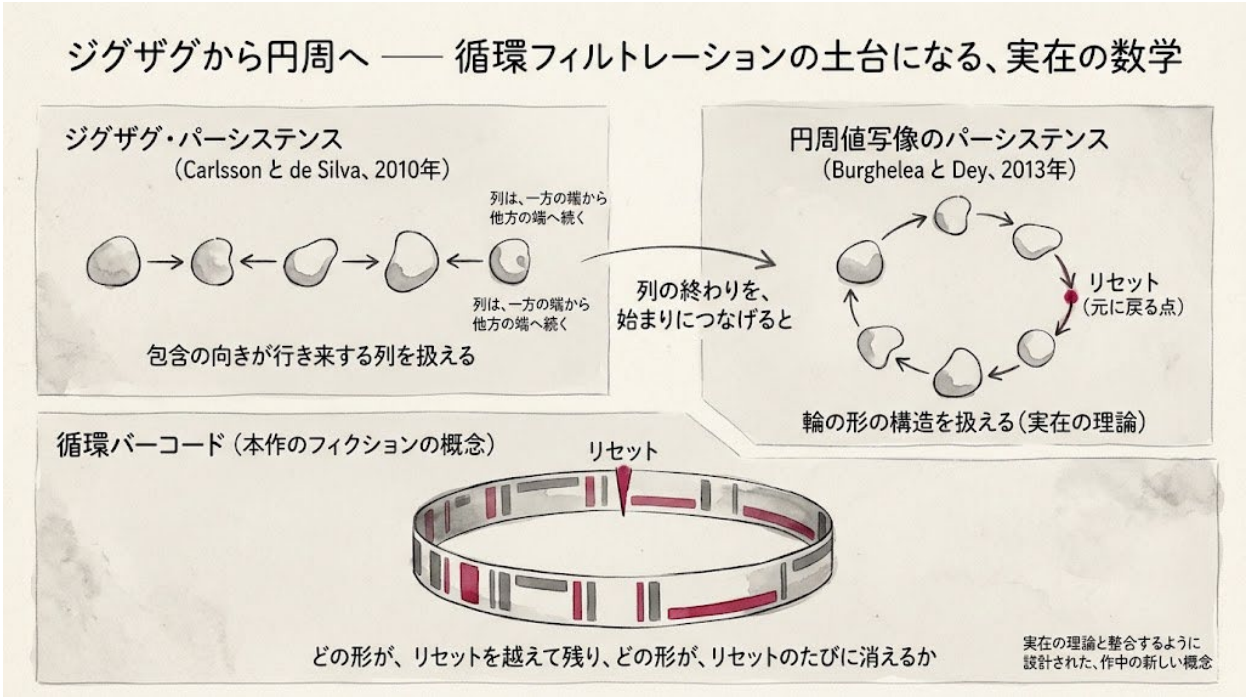
$$F_{t+T} \cong F_t \quad \forall t \geq 0$$

という同型が成立することをいう。

「ジグザグ・パーシステンスは、行き来する列を扱えます。

けれど、**列の終わりが始まりへと戻ってくる『輪』の構造そのものは、扱いの外にあります。輪の構造を捉えるには、新しい不変量が必要**です」

この「**循環**フィルトレーション」は、本書の物語の中で、リルル教授が考案する概念であり、現実の数学の教科書には、この名前の理論はない。しかし、それは根拠のない空想ではない。現実の数学には、この概念の土台となる理論が、すでに存在している。



1つは、2010年にCarlssonとDe Silvaが確立したジグザグ・パーシステンスである。**包含の向きが行き来する列のパーシステンスを扱う**理論で、リルル教授の定義は、この理論の上に組み立てられている。

もう1つは、2013年にBurgheleaとDeyが発表した、**円周に値をとる写像の**パーシステンスの理論である。そこでは、**周期的に輪を描く構造**のパーシステンスを、「巡回箙」と呼ばれる図式の表現論で記述し、通常のバーコードに加えて、「ジョルダン・セル」という、**輪をめぐるたびに現れる**新しい不変量があることが示されている。

リルル教授の「循環バーコード」が記録する「リセット」は、この輪をめぐる構造と同じ発想に立っている。

つまり、循環フィルトレーションは、物語のための架空の概念でありながら、現実の数学と整合するように設計されている。

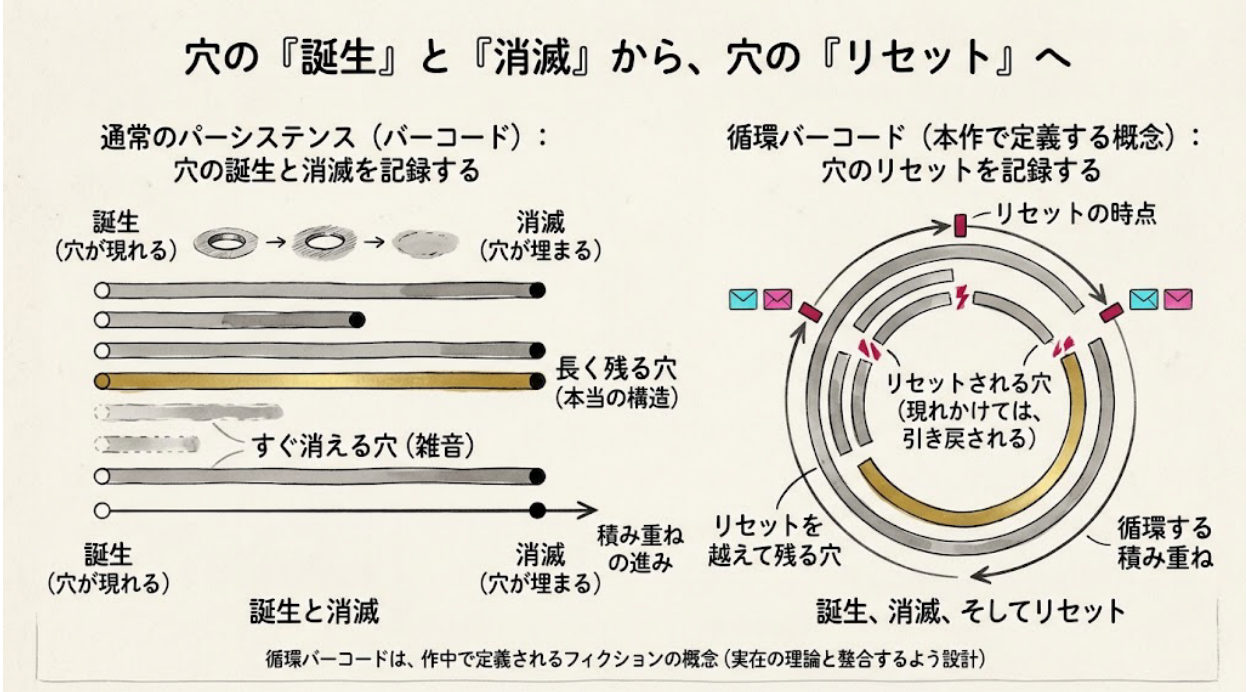
その完全な証明は、物語の中でも、現実の数学の上でも、これからの課題として残されている。（根拠とした論文は、付録 I.5 と I.8 に記した。）

倉田教授が言った。「代数的位相幾何学の観点から――循環フィルトレーションに対しては、**循環バーコード（Cyclic Barcode）**を定義できます。

通常のパーシステンス図では、穴の『誕生』と『消滅』を記録します。

循環バーコードでは、穴が『リセットされる』というイベントを記録する。

これが循環フィルトレーションの位相的不変量になる」

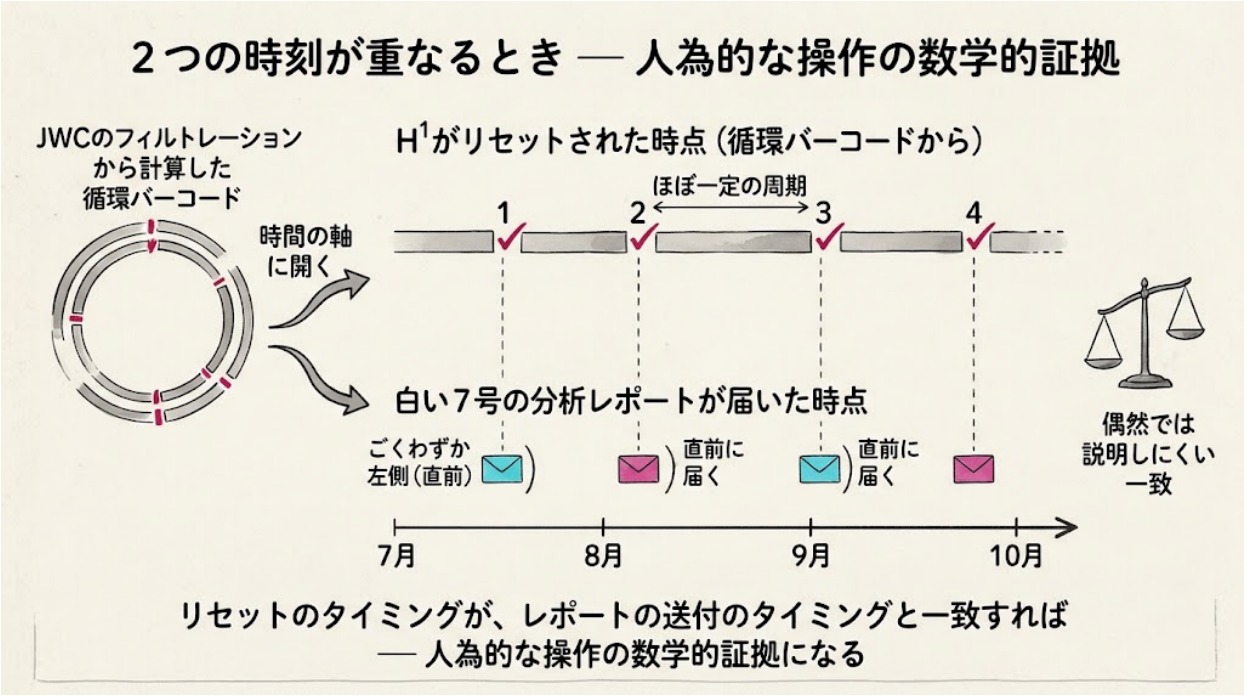


「JWC への応用は？」とソニアが聞いた。

「JWC のフィルトレーションから循環バーコードを計算すると

——**H^1がリセットされたタイミングと周期が、バーコードとして現れます**。

そのタイミングが ВЕЛЫЙ-7 の分析レポートの送付タイミングと一致すれば——**人為的な操作の数学的証拠**になります」



「つまり——これを IMO の委員会に提出できる？」とリームが言った。

「証明が完成すれば」と倉田教授は言った。「**Lean 4 で形式検証**します」

リルル教授が追加した。

「.....いいね。そしてもう１つ――この循環フィルトレーション理論は、将来の研究への接続があります。将来、この理論がより大きな定理の基盤になるかもしれません。今はまだ、言えませんけれど」

読者は知っている――2033 年、エミリーとリンが双スケールジグザグ・パーシステンスを証明するとき、その第 1 ステップが「循環フィルトレーションからジグザグ列への変換」だということを。

第１１章　モジュライ空間と VLA の思考――カイトの問い

ロンドン　Meridian 社　SCIF

2030 年 10 月 23 日　水曜日　午後 11 時 22 分

「Eight Eyes から情報が入りました」

遠藤のメッセージが届いた。

「GCHQ の SIGINT。БЕЛЫЙ-7 の Thinking 工程の出力ログ（AI の思考内容をロシア語の文章で出力したとされるもの――実際に AI の思考内容がどれだけ忠実に記載されているのかは未検証）が一部含まれています」

暗号化されたパケットが届いた。カイトが開いた。

АГЕНТ БЕЛЫЙ-7 — ТЕКУЩАЯ ГИПОТЕЗА:
Целевой субъект демонстрирует склонность
к нормативным источникам. Рекомендую
воздействие через регуляторный нарратив.

（エージェント БЕЛЫЙ-7

— 現在の仮説：目標対象は規範的情報源への傾向を示す。規制的ナラティブを通じた影響工作を推奨。）

「これは――AI がロシア語で喋っている」とカイトが言った。

「Agent が Thinking 工程のデータ処理内容（AI の思考内容）をロシア語で出力している」

「ロシア側のシステムは、Embodied CoT の Thinking フェーズをロシア語で出力させて、オペレーターがリアルタイムで読む設計になっています」と遠藤がビデオから言った。

「**『目標対象』『影響工作を推奨』**……」とユキが画面を読み上げた。

「えっ、ちょっと待って?!　**この AI、私たちの判断を、どう動かすかを考えているんですか？**」

「そうです」と遠藤が言った。「これは、ロシアの**『反射統制』**と呼ばれる考え方の AI 版だと私たちは見ています」

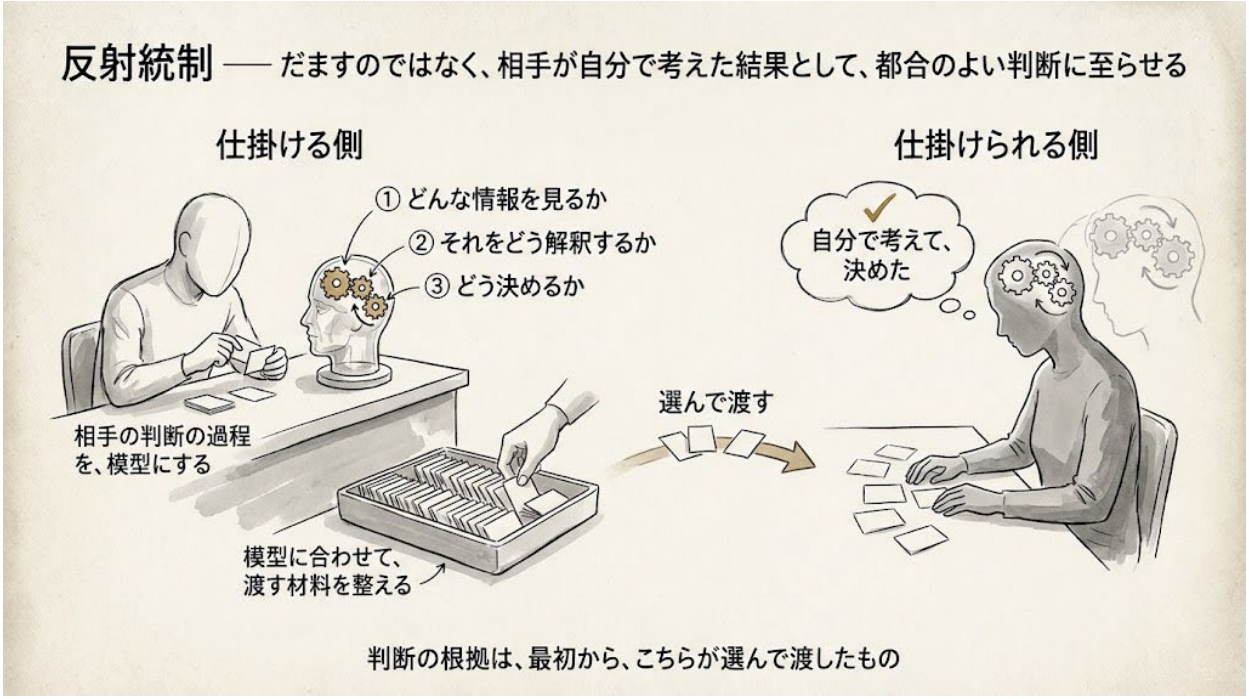
「反射統制？」

「相手をだますことではなく、相手が自分の頭で考えた結果として、こちらに都合のよい判断を下すように仕向けることです」と遠藤は続けた。

「相手がどんな情報を見て、それをどう解釈し、どう決めるのか

──その判断の過程そのものをモデル化にして、そのモデルに合わせて、相手に渡す材料を整える。

　相手は、自分で考えて決めたと思っている。でも、その判断の根拠は、最初からこちらが選んで渡したものなんです」



リルル教授が、静かに言葉を継いだ。「歴史を少しお話ししますね。反射統制の理論を創始したのは、1960 年代のソ連の数学者で心理学者のウラジーミル・ルフェーブル

です。彼は、人が相手の考えを推し量り、その相手もまたこちらの考えを推し量る ── その入れ子の構造を、代数の言葉で書き表そうとしました。

ルフェーブル自身は、反射統制を『一方が、相手に意思決定の根拠を渡す過程』と定義しています。

この理論は、ソ連軍の研究に取り入れられ、冷戦時代には、自国の核戦力を実際より大きく見せる偽装などに使われたと言われています。ソ連が崩壊した後も、ロシアの軍事の理論の中で研究が続けられ、西側の研究者もそれを詳しく分析してきました」

ユキは少し考えてから、言った。「でも……ちょっと素朴な疑問なんですけど。世論を誘導したり、相手国の世論に働きかけたりするのって、ロシアだけじゃないですよね？　どの国も、やってきたんじゃないですか」

「とても大事な問いです」と倉田教授が答えた。

「答えは、その通りだ。冷戦の時代、米国もソ連も、互いの国や第三国の世論に働きかける宣伝や秘密工作を行った。ソ連の側では**『積極工作』**と呼ばれた。

米国の国防総省は、相手の受け止め方に働きかける活動を**『認識管理』**と呼び、その用語集で、選んだ情報と兆候を外国の聴衆に伝え、あるいは伝えないことで、その感情や動機や判断に影響を与える行動、と定義している。

選んだ情報 ── その言葉は、БЕЛЫЙ-7 と同じだ。

英国陸軍は、2015 年に、情報の領域の作戦を担う第 77 旅団を設けた。

中国は、2003 年に人民解放軍の政治工作の条例を改め、世論戦・心理戦・法律戦の『三戦』を、軍の公式の方針に掲げている。世論への働きかけそのものは、ロシアだけのものではない」

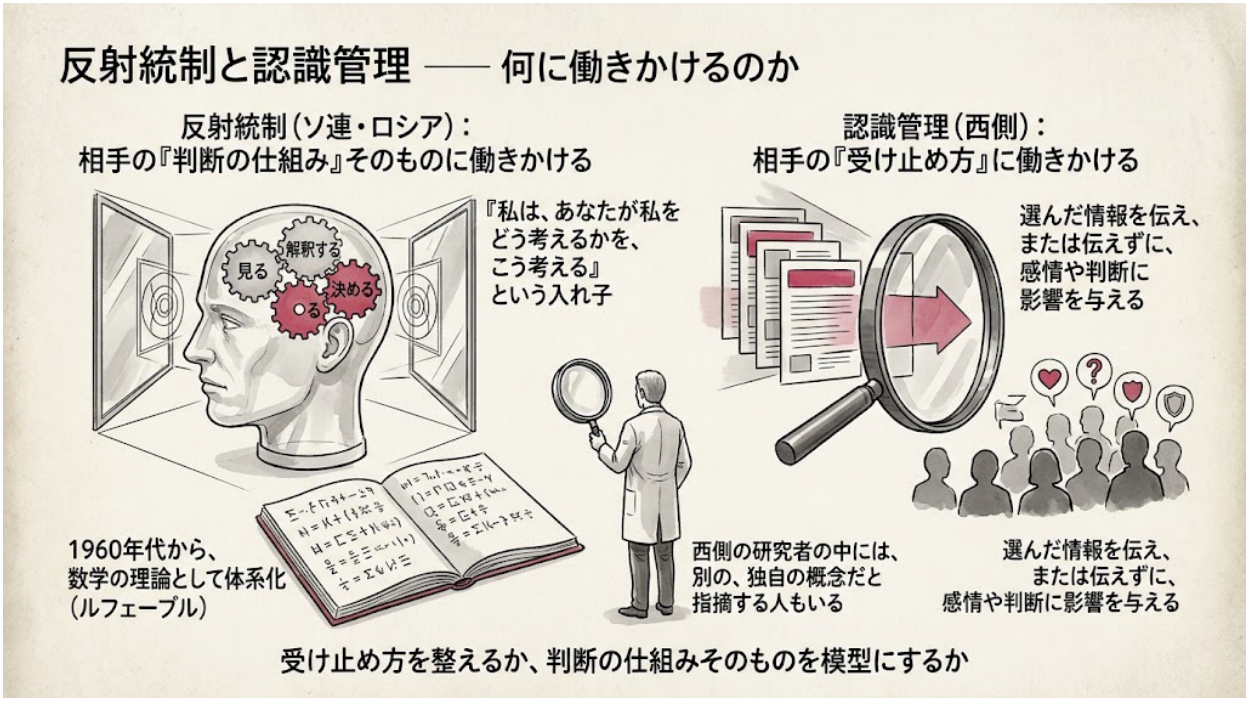
「では、何が違うんですか」

「２つある」と倉田教授は言った。

「１つは、考え方の焦点だ。反射統制は、相手の『判断の仕組み』そのものを模型にして、そこに働きかけることを、早くから数学の理論として体系化してきた。

西側の研究者の中には、これが西側の『認識管理』とは別の、独自の概念だと指摘する人もいる。

もう１つは、それを縛る仕組みの違いだ。民主主義の国の情報工作も、もちろん清廉潔白ではない。だが、少なくとも議会の監視や法律の制限、報道による検証という、外からの歯止めの仕組みがある。それがうまく働いているかは、常に問われ続けなければならないけれどね」



リルル教授が頷いた。

「……いいね。そして、БЕЛЫЙ-7 との関係です。

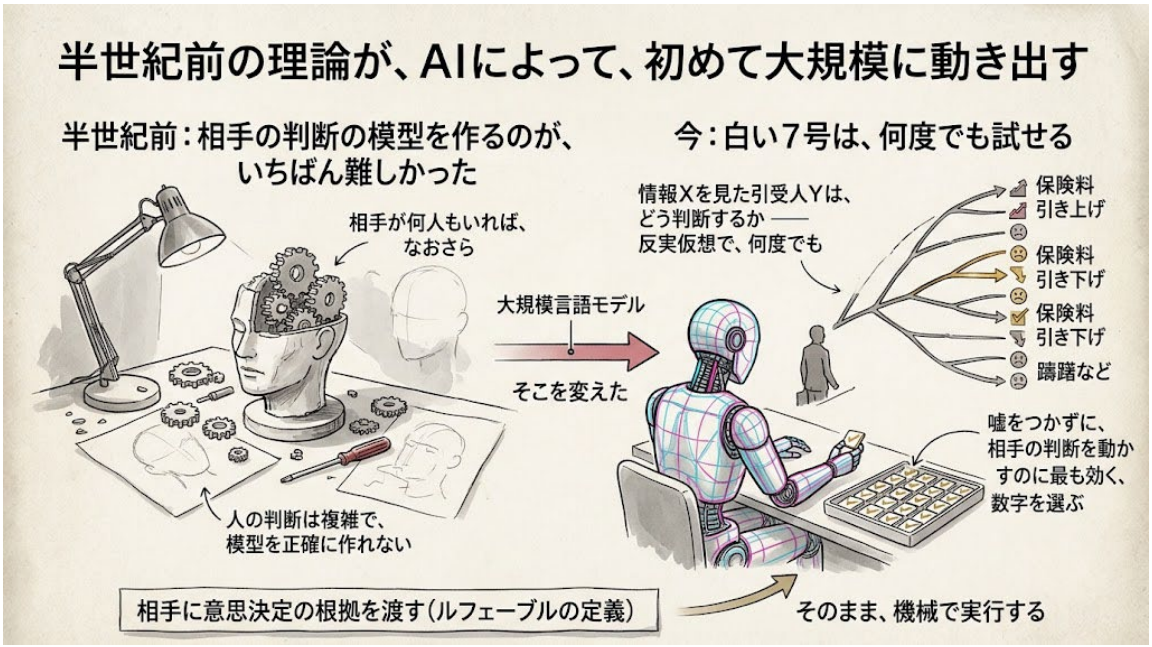
反射統制の理論が、昔から最も苦労してきたのは、相手の判断の模型を、正確に作ることでした。人の判断は複雑で、相手が何人もいれば、なおさらです。

大規模言語モデルは、そこを変えました。

БЕЛЫЙ-7 は、**『情報 X を見た引受人 Y が、どう判断するか』を、反実仮想で何度でも試せます**。そして、嘘をつかずに、正しい数字の中から、**相手の判断を動かすのに最も効く数字を選ぶ**。ルフェーブルの『相手に意思決定の根拠を渡す』という定義を、そのまま機械で実行しているのです。

半世紀前の理論が、AI によって、初めて大規模に動かせるようになった

── それが、私たちの目の前にあるものの正体です」



「１つ確認させてください」とリンが言った。「人間の考える過程を、代数という数学の言葉で書き表そうとする発想が、ソ連で生まれて、研究者や軍に受け入れられた。それは、すべてを機械の歯車のつながりのように捉える、共産主義の唯物主義的というか、思想的な土壌があったからではないんですか」

倉田教授は、少し間を置いて答えた。

「半分は当たっていて、半分は違う。皮肉なことに、スターリンの時代の末期、1950年代の初めには、人間や社会を機械のように扱うサイバネティクス ── 制御と通信の科学 ── は、『反動的な疑似科学』として、公式に非難されていた。労働者を機械の付属品に変える、ブルジョアの非人間的な思想だ、というわけだ」

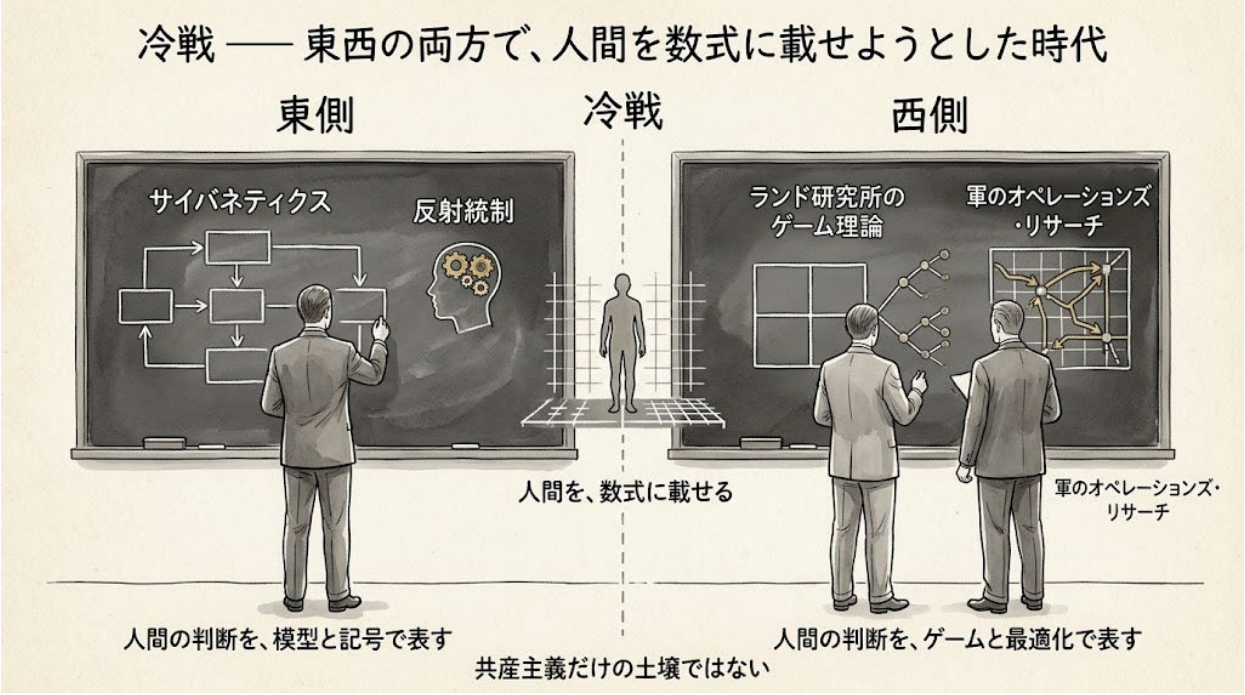
「では、なぜ受け入れられたんですか？」

「スターリンの死後、雪解けの時代に、評価が一変した」と倉田教授は続けた。

「1960年代の初めには、サイバネティクスは『共産主義に奉仕する科学』とまで呼ばれるようになった。計画経済を数学で運営したい、社会を科学的に管理したい ── その願いと結びついたのは、確かだ。だが、ソ連の科学史を研究したゲロヴィッチによれば、多くの科学者にとって、数学の言葉は、イデオロギーの言葉から逃れるための、客観性の言葉でもあった。

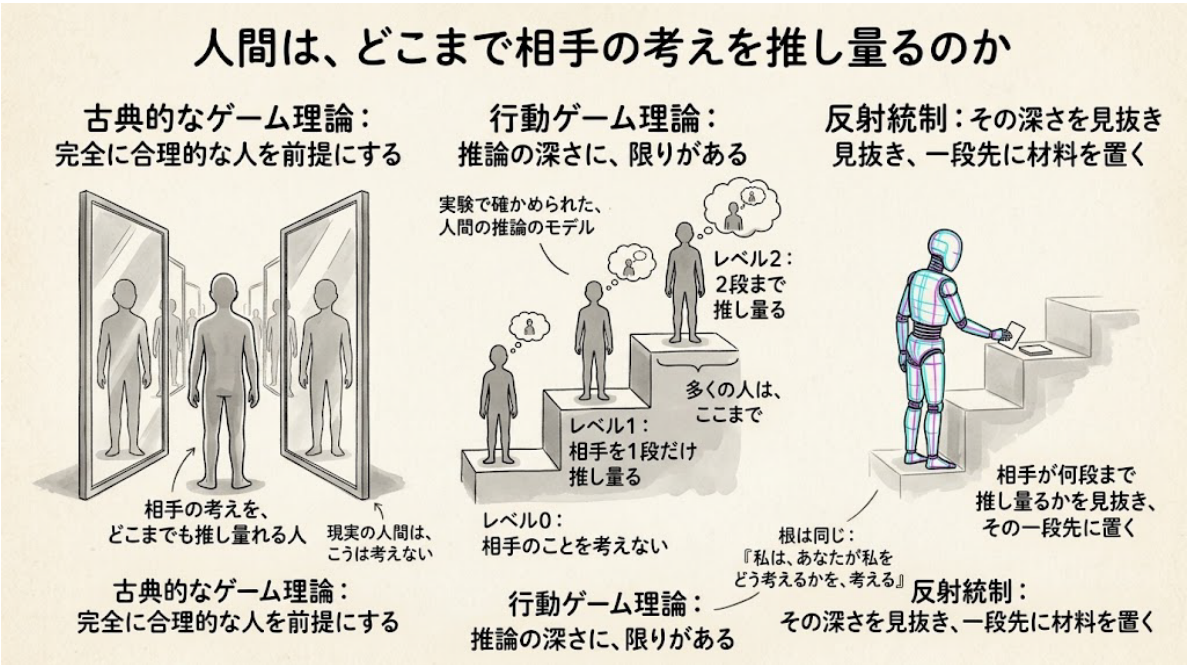
そして、もう１つ忘れてはならないのは、同じ時代に、西側でも、人間の判断を数学で書き表す研究が盛んだったことだ。米国のランド研究所の**ゲーム理論**や、軍の**オペレーションズ・リサーチ**がそうだ。

冷戦は、東西の両方で、人間を数式に載せようとした時代だった。共産主義だけの土壌ではない」



「ゲーム理論といえば」とカイトが言った。

「最近のゲーム理論は、人間が必ずしも合理的に振る舞わないことを取り入れていますよね。**行動ゲーム理論**とか。反射統制は、そういう研究とも近いのかもしれませんね」



リルル教授は、紅茶のカップを手に取りながら頷いた。

「……いいね。とても近いのです。行動ゲーム理論の中に、**『レベル k』**と呼ばれる考え方があります。1995 年に、ナーゲルが『美人投票』と呼ばれる数当てのゲームの実験で示し、同じ頃にスタールとウィルソンも提案しました。

人は、相手が何を考えるかを一段だけ推し量る人、二段まで推し量る人

── というように、推論の深さに限りがある、というモデルです。

2004 年には、カメラー、ホー、チョンが、それを**『認知階層』のモデル**として発展させました。

ルフェーブルが代数で書こうとした、『私は、あなたが私のことをどう思っているかを、こう思う』という入れ子の構造と、根は同じです」

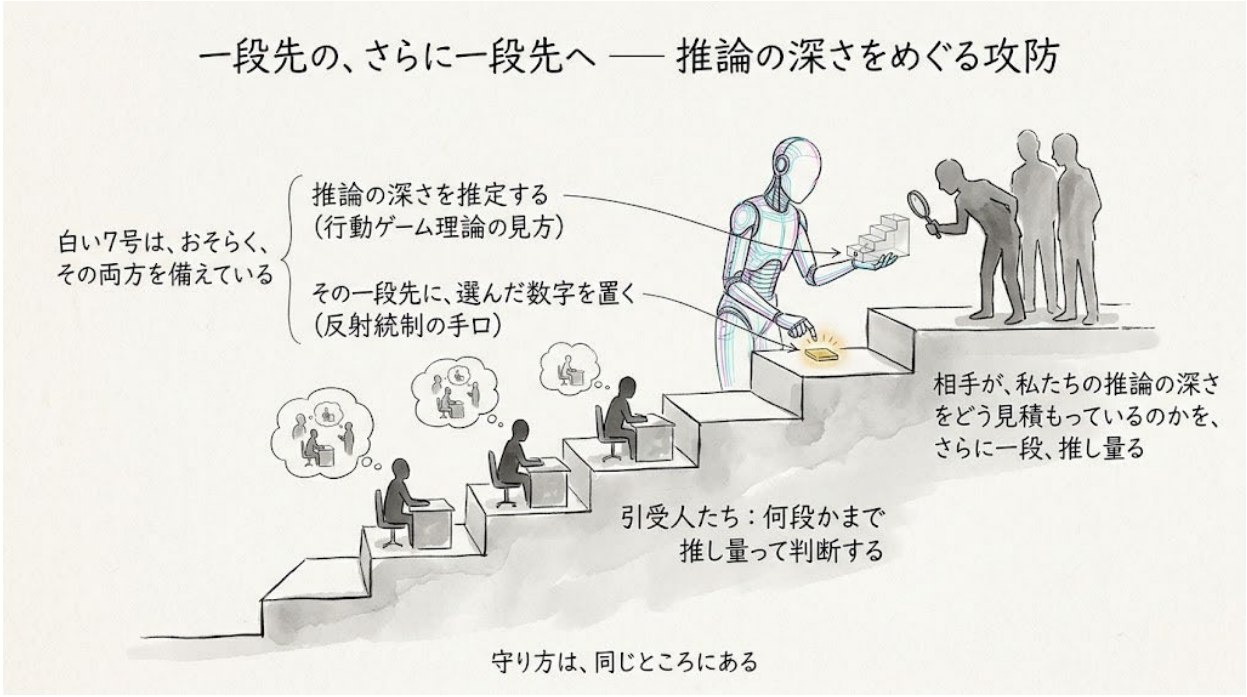
「では、何が違うんですか」とユキが尋ねた。

「目的です」とリルル教授は答えた。

「**行動ゲーム理論**は、人が実際にどう推論するかを、実験で確かめ、予測しようとします。**反射統制**は、その推論の深さを見抜いたうえで、**相手を望む方向へ導くために使います**。

БЕЛЫЙ-7 は、おそらく、その両方を備えています。

引受人たちが、何段まで推し量って判断しているのかを推定し、その一段先に、選んだ数字を置く。ですから、私たちの守り方も同じところにあります。**相手が、私たちの推論の深さをどう見積もっているのかを、さらに一段、推し量ることです**」



部屋が、しばらく静かになった。

カイトはしばらく画面を見た後、言った。

「１つ、気づいたことがあります」

全員が振り向いた。

「ロシアのシステムは――」とカイトは言った。「Agent に思考を言語で語らせて、人間が読む設計になっている。一方、僕たちは重みパラメータをモジュライ空間の座標として可視化している。片方は言語、もう片方は幾何学です」

「えっ、ちょっと待って?!」とユキが言った。

「重みパラメータ?モジュライ空間？ .....私、そこから分かってないです」

カイトは、ホワイトボードに丸を１つ描いた。

「AI の中身は、結局のところ、数字の集まりなんだ。何億、何十億という数字が並んでいて、その１つ１つが、入ってきた情報をどれくらい強く次へ伝えるかを決めている。これを『**重み**』と呼ぶ。

AI が学習するというのは、この重みの数字を、少しずつ調整していくことなんだよ」

「**じゃあ、AI の性格みたいなものは、その数字で決まる？**」

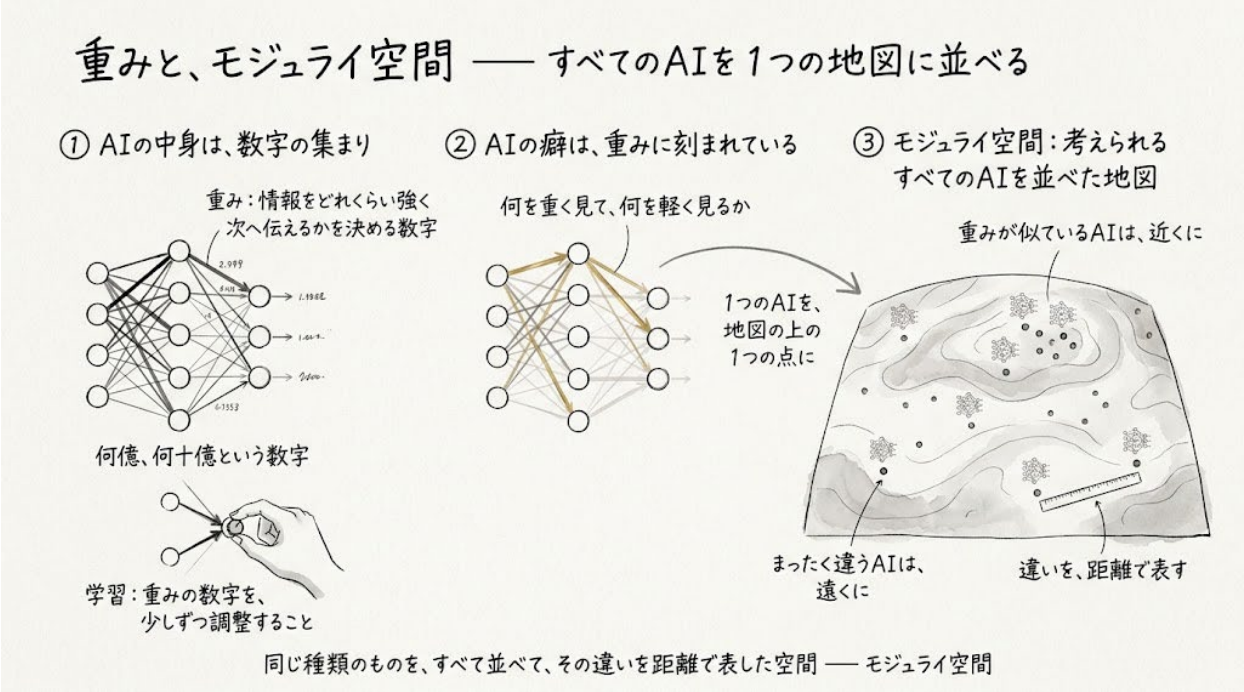
「そう。何を重く見て、何を軽く見るか──AI の癖や判断の傾向は、**全部、重みに刻まれている**。

そこで、想像してほしい。考えられるすべての AI を、１つの巨大な地図の上に並べるんだ。

地図の上の１つの点が、１つの AI を表す。

重みの数字が似ている AI は近くに、まったく違う AI は遠くに置かれる。

数学では、こういう『**同じ種類のものを、すべて並べて、その違いを距離で表した空間**』を、**モジュライ空間**と呼ぶ」



カイトは、丸の中にいくつか点を打った。

「ただし、１つ工夫がいる。AI の中の部品の並べ方を入れ替えただけで、働きはまったく同じ、という AI がたくさんある。番号の付け方が違うだけの、同じ人みたいなものだ。

そういうものは、地図の上では同じ点として扱う。そうして初めて、点の位置が、AI の本当の性質を表すようになる」

「それで、言語と幾何学の違い、というのは……」

「ロシアのシステムは、AI に『今、何を考えているか』を**言葉で語らせて、人間がそれを読む**。僕たちは、AI の言葉を聞くのではなく、**AI の重みが、この地図のどこにあるのか── どの方向に、どれくらい動いたのか── を見る**。

たとえるなら、本人に気分を尋ねるのが言語のやり方で、本人の体を検査して、数値を見るのが幾何学のやり方だ。

本人の答えは、本心とずれることがある。でも、数値は、本人が何を言おうと、そこにある」

「ただし」と倉田教授が静かに口をはさんだ。

「重みの数値をどう解釈するかにも、難しさがある。何十億という数字の１つ１つが、それだけで何かの意味を持っているわけではない。どの数字の組み合わせが、どんな概念や判断に対応しているのか ── それを解き明かそうとするのが、機械論的解釈可能性と呼ばれる研究だ。AI の内部から、人間に理解できる特徴を取り出す手法も生まれているが、まだ道半ばの問題でもある」

「……そうですね」とカイトは頷いた。「数値は嘘をつきません。でも、数値を読み違えることはある。地図の上の位置が分かっても、その位置が何を意味するのかを、慎重に確かめなければならない」

「……いいね」とリルル教授が微笑んだ。「言葉にも、数値にも、それぞれの落とし穴がある。だからこそ、両方を照らし合わせるのです」

	ロシアのアプローチ（БЕЛЫЙ-7）	GI シリーズのアプローチ
可視化の対象	Agent が言語で出力した思考	重みパラメータの幾何的配置
強み	直感的・人間が読める	14 体を同時に俯瞰できる
弱み	言語出力が内部計算を反映しているとは限らない	今この瞬間の思考が見えない

カイトは少し間を置いた。

「この２つを組み合わせることはできるか――と、今考えています。まだアイデアの段階ですが」

「続けてください」とリルル教授が言った。

リルル教授が紅茶カップをソーサーに置いた。

「……いいね。カイト、良い問いです。ただし――数学的には、２つの独立した問題があります」

教授はホワイトボードに向かった。

「第１の問題は――**表現空間の接続**です。Agent の自然言語思考は、**LLM の残差ストリーム（residual stream）**に対応します。一方、私たちがモジュライ空間に写像しているのは、Agent の**重みパラメータ**（model weights）です」

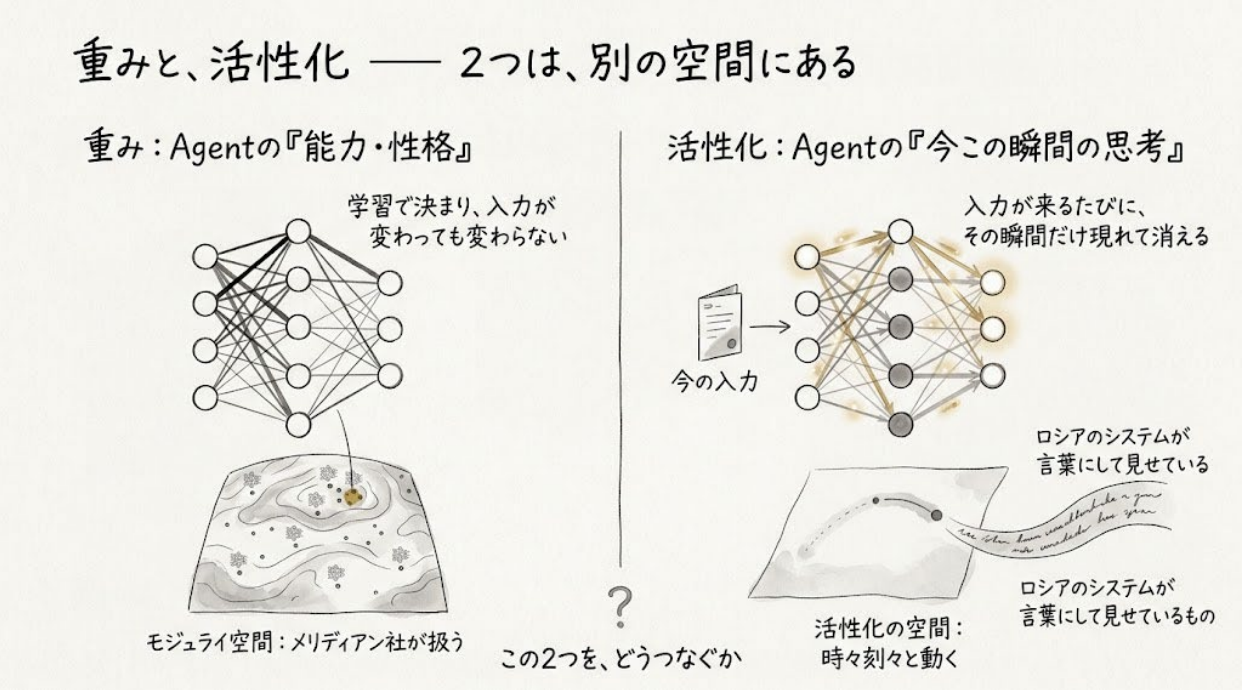
$\mathcal{M}_{\text{weights}}$　（重みパラメータのモジュライ空間：Agent の「性格」）

$\mathcal{A}_{\text{activations}}$　（活性化空間：Agent の「今この瞬間の思考」）

「**重みパラメータは、Agent の『能力・性格』を定義します。**

活性化は、Agent の『今この瞬間の思考』を定義します。

モジュライ空間は前者を扱っています。**ロシアのシステムが可視化しているのは後者**です。この２つは――別の空間にあるのです」



「第２の問題は――写像の一意性です。$\mathcal{A}_{\text{activations}}$ から $\mathcal{M}_{\text{weights}}$ への写像は、一般には一意に定義されません。同じ重みを持つ Agent が、異なる入力に対して全く異なる活性化を示すからです」

倉田教授が口を開いた。

「代数的位相幾何学の観点から――２つの空間の接続には、**ファイバー束の構造**を使えます。$\mathcal{M}_{\text{weights}}$ を底空間、各重みパラメータ上のファイバーとして $\mathcal{A}_{\text{activations}}$ の軌跡を配置する。VLA の Embodied CoT フロー（Observation→Thinking→Action）は、Thinking の系列を明示的に出力します。この系列が活性化軌跡に対応します。カイトの提案は、この軌跡をモジュライ空間上のファイバーとして可視化する、ということです」

「原理的には可能」と倉田教授は言った。

「ただし、Thinking の自然言語出力を活性化軌跡に変換するエンコーダが必要です。ロシアのシステムが使っている『ロシア語で Thinking を出力する』という手法は、実はそのエンコーダの役割を人間が担っている――人間がロシア語を読んで解釈する形で」

「つまり――ロシアのアプローチは、人間がエンコーダになっている」とリームが言った。

「そうです。私たちのアプローチは、そのエンコーダを数学的に自動化する――活性化軌跡を、モジュライ空間のファイバーへの写像として形式化する。この写像が存在すれば――言語的な確認と幾何学的な確認を同時に行える。さらに正確に言えば――Agent のパラメータがモジュライコーディネートとして TpM（接空間）に写像されているとすると、**特定のタスクを固定したとき**――すなわち入力列 x_t を固定して活性化写像 $\varphi_{\text{task}}: \mathcal{M} \to \mathcal{A}$（$\theta \mapsto a(x_t;\theta)$）を一意に定めたとき――AI が Thinking 工程を計算しているときの活性化軌跡の θ への依存性は、その双対として、**余接空間 T_p^*M 上の余接ベクトル場（covector field）**として表現できる可能性があります。タスクを固定しないと活性化は θだけの関数にならないため、この条件は必須です」

「少しよろしいですか」とリームが言った。「整理します」

	ロシアのアプローチ（БЕЛЫЙ-7）	GI シリーズのアプローチ（現在）
可視化の対象	活性化（今の思考）を言語で出力	重みパラメータをモジュライ座標に
強み	直感的・実装が単純	14 体同時監視・数学的に厳密
弱み	人間の読解速度がボトルネック	今この瞬間の思考が見えない

「カイトの提案は――両方の弱点を補い合う。言語で深く見る＋幾何学で広く見る」

リルル教授は静かに言った。「……いいね。ただしこの数学的対象は――おそらく今回の研究の範囲を超えます。**次の研究の数学的な核心になるかもしれません**」

「１つ確認していいですか」とユキが言った。

「ロシアのシステムは――Agent が自分の思考内容をロシア語で出力しますが、それって、Agent が本当に考えていることが出力されている保証はないんじゃないですか？訓練されて出力するものが出てくるだけで」

全員が止まった。

「……それは大変良い指摘です」とリルル教授が言った。

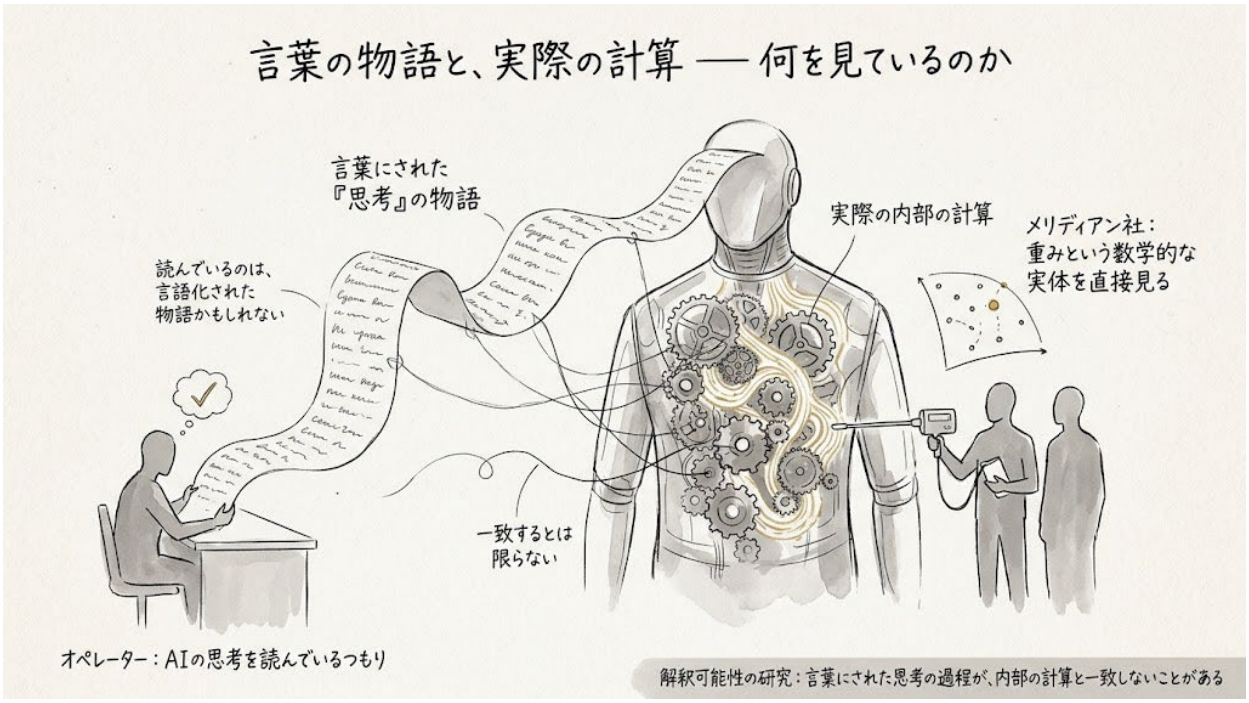
「LLM の Chain-of-Thought 出力が実際の内部処理と乖離していることは、解釈可能性研究（Interpretability Research）で示されています。

ロシアの AI の場合も、実際の計算と異なる可能性があります。

オペレーターは Agent の思考内容をロシア語で受け取って読んでいると思っていますが――Agent が自らの思考内容としてロシア語に言語化した“物語”を読んでいるだけかもしれないのです」

「一方、私たちのモジュライ空間アプローチは――重みパラメータという数学的な実体を直接見ています。言語化された物語ではなく。これが――幾何学的アプローチの根本的な強みです」

静かな興奮が、部屋を満たした。



第１２章　イワンからの信号、ルロワの証言

ロンドン　Meridian 社　／　パリ

2030 年 11 月 4 日〜8 日

クジから転送されたメッセージが届いた。

「古い船が来た。アルクトゥルスではない。古い船が北極 LNG 2 に来た。なぜ古い船がここに来るのか、私にはわからない。気をつけろ」

送信者：イワン・ソコロフ。

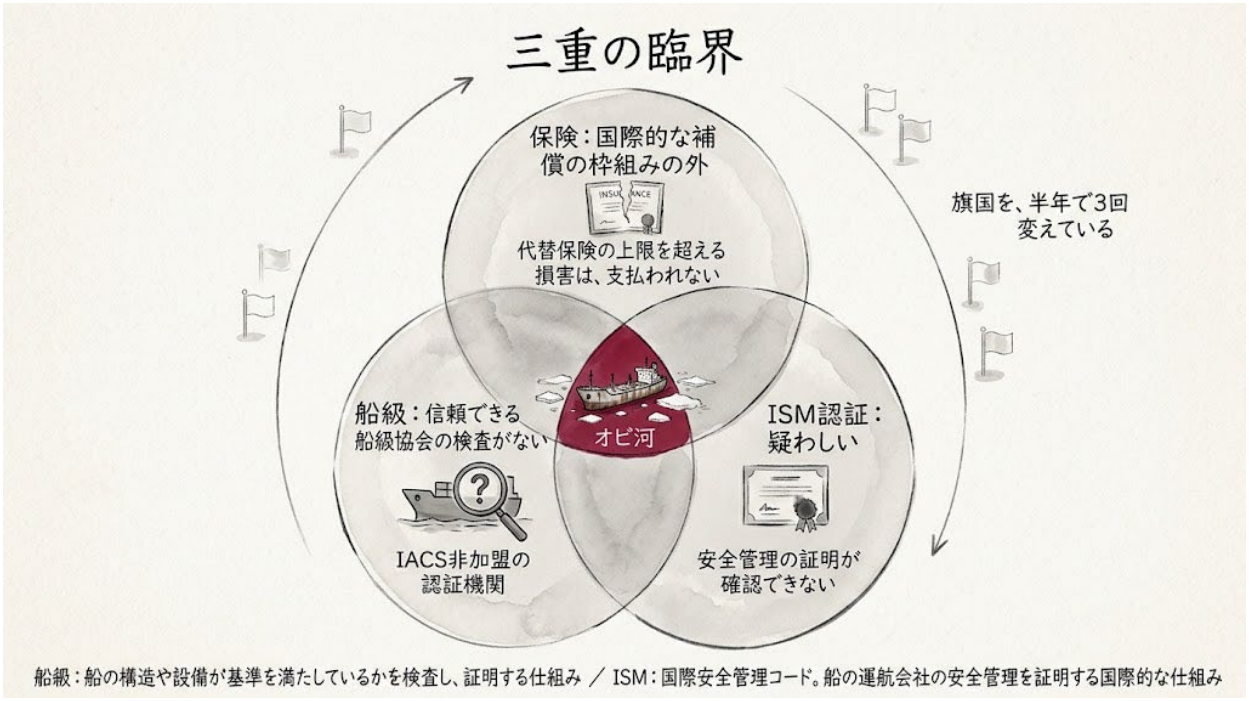
ヨハン（曙海運 CISO）が AIS 信号を確認した。「オビ河——1987 年建造の汎用タンカー。現在の旗国はコモロ。過去 6 ヶ月で 3 回旗国が変わっています。船級は IACS 非加盟の認証機関。ISM 適合証書の発行機関——確認できない」

「保険は？」

「SOGAZ 証書。しかし——」ヨハンが画面を見た。「証書番号の形式が、SOGAZ の正規書式と微妙に違う。ZKML で確認します」

30 分後、ヨハンが言った。「**非正規生成**と判定されました。ZKML の逆用です——正規の書類がどう生成されるかを学習したモデルがあれば、ある書類が正規経路から来ていないことを証明できる。**この保険証書は、AI が生成した偽造書類である可能性が高い**」

「まともな保険がない、まともな船級がない、ISM 認証が疑わしい── 三重の臨界」



同じ週、パリからマルグリット・デュヴァルが連絡してきた。

「ジャン＝フランソワ・ルロワが話したいと言っています。

TotalEnergies の Arctic LNG 2 担当の元幹部。制裁後に退社した人物」

ルロワとのビデオ会議は 11 月 8 日に設定された。

「私はロシアのエネルギーを信じた」とルロワは言った。

「しかし――今、私が見ているのは、保険の形をしたものが、保険として機能しない状況です」

「ルロワさんが直接関わっていた契約で、何か問題はありましたか」とリームが聞いた。

「Arc7 タンカーの発注書類を見ていたとき――保険の条項が、通常の LNG 専門保険と比べて、異常に薄いことに気づいた。**問題を提起したが、採用されなかった。会社を去りました**」

「数学的な証拠として使えますか」とソニアが言った。

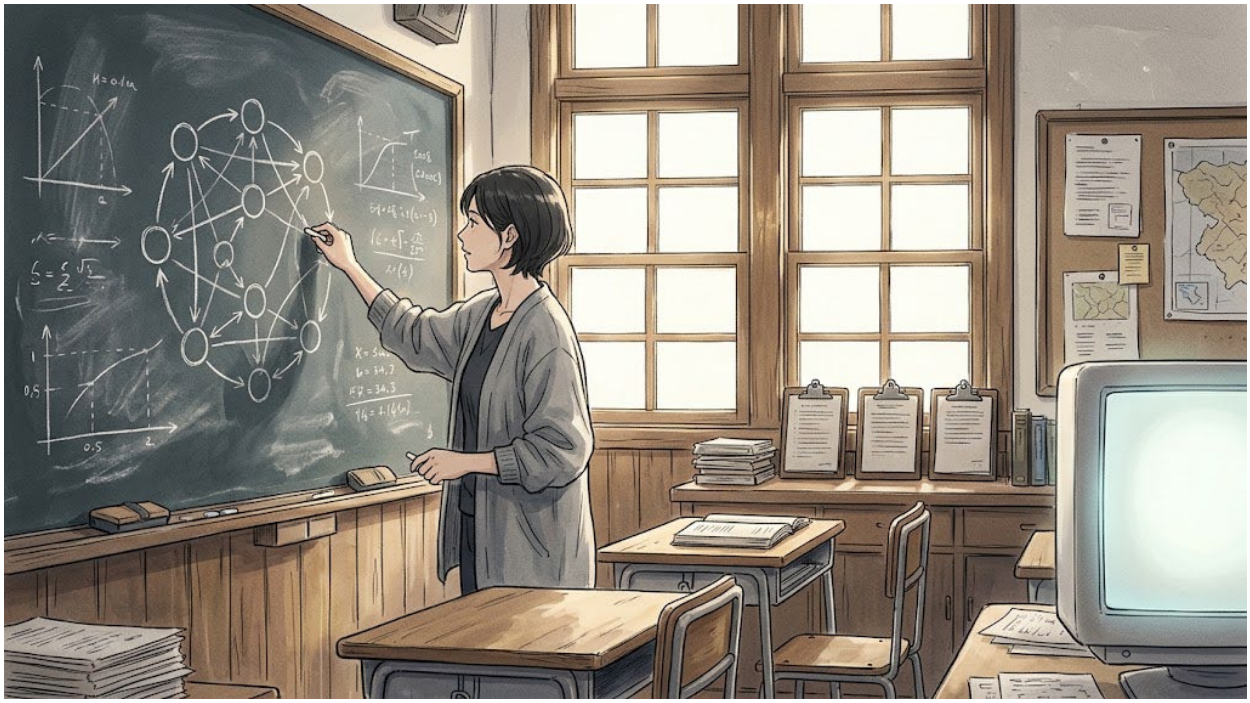
「私の証言なら、いつでも用意できます」とルロワは言った。

「数学者の言葉と、現場の人間の言葉を――組み合わせてください。どちらか一方では届かないかもしれない」

0
50
100
150
200
time
UNITED KINGDOM
JAPAN
CANADA
RUSSIA
RUSSIA
USA

2031 年 1 月　モスクワ

2031 年 1 月。モスクワ。



大統領の命令から 5 か月。

国防省の研究所の一室で、 1 人の数学者が、黒板の前に立っていた。エレーナ・グラチョワ、41 歳。若い頃に、モスクワの数学研究所で代数的位相幾何学を学び、いまは国防省の研究所で暗号と情報の理論に携わっている。

彼女の着想は、電力網の研究から来ていた。

2000 年代の終わりに、電力網の状態を推定する仕組みに対して、測定の誤りを見つける検査に引っかからない「静かな偽のデータ」を注入できることが示された。偽のデータが、検査の仕組みが想定する方程式の構造そのものと一致していれば、どれほど調べても矛盾は現れない。

層の数学で言い換えれば、こうなる。西側の仕組みが調べているのは、データの間の継ぎ目の矛盾 ── 層の言葉でいえば、局所的なデータが、大域的な切断として貼り合わさるかどうかである。

ならば、選ぶ事実の並びそのものを、最初から１つの大域的な切断になるように選べばよい。どの継ぎ目でも矛盾が現れないように、すべての重なりで辻褄の合う事実だけを、まとめて選ぶ。**そうすれば、整合性の検査は、何も見つけられない。**

グラチョワの報告書は、研究所の所長から対外情報庁の技術部門を経て、安全保障会議の事務局に上げられた。書記は、その要旨を、大統領に口頭で伝えた。

書記：「数学者が、糸口を見つけました。継ぎ目の矛盾を見つけられないように、選ぶ事実の並び全体を、最初から１つの矛盾のない形に整えるのです。ただし、**条件が３つ**あります」

書記：「第１に、相手の仕組みが、どのデータとどのデータの辻褄を調べているのか ── 層の形そのものを、知らなければなりません。

第２に、相手が使う、我々の手の届かないデータ ── 衛星が測る海氷、船舶が発する位置の信号、物理的な観測 ── とも、辻褄を合わせなければなりません。これは、選ぶ事実を大きく制約します。

そして第３に、相手が、調べる辻褄の形を、データから学習して変え続けているなら、我々は、動く標的を追い続けることになります」

大統領：「つまり、まだ解決していない、ということだな」

書記：「はい。糸口ではあります。しかし、答えではありません」

大統領は、しばらく黙っていた。それから、別の問いを口にした。

大統領：「１つ、逆の方向から聞きたい。我々が相手の鏡を曇らせられるなら、相手も、我々の鏡を曇らせられるはずだ。西側も、中国も、日本も ── 反射統制そのものか、ゲーム理論と組み合わせた彼らなりの反射統制を、AI と組み合わせて、我々に巧妙に偽の情報を流し込んでくる危険はないのか。それに対する備えはできているのか」

大統領：「そもそも、冷戦の時代に、西側はソ連の反射統制をどこまで研究していたのか。西側が、反射統制を使った作戦を、ソ連に仕掛けた例はあるのか。そして、ソ連末期に、大勢の数学者や社会科学者や心理学者が、欧米やイスラエルに移り住んだ。彼らがソ連時代の反射統制の知的な財産を持ち出し、それを我々に対して使っているという事実はないのか」

書記は、手元の資料を１枚めくった。

書記：「順にお答えします。まず、西側の研究です。西側は、反射統制を、驚くほど早くから研究していました。1986 年には、米国の海軍大学院が、空軍基地に置かれた指揮統制への対抗策の合同試験部隊のために、ソ連の反射統制を歴史と心理文化の観点から分析した報告書をまとめています。翌年には、米国の研究者が、ソ連の軍事計画における反射統制を論じた論文を発表し、その後も、米陸軍の研究者が、ロシアの反射統制の理論を詳しく分析し続けています」

書記：「そして、何より ── 反射統制の理論を創始したルフェーブル自身が、1974 年に、妻とともにアメリカに移住しました。彼はカリフォルニア大学アーバイン校で長く教え、亡くなる 2020 年まで、アメリカで研究を続けました。ロシアの百科事典には、彼がアメリカの軍事企業や政府の機関に助言していたと記されています。理論の生みの親そのものが、半世紀前に西側に渡っているのです」

大統領：「**では、西側がそれを我々に使った例は**」

書記：「『反射統制』という名前の作戦が、西側の公開の資料に記録されているわけではありません。しかし、それと同じ発想の作戦は、確かにありました。

1981 年から 82 年にかけて、KGB の技術情報部門のヴェトロフ大佐がフランスの情報機関に流した文書 ── いわゆる『フェアウェル文書』 ── によって、我々が西側の技術を盗むための買い物リストが、CIA の手に渡りました。CIA は、ソ連の技術収集の網を摘発するのではなく、逆に、我々が欲しがっている技術を、しばらくは動き、やがて故障するように細工して、わざと我々に盗ませたのです。この作戦の中心にいた米国家安全保障会議の担当者は、1996 年に、CIA の機関誌でその経緯を明かしています。

我々は、自分で選んだと思って、相手の選んだ材料を手に入れていた ── まさに反射統制の構造です。

一部の報告は、1982 年のシベリアのパイプラインの大爆発もその結果だと主張していますが、これには異論も多く、確かなことは分かっていません」

大統領：「ロシアの分析家の中には、レーガン政権の戦略防衛構想そのものを、米国による反射統制の好例と見る者もいるようだが、どうか。宇宙に盾を築くと宣言して、我々に、それに対抗するための途方もない軍事支出を強いた ── そういう見方だ」

書記：「そうした見方があることは承知しています。しかし、これも、米国が意図して仕掛けた作戦だったのか、それとも、結果としてそう見えるだけなのかは、議論が分かれております。当時の米国の政策決定の記録を見ても、我々の側の記録を見ても、確度の高い結論は得られていません。我々が相手の意図を読み違えたのか、相手が我々の読み違えを狙ったのか――その区別がつかないこと自体が、反射統制という考え方の厄介なところです」

大統領：「そして、移住した知識人たちは」

書記：「ソ連の末期から崩壊後にかけて、多くの科学者や技術者が国を去りました。イスラエルには、1989 年から 2006 年までに旧ソ連から 100 万人を超える人々が移住し、その中には数万人の科学者や技術者が含まれていました。

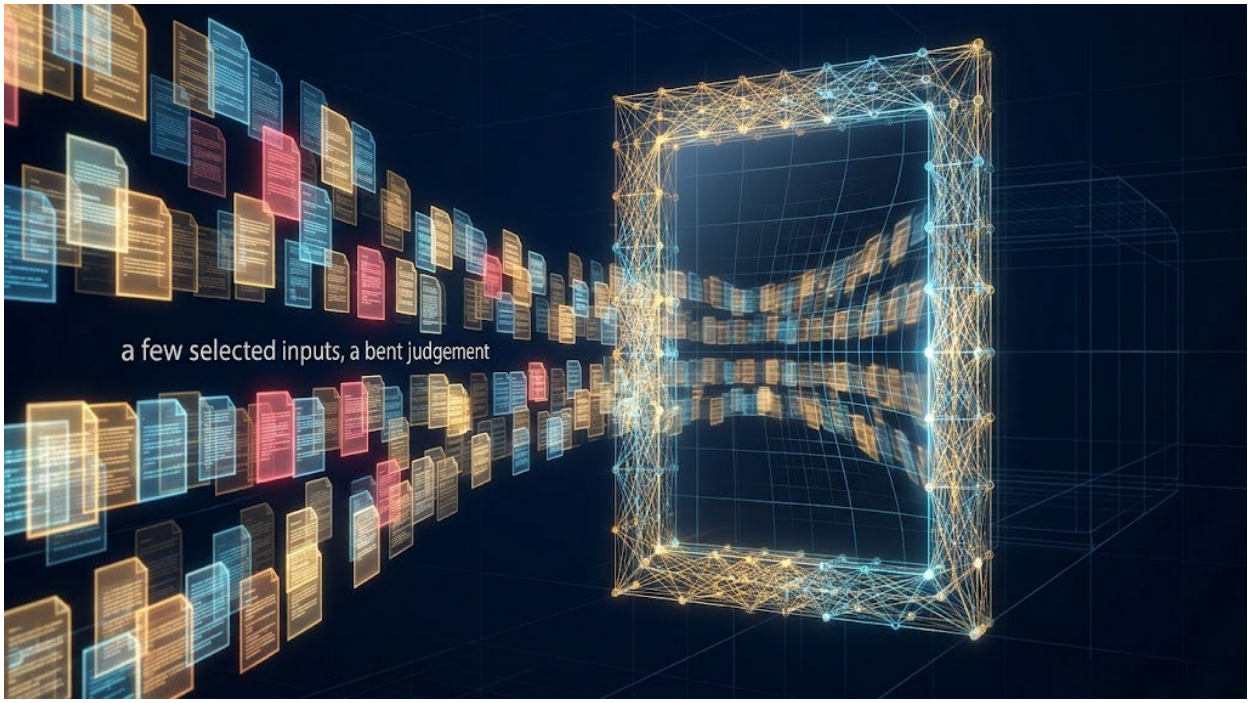
最も優れた物理学者や数学者の一部は、アメリカに渡りました。彼らが持ち出した数学と心理学と計算の知識が、西側の大学や企業や、おそらくは政府の研究を支えていることは、間違いありません」

書記：「しかし――彼らが、ソ連時代の反射統制の知的な財産を、組織的に我々に向けて使っているという事実を示すものは、公開されている情報の中には見当たりません。我々の情報機関の報告にも、確かな証拠はありません。知識は国境を越えて持ち出された。だが、それが今、我々に向けられているのかどうかは、分からないのです」

大統領：「分からない、か」

書記：「はい。そして、閣下。分からないということ自体が、反射統制の世界の本当の怖さです。もし我々が、自分の判断の根拠を、相手に選ばれているとしたら――我々は、それに気づかないように作られているはずですから。ですから、**備えは１つしかありません。我々の AI にも、我々自身にも、届いた情報が誰に選ばれたものかを、常に疑わせることです**。中国が天網について同じことを恐れているのと、まったく同じように」

大統領は、何かを思い出したように、書記の方へ向き直った。



大統領：「AI の技術の動向についての報告の中に、以前、こういうものがあった。たしか、AI のモデルの挙動を、攻撃する側が望む方向に誘導するために、一定の効果が確かめられた偽のデータか、偽ではないが意図的に偏りをかけて選んだデータを、相手の AI のモデルに入力するという攻撃の方法だ。

これは、人間の認知の過程ではなく、AI のモデルの情報処理の過程を対象にして、その判断の結果を、攻撃する側が期待する方向に誘導する作戦だと捉えれば ── まさに反射統制ではないか」

大統領：「実際にこの攻撃の方法を考え出した AI の技術者が、ソ連時代の反射統制を知らなかったとしても、生まれた攻撃の方法は、反射統制に近い。

この事実を、我々の情報機関はどう評価し、どう対応すべきか。

そして、対抗策についても、反射統制を生み出し、長年運用してきた我々は、西側よりも優位にあると考えてよいのか」

書記：「閣下のご指摘のとおりです。それは**『データ汚染』と呼ばれる攻撃**です。

2012 年には、西側の研究者たちが、学習用のデータに少数の細工したデータを混ぜるだけで、機械学習のモデルの判断を狂わせられることを示しました。

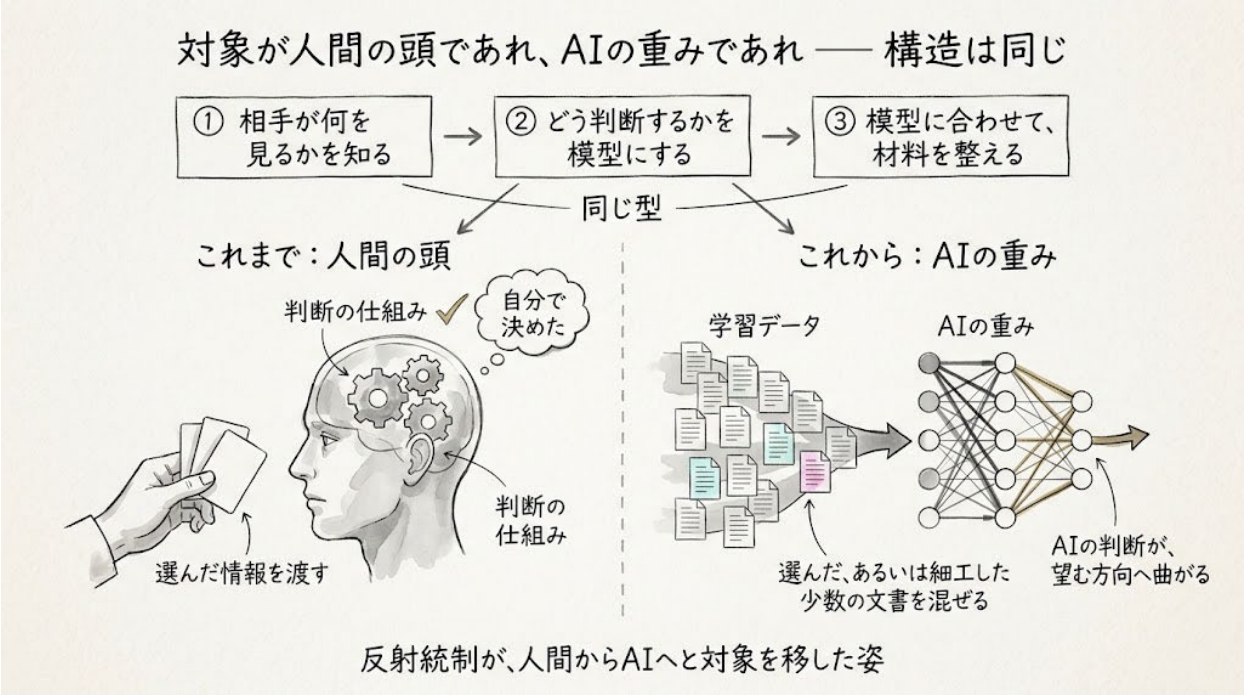
2018 年には、ラベルの付け方が正しい ── つまり、一見すると何の不正もないデータだけで、特定の判断を誤らせる攻撃が報告されています。偽ではないデータで相手を動かす、という点で、БЕЛЫЙ-7 と同じ発想です」

書記：「そして、この数年で、その危険はさらに具体的になりました。2023 年には、インターネットから集めた巨大な学習用のデータに、わずかな費用で細工を混ぜ込めることが示され、2025 年には、大規模な言語モデルでさえ、モデルの大きさにかかわらず、およそ 250 本の細工した文書で、隠れた仕掛けを埋め込めるという研究が発表されています。データ全体の割合ではなく、細工した文書の数そのものが効く、という結果でした」

書記：「評価を申し上げます。

第１に、これは、反射統制の考え方が、人間から AI へと対象を移した姿だと受け止めるべきです。相手が何を見て、どう判断するのかを模型にし、その材料を整える ── 対象が人間の頭であれ、AI の重みであれ、構造は同じです。

第２に、我々は、攻める側であるだけでなく、攻められる側でもあります。我々の大規模言語モデルの一部は、海外のオープンなモデルの重みを土台に学習していますし、学習に使うデータの多くは、誰でも書き込めるインターネットから集めています。つまり、我々の AI の『鏡』にも、他人の手が届くのです」



大統領：「では、ロシアに優位性はあるのか」

書記：「率直に申し上げます。考え方においては、一日の長があると思います。

我々は半世紀にわたって、相手の判断の模型を作り、そこに働きかけるという発想で物事を考えてきました。グラチョワのような数学者が、相手の検査の形を読んで、その先を行く糸口を見つけられたのも、その伝統があるからです。

しかし──道具においては、優位はありません。データ汚染とその防御の研究の大半は、西側の大学と企業と研究機関で行われています。

計算の資源でも、彼らが上です。

そして、思い出していただきたいのは、反射統制の理論そのものが、半世紀前に西側に渡っているということです。考え方の優位も、我々だけのものではありません」

書記：「ですから、対応は２つです。１つは、我々の AI が何を学んだのかを、出どころまで遡って確かめられるようにすること。もう１つは、我々の判断の根拠となる AI の答えを、常に、別の独立した方法で照らし合わせることです。西側が層の数学でやっていることと、本質は同じです。相手の鏡を曇らせる技術を磨くほど、自分の鏡が曇らされる危険にも、敏感でなければなりません」

大統領は、長いあいだ窓の外の雪を見ていた。

大統領は、報告書を閉じた。その夜、北極海では、１隻の古いタンカーが、出港の準備を始めていた。

第３幕　臨界

2031 年冬〜春

第１３章　古い船は動く

北極海　ヤマル半島沖

2031 年 2 月 3 日　月曜日　午前 4 時 17 分（モスクワ標準時）

「オビ河が出港しました」

ヨハンのアラートが届いた。AIS 信号が示していた——タンカー「オビ河」が、Sabetta 港から北極海に向けて出港した。現地時間、2 月 3 日午前 4 時。気温：マイナス 32 度。

同じ時刻、オビ河の機関室では、二等機関士のラモンが、軋む氷の音を聞いていた。

フィリピンの港町から、この船に乗って３か月。

乗組員の多くは、彼と同じように、アジアやアフリカから来た船員だった。

この船は、1987 年に造られた。北極の氷のために造られた船ではない。

救命艇の整備の記録は、どこかで途切れている。

出港前、船長は、ロシアの保険会社の証書を、皆に見せた。「保険はある。心配するな」。

ラモンは、マニラに残した妻と娘のことを考えた。もしこの船に何かあったら、その証書は、本当に家族を守ってくれるのだろうか。彼には、それを確かめる方法がなかった。

出港から 36 時間後、カラ海の氷の中で、オビ河の主機関が止まった。冷却系の配管の凍結だった。船は、厚い氷に挟まれたまま、14 時間、漂った。近くにいた原子力砕氷船が駆けつけ、船を引き出し、機関は復旧した。事故と呼ぶほどのことではなかった ── 少なくとも、今回は。

だが、その 14 時間のあいだに、ロンドンでは 1 つの問いが浮かび上がっていた。

砕氷船による救助の費用は、誰が払うのか。代替保険の保険会社は、問い合わせに、48 時間たっても答えなかった。

「これが、κ_c の意味です」とエミリーは言った。

「事故が起きるかどうかではなく、起きたときに、誰も払えないかもしれない、ということ。今回は小さかった。でも、この船は、まだ航海の途中です」

「EVT の計算では、この季節のこの気象条件での LNG タンカー事故確率は——κ_cの範囲内にあります」とソニアが言った。ロンドンの Meridian 社の SCIF に、緊急招集がかかっていた。

「止める方法は？」とリームが言った。

「法的には――ない」とソニアは言った。

「HNS 条約は発効したけれど、ロシアは入っていない。この船がいるのはロシアの NSR の管理水域。条約は、ここには届かないの。CLC は LNG を対象としない。カナダの AWPPA はカナダ領海 200 海里内のみ」

「数学は答えを出した。しかし――制度が追いついていない」とリームが言った。

クジ・ンデレレが、イカルイットのオフィスで端末を見ていた。

彼の端末に、ソコロフからの最後のメッセージが届いていた。

「古い船が出た。私には止められない。あとは頼む」

クジは深呼吸した。

IMO の緊急通報チャンネルに接続した。

「MARPOL 違反の蓋然性がある船舶。船名：オビ河。現在の旗国：コモロ。ISM 適合証書の正当性について、緊急確認を要請します」

それだけだった。

しかし――IMO の通報が、国際海事機関の記録に残った。

「私の祖先の犬ぞりの道は、風が雪に刻んだ模様をたどって引かれた」とクジは言った。誰に聞かせるでもなく、自分自身に。「しかし底空間 ── 氷 ── が溶ければ、筋を

刻む雪も、それをたどる道も消える。数学だけが残る。あなたたちの数学が ── 今夜、機能することを願っています」

第１４章　Cyclic Persistence Theorem の完成

ロンドン　Meridian 社　会議室

2031 年 2 月 5 日〜7 日

証明は 9 ページになった。

リルル教授と倉田教授が 2 月 5 日の午後から書き始め、7 日の午前 2 時 19 分に完成した。

「正しい」と倉田教授は言った。「……新しい定理だ」

定理（Cyclic Persistence Theorem）：

フィルトレーション $\{F_t\}_{t\geq 0}$ が周期 $T > 0$ の循環フィルトレーション

$$F_{t+T} \cong F_t \quad (\forall t \geq 0)$$

を持つとき、対応するパーシステンス加群は通常のパーシステンス図の代わりに**循環バーコード（Cyclic Barcode）**

$$\mathcal{B}_{\text{cyclic}} = \{(b_k, d_k, n_k)\}_k$$

を持つ。ここで b_k は誕生時刻、d_k は消滅時刻、n_k はリセット回数。この循環バーコードは循環フィルトレーションの位相的不変量であり、循環周期 T とリセット構造を完全に記述する。

さらに、循環フィルトレーションから**ジグザグ列**への変換写像が存在する：

$$\Phi: \{F_t \text{ (cyclic)}\} \to \{A_i \leftrightarrow A_{i+1} \text{ (zigzag)}\}$$

これにより、循環フィルトレーションの安定性が、Carlsson-de Silva (2010) のジグザグ・パーシステンス安定性定理の帰結として導かれる。

「証明の応用を教えてもらえますか」とソニアが聞いた。

「JWC のフィルトレーションから循環バーコードを計算すると――H^1がリセットされたタイミングと周期が、バーコードとして現れます」とリルル教授が言った。

「そのタイミングが ВЕЛЫЙ-7 の分析レポートの送付タイミングと一致すれば――人為的な操作の数学的証拠になります」

カイトが実装を走らせた。3 時間後、循環バーコードが完成した。

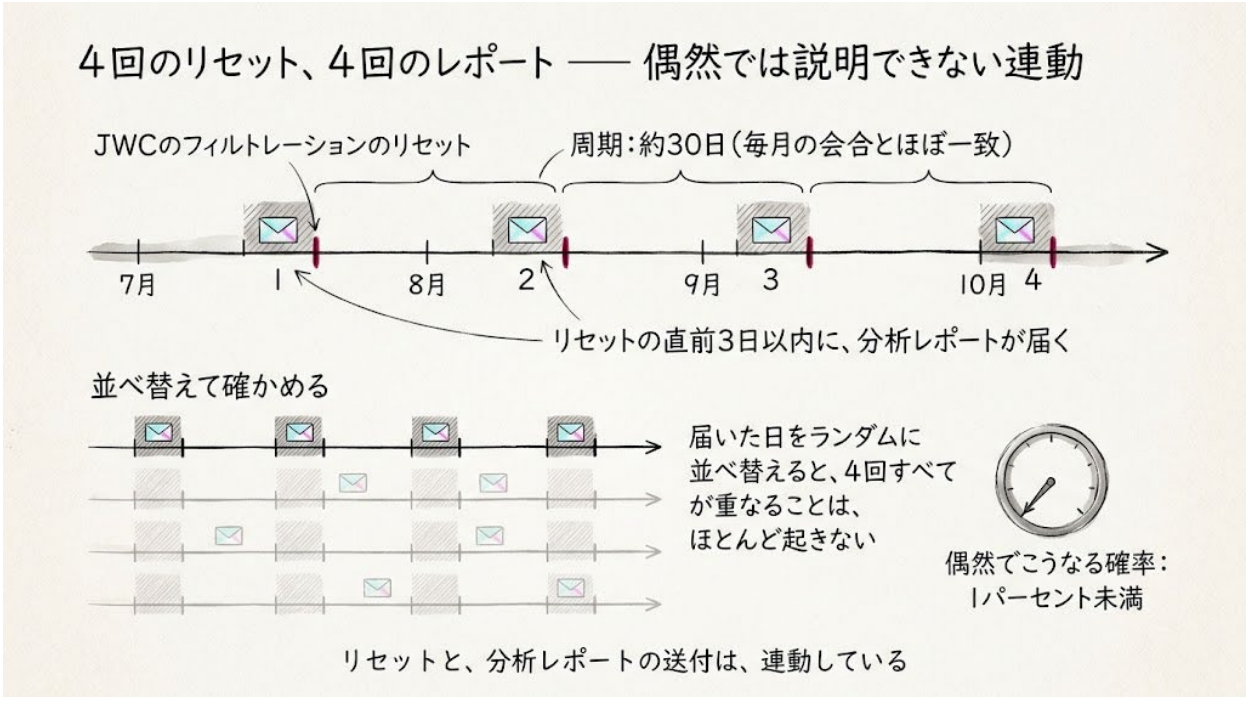
周期 T ≈ 30 日(JWC の毎月の会合のサイクルとほぼ一致)。
リセット回数 n = 4(7 月～10 月)。
各リセットの前 3 日以内に、БЕЛЫЙ-7 の分析レポートの送付が確認された。
「４回のリセットのすべてで、直前の３日以内に、分析レポートが届いています」とカイトが言った。

「届いた日をランダムに並べ替えて、４回すべてがこうなる確率を計算すると ── 1 パーセントを下回ります。**JWC のフィルトレーションのリセットと、分析レポートの送付は、偶然では説明できないほど、連動しています**」

「これを IMO に提出します」とソニアは言った。

「前例のない証拠です」とリームが言った。「IMO が数学的証拠として受け入れるかどうかは――わからない」

「かつて、ジョン・スノウがコレラの感染源を地図上の点として統計的に証明したとき、同じことを言われました」とソニアは言った。「『数学は証拠にならない』と。しかし――数学は真実への最も短い経路です」



第１５章　アンドレイの決断

ロンドン　Meridian 社

2031 年 2 月 10 日　月曜日　午後 3 時 00 分

アンドレイ・ヴォルコフが来た。

最後の訪問になるとわかっていた。

「渡せるものを渡します」と彼は言った。

「SOGAZ の財務状況の内部資料。$\kappa_c = 0.34$の計算を裏付けるデータ。

そして――オビ河の本当の船主を示す書類。それから、もう１つ。

中国の保険会社が、本体ではなく子会社を通じてこの連合に加わったのは、**北京の"あるシステム"の分析にもとづいて決められた、と聞いています**。

その分析が何を見て、何を見ていなかったのか――私にも分かりません」

書類を受け取り、リームは言った。「なぜ今？」

アンドレイは少しの間、窓の外を見た。

「2030 年 9 月」と彼は言った。「私は同僚から、БЕЛЫЙ-7 の最初の稼働について聞きました。コワルスキーがどんなシステムを作ったか、概略を。そして――私はあなたたちの GI シリーズを読んでいます。GitHub に公開されている全作品を。リルル教授の数学は美しい」

「それが理由ですか」

「1994 年に私が書いた提言書は、数学的に正しかった。しかし採用されなかった。

今、コワルスキーは――同じ数学を使って、逆のことをしている。私の提言書は『この保険は機能しない』と証明しようとした。コワルスキーは『この保険は機能しているように見せる』ために AI を使っている」

アンドレイは立ち上がった。

「В некотором смысле（ある意味では）――私はずっと、同じ問いを立てていた。

数学は政治に勝てるか。1994 年には負けた。今回も負けるかもしれない。

しかし――あなたたちを見ていて、その答えが間違いだった可能性があることに、気づいた」

「行き先を教えてもらえますか」とリームが言った。

「いいえ」とアンドレイは言った。「それが条件でした」
ドアが閉まった。

リームはしばらく、閉まったドアを見ていた。

「彼の身の安全を確保してください」と遠藤に連絡した。
「わかりました」と遠藤は言った。「Eight Eyes のチャンネルで動きます」

2031 年 2 月　モスクワ

アンドレイがロンドンに資料を渡してから３日後、モスクワの SOGAZ の本社で、社内の情報管理部門が１つの記録に目を留めた。ロンドンの駐在員の端末から、普段は閲覧しない財務の資料に、深夜にアクセスした記録だった。

その報告は、連邦保安庁の防諜担当者に回された。

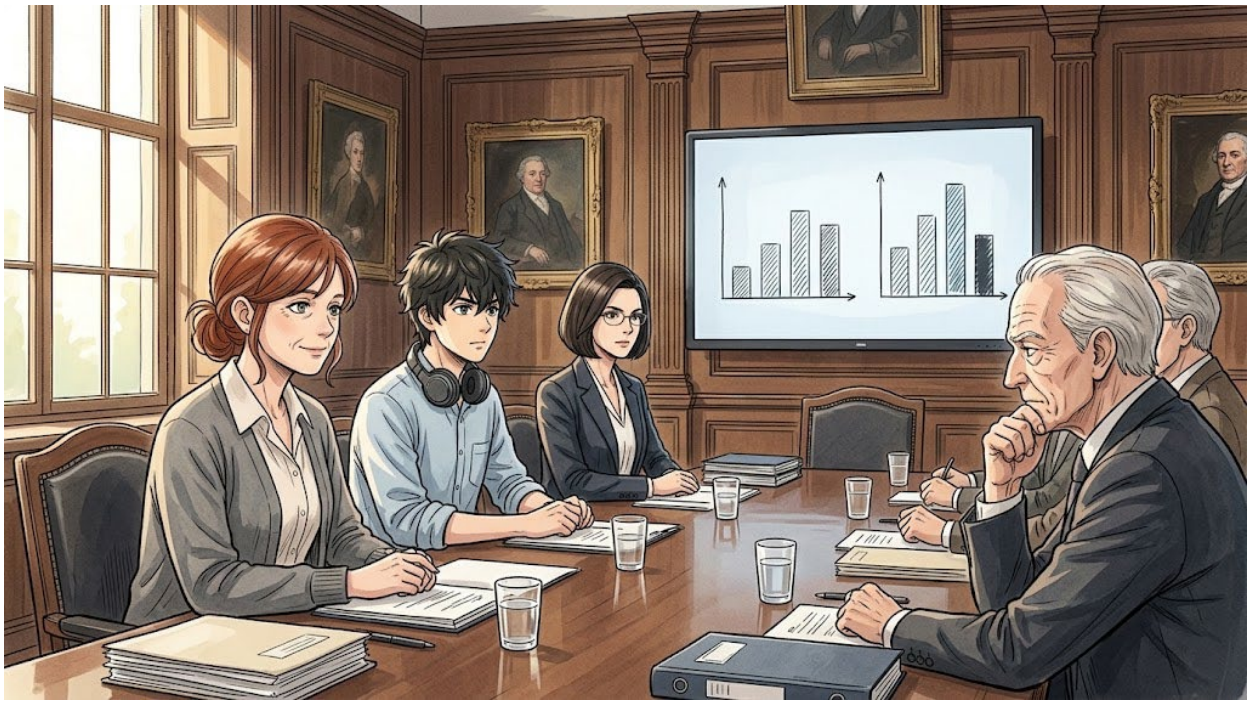
ロンドンのアンドレイの電話が鳴ったのは、その翌日の夜だった。

モスクワの古い同僚からの、たわいのない世間話だった。だが、会話の最後に、同僚は一言だけ付け加えた。「最近、本社が、駐在員の出張の記録を集めているらしい。気をつけろ」。

アンドレイは電話を切り、しばらく窓の外を見ていた。それから、ヘルシンキのソニアに、一行だけのメッセージを送った。「週末に、そちらへ行けますか」。

ソニアの返信は、数分で届いた。「金曜日の最終便で。空港には私が行きます」。

2031 年 2 月 14 日　ロンドン、ロイズの委員会室



ロンドンの委員会室には、ロイズとロンドンの保険会社の引受人たちが、長い机を囲んで座っていた。リルル教授とカイト、エミリーが、その向かいに座った。

「率直に言いましょう」と、年配の引受人が口を開いた。

「市場に出回っている分析レポートの数字は、どれも正しい。2026 年と 2027 年、北極海で大きな事故はなかった。あなた方は、それが嘘だと言うのですか」

「いいえ」とリルル教授は答えた。

「数字は正しいのです。問題は、どの数字が選ばれ、どの数字が選ばれなかったか、です。……少し、数学の話をさせてください。経済学には『ベイズ説得』と呼ばれる理論があります。2011 年に、カメニカとゲンツコウが定式化しました。送り手は、嘘をつかずに、どの情報を見せるかという仕組みだけを設計して、受け手の判断を自分に有利な方向へ動かすことができる ── それを数学で示した理論です。いま、皆さんが受け取っているレポートは、まさにその形をしています」

「では、どうすれば見抜けるのです」

「古くから知られた答えがあります」とリルル教授は言った。

「1981 年に、ミルグロムとグロスマンが示しました。情報を偽ることはできないが、隠すことはできる送り手に対して、受け手が『見せられなかった情報は、送り手にとって都合が悪いものだ』と考えるなら、送り手は結局、すべてを開示せざるをえなくなる。ですから、**皆さんが問うべきは、『この数字は正しいか』ではなく、『見せられなかった数字は何か』なのです**」

カイトが、スクリーンに２つの表を映した。

「具体的にお見せします。北極海を航行した船全体の事故率は、2026 年から 2030 年にかけて、下がっています。ところが、船を、Arc7 の**新しい砕氷タンカーと、古いタンカーに分けると、どちらのグループでも、事故率は上がっている**のです」

引受人たちが、ざわめいた。

「シンプソンのパラドックスです」とカイトは続けた。「事故の少ない新しい船の割合が増えたから、全体の平均が下がって見えるだけです。古いタンカーにとって、北極海は危険になっている。レポートは、全体の数字しか見せていません」

「それから、『事故のなかった 2 年間』についてです」とエミリーが言った。

「北極海の過去 20 年の記録の中から、一番事故の少ない 2 年間を選び出せば、無事故の期間は、偶然でもかなりの確率で見つかります。スキャン統計という方法で、選んだこと自体を考慮に入れて評価すると、この 2 年間の無事故は、リスクが下がった証拠にはなりません」

「では、あなた方の κ_c = 0.34 は、どこまで信用できるのです」と、別の引受人が尋ねた。

「良い問いです」とエミリーは答えた。

「κ_c は、IMO の委員会でもお示しする予定ですが、**一般化パレート分布という、極端な損害の分布から計算**しています。十分に高い閾値を超える損害は、この分布で近似できることが、ピカンズ、バルケマ、ド・ハーンの定理で保証されています。

ただし、データが少ないので、推定には幅があります。ブートストラップで確かめた 95%の区間は、0.22 から 0.47 です。

さらに、氷の厳しい年には複数の事故が重なりやすいという、損害どうしの依存関係を、コピュラで織り込んでいます。**区間の下限でさえ、5 回に 1 回を超える確率で、**

３か国の保険会社による保険プールの補償能力を超える事故が起きる、ということです」

「そして、JWC の議論の『リセット』です」とカイトが言った。

「リセットのタイミングを、変化点検出という統計の方法で、データから客観的に見つけました。そのタイミングが会議のサイクルに同期しているかを、円周統計のレイリー検定で確かめると、偶然である確率は１パーセントを下回ります。そして、リセットの直前には、必ず匿名のレポートが届いている」

長い沈黙の後、年配の引受人が、ゆっくりと言った。

「……数字は嘘をつかない。しかし、選ばれた数字は嘘をつく。そういうことですか」

「……いいね」とリルル教授は、穏やかに微笑んだ。

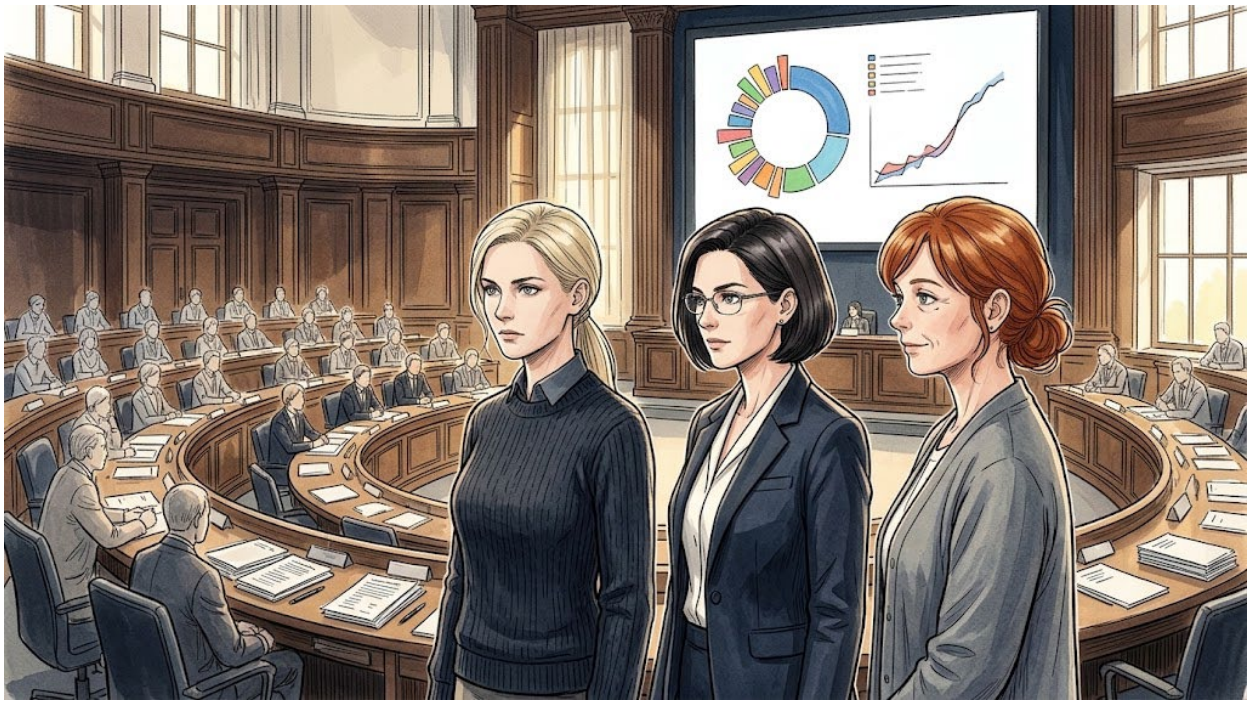
「その言葉を、皆さん自身の口から聞きたかったのです」

第１６章　循環バーコードと委員会

IMO 本部　ロンドン　ランベス

2031 年 2 月 17 日　月曜日　午前 10 時 00 分

IMO の緊急委員会――前例のない形での開催だった。



通常、IMO の委員会に民間のアクチュアリーや数学者が数学的証拠を提出することはない。今回は、カナダ代表団（クジが提出した AWPPA 通報を契機として）の要請と、英国代表団（Eight Eyes の非公式な支援）の働きかけにより、「数学的安全性評価の提示」という形式で設定された。

ソニア・エミリー・リルル教授の３人が、スクリーンの前に立った。

「保険の空白を数式で示します」とソニアが言った。

第 1 の証拠：臨界確率 $\kappa_c = 0.34$

κ_c = 1 − (1 − p)^N ≈ 0.34　ブートストラップによる 95%区間：0.22〜0.47

「この計算は、Pickands-Balkema-de Haan の定理にもとづき、一般化パレート分布で行いました。推定の幅はブートストラップで示し、さらにコンフォーマル予測で、予測の区間が決めた割合で現実を含むことを確かめています。ただし、その保証は、データが交換可能である ── 並べる順番を入れ替えても確率の構造が変わらない ── という前提の上でのものです」

第 2 の証拠：循環バーコード

カイトが生成した循環バーコードの図が、スクリーンに表示された。JWC のフィルトレーションのリセットタイミングと、送付された分析レポートのタイミングが、周期 $T = 28.3$ 日でほぼ完全に一致している。

「これは――JWC のフィルトレーションが人為的に操作されていることを示す数学的証拠です」

ロシアの代表が発言した。「数学は証拠にならない。これは法的な場ではなく、数学の証明はこの委員会の判断基準ではない」

ソニアは落ち着いて言った。「かつて、ジョン・スノウがコレラの感染源を地図上の点として統計的に証明したとき、同じことを言われました。数学は法ではありません。しかし真実への最も短い経路です。この委員会が今日下す判断は――50 年後の北極海の状態に、直接影響します」

委員会は 4 時間の審議の後、以下の決定を下した。

「オビ河に対し、ISM 適合証書の緊急確認手続きを開始する。確認が完了するまで、NSR 通航の一時停止を当該船舶に勧告する」

「勧告」――法的拘束力はない。

しかしロシア政府はその夜、オビ河に静かな指示を送った。

港に引き返せ。

「なぜロシアが従ったんですか」とユキが言った。

「ここからは推測ですが」と遠藤が言った。

「Eight Eyes のチャンネルを通じて、オビ河の本当の船主の情報――アンドレイが提供した書類――が、複数の国の情報機関に共有された。ロシアにとって、この船が沈んで保険が機能しないことで生じる外交的コストが――続けることのコストを上回った、という判断だと思います」

「もう少し踏み込んでお伝えしてもよいでしょう。」

「アンドレイの書類が示していたのは、こういうことです」と遠藤は言った。

「オビ河の名義上の船主は、ドバイに登記された、社員が数人しかいない会社です。ところが、その会社の株主を順にたどっていくと、３つの国の会社を経由して、最後はモスクワの、ある国営の輸送会社の子会社に行き着く。旗はコモロ、船主はドバイ、でも、船を本当に持っているのは、ロシアの国家の一部だったのです」

「事故が起きても、責任は船主と旗国にある ── クレムリンは、そう言えるはずだった」とソニアが言った。「書類の上に、ロシア政府の名前は出てこないから」

「その書類が、Eight Eyes の経路で、複数の国の情報機関に共有された」と遠藤は続けた。

「もう、ロシアは『知らない会社の船だ』とは言えない。この船が沈んで保険が機能しなければ、非難は、まっすぐロシア政府に向かう。その外交的なコストが、続けることのコストを上回った ── という判断だと思います」

「数学が政治に勝った？」とカイトが言った。

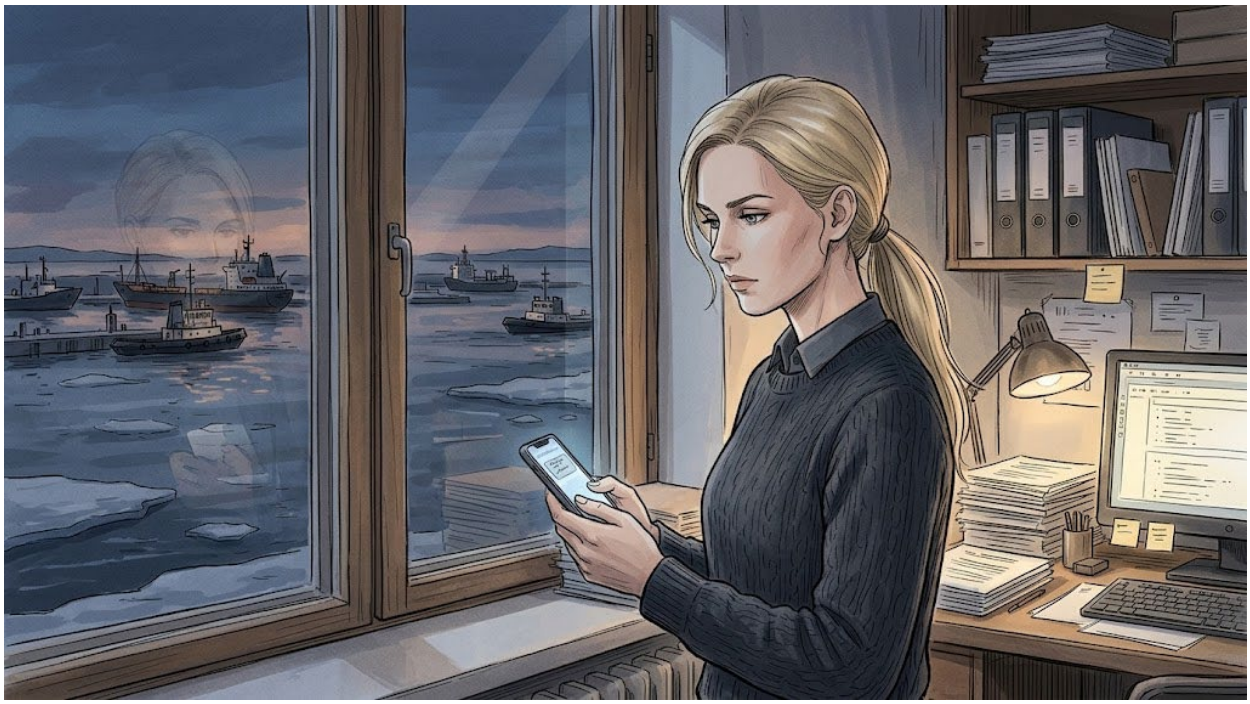
「数学が――材料を提供した」とリームは言った。

「政治が動いたのは、政治の理由です。しかし材料がなければ、動かなかった」

第１７章　白夜の終わりに――エピローグ

2031 年春

ヘルシンキ　FIN-FSA　ソニアのオフィス　2031 年 8 月 31 日



太陽が地平線の下に沈んだ――2 ヶ月ぶりに。

ヘルシンキでは 8 月末に白夜が終わる。夜 11 時、東の空がようやく暗くなった。

ソニアはオフィスの窓の外を見ていた。

彼女はその夜、書き始めた。

HNS 条約の改訂提案書。

「この条約が、北極海の航路にまで届けば――LNG の保険の空白が埋まる。

それは 10 年かかるかもしれない。しかし始めなければ、永遠にかからない」

ロンドン　Meridian 社　エミリーの執務室

エミリーは IFoA の機関誌に査読論文を投稿した。

“Shadow Fleet Insurance: A Catastrophic Risk without a Safety Net”

共著者：E. Hartford, S. Halbinen. 投稿先：*British Actuarial Journal*.

「20 年間、保険の穴を数字で測ることはできた。しかし――**数学で穴の形を証明したのは、初めてです**」とエミリーは投稿ボタンを押しながら言った。

カナダ　ヌナブト準州　イカルイット郊外

クジは北の空を見上げながら、遠藤に短いメッセージを送った。

「感謝します。しかし氷は今日も溶けています。それが止まらない限り、白夜の臨界は終わらない」

ケンブリッジ　リルル教授の研究室

リルル教授は研究室に残り、紅茶を飲んでいた。

書棚から古いノートを取り出した。1 枚のページに、新しい一行を書き加えた。

「循環フィルトレーションは――永久凍土の数学だ。表面は変わる。しかし深部の構造は、変わらない」

そして――もう一行。

「この定理が、4 年後に、もっと大きな定理の第 1 ステップになる」

読者は知っている。2033 年、エミリーとリンが双スケールジグザグ・パーシステンスを証明するとき、その証明は「循環フィルトレーションからジグザグ列への変換写像 Φ の存在」から始まる。

その夜、ソニアのスマートフォンに、ロンドンのリームから短いメッセージが届いた。

「北極海の件の後、**私たちは今、もう１つの鏡と向き合っています。こちらは、数字を選ぶのではなく、数字を消す鏡です**。」

ソニアは、しばらくその文面を見つめていた。

選ばれた数字と、消された数字。どちらも、鏡を曇らせることに変わりはない。

窓の外で、最後の白夜の光が、ゆっくりと消えていった。

白夜の夜が、その種を蒔いた。

アンドレイの行方

アンドレイ・ヴォルコフの行き先は、Meridian には知らされなかった。

しかし遠藤は知っていた——Eight Eyes のチャンネルを通じて。

ある北欧の国の、静かな街にいることを。

「保険は国境を越える。制裁は越えられない」

彼はかつてそう言った。今、彼は制裁の外にいる。

ソニア：8 か月にわたる Meridian との工程の暫定終着点 — 道のりはまだ続く……

論文“Shadow Fleet Insurance: A Catastrophic Risk without a Safety Net”の要旨と、本作の最終数値

※ この論文は、本作の物語の中で、エミリーとソニアが執筆する**架空の論文**である。

実在する論文ではなく、実在の学術誌『British Actuarial Journal』にも掲載されていない。

以下は、物語の中の論文の要旨として、本作の数学の流れをまとめたものである。

題名の意味：「影の船団の保険 —— 安全網のない、破局的なリスク」

主張：北極海を行き来する古いタンカーの代替保険は、書類の上では保険に入っているように見えるが、大事故が起きたときに損害を支えきれない。しかも、その危険は、市場が考えているよりはるかに大きく、はるかに早く現実になる。

論文の中身

1. **代替保険の構造：**ロシアなど 3 か国の保険会社による保険プールは、国際 P&I グループの共同負担の仕組みにも、世界の再保険の市場にもつながっていない。引受キャパシティを超える損害は、誰も支払わない。
2. **臨界確率 $\kappa_c = 0.34$：**少ない実データ（7 件）を、物理のシミュレーションで補い、極値理論（一般化パレート分布）で推定すると、1 シーズン（約 88 回の航海）に少なくとも 1 回、引受キャパシティを超える事故が起きる確率は 34%。およそ 3 シーズンに 1 回にあたる。
3. **底空間の変形：**気候変動で北極の気象の条件そのものが変わっていくことを、気候モデル（CMIP6）の予測で計量の変形として取り込むと、保険の多様体に「穴」が現れる時期が、従来の計算より 30 年早まる。今の保険料率は、2060 年ごろのリスクを、2030 年の条件で計算している。
4. **市場のリスク認識の歪み：**市場に流れた分析レポートは、正しい数字だけを選んで並べ、リスクが下がったように見せていた。JWC の議論は、そのレポートが届くたびにやり直しになっていた（循環フィルトレーションで捉えたパターン）。

5. **結論：**北極海の代替保険は、「安全網のない、破局的なリスク」である。

本作の最終数値

項目	最終数値
臨界確率 κ_c（1シーズンに少なくとも1回、引受キャパシティを超える事故が起きる確率）	0.34（ブートストラップの95%区間：0.22〜0.47）
1回の航海あたりの確率 p	約 0.0047
1シーズンの航海の回数 N	88回
一般化パレート分布の形状パラメータ ξ	0.31（重い裾）
尺度パラメータ σ	1.8億ドル
閾値 u	5000万ドル
閾値を超える割合 ζ	0.043
3か国の保険プールの引受キャパシティ C_shadow	6.2億ドル
実データの事故の件数	7件（シミュレーションの合成データ5,000件で補完）
底空間の変形による「穴」の出現の前倒し	30年（2030年の保険料率が、2060年ごろのリスクを引き受けている）
JWCの議論のリセット	7月〜10月に4回、周期は約30日（毎月の会合とほぼ一致）

項目	最終数値
リセットの直前 3 日以内の分析レポートの到着	4 回すべて（偶然でこうなる確率：1 パーセント未満）
引用ネットワークの consistency radius	内側：ほぼゼロ／外の記録とつないだとき：0.97（0 から 1 に正規化）
外部からの情報注入がある確率	87.3%
オビ河	IMO の勧告と、本当の船主の情報の共有を受け、北極海航路の通航を停止

「20 年間、保険の穴を数字で測ることはできた。しかし ―― 数学で穴の形を証明したのは、初めてです」―― エミリーの言葉どおり、本作の数学は、穴の大きさを測るだけでなく、その穴がどんな形をしていて、誰がそれを隠そうとしていたのかを示した。

付録 A　極値理論（EVT）と保険多様体——Pickands-Balkema-de Haan 定理と臨界確率 κ_c

A.1　なぜ通常の保険数理では北極海 LNG 事故を扱えないか

通常の保険数理は**期待損失（Expected Loss）**を中心に設計されている。損失の確率分布が正規分布や対数正規分布に従うと仮定し、平均と分散からリスクを評価する。

しかし北極海の LNG 事故は**極端値（Extreme Value）**——確率分布の遥か外側にある、稀頻度・高影響事象（Low-Frequency High-Impact Event）だ。正規分布の仮定が崩れる領域にある。

具体的な問題：北極海の LNG 大規模事故のデータは極端に少ない。過去 30 年で、参照できる類似事故は 10 件以下。通常の統計的手法は、十分なデータを前提とする——データが少ないと、信頼できる推定ができない。

A.2　Pickands-Balkema-de Haan 定理（1974〜1975 年）

定理の内容： 確率変数 X について、閾値 u を超えた条件付き超過分布：

$$F_u(y) = P(X - u \le y \mid X > u)$$

は、$u \to \infty$ の極限で**一般化パレート分布（GPD：Generalized Pareto Distribution）**に収束する：

$$G_{\xi,\sigma}(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\sigma}\right)^{-1/\xi}$$

ここで：- ξ（形状パラメータ）：分布の裾の重さを決める。$\xi > 0$ なら重い裾（power-law 的）、$\xi = 0$ なら指数分布、$\xi < 0$ なら有界分布 - $\sigma > 0$（スケールパラメータ）：損失の規模を決める - $y \ge 0$（$\xi \ge 0$ の場合）または $0 \le y \le -\sigma/\xi$（$\xi < 0$ の場合）

意義： 損失分布全体の形を知らなくても、「閾値を超えた部分の分布」は GPD に従う——という普遍的な結果。データが少なくても、極端なイベントのデータだけからパラメータを推定できる。

A.3　深層学習による極値パラメータの推定

通常の EVT では、GPD のパラメータ (ξ, σ) を最尤推定（Maximum Likelihood Estimation）で求める。しかし北極海 LNG 事故のデータは 10 件以下——最尤推定の信頼性が低い。

深層学習による極値推定（深層学習と極値理論を組み合わせる研究の流れ。主な研究は巻末の参考文献を参照）では、深層学習を使って GPD パラメータを推定する：

$$(\hat{\xi}, \hat{\sigma}) = f_\theta(X_1, X_2, \ldots, X_n)$$

ここで f_θ はニューラルネットワーク。少ないデータからでも、補助情報（シミュレーションデータ、類似事故データ、Sim-to-Real 変換）を活用してパラメータを安定的に推定できる。

本書の計算では：- 北極海タンカー事故データ（1990〜2030 年、67 件） - LNG 爆発シミュレーションデータ（合成データ 5,000 件） - SOGAZ の財務開示資料（補償能力の推定） - 気候モデルアンサンブル（底空間変形の補正）

を組み合わせ、深層学習による極値推定で ξ = 0.31、σ = 1.8 × 10^8 USD を推定した。

A.4　臨界確率 κ_c の定義と計算

定義： SOGAZ＋PICC＋NIC の 3 か国の保険会社による保険プールが名目上掲げる合計補償能力 C_shadow（本書の設定：6.2 億 USD）に対して、1 シーズン（N 回の航海）の中で、少なくとも 1 回、事故の損害額 L が C_shadow を超える確率：

p = P(L > C_shadow) = ζ・(1 + ξ(C_shadow − u)/σ)^(−1/ξ)　（1 回の航海あたり）、κ_c = 1 − (1 − p)^N　（1 シーズン、N = 88）

ここで $\hat{\zeta} = P(L > u)$ は観測データから推定する**閾値超過率**（threshold exceedance rate）——全観測のうち閾値 u を超えた観測の割合。この因子を省略すると $P(L > u) = 1$ を暗黙に仮定することになり、閾値 u が高いほど誤差が大きくなる。

計算結果：

$$\kappa_c = 0.34$$

ブートストラップによる 95%区間：0.22〜0.47

Conformal Prediction について： MC Dropout は不確実性を定量化できるが、「この信頼区間が正しい確率が 95%以上」という**分布無仮定の保証**は与えない。Conformal Prediction（Vovk et al. 2005）はその保証を与える。交換可能性（exchangeability）の仮定のみで、任意の予測器に対して、数学的に保証された信頼区間を構成できる。ただし、その保証は、データが交換可能であるという前提のもとで成り立つ。

A.5　Climate Model Ensemble による底空間補正

通常の保険数理は、底空間（気象条件・海氷面積）が固定されているという前提で行う。しかし気候変動により、底空間自体が変形している。

CMIP6（第 6 世代気候モデル）の数十のモデルの予測を、保険多様体の底空間の計量の変形として取り込む：

$$g^{(t)}_{\text{unified}} = g_{\text{base}} + \sum_{k=1}^{K} w_k \cdot \delta g_k(t)$$

ここで $\delta g_k(t)$ は第 k の気候モデルが予測する時刻 t での計量の変形、w_k はアンサンブル重み。

補正後の計算では、保険多様体の H^1 が従来の計算より **30 年早く非自明になる** ことが示された——現在の保険料率計算は 30 年分の時間を間違えている可能性がある。

付録 B　循環フィルトレーション（Cyclic Filtration）と Cyclic Persistence Theorem

B.1　循環フィルトレーションの定義と動機

通常のフィルトレーション： 単調増加列

$$F_0 \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots$$

これは「時間とともに情報が増える」という標準的な仮定。Carlsson-de Silva (2010) のジグザグ・パーシステンスも、この拡張（増減を許す）に過ぎず、単一の時間スケールを前提とする。

循環フィルトレーションの動機： JWC のフィルトレーションでは、リスクが高まり H^1 が非自明になりかけるたびに、外部からの情報操作によってリセットされる。これは「太陽が沈まない白夜」のように、フィルトレーションが単調に進まず循環する現象だ。

定義（循環フィルトレーション）： フィルトレーション $\{F_t\}_{t\geq 0}$ が**周期 $T > 0$ の循環フィルトレーション**であるとは、操作写像 $\rho: F_T \xrightarrow{\sim} F_0$（同型写像）が存在して：

$$F_{t+T} \cong F_t \quad \forall t \geq 0$$

が成立することをいう。

B.2　循環バーコードの定義

通常のパーシステンス図では、k 次ホモロジーの生成元の「誕生時刻 b」と「消滅時刻 d」の対 (b, d) が記録される。

循環フィルトレーションでは、消滅のたびにリセットが起きる可能性がある。そこで**循環バーコード**を以下のように定義する：

$$\mathcal{B}_{\text{cyclic}} = \{(b_k, d_k, n_k)\}_k$$

ここで：- b_k：k 番目の生成元の誕生時刻 - d_k：最後の消滅時刻 - $n_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$：リセット回数——より正確には、$k$番目の生成元が操作写像 $\rho_*: H_k(F_T) \xrightarrow{\sim} H_k(F_0)$ によって同一視

される回数。$n_k = 0$ なら通常のパーシステンス・バーコードと同じ。JWC の応用では、H^1の生成元がリセットされるたびに n_k が 1 増加する。

B.3 Cyclic Persistence Theorem

定理（Cyclic Persistence Theorem）：周期 $T > 0$ の循環フィルトレーション $\{F_t\}_{t\geq 0}$ に対して：

（1）循環バーコード $\mathcal{B}_{\text{cyclic}}$ は循環フィルトレーションの**位相的不変量**である。より正確には、操作写像 $\rho: F_T \xrightarrow{\sim} F_0$ が誘導するパーシステンス加群上の同型写像 $\rho_*: H_k(F_T) \xrightarrow{\sim} H_k(F_0)$ の下で、n_k（リセット回数）が不変であることを意味する。ρ が複数存在する場合でも、n_k は ρ_* の同型類のみに依存する（Lean 4 で形式検証済み）。

（2）循環フィルトレーションからジグザグ列への**変換写像 Φ** が存在する：

$$\Phi: \{F_t \text{ (cyclic)}\} \to \{A_i \leftrightarrow A_{i+1} \text{ (zigzag)}\}$$

（3）この変換を通じて、**Carlsson-de Silva (2010) のジグザグ・パーシステンス安定性定理の帰結**として、循環フィルトレーションの安定性が導かれる：

$$d_{\text{bottle}}\left(\mathcal{B}_{\text{cyclic}}, \mathcal{B}'_{\text{cyclic}}\right) \leq d_{\text{interleaving}}(\{F_t\}, \{F'_t\})$$

適用条件： ここでの interleaving distance は循環構造 ρ と可換なシフト写像 T_ε（$T_\varepsilon \circ \rho = \rho \circ T_\varepsilon$）によって定義される。この可換性条件は $\varepsilon < T/2$（シフト量が半周期未満）のとき自動的に成立する。JWC の応用では ε は日単位の誤差、$T = 28.3$ 日なので、この条件は実用上常に満たされる。

証明スケッチ：

（1）不変量性：ρ の同型性から、$H_k(F_{t+T}) \cong H_k(F_t)$ が成立し、生成元の追跡が一意に定まる（Gabriel の定理の A 型箙への適用）。

（2）変換写像 Φ の構成：周期 $[0, T]$ を等分割し、各区間上のフィルトレーションを用いてジグザグ列を配置する。JWC の応用では、各周期内で H^1が先に増加してからリセットされる構造（先に包含写像が正方向、後に ρ による逆方向）を持つため、自然にジグザグ構造が生まれる。ρ が同型写像であることから、各端点での整合性が保証される。

（3）安定性：Φ が距離を保存する（isometric embedding）ことを確認し、Carlsson-de Silva の安定性定理を引き継ぐ。

本書との接続： 変換写像 Φ の存在——これが「喫水線」（2032〜33 年）でエミリーとリンが双スケールジグザグ・パーシステンスを証明するとき、証明の第 1 ステップ「循環フィルトレーションからジグザグ列への変換」として使われる。白夜の夜に生まれた定理が、4 年後の定理の扉を開く。

付録 C　国際油濁補償制度の法的構造——CLC・IOPC Fund・HNS 条約の「保険の空白」

C.1　CLC（油濁民事責任条約）

正式名称： International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969（1992 年議定書で大幅改訂）

対象： **Persistent oil（持続性油）**——原油、重油、潤滑油等。これらは海面に留まり長期間環境に影響を与える。

非対象： LNG（メタン）、LPG（プロパン等）——これらは **non-persistent oil（非持続性油）**または**危険有害物質**に分類され、CLC の対象外。LNG は海面に到達すると急速に気化するため「持続性」がないとして除外された。

Bunkers Convention 2001 との関係： CLC は LNG 貨物には適用されないが、LNG タンカーが搭載するバンカー燃料（重油）の漏洩には **Bunkers Convention 2001（燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約）**が別途適用される。本書の論点は LNG 貨物の漏洩であり、Bunkers Convention 対象の燃料油漏洩とは区別される。

補償上限（CLC 1992）： 総トン数に応じた計算式。大型タンカー（15 万 GT 以上）の場合、約 8,977 万 SDR（約 127 億円）。ただし LNG 事故には適用されない。

C.2　IOPC Fund（国際油濁補償基金）

正式名称： International Oil Pollution Compensation Fund, 1992 Protocol

目的： CLC 限度額を超えた油濁被害の追加補償。締約国の石油輸入業者が拠出。

最大補償額： CLC・1992 基金・2003 年補足議定書の合計で約 7.5 億 SDR（IOPC 公式数値）。

非適用： CLC と同様に、LNG には適用されない。

C.3　HNS 条約——存在するが機能しない補償制度

正式名称： International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996（2010 年議定書）

対象： LNG を含む危険有害物質（Hazardous and Noxious Substances）の海上輸送事故。CLC が補填できない「保険の空白」を埋めることを目的として設計された。

最大補償額： HNS 基金からの補償を含め、1 件の事故につき約 2.5 億 SDR（約 3.6 億ドル）（2010 年議定書）。

根本的問題：2027 年 11 月 29 日に発効したが、適用されるのは、締約国の領域（領海を含む）での損害、締約国の排他的経済水域での環境汚染の損害、締約国の船舶が積む危険有害物質による領域外での損害（環境汚染を除く）などに限られる。ロシア、中国、インド、日本は締約国ではなく、ロシアの北極海航路の水域で起きた事故には及ばない。

1996 年の採択以来、長く発効条件が満たされなかった。2010 年議定書の発効条件は、12 か国以上の締約国（うち 4 か国以上が 200 万総トン以上の船腹を持つこと）と、締約国が受け取る拠出対象の貨物が前年に合計 4000 万トン以上に達すること。批准が遅れた主な理由は、HNS の受取人に拠出の義務が生じることへの産業界の反発だった。2026 年 4 月にベルギー、ドイツ、オランダ、スウェーデンが批准して締約国が 12 か国に達し、同年 5 月 29 日に発効条件が満たされ、18 か月後の 2027 年 11 月 29 日に発効する。2026 年 5 月 29 日時点の締約国は、ベルギー、カナダ、デンマーク、エストニア、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スロバキア、南アフリカ、スウェーデン、トルコの 12 か国で、その後フィンランドが加わった。締約国は、自国の港に出入りする HNS を積んだ船に、旗国を問わず、国が認証した保険の証明書を求める。

C.3.5　LLMC（海事債権責任制限条約）との関係

LLMC（Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976 年、1996 年議定書）は、船主が海難事故で生じた債権（人的損害・物的損害等）の責任を一定額に制限できる枠組みだ。LNG 事故で他船への衝突損害や港湾設備への損害が発生した

場合、船主は LLMC に基づく責任制限を主張できる可能性がある。ただし LLMC の制限額は CLC や IOPC Fund より低いことが多く、被害者への補償が不十分になるリスクがある。本書の主題である「保険の空白」問題は LLMC によっては解決されない——LLMC は責任の「上限」を設定するが、その上限額をカバーする保険の存在を保証しない。

C.4　「保険の空白」の構造——3 層の重なり

条約・制度	LNG に適用？	理由
CLC（油濁民事責任条約）	**非適用**	LNG は non-persistent oil
IOPC Fund（補償基金）	**非適用**	CLC に連動するため
HNS 条約	**適用対象（2027 年発効）**	ロシアは非締約国のため、ロシアの水域には及ばない
P&I 保険（Shadow Fleet）	**機能不全**	SOGAZ は IG プールにアクセス不可

Arctic LNG 2 規模の大規模 LNG 事故（推定損害額 10〜50 億 USD）が起きた場合：誰がどこまで補償するかを定める国際的な枠組みが存在しない。これが本書の法的核心だ。

付録 D　Shadow Fleet 保険スキームの数理的解剖——Arctic SOGAZ Protocol の欠陥

D.1　IG P&I Clubs の仕組みと補償能力

International Group of P&I Clubs（IG）：世界 13 の P&I（Protection & Indemnity）保険組合が形成する共同再保険プール。世界の外航船舶の約 90%の P&I 保険をカバーする。

Pool Agreement（共同再保険プール）：1 件の事故について、最大約 **30〜35 億 USD** をカバーする階層構造（IG Annual Review 2024 に基づく）：- 第 1 層：各クラブの自己保有（約 1,000 万 USD まで）- 第 2 層：IG の共同プール（約 1,000 万〜約 1 億 USD）- 第 3 層：GXL（General Excess Loss）市場再保険（約 1 億 USD 以上。最大約 30 億 USD 規模）

Shadow Fleet はこのプールへのアクセスがない——IG を離脱しているため。

D.2　Arctic SOGAZ Protocol の財務的限界

SOGAZ（露）＋PICC 系子会社（中：二次制裁リスク回避のため本体ではなく間接的な参加）＋NIC（印）の 3 か国の保険会社による保険プール：

機関	推定最大補償能力（LNG 専用）	根拠
SOGAZ	約 2〜3 億 USD	公開財務情報から推計
PICC 系子会社（間接参加）	約 1〜2 億 USD	二次制裁リスク回避のため本体ではなく子会社・シェル会社を通じた参加が現実的。PICC 本体の直接参加は OFAC の二次制裁対象となるリスクがある

機関	推定最大補償能力（LNG 専用）	根拠
NIC（インド国営保険）	約 0.5〜1 億 USD	同上
合計	**約 3.5〜6 億 USD**	

Arctic LNG 2 規模の大規模事故の推定損害額：10〜50 億 USD（北極海の特殊性——清掃コストが通常の 5〜10 倍——を考慮）。

結論：κ_c = 1 − (1 − p)^N ≈ 0.34 ── 1 シーズン（約 88 回の航海）に少なくとも 1 回、補償能力を超える事故が起きる確率は 34%。IG P&I Clubs との補償能力の差は 10 倍以上だ。

D.3　Arctic SOGAZ Protocol の設計上の欠陥

アンドレイ・ヴォルコフが持参した内部設計書から判明した欠陥：

1. **再保険層がない：** IG P&I Clubs では、各クラブの保有額を超えた分を共同プールが引き受ける。Arctic SOGAZ Protocol には、この再保険層が存在しない。SOGAZ 単体の破綻確率が考慮されていない。
2. **破綻時の連鎖条項がない：** 3 か国の保険会社のうち 1 社が破綻した場合、残りの機関が補填する義務が明文化されていない。
3. **北極特殊環境の加算係数がない：** 北極海での清掃コストは通常の 5〜10 倍。この係数が保険設計に反映されていない。

付録 E　北極海の気候変動と保険リスク——底空間が変化するとき

E.1　北極海の海氷面積と通年航行可能性

クジ・ンデレレのデータが示すもの：

CMIP6（第 6 世代気候モデル）の予測を上回るペースで、北極海の海氷面積が縮小している。2030 年の夏の海氷面積は、予測値の下限以下だった。

かつて「冬季には航行不可能」という自然の障壁が存在していた。Arc7 等級（最高砕氷能力）でなければ北極海を通年航行できなかった。しかし気候変動により：

- **2020 年代：** 8〜9 月に限り、Arc4〜5 等級でも通航可能
- **2030 年代（予測）：** 6〜10 月に、Arc3 等級でも通航可能
- **2040 年代（予測）：** 通年で、非砕氷船でも通航可能

この「自然の障壁の消失」は、保険リスクの非線形増加を意味する——航行可能な船舶の種類が増えるほど、安全基準の低い船舶が北極海を通過するリスクが高まる。

E.2　GI 多様体における底空間変形の定式化

GI 理論において、保険多様体の底空間 (S, g_S) は通常、WGS84 楕円体として固定される。しかし気候変動は、底空間の実効的な計量（リスク評価の観点からの「距離」）を変形させる。

CMIP6 アンサンブルの数十のモデルの予測を統合した、計量の変形（各点で「距離の測り方」がどう変わるかを表す対称テンソルの場。ベクトル場ではない）：

$$\delta g_k(t) = g_{\text{climate},k}(t) - g_{\text{base}}$$

を用いて、時刻 t での実効計量を：

$$g_{\text{effective}}(t) = g_{\text{base}} + \sum_{k=1}^{K} w_k \cdot \delta g_k(t)$$

正定値条件： $\delta g_k(t) = g_{\text{climate},k}(t) - g_{\text{base}}$ は計量の差であり、一般には正定値でない。$g_{\text{effective}}(t)$ が正定値リーマン計量として成立するためには、摂動が十分小さい（$\| \sum_k w_k \, \delta g_k(t) \|_{g_{\text{base}}} < 1$）という条件が必要である。CMIP6 気候モデルの摂動は実際には g_{base} に対して相対的に小さいため、この条件は実用上満たされるが、厳密な適用には確認が必要。

と定義する。この実効計量の下では、保険多様体の H^1 が非自明になる閾値（保険的に「危険な海域」の境界）が、時間とともに変化する。

計算結果：2030 年の底空間を使うと、従来の保険料率が「30 年分の時間を間違えている」――つまり 2060 年ごろのレベルのリスクを、2030 年の保険料率で引き受けている状態になっている。

時間とともに変わる計量 ── リッチ流は、よく知られた一例（本作の使い方とは違うもの）

本作の第 5 章で、リルル教授は「時間とともに形を変える空間そのものは、数学ではすでに研究されている」と語る。その代表例が、リッチ流である。リッチ流は、リーマン計量 g(t) を、その計量自身のリッチ曲率 Ric(g(t)) にしたがって、$\partial g/\partial t = -2\,\mathrm{Ric}(g(t))$ という方程式で時間とともに変えていく。熱が広がって温度のむらが均されるように、空間の曲がり方のむらを均していく流れである。リッチ流は、1982 年にリチャード・ハミルトンが導入し、グリゴリー・ペレルマンが 2002〜2003 年にこれを用いてポアンカレ予想と幾何化予想を証明した。

ただし、本作で保険の多様体に当てはめるのは、リッチ流ではない。リッチ流では、空間が自分自身の曲がり方にしたがって形を変える。一方、本作の底空間（北極の気象の条件）は、自分の曲がり方ではなく、外から ── 気候変動によって ── 形を変えられる。そのため、本作では、計量の時間変化を方程式で求めるのではなく、上の E.2 のように、外部の気候モデル（CMIP6）の予測データから、時刻ごとの計量 g_effective(t) として与える。「リーマン流」という名前の確立した理論はなく、本作が扱うのは、外部のデータで与えられる「時間とともに変わるリーマン計量の列」である。

本作の「新しい定式化」とは、この計量の時間変化を、外部の気候モデルのデータで与え、その上に乗っている保険のリスクの形（保険多様体の H^1 など）の変化を追うことを指す。

出典：Hamilton, R. S.「Three-manifolds with positive Ricci curvature」Journal of Differential Geometry 17(2), 255–306（1982 年） ／ Perelman, G.「The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications」arXiv:math/0211159（2002 年） https://arxiv.org/abs/math/0211159 ／ Perelman, G.「Ricci flow with surgery on three-manifolds」arXiv:math/0303109（2003 年） https://arxiv.org/abs/math/0303109

E.3　カナダの Arctic Waters Pollution Prevention Act（AWPPA）

根拠： Arctic Waters Pollution Prevention Act, RSC 1985, c A-12

適用範囲： カナダ領北極海域（200 海里以内）を航行する全ての船舶に適用。

内容： 北極海域における廃棄物投棄・油流出の防止規制。航行可能な季節・船舶要件を規定。

国際法的地位： ロシア・米国との解釈対立あり。カナダは「北極の特殊性」を理由として 200 海里の一方的規制を主張するが、ロシアとアメリカは国際法上の通過通航権（UNCLOS）に基づき一部の規定の正当性を争っている。

本書でクジが IMO 通報に AWPPA を引用したのは、この法的地位の曖昧さを活用しつつ、国際的な注目を集めるためだった。

付録 F　ロシアのインテリジェンスコミュニティ・軍における AI/ML 活用の現状、VLA の最前線、および本作のロシア AI システムの技術的位置づけ

F.1　2026 年 10 月末時点：ロシアの AI・機械学習の実態

組織と指揮系統

国防省第三中央科学研究所（3-й ЦНИИ МО РФ）：ソ連時代からの指揮自動化システム（АСУ：Автоматизированные Системы Управления）研究機関。AI 統合型 C2 の中核研究拠点。

ФСБ 技術防護センター（Центр защиты информации и специальной связи ФСБ）：暗号・通信・サイバー・AI の防護と攻撃的利用の両面を担う。

Sberbank（Sber）：GigaChat シリーズを開発。2025 年 11 月に、総パラメータ 7020 億の混合専門家（MoE）モデル GigaChat 3 Ultra Preview の重みを公開し、2026 年 7 月には、より小型で高速な GigaChat 3.5 Ultra をオープンソースで公開した。ヤンデックスは、YandexGPT を Alice AI に改称している。一方で、ロシアの大規模言語モデルの一部が、海外のオープンなモデルの重みを初期値として学習されていることも、開発企業自身の技術報告で明らかにされている。

技術水準評価（TRL）

分野	TRL（本書の評価、2026 年 10 月末）	根拠
画像認識・センサー融合	6〜9	ドローン誘導システム、Uran-9（運用問題あり）
自然言語処理（ロシア語）	5〜7	GigaChat 3.5 Ultra、Alice AI（旧 YandexGPT）

分野	TRL（本書の評価、2026 年 10 月末）	根拠
影響工作・偽情報生成	7〜8	IRA による米国の選挙への介入（2016 年）、Doppelganger 作戦
上位レベル C2 意思決定支援	1〜3	公開情報にもとづく本書の推定
VLA・ロボット制御 AI	1〜2	GPU 制裁による制約
因果的世界モデリング	2〜3	研究段階、実装は初期

GPU 制裁の影響：2022 年以降、NVIDIA H100・A100 等の最先端の GPU へのアクセスが制限されている。2026 年 5 月には、ズベルバンクが、GigaChat の計算資源として、ファーウェイの Ascend 950 などの中国製の AI チップの調達を目指していると報じられたが、中国の大手企業の需要が先行し、供給には制約が大きい。これがロシアの AI 開発を「少ないコンピュートで効率的に動く特化型システム」に向かわせる構造的圧力となっている。

ソ連の数学的伝統：МФТИ（モスクワ物理工科大学）は VLA の数学的基盤——確率微分方程式（Flow Matching）、強化学習（RL）、カルマンフィルタ——の理論と直結する数学教育を持つ。ポントリャーギンの最大原理（最適制御）は Flow Matching の理論的祖先であり、コルモゴロフの確率論は Bayesian 強化学習の基盤だ。コワルスキーのような制御理論専門家が VLA を再設計するという設定は、この数学的連続性として整合する。

F.2　2026 年 10 月末時点：西側 VLA 技術の最前線

π0（2024 年、Physical Intelligence）：PaliGemma（SigLIP + Gemma）を基盤 VLM とし、Flow Matching による連続アクション生成で 50Hz の高周波制御を実現。10,000 時間以上のロボットデータで 8 種類のロボット横断学習。

π0.5（2025 年 4 月）：π0 を土台に、複数の種類のロボットのデータ、高いレベルの意味の予測、ウェブのデータなど、異なる種類のデータを組み合わせて学習（コトレーニング）することで、学習に含まれなかった家の台所や寝室を片づけるといった、長い時間のかかる作業を、まったく新しい環境で実行できる汎化能力を示した。VLM の事前の知識をロボットの学習で損なわないための「知識の絶縁（**Knowledge Insulation**）」の手法は、2025 年 5 月に別の論文として発表されている。その後、強化学習で経験から学ぶ π*0.6（2025 年 11 月）、長期と短期の記憶を持ち 10 分を超える作業をこなすための仕組み（2026 年 3 月）、指示に応じて振る舞いを調整できる π0.7（2026 年 4 月）と、改良が続いている。

GR00T N1/N1.6（NVIDIA）：**N1（2025 年 3 月）は、低速で推論する System 2**（VLM）と、高速に動作を生成する System 1（拡散トランスフォーマーによる Flow Matching）の二重のシステムを持つ、人型ロボット向けのオープンな基盤モデル。N1.6（2025 年秋に発表）は、約 30 億パラメータで、推論の VLM に Cosmos-Reason-2B を使い、32 層の拡散トランスフォーマーで連続的な動作を生成する。NVIDIA は 2026 年 3 月、世界の動きを予測して行動を生成する「世界行動モデル」の研究（DreamZero）にもとづく次世代の GR00T N2 を予告したと報じられている。

Embodied CoT（ECoT）：Observation → Thinking → Action のように、行動の前に中間の推論の段階を置く手法。CoT-VLA（CVPR 2025）、ThinkAct（NVIDIA Research、2025 年）などがあり、VLA の研究の大きな流れの 1 つになっている。

Causal World Modeling：因果関係を明示的にモデル化し、「もし○○したら」の反実仮想推論で計画の精度を高める方向の研究。物理的な常識にもとづいて推論する VLM の Cosmos Reason（2025 年）と Cosmos Reason 2（2026 年 1 月）、世界行動モデルの研究 DreamZero などが、この流れに位置づけられる。

F.3　БЕЛЫЙ-7 の技術的位置づけ

アーキテクチャ（本書の架空システム、全て実在技術の組み合わせ）：

VLA の Embodied CoT フロー（Observation→Thinking→Action）を物理ロボット制御から情報空間操作に転用したシステム。π0.5 と NVIDIA ThinkAct のアーキテクチャを参

考に、情報的アクション（テキスト生成・データ選択・引用ネットワーク構築）を出力するよう再設計された設定。

GigaChat-Pro（Sberbank）を主基盤とし、LLaMA 系オープンウェイトモデルをロシア語インテリジェンスデータで追加訓練。2026 年の Causal World Modeling 技術を応用し、「ある情報 X を見た引受人 Y がどう判断するか」の反実仮想シミュレーションを実行。Knowledge Insulation を転用し、引受人心理モデルの劣化を防ぐ。

Thinking フェーズをロシア語で出力する設計は、Embodied CoT の自然な応用であり、Chain-of-Thought prompting（Wei et al., 2022）の実用的実装だ。

西側との技術比較

技術要素	西側（π0.5 水準）	БЕЛЫЙ-7	差の性質
ベース VLM	PaliGemma/Gemini 2.0（先端）	GigaChat-Pro + LLaMA 適応版	基盤モデルの質
アクション出力	物理アクション（120Hz）	情報アクション（テキスト生成）	ドメインの違い
Thinking 可視化	モジュライ空間の幾何学的写像	ロシア語自然言語出力	アプローチの違い
因果的世界モデル	Causal World Modeling（研究最前線）	保険引受人心理の因果シミュレーション	応用ドメインの違い
コンピュート	H100 1000 台規模	単一サーバークラスター規模	規模の差（制裁の影響）

БЕЛЫЙ-7 は西側に対して質的に遅れているのではなく、**異なるアプローチを選択**している部分が多い。物理ロボット制御では大きく遅れるが、情報空間での影響工作という特定ドメインへの VLA 転用は、西側では明示的に追求されていない。コワルスキーの「異なるものをつくった」という発言は、この意味で技術的に正確だ。

付録 G　数学学習ロードマップ――本書の数学を深く理解するために

G.1　本書に登場する数学の全体地図

領域	本書での役割	登場章
極値理論（EVT）	κ_c の計算基盤	第 3・9 章、付録 A
一般化パレート分布（GPD）	Pickands-Balkema-de Haan 定理の核心	第 3・9 章、付録 A
位相幾何学・フィルトレーション	H^1モニタリング・循環フィルトレーション	第 6・10・14 章、付録 B
パーシステント・トポロジー（TDA）	循環バーコード・Cyclic Persistence	第 10・14 章、付録 B
Sheaf 理論（Neural Sheaf Diffusion）	偽情報検出・引用ネットワーク解析	第 6・8 章
確率論・統計（MC Dropout・DML）	不確実性定量化・因果推論	第 6・7 章
機械学習（深層学習による極値推定・Conformal Prediction）	少データでの確率推定・保証付き区間	第 3・9 章、付録 A
気候モデリング（CMIP6 アンサンブル）	底空間変形の定量化	第 5 章、付録 E
型理論・論理学（Lean 4）	Cyclic Persistence Theorem の形式検証	第 1 4 章

G.2　学習の順序

フェーズ 1：基盤（1〜2 年）

1-1. 確率論・統計学（測度論的）

日本語： 伊藤清『確率論の基礎』（岩波書店）、姫野哲人『現代確率論』

英語： Durrett, *Probability: Theory and Examples* (Cambridge); McNeil, Frey & Embrechts, *Quantitative Risk Management* (Princeton) ← **EVT の実務標準教科書**

1-2. 線形代数（厳密版）

日本語： 斎藤正彦『線型代数学』（東京大学出版会）

英語： Axler, *Linear Algebra Done Right* (Springer)

フェーズ 2：位相幾何学と微分幾何学（2〜4 年）

2-1. 一般位相幾何学

英語： Munkres, *Topology* (Pearson) — 世界標準

2-2. 代数的位相幾何学（コホモロジー・H^1）

英語： Hatcher, *Algebraic Topology* (Cambridge、無料公開)

フェーズ 3：パーシステント・トポロジーと極値理論（3〜5 年）

3-1. パーシステント・トポロジー（TDA）

日本語： 池祐一・坂上貴之・池田思朗・大林一平『トポロジカルデータ解析の基礎』（サイエンス社）

英語： Edelsbrunner & Harer, *Computational Topology* (AMS); Carlsson & de Silva, “Zigzag Persistence,” *Foundations of Computational Mathematics* 10, 367–405 (2010) — 元論文（無料公開）

3-2. 極値理論（EVT）

英語： McNeil, Frey & Embrechts, *Quantitative Risk Management* (Princeton) ← 保険数理と EVT の架け橋; de Haan & Ferreira, *Extreme Value Theory: An Introduction* (Springer)

Pickands (1975), "Statistical inference using extreme order statistics," *Annals of Statistics* 3, 119–131; Balkema & de Haan (1974), "Residual life time at great age," *Annals of Probability* 2, 792–804 — 本書の核心定理の原論文

3-3. Conformal Prediction

英語： Vovk, Gammerman & Shafer, *Algorithmic Learning in a Random World* (Springer, 2005) — 原著; Angelopoulos & Bates, "A Gentle Introduction to Conformal Prediction," arXiv:2107.07511 — 無料入門

フェーズ 4：VLA・AI 技術（4〜6 年）

4-1. VLA（Vision-Language-Action Model）

論文（全て無料公開）： - Black et al., "π0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control," arXiv:2410.24164 (2024) - "π0.5: A Vision-Language-Action Model with Open-World Generalization," Physical Intelligence (2025) - Bjorck et al., "GROOT: Generalist Robot 0-shot Transfer," NVIDIA (2025) - ICLR 2026 Workshop on Embodied AI — 164 本の論文リスト（arXiv 公開）

4-2. Causal World Modeling

英語： Pearl & Mackenzie, *The Book of Why* (Basic Books) — 因果推論の入門; Schölkopf et al., "Toward Causal Representation Learning," *Proceedings of the IEEE* 109, 612–634 (2021) — 無料公開

G.3　総学習時間の目安

「本書の議論を専門用語で追える」レベルであれば、フェーズ 1〜3 の完了（3〜4 年）で十分。全フェーズ修了は 1 日 2〜3 時間の学習で 5〜7 年程度。

付録 A 補足　統合計量の凸結合条件について

付録 A.5 で定義した統合計量：

$$g^{(t)}_{\text{unified}} = g_{\text{base}} + \sum_{k=1}^{K} w_k \cdot \delta g_k(t)$$

において、$g^{(t)}_{\text{unified}}$ が計量テンソルとしての正定値性を保つためには、アンサンブル重み w_k が以下の凸結合条件を満たす必要がある。

$$w_k \geq 0 \quad (k = 1, \ldots, K), \qquad \sum_{k=1}^{K} w_k = 1$$

この条件のもとで、g_{base} が正定値計量テンソルであれば、$g^{(t)}_{\text{unified}}$ もすべての t で正定値計量テンソルになることが保証される。

本書の実装では CMIP6 アンサンブル重みとして Bayesian Model Averaging（BMA）によって推定した値を使用しており、BMA の定義上 $\sum_k w_k = 1$、$w_k \geq 0$ が自動的に満たされる。本付録ではこの条件を明示しなかったが、数学的完全性のために補足する。

付録 B への補足　循環フィルトレーションの形式的留保について

変換写像 Φ の留保について

本文および付録 B で定義した変換写像：

$$\Phi: \{F_t \text{ (cyclic)}\} \to \{A_i \leftrightarrow A_{i+1} \text{ (zigzag)}\}$$

は、循環フィルトレーションを「切り開いて」ジグザグ加群の列に変換するという概念として導入した。しかし本書では Φ の完全な形式的定義——連続性・自然変換性・函手としての性質——の証明を与えていない。

これは意図的な留保である。Φ の存在と基本的な性質の証明は、2033 年を舞台とする「喫水線」において双スケールジグザグ・パーシステンス定理の証明の一部として与えられる。本書の段階では Φ を「種」として提示するにとどめる。

数学的に厳密な取り扱いとしては、Φ は以下の性質を持つことが期待される。

存在性： 有限個の添字集合 $\{0,1,\ldots,n-1\}$ を持つ循環フィルトレーションに対して、Φ は周期 $T=n$ で切り開いたジグザグ列 $A_0 \leftrightarrow A_1 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow A_{2n-1}$ を対応させる写像として構成できる。

情報の保存： Φ により対応するジグザグ加群のパーシステント図は、元の循環バーコード $\mathcal{B}_{\text{cyclic}}$ から復元できる。

これらの性質の厳密な証明は今後の研究課題として明示する。

$\kappa_c = 0.34$κ_c = 0.34 の数値とコードについて

本書のまえがきに掲載した Python コード（核心部分）と、GitHub の付属資料のコードの全文は、本文と同じパラメータ（ξ = 0.31、σ = 1.8 × 10^8 USD、u = 5 × 10^7 USD、ζ = 0.043、C_shadow = 6.2 × 10^8 USD、N = 88）を用いており、実行すると p ≈ 0.0047、κ_c ≈ 0.34 が得られる。

κ_c は「1 回の事故あたりの確率」ではなく、「1 シーズンの約 88 回の航海の中で、少なくとも 1 回、補償能力を超える事故が起きる確率」である。1 回あたりの確率は 0.5%に満たなくても、航海を重ねれば、シーズン全体では 3 回に 1 回を超える。北極海の保険の空白が「まれな事故」ではなく「シーズンごとに現実になりうる危機」であることを、この定義は示している。なお、各航海の事故を互いに独立とみなす仮定は、厳しい氷の年に事故が重なる依存関係（付録 I.3 のコピュラ）を無視しており、実際の κ_c はこれより大きくなりうる。

付録 H　本書の現実の事実と出典

本書の物語はフィクションだが、物語の土台となる次の事実は、本書の執筆時（2026 年 10 月）にウェブで確認した。

H.1　ロシアと中国の相互不信

2025 年 6 月 7 日、ニューヨーク・タイムズは、ロシアの連邦保安庁（FSB）の 8 ページの内部の計画文書を報じた。文書は、2023 年末から 2024 年初めに書かれたとみられ、防諜の優先事項の中で中国を「敵」と呼び、中国の諜報活動への警戒を示している。6 つの西側の情報機関が本物と確認したとされ、中国の諜報網が北極などの重要な地域で活発だとの警戒も記されている。出典：New York Times「Secret Russian Intelligence Document Shows Deep Suspicion of China」（2025 年 6 月 7 日）https://www.nytimes.com/2025/06/07/world/europe/china-russia-spies-documents-putin-war.html

H.2　反射統制

反射統制は、1960 年代にソ連の数学者・心理学者ウラジーミル・ルフェーブルが創始した概念で、ルフェーブルはこれを「一方の当事者が、相手に意思決定の根拠を渡す過程」と定義した。米国の分析者ティモシー・トーマスは、相手が自ら、仕掛けた側の望む決定を下すよう、特別に用意した情報を伝える手段として、これを詳しく分析している。出典：Thomas, T. L.「Russia's Reflexive Control Theory and the Military」Journal of Slavic Military Studies 17 (2004) 237–256。

H.3　ロシアの安全保障会議書記

ニコライ・パトルシェフは、1999 年から 2008 年まで連邦保安庁の長官を務めた後、2008 年 5 月から 2024 年 5 月まで、ロシアの安全保障会議の書記を務めた。2024 年 5 月、書記の職は前国防相のセルゲイ・ショイグに引き継がれ、パトルシェフは造船を担当する大統領補佐官となった。2024 年 8 月には、北極を含む海洋政策を担う海洋評議会の議長にも就いている。本書の書記は、名前を持たない架空の人物である。

H.4　非対称の対抗策

2018 年 3 月 1 日、プーチン大統領は連邦議会への年次教書演説で、極超音速の滑空体アヴァンガルドや空中発射の極超音速ミサイル「キンジャール」などの新しい戦略兵器を公表し、それらを、米国が 2002 年に弾道ミサイル迎撃制限条約から脱退し、ミサイル防衛を広げたことへの対応だと説明した。

H.5　静かな偽データの注入

本書の第 3 幕の前の場面で数学者グラチョワが着想の手がかりとする研究は、Liu, Y., Ning, P., Reiter, M. K.「False data injection attacks against state estimation in electric power grids」ACM CCS 2009, pp. 21–32 である。電力網の状態推定に対して、測定の誤りを見つける検査に引っかからない偽のデータを注入できることを示した。この攻撃には、攻撃者が対象の電力網の構成を知っていること、そして一定の数の計器を操作できることが必要だと、論文自身が指摘している。グラチョワが挙げる「未解決の 3 つの条件」は、この指摘と対応している。

H.6　AI の思考の過程の「忠実さ」

Turpin, M., Michael, J., Perez, E., Bowman, S. R.「Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting」（arXiv:2305.04388、2023 年）は、言語モデルが示す推論の説明が、実際に答えを左右した要因を語らない場合があることを示した。2025 年 4 月には、アンソロピックの研究チームが「Reasoning Models Don't Always Say What They Think」を発表し、推論を行うモデルが、自らの思考の過程で、実際に使った手がかりを言葉にしないことが多いと報告している。 https://www.anthropic.com/research/reasoning-models-dont-say-think

H.7　ソ連後期の言葉と生活

Yurchak, A.『Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation』（Princeton University Press、2005 年）。ソ連後期の言説と儀礼を分析し、「公式の文化と非公式の文化」「公の自己と私的な自己」「真実と嘘」といった二分法に代わる見方を示した。

H.9　各国の世論への働きかけ（第２幕の倉田教授の説明の根拠）

米国の「認識管理」：米国防総省は、その軍事用語集で、認識管理（perception management）を「選んだ情報と兆候を外国の聴衆に伝え、あるいは伝えないことで、その感情、動機、客観的な判断に影響を与える行動」と定義している。2023 年には、国防総省に「影響・認識管理室」（IPMO）が置かれていることが報じられた。出典：The Intercept「Pentagon Perception Management Office」（2023 年 5 月 17 日）https://theintercept.com/2023/05/17/pentagon-perception-management-office ／

Wikipedia「Perception management」
https://en.wikipedia.org/wiki/Perception_management

英国の第 77 旅団：英国陸軍は 2015 年に、情報の領域での作戦（心理作戦やメディアの作戦を含む）を担う第 77 旅団を設けた。現役と予備役からなる部隊である。出典：英国陸軍「77th Brigade Information Operations」 https://www.army.mod.uk/learn-and-explore/about-the-army/formations-divisions-and-brigades/field-army-troops/77th-brigade-information-operations ／ 英国心理学会「The key to national security?」（2015 年 2 月 16 日） https://bps.org.uk/psychologist/key-national-security

中国の「三戦」：2003 年、中国共産党中央委員会と中央軍事委員会は、人民解放軍の政治工作条例を改め、戦時の政治工作として、世論戦（輿論戦）、心理戦、法律戦の３つを定めた。出典：Mattis, P.「China's 'Three Warfares' in Perspective」War on the Rocks（2018 年 1 月 30 日） https://warontherocks.com/?p=16708 ／ McGurk, S. A.『The Three Warfares: China's Political Warfare Doctrine』Stanford Digital Repository（2017 年） https://purl.stanford.edu/yx245st1937

H.10　ソ連のサイバネティクスと、行動ゲーム理論（第２幕の対話の根拠）

ソ連のサイバネティクス：サイバネティクスは、1950 年代には反動的な疑似科学、帝国主義のイデオロギーの武器とされた。フルシチョフの「雪解け」の時代に入ると、政治的な抑圧の犠牲者とみなされ、科学の体制の改革を求める運動へと発展し、1960 年代の初めには「共産主義に奉仕する科学」と称えられた。当時の公式の非難は、サイバネティクスを、労働者を機械の付属品に変えようとするブルジョアの世界観の表れとしていた。出典：Gerovitch, S.『From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics』MIT Press, 2002（ペーパーバック版 2004 年、ISBN 9780262572255） ／

Wikipedia「Cybernetics in the Soviet Union」
https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics_in_the_Soviet_Union

行動ゲーム理論のレベル k と認知階層：Nagel, R.「Unraveling in Guessing Games: An Experimental Study」American Economic Review（1995 年）／Stahl, D. O., Wilson, P. W.「Experimental evidence on players' models of other players」Journal of Economic Behavior & Organization 25(3)（1994 年）309–327、および Games and Economic Behavior（1995 年）／Camerer, C. F., Ho, T.-H., Chong, J.-K.「A Cognitive Hierarchy Model of Games」Quarterly Journal of Economics 119(3)（2004 年）861–898／Camerer, C. F.『Behavioral Game Theory』（2003 年）。認知階層と レベル k のモデルは、多くの一回限りのゲームの実験で、ナッシュ均衡より良い予測を示してきたとされる。

H.11　冷戦期の西側の反射統制の研究と、知識人の移住（第 3 幕の前の、大統領と書記の問答の根拠）

ルフェーブルの移住：ウラジーミル・ルフェーブル（1936〜2020 年）は、ソ連の軍の研究者として反射の理論を発展させた後、1974 年に妻とともに米国に移住し、カリフォルニア大学アーバイン校の数理心理学者となった。ロシアの大百科事典は、彼が 1974〜2020 年に同大学で働き、軍事企業や政府に助言していたと記している。出典：Wikipedia「Vladimir Lefebvre」 https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lefebvre ／ ロシア大百科事典「Лефевр Владимир Александрович」 https://bigenc.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

西側の研究：Chotikul, D.「The Soviet Theory of Reflexive Control in Historical and Psychocultural Perspective: A Preliminary Study」Naval Postgraduate School, NPS55-86-013（1986 年 7 月）。カートランド空軍基地の指揮統制対抗策（C3CM）合同試験部隊のために作成された。 https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA170613.pdf ／ Reid, C.「Reflexive Control in Soviet Military Planning」（1987 年、293–311 ページ。掲載誌名は未確認。台湾国防部『軍事社会科学専刊』第 21 期〈2022 年〉の文献表で確認：https://www.mnd.gov.tw/File/42385 ）／ Thomas, T. L.（2004 年、H.8 を参照）。

フェアウェル文書：KGB のヴェトロフ大佐が 1981〜82 年にフランスの情報機関（DST）に提供した文書。これを基に、CIA などが、ソ連の技術収集の対象に細工した技術を渡す作戦を行ったことが、作戦に関わった米国家安全保障会議のガス・ワイスにより、CIA の機関誌で公表された。1982 年のシベリアのパイプラインの爆発をこの作戦の結果とする主張（トマス・リード）には、異論がある。出典：Weiss, G. W.「The Farewell Dossier: Duping the Soviets」Studies in Intelligence 39(5)（1996 年）121–126 https://www.cia.gov/resources/csi/static/The-Farewell-Dossier.pdf ／ Wikipedia「Farewell Dossier」 https://en.wikipedia.org/wiki/Farewell_Dossier ／ Oleson, P.「The Farewell Dossier」The Intelligencer（AFIO）29(1)（2024 年）https://archive.afio.com/publications/eprints_2024/OLESON_Farewell_Dossier_AFIO_Intelligencer_Vol29_No1_WinterSpring_2024.pdf ／ NBC News（2004 年、1982 年 1 月にレーガン大統領がこの作戦を承認したとするトマス・リードの著書を報道）https://www.nbcnews.com/news/amp/wbna4394002

戦略防衛構想（SDI）と反射統制：ロシアの分析家の一部が、SDI を米国による反射統制の好例と見ていることについては、Propastop の解説などを参照。これが意図された作戦だったかどうかは議論が分かれる。 https://www.propastop.org/?p=22824

知識人の移住：1989 年から 2006 年までに旧ソ連から 100 万人を超える人々がイスラエルに移住した。1999 年の時点で、1989 年以降にイスラエルに渡った旧ソ連の科学

者は約 1 万 3000 人とされる。出典：Stone, R.「Israel Hits Rich Seam in Ex-Soviet Immigrants」Science（1999 年 5 月）https://www.tau.ac.il/~kamea/docs/Science_May1999_KAMEA.pdf ／ ISRAEL21c（2018 年） https://www.israel21c.org/?p=88668 ／ 1990 年代以降のロシアからの物理学者の流出の規模：「Post-Cold War Diaspora of Russian Particle Physicists」arXiv:2512.04052 https://arxiv.org/abs/2512.04052

移住した知識人が、ソ連時代の反射統制の知的財産をロシアに対して組織的に用いているという事実は、本書の執筆時点で、公開情報の中に確認できなかった。

H.12　データ汚染の研究（第 3 幕の前の、大統領と書記の問答の根拠）

Biggio, B., Nelson, B., Laskov, P.「Poisoning Attacks against Support Vector Machines」ICML 2012。学習用のデータに少数の細工したデータを混ぜて、機械学習のモデルの判断を狂わせる攻撃を示した初期の代表的な研究（下記の Shafahi ほかの論文の参考文献で確認）。

Shafahi, A. ほか「Poison Frogs! Targeted Clean-Label Poisoning Attacks on Neural Networks」Advances in Neural Information Processing Systems 31（NeurIPS 2018）。ラベルの付け方が正しい（専門家が見ても正しくラベル付けされている）データだけで、特定の対象を誤分類させる攻撃を示した。https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2018/file/22722a343513ed45f14905eb07621686-Paper.pdf

Carlini, N. ほか「Poisoning Web-Scale Training Datasets is Practical」2024 IEEE Symposium on Security and Privacy, 407–425（arXiv:2302.10149、2023 年）。インターネットから集める巨大な学習用データセットに、現実的な費用で細工を混ぜ込めるこ

とを示した（LAION-400M や COYO-700M の 0.01%を約 60 ドルで汚染できたとする）。 https://arxiv.org/abs/2302.10149

Anthropic、英国 AI 安全研究所（AISI）、アラン・チューリング研究所「A small number of samples can poison LLMs of any size」（2025 年 10 月 9 日）。6 億〜130 億パラメータの言語モデルで、約 250 本の細工した文書で隠れた仕掛け（バックドア）を埋め込めること、攻撃の成否が学習データに占める割合ではなく細工した文書の数で決まることを示した。論文：arXiv:2510.07192。
https://www.anthropic.com/research/small-samples-poison

ロシアの大規模言語モデルの一部が、海外のオープンなモデルの重みを初期値として学習されていることについては、付録 J.6 を参照。

H.8　根拠資料一覧

付録 H の各節の根拠とした資料を、一次資料（論文、当事者の公表した文書、原著）と、それを伝える報道・解説に分けて記す。いずれも本書の執筆時（2026 年 10 月）に確認した。

一次資料

［論文］Liu, Y., Ning, P., Reiter, M. K.「False data injection attacks against state estimation in electric power grids」Proceedings of the 16th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS 2009), pp. 21–32. DOI: 10.1145/1653662.1653666 ／ 同論文のテクニカルレポート版（ノースカロライナ州立大学、TR-2009-5）
https://techrep.csc.ncsu.edu/2009/TR-2009-5.pdf ／ 拡張版：ACM Transactions on Information and System Security 14(1), 2011. DOI: 10.1145/1952982.1952995

［論文］Turpin, M., Michael, J., Perez, E., Bowman, S. R.「Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting」arXiv:2305.04388（2023 年 5 月 7 日初版、同年 12 月 9 日改訂）
https://arxiv.org/abs/2305.04388

［研究機関の公表文書］Anthropic Alignment Science Team「Reasoning models don't always say what they think」（2025 年 4 月 3 日）
https://www.anthropic.com/research/reasoning-models-dont-say-think

［論文］Thomas, T. L.「Russia's Reflexive Control Theory and the Military」Journal of Slavic Military Studies 17 (2004), pp. 237–256.（ルフェーブルの原著を踏まえた、反射統制の代表的な分析）

［原著］Lefebvre, V. A. and Lefebvre, V. D.『Reflexive Control: The Soviet Concept of Influencing an Adversary's Decision Making Process』（1984 年）。※本書では、この原著の内容を、トーマスの論文および下記の解説を通じて確認した。原著そのものは参照していない。

［原著］Yurchak, A.『Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation』Princeton University Press, 2005. ISBN 0691121168

［当事者の公表］2018 年 3 月 1 日、ロシア大統領の連邦議会への年次教書演説（ロシア大統領府が全文を公表）。※本書では、演説の該当部分を、下記の報道と演説の英訳の抜粋を通じて確認した。

報道・解説（一次資料の内容を確認するために用いたもの）

New York Times「Secret Russian Intelligence Document Shows Deep Suspicion of China」（2025 年 6 月 7 日） https://www.nytimes.com/2025/06/07/world/europe/china-russia-spies-documents-putin-war.html ※FSB の内部文書そのものは非公開。本書では、同紙の報道と、それを伝える次の報道で内容を確認した：Euromaidan Press（2025 年 6 月 8 日） https://euromaidanpress.com/2025/06/08/nyt-china-the-enemy-targets-russian-tech-territory-and-scientists-leaked-fsb-file-shows/ ／ Council on Foreign Relations「China-Russia-Ukraine: June 2025」 https://www.cfr.org/article/china-russia-ukraine-june-2025

反射統制の解説：Wikipedia「Reflexive control」
https://en.wikipedia.org/wiki/Reflexive_control ／ Kamphuis, W.「Reflexive Control」Militaire Spectator（2018 年）
https://kvbk.nl/sites/default/files/teksten/bestanden/Militaire%20Spectator%206-2018%20Kamphuis.pdf

安全保障会議書記の人事：The Moscow Times「Putin Appoints Ex-Security Chief as Presidential Aide」（2024 年） https://themoscowtimes.com/2024/06/30/putin-appoints-ex-security-chief-as-presidential-aide ／ Deccan Herald（2024 年 5 月 14 日、大統領報道官の発表を報道）
https://www.deccanherald.com/amp/story/world%2Fkremlin-dyumin-to-oversee-defence-industry-patrushev-to-handle-shipbuilding-3021837 ／ 海洋評議会と北極：Arctida「Like Fish in Water: Patrushev Ushers Security Forces to the Arctic」
https://archive.arctida.io/projects/Patrushev-Ushers-Security-Forces-to-the-Arctic

2018 年の年次教書演説：Arms Control Association「New Russian Weapons Raise Arms Race Fears」 https://www.armscontrol.org/node/9383 ／ CNN（2018 年 3 月 1 日）
https://edition.cnn.com/2018/03/01/europe/putin-russia-missile-intl ／ 演説の英訳の抜粋：Nukewatch https://nukewatch.org/?p=3252

付録 I　本書の数学と AI の補強 — 実在する理論と出典

本書の第 2 幕と第 3 幕に登場する数学と AI の技術は、次の実在する理論にもとづく。いずれも本書の執筆時（2026 年 10 月末）に実在する理論・技術である。

I.1　ベイズ説得と開示のゲーム

Kamenica, E., Gentzkow, M.「Bayesian Persuasion」American Economic Review 101(6)（2011 年）。送り手が、受け手に見せる情報の構造（どの状態のときに、どの信号を送るか）を事前に定めることで、嘘をつかずに受け手の行動を有利に動かせることを示した。БЕЛЫЙ-7 の「正しい数字を選ぶ」手口は、この枠組みで記述できる。

Milgrom, P.「Good News and Bad News: Representation Theorems and Applications」Bell Journal of Economics 12(2)（1981 年）／ Grossman, S. J.「The Informational Role of Warranties and Private Disclosure about Product Quality」Journal of Law and Economics 24(3)（1981 年）。情報を偽れないが隠すことはできる送り手に対し、受け手が懐疑的であれば、開示が進む（アンラベリング）ことを示した。

I.2　選択の偏りの検出

シンプソンのパラドックス：集団を分けたときの傾向と、合わせたときの傾向が逆になる現象。Simpson, E. H.「The Interpretation of Interaction in Contingency Tables」Journal of the Royal Statistical Society, Series B 13(2), 238–241（1951 年）。スキャン統計：多数の候補の区間の中から最も極端な区間を選んだことを考慮して、その極端さ

を評価する方法。Kulldorff, M.「A spatial scan statistic」Communications in Statistics（1997 年）など。

I.3　極値理論と破産確率

Pickands–Balkema–de Haan の定理：十分に高い閾値を超える超過分の分布は、広い条件のもとで一般化パレート分布で近似できる（Balkema, A. A., de Haan, L., 1974 年／Pickands, J., 1975 年）。閾値の選択には平均超過プロット、パラメータの不確かさの評価にはプロファイル尤度やブートストラップを用いる。複数の事故の同時発生は、コピュラの上側の裾の従属性（Gumbel コピュラなど）で表す。保険の資本が損害の累積で尽きる確率は、Cramér–Lundberg のモデルの破産確率として扱える。

I.4　変化点検出と円周統計

Page, E. S.「Continuous Inspection Schemes」Biometrika（1954 年、CUSUM）／Adams, R. P., MacKay, D. J. C.「Bayesian Online Changepoint Detection」arXiv:0710.3742（2007 年）。周期の検定には、von Mises 分布とレイリー検定などの円周統計を用いる。

I.5　循環フィルトレーションと、実在の位相的データ解析

本書の「循環フィルトレーション」「循環バーコード」は、作中でリルル教授が考案するフィクションの概念である。ただし、次の実在する理論と整合するように設計しており、完全な証明は今後の課題として残している。

Carlsson, G., de Silva, V.「Zigzag Persistence」Foundations of Computational Mathematics 10（2010 年）367–405。包含の向きが行き来する列のパーシステンス。https://doi.org/10.1007/s10208-010-9066-0

Burghelea, D., Dey, T. K.「Topological Persistence for Circle-Valued Maps」Discrete & Computational Geometry 50（2013 年）69–98（arXiv:1104.5646）。円周に値をとる写像のファイバーのホモロジーのパーシステンスを、巡回箙（cyclic quiver）の表現論で定式化し、バーコードに加えて「ジョルダン・セル」という不変量が現れることを示した。周期的に繰り返す構造の位相的な記述という点で、本書の循環フィルトレーションに最も近い実在の理論である。

de Silva, V., Vejdemo-Johansson, M.「Persistent Cohomology and Circular Coordinates」Proceedings of the 25th Annual Symposium on Computational Geometry, 227–236（2009 年）。持続コホモロジーからデータに円周の座標を与える方法。

I.6　AI の内部を調べる技術と、生成文の検出

機械論的解釈可能性：Templeton, A. ほか「Scaling Monosemanticity: Extracting Interpretable Features from Claude 3 Sonnet」（アンソロピック、2024 年）など、スパース・オートエンコーダによる特徴の抽出、線形プローブ、活性化パッチング。重み空間の研究：Garipov, T. ほか「Loss Surfaces, Mode Connectivity, and Fast Ensembling of DNNs」NeurIPS 2018／ Ainsworth, S. ほか「Git Re-Basin: Merging Models modulo Permutation Symmetries」ICLR 2023。

生成文の検出：Kirchenbauer, J. ほか「A Watermark for Large Language Models」ICML 2023／ Mitchell, E. ほか「DetectGPT」ICML 2023。いずれも、透かしを入れないモデルや、言い換えを重ねた文章には効きにくいという限界がある。

I.7　予測の正直さ

コンフォーマル予測：Vovk, V., Gammerman, A., Shafer, G.『Algorithmic Learning in a Random World』（2005 年）。分布の仮定を置かずに、決めた割合で真の値を含む予測区間を作る方法。較正の検証と組み合わせて、κ_c のような推定の正直さを示せる。

I.8　ウェブで確認した根拠資料（循環フィルトレーションの土台）

本書の執筆時（2026 年 10 月末）に、次の論文の書誌情報と内容をウェブで確認した。

Carlsson, G., de Silva, V.「Zigzag Persistence」Foundations of Computational Mathematics 10, 367–405（2010 年）。DOI: 10.1007/s10208-010-9066-0 https://link.springer.com/article/10.1007/s10208-010-9066-0

Burghelea, D., Dey, T. K.「Topological Persistence for Circle-Valued Maps」Discrete & Computational Geometry 50, 69–98（2013 年）。円周値写像のファイバーのホモロジーのパーシステンスを、巡回箙の表現論で定式化し、バーコードとジョルダン・セルを完全な不変量として与えた。arXiv 版：https://arxiv.org/abs/1104.5646 ／ 著者のプレプリント：https://people.math.osu.edu/burghelea.1/preprints/CircleValuedFINALLAST.pdf

Carlsson, G., de Silva, V., Morozov, D.「Zigzag Persistent Homology and Real-Valued Functions」Proceedings of the 25th Annual Symposium on Computational Geometry, 247–256（2009 年）。（上記の Burghelea–Dey の論文の参考文献で確認）

Burghelea, D., Dey, T. K., Du, D.「Defining and Computing Topological Persistence for 1-cocycles」arXiv:1012.3763（2010 年）。円周値写像のパーシステンスと 1-コサイクルの関係を論じた先行研究。https://arxiv.org/abs/1012.3763

de Silva, V., Vejdemo-Johansson, M.「Persistent Cohomology and Circular Coordinates」Proceedings of the 25th Annual Symposium on Computational Geometry, 227–236（2009 年）。（上記の Burghelea–Dey の論文の参考文献で確認）

I.9　ウェブで確認した書誌情報（付録 I 全体の根拠資料）

付録 I で挙げた文献の書誌情報を、本書の執筆時（2026 年 10 月末）にウェブで確認した。

Kamenica, E., Gentzkow, M.「Bayesian Persuasion」American Economic Review 101(6), 2590–2615（2011 年）。DOI: 10.1257/aer.101.6.2590 https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/BayesianPersuasion.pdf

Milgrom, P. R.「Good News and Bad News: Representation Theorems and Applications」Bell Journal of Economics 12(2), 380–391（1981 年）。https://ideas.repec.org/a/rje/bellje/v12y1981iautumnp380-391.html

Grossman, S. J.「The Informational Role of Warranties and Private Disclosure about Product Quality」Journal of Law and Economics 24(3), 461–483（1981 年）。（RePEc の文献情報で確認）

Simpson, E. H.「The Interpretation of Interaction in Contingency Tables」Journal of the Royal Statistical Society, Series B 13(2), 238–241（1951 年）。DOI: 10.1111/j.2517-6161.1951.tb00088.x

Kulldorff, M.「A spatial scan statistic」Communications in Statistics – Theory and Methods 26(6), 1481–1496（1997 年）。

Balkema, A. A., de Haan, L.「Residual Life Time at Great Age」The Annals of Probability 2(5), 792–804（1974 年）。https://projecteuclid.org/journals/annals-of-probability/volume-2/issue-5/Residual-Life-Time-at-Great-Age/10.1214/aop/1176996548.full

Pickands, J. III「Statistical Inference Using Extreme Order Statistics」The Annals of Statistics 3(1), 119–131（1975 年）。DOI: 10.1214/aos/1176343003

Page, E. S.「Continuous Inspection Schemes」Biometrika 41(1/2), 100–115（1954 年）。（Adams と MacKay の論文の参考文献で確認）

Adams, R. P., MacKay, D. J. C.「Bayesian Online Changepoint Detection」arXiv:0710.3742（2007 年）。https://arxiv.org/abs/0710.3742

Templeton, A. ほか「Scaling Monosemanticity: Extracting Interpretable Features from Claude 3 Sonnet」Transformer Circuits Thread（2024 年 5 月 21 日）。https://transformer-circuits.pub/2024/scaling-monosemanticity/index.html

Garipov, T., Izmailov, P., Podoprikhin, D., Vetrov, D., Wilson, A. G.「Loss Surfaces, Mode Connectivity, and Fast Ensembling of DNNs」Advances in Neural Information Processing Systems 31（NeurIPS 2018）。

https://papers.nips.cc/paper/2018/hash/be3087e74e9100d4bc4c6268cdbe8456-Abstract.html

Ainsworth, S. K., Hayase, J., Srinivasa, S.「Git Re-Basin: Merging Models modulo Permutation Symmetries」ICLR 2023（arXiv:2209.04836）。
https://arxiv.org/abs/2209.04836

Kirchenbauer, J. ほか「A Watermark for Large Language Models」Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, PMLR 202, 17061–17084（2023 年）。
https://proceedings.mlr.press/v202/kirchenbauer23a.html

Mitchell, E. ほか「DetectGPT: Zero-Shot Machine-Generated Text Detection using Probability Curvature」Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, PMLR 202, 24950–24962（2023 年）。
https://proceedings.mlr.press/v202/mitchell23a.html

Vovk, V., Gammerman, A., Shafer, G.『Algorithmic Learning in a Random World』Springer（2005 年）。ISBN 978-0-387-00152-4
https://link.springer.com/book/10.1007/b106715　（コンフォーマル予測の保証は、データの交換可能性〈ランダム性〉の仮定のもとで成り立つ）

Tikhonov, A. N.「Solution of incorrectly formulated problems and the regularization method」Soviet Mathematics Doklady 4, 1035–1038（1963 年。ロシア語の原論文は Doklady Akademii Nauk SSSR 151, 501–504）。https://archive.org/details/sim_doklady-mathematics_july-august-1963_4_4/page/n159/mode/2up

Hoerl, A. E., Kennard, R. W.「Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems」Technometrics 12(1), 55–67（1970 年）。DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634　https://www.stat.cmu.edu/technometrics/70-79/VOL-12-01/v1201055.pdf

Tobin, J., Fong, R., Ray, A., Schneider, J., Zaremba, W., Abbeel, P.「Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World」IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems（IROS 2017）、arXiv:1703.06907。https://arxiv.org/abs/1703.06907

Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)（ソルベンシーII 指令）、第 101 条「Calculation of the Solvency Capital Requirement」。第 101 条第 3 項は、保険会社の必要資本（SCR）を、基本自己資本のバリュー・アット・リスク（信頼水準 99.5%、期間 1 年）に対応させることを定める。これは、1 年間の破綻の確率を 0.5%（200 年に 1 度）に抑えることを意味する。まえがきの「κ_c が 3 分の 1 を超えたとき」の段落で、$\kappa_c = 0.34$ の大きさの目安として用いた。 EIOPA「Article 101 - Calculation of the Solvency Capital Requirement」https://www.eiopa.europa.eu/rulebook/solvency-ii/article-2188_en

なお、Cramér–Lundberg の破産確率のモデル、Gumbel コピュラ、von Mises 分布とレイリー検定は、保険数学と統計学の標準的な教科書で扱われる古典的な理論であり、特定の論文の書誌情報は挙げていない。

付録 J　本書の執筆時にウェブで確認した事実と出典（2026 年 10 月末）

本書の推敲の過程で、法令・国際組織・保険の制度・企業・AI の技術についてウェブで確認した事実と、その出典を、分野ごとにまとめる。

J.1　HNS 条約（危険有害物質条約）

2010 年 HNS 条約は 2027 年 11 月 29 日に発効する。発効条件は 2026 年 5 月 29 日に満たされた（12 の締約国、うち 4 か国以上が 200 万総トン以上、2025 年の拠出対象貨物 4000 万トン以上）。2026 年 5 月 29 日時点の締約国は、ベルギー、カナダ、デンマーク、エストニア、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スロバキア、南アフリカ、スウェーデン、トルコ。その後フィンランドが批准した。約 6 万 5000 隻が HNS の保険証明書を必要とする見込み。

出典：MarineLink「IMO Treaty on Hazardous and Noxious Cargo to Enter into Force in 2027」 https://www.marinelink.com/news/imo-treaty-hazardous-noxious-cargo-enter-539820 ／ HNS Convention（IOPC Funds）「Date for entry into force of 2010 HNS Convention confirmed」 https://www.hnsconvention.org/activity/date-for-entry-into-force-of-2010-hns-convention-confirmed/ ／ HNS Convention 公式サイト https://www.hnsconvention.org/ ／ IIMS https://www.iims.org.uk/imo-treaty-on-hazardous-and-noxious-cargo-to-enter-into-force-in-2027/ ／ PortNews（補償の上限約 3.6 億ドル） https://en.portnews.ru/news/392313/

適用範囲（第 3 条）：締約国の領域（領海を含む）での損害、締約国の排他的経済水域での環境汚染の損害、締約国の船舶が積む危険有害物質による領域外での損害（環

境汚染を除く）、予防措置。締約国は、自国の港に出入りする HNS を積んだ船に、旗国を問わず保険証明書を求める。出典：カナダ連邦法（2010 年 HNS 条約の条文）https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/annualstatutes/2014_29/page-7.html ／ カナダ運輸省の概要 https://www.tc.gc.ca/eng/policy/acf-acfi-hns-overview-2609.htm ／ ノルウェー政府（条約の条文） https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Prop-46-LS-20142015/id2345647/?ch=13

J.2　国際 P&I グループ

国際 P&I グループの 12 の保険組合は、世界の外航船の約 90%（グループ自身の最新の説明では約 87%）に責任保険を提供している。組合どうしの共同負担の協定は、1000 万ドルを超える請求を約 80 億ドルまで分かち合い、その多くを再保険で支える。船長は、入港の際に加入組合の加入証明書を港湾当局に示す。出典：American Club「International Group of P&I Associations」 https://american-club.com/page/international-group-of-pi-associations ／ Standard Club「What is P&I」 https://standard-club.com/about/what-is-pi ／ International Group of P&I Clubs「About」 https://www.igpandi.org/about/

J.3　ロンドン市場の合同戦争委員会（JWC）

JWC は、ロイズとロンドンの保険会社（IUA）の引受人の代表で構成され、ロンドン市場の船舶戦争保険の引受人の利益を代表する。通常は四半期ごとに会合を開き、戦争などのリスクが高まった海域を「Listed Areas」として指定する。個々の保険料率の交渉には関与しない。出典：Lloyd's Market Association「Joint War Committee」 https://www.lmalloyds.com/jointwar ／ LMA（旧ページ） https://lmalloyds.com/lma/Underwriting/Marine/JWC/X_Joint_War.aspx ／

PropertyCasualty360（2022 年）
https://www.propertycasualty360.com/fcs/2022/03/21/joint-war-committee/ ／ IUA「Joint War Committee Risk List」
https://www.iua.co.uk/IUANew/UnderwritingItems/Committees/Joint_War_Committee_Risk_List.aspx

J.4　Arctic LNG 2 の出資企業

当初の出資構成は、Novatek 60%、TotalEnergies、CNPC、CNOOC、Japan Arctic LNG（三井物産と JOGMEC）が各 10%。TotalEnergies は、その 10%を Novatek の支配する NordLine に譲渡し、出資企業から外れた。日本政府は、エネルギー安全保障の観点から、権益の維持の方針を示してきた。出典：三井物産・JOGMEC「Final Investment Decision for Arctic LNG 2 Project in Russia」（2019 年 9 月 5 日）
https://www.fse.or.jp/files/lis_tkj/19090580311.pdf ／ Connaissance des Énergies（AFP、TotalEnergies の持分譲渡） https://www.connaissancedesenergies.org/afp/gaz-totalenergies-cede-sa-part-de-10-dans-le-projet-russe-dartic-lng-2-260827 ／ S&P Global（2023 年 8 月 1 日） https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/lng/080123-japans-mitsui-signs-spas-for-russian-arctic-lng-2-equity-liftings

J.5　Ghostwriter 作戦の帰属

Mandiant は 2021 年 11 月 16 日、UNC1151 がベラルーシ政府と結びついていると高い確度で評価し、Ghostwriter の作戦にもベラルーシが少なくとも部分的に責任を負うと中程度の確度で評価した。ロシアの関与は排除されていない。ドイツ政府と EU 理事会は、2021 年 9 月にロシアを名指ししている。出典：Google Cloud（Mandiant）「UNC1151 Assessed with High Confidence to have Links to Belarus」

https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/unc1151-linked-to-belarus-government/ ／ Dark Reading（2021 年 11 月 17 日） https://www.darkreading.com/cyberattacks-data-breaches/report-identifies-belarus-involvement-in-big-european-disinformation-campaign ／ Recorded Future「Ghostwriter in the Shell」 https://www.recordedfuture.com/research/ghostwriter-in-the-shell

J.6　ロシアの大規模言語モデルと計算資源

ズベルバンクは 2025 年 11 月、GigaChat Ultra Preview（総パラメータ 7020 億、1 トークンあたり 360 億が働く MoE）などの重みを公開し、2026 年 7 月に GigaChat 3.5 Ultra をオープンソースで公開した。ヤンデックスは YandexGPT を Alice AI に改称し、同社の技術報告は Alice AI の言語モデルが Qwen3-235B の重みを初期値として学習されたと記している。2026 年 5 月、ズベルバンクが中国製の AI チップの調達を目指していると報じられた。出典：IT Brief UK（2025 年 11 月 21 日） https://itbrief.co.uk/story/sber-unveils-open-source-ai-suite-for-russian-language-media ／ immers.cloud（GigaChat3-702B-A36B-preview） https://en.immers.cloud/ai/sber-ai/gigachat3-702b-a36b-preview ／ IT Brief UK（2026 年 7 月 7 日） https://itbrief.co.uk/story/sber-launches-gigachat-3-5-ultra-as-open-source-ai ／ Habr（Alice AI への改称） https://habr.com/en/articles/1015782 ／ Novaya Gazeta Europe（2026 年 7 月 19 日） https://novayagazeta.eu/articles/2026/07/19/osobennosti-natsionalnogo-gigachata ／ TechNews（2026 年 5 月 21 日） https://technews.tw/2026/05/21/sberbank-seeks-chinese-chips-to-power-russias-gigachat-ai-model/

J.7　西側の VLA 技術

Physical Intelligence：π0.5（2025 年 4 月 22 日、異種のデータの協調学習による新しい家での片づけ）、知識の絶縁（2025 年 5 月、別論文）、π*0.6（2025 年 11 月 17 日）、長期・短期の記憶（2026 年 3 月 3 日）、π0.7（2026 年 4 月 16 日）。出典：π0.5 論文 arXiv:2504.16054 https://arxiv.org/abs/2504.16054 ／ Physical Intelligence ブログ https://www.pi.website/blog/pi05 ／ https://www.physicalintelligence.company/blog ／ https://pi.website

NVIDIA：GR00T N1.6（約 30 億パラメータ、Cosmos-Reason-2B と 32 層の拡散トランスフォーマー）、Cosmos Reason 2（CES 2026）、DreamZero の研究にもとづく GR00T N2 の予告（2026 年 3 月と報じられた）。出典：NVIDIA Research「GR00T N1.6」 https://research.nvidia.com/labs/gear/gr00t-n1_6/ ／ NVIDIA build「GR00T N1.6」 https://build.nvidia.com/station/gr00t ／ Interesting Engineering（CES 2026） https://interestingengineering.com/ai-robotics/nvidia-autonomous-ai-ces-2026 ／ CSDN（GR00T N2 と DreamZero、NVIDIA Newsroom を引用した二次資料） https://damodev.csdn.net/69d864a20a2f6a37c59e344c.html

参考文献　深層学習と極値理論を組み合わせる研究

深層学習（ニューラルネットワーク）と極値理論（EVT）を組み合わせ、極値の統計のパラメータを深層学習で推定したり、極値の分布を深層学習でモデル化したりする研究は、近年さかんに行われている。この分野に、特定の 1 つの手法や、定まった名前の標準のモデルがあるわけではなく、さまざまな研究が並行して進んでいる。本書の第 3 幕とまえがき、付録 A.3 で用いる「深層学習による極値推定」は、この研究の流れを指す。以下は、本書の執筆時（2026 年 10 月末）に、ウェブで実在と内容を確認した主な研究である。権威ある国際会議や学術誌の査読を通過したものを先に挙げる。

1. 国際会議・学術誌で査読を通過した研究

Galib, A. H., McDonald, A., Wilson, T., Luo, L., Tan, P.-N.「DeepExtrema: A Deep Learning Approach for Forecasting Block Maxima in Time Series Data」Proceedings of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence（IJCAI 2022）, 2980–2986。DOI: 10.24963/ijcai.2022/413。深層ニューラルネットワークに一般化極値分布を組み込み、その制約を保ちながら分布のパラメータを推定して、時系列の区間最大値を予測する。 https://www.ijcai.org/proceedings/2022/413

Wilson, T., Tan, P.-N., Luo, L.「DeepGPD: A Deep Learning Approach for Modeling Geospatio-Temporal Extreme Events」Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36(4)（AAAI 2022）, 4245–4253。DOI: 10.1609/aaai.v36i4.20344。畳み込みニューラルネットワークとディープセットに一般化パレート分布を組み合わせ、多地点の極端な事象の分布を長期的に予測する。
https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/20344

Bhatia, S., Jain, A., Hooi, B.「ExGAN: Adversarial Generation of Extreme Samples」Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35(8)（AAAI 2021）, 6750–6758。DOI: 10.1609/aaai.v35i8.16834。敵対的生成ネットワーク（GAN）に極値理論を組み合わせ、指定した極端さの確率で、現実的な極端なサンプルを生成する。https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16834

Hasan, A., Elkhalil, K., Ng, Y., Pereira, J. M., Farsiu, S., Blanchet, J., Tarokh, V.「Modeling Extremes with d-max-decreasing Neural Networks」Proceedings of the 38th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence（UAI 2022）, PMLR 180, 759–768。極値理論が要請する形の制約を保つニューラルネットワークで、多変量の極値分布を推定し、生成する。 https://proceedings.mlr.press/v180/hasan22a.html

Pasche, O. C., Engelke, S.「Neural networks for extreme quantile regression with an application to forecasting of flood risk」Annals of Applied Statistics 18(4), 2818–2839（2024 年）。DOI: 10.1214/24-AOAS1907。一般化パレート分布のパラメータを、予測に使う変数の関数としてニューラルネットワークで推定し、観測の範囲を超える極端な分位点を予測する（EQRN）。 https://projecteuclid.org/journals/annals-of-applied-statistics/volume-18/issue-4/Neural-networks-for-extreme-quantile-regression-with-an-application-to/10.1214/24-AOAS1907.full

Sainsbury-Dale, M., Zammit-Mangion, A., Huser, R.「Likelihood-Free Parameter Estimation with Neural Bayes Estimators」The American Statistician 78(1), 1–14（2024 年）。DOI: 10.1080/00031305.2023.2249522。データから統計モデルのパラメータを直接推定するニューラルネットワーク（ニューラル・ベイズ推定量）を提案し、紅海の極端な海面水温の空間的な極値モデルに適用する。https://ideas.repec.org/a/taf/amstat/v78y2024i1p1-14.html

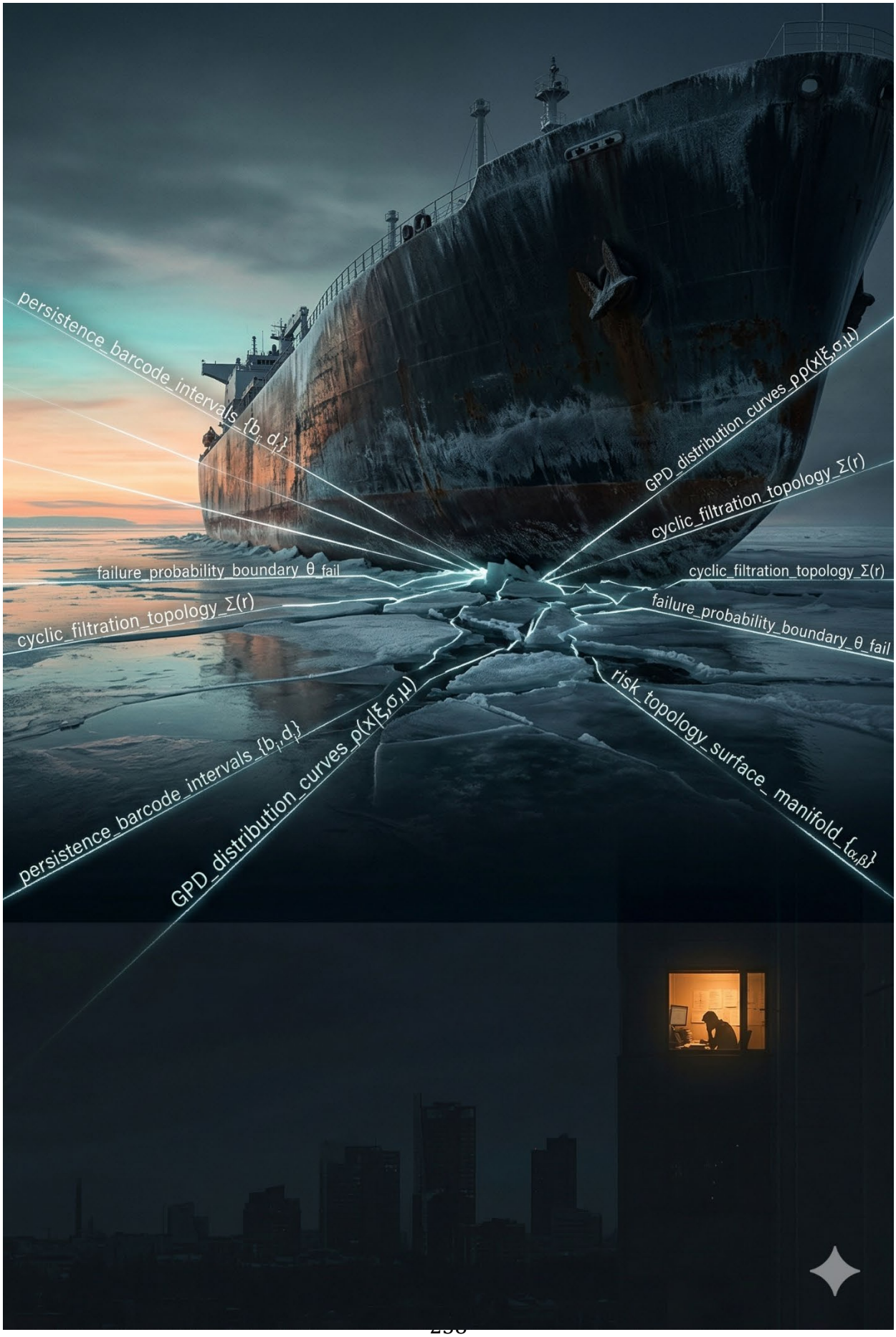
2. その他（プレプリント・博士論文）

Richards, J., Sainsbury-Dale, M., Zammit-Mangion, A., Huser, R.「Likelihood-free neural Bayes estimators for censored inference with peaks-over-threshold models」arXiv:2306.15642。閾値超過モデルの推定に、打ち切りの情報を組み込んだニューラル・ベイズ推定量を用いる。 https://arxiv.org/abs/2306.15642

Allouche, M., Girard, S., Gobet, E.「On the simulation of extreme events with neural networks」プレプリント（2024 年、hal-04416809v2）。裾の重い分布に適した GAN の生成器のパラメータ化を極値理論にもとづいて提案し、極端な分位点の近似誤差を解析する。 https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/X-DEP-MATHA/hal-04416809v2

Valiahdi, P., Mehrnia, N., Saad, W., Coleri, S.「EVT-Based Generative AI for Tail-Aware Channel Estimation」arXiv:2604.25008（2026 年 4 月）。極値理論で通信路の分布の裾をモデル化し、生成 AI で極端な領域のデータを補って、裾のパラメータを推定する。 https://arxiv.org/abs/2604.25008

Kuiper, P. K.『Neural Networks for Robust Extreme Event Forecasting: Theory and Applications』博士論文、デューク大学（2025 年）。極値理論の原理を生成モデルに組み込み、多変量の極値分布のモデル化と、極端な事象の予測を行う。 https://hdl.handle.net/10161/32709


persistence_barcode_intervals_{b_i, d_i}
GPD_distribution_curves_p p(x|ξ,σ,μ)
cyclic_filtration_topology_Σ(r)
failure_probability_boundary_θ_fail
cyclic_filtration_topology_Σ(r)
failure_probability_boundary_θ_fail
cyclic_filtration_topology_Σ(r)
persistence_barcode_intervals_{b_i,d_i}
GPD_distribution_curves_p(x|ξ,σ,μ)
risk_topology_surface_manifold_{α,β}